Программа оркестрации компонентов витрин данных Datamart Studio

Описание применения

- 1. Аннотация
- 2. Термины и определения
- 3. Назначение программы
  - 3.1. Область применения
  - 3.2. Состав компонентов ПО Datamart Platform Studio
  - 3.3. Логическая схема взаимодействия компонентов ПО Datamart Platform Studio
  - 3.4. Уровень доступности
  - 3.5. Диаграмма развертывания
  - 3.6. Диаграмма развертывания для обеспечения SLA 99.5%
  - 3.7. Диаграмма развертывания для обеспечения SLA 99.9%
- 4. Условия применения
  - 4.1. Эксплуатационные требования
  - 4.2. Требования к ОС
  - 4.3. Расчет требуемых аппаратных ресурсов и ресурсов хранилища в зависимости от объема СУБД витрин данных
  - 4.4. Требования к оборудованию без гарантии SLA
  - 4.5. Минимальные требования к оборудованию для SLA 99.5% и 99.9%
    - 4.5.1. Минимальные требования к оборудованию при разворачивании в одном ДЦ (для обеспечения SLA 99.5%)
    - 4.5.2. Минимальные требования к оборудованию при разворачивании в двух ДЦ с использованием кворумного ДЦ (для обеспечения SLA 99.9%)
  - 4.6. Доступность Datamart Platform Studio и технических средств, на базе которых Программа развернута
- 5. Ключевые функции и возможности программы
  - 5.1. Ключевые функции
    - 5.1.1. Взаимодействие с инфраструктурой
    - 5.1.2. Функции безопасности доступа и данных
    - 5.1.3. Управление комплексными услугами
    - 5.1.4. Управление доступом
    - 5.1.5. Пакеты приложений и обновления

    - 5.2. Средства наложенной защиты
    - 5.3. Типовые примеры использования Datamart Platform Studio

Руководство администратора

- 1. Аннотация
- 2. Быстрый старт
- 3. Установка и настройка программы Datamart Studio
    - 3.1. Проверка контрольной суммы
    - 3.2. Подготовка к установке программы на сервере или ВМ
        - 3.2.1. Установка необходимых для работы пакетов и приложений
        - 3.2.2. Добавление пользователя datamart в ОС
    - 3.3. Установка программы Datamart Studio на сервере или ВМ
    - 3.4. Установка программы Datamart Studio в среде Kubernetes (K8s)
    - 3.5. Предварительная настройка переменных окружения
        - 3.5.1. Настройка подключения к БД
        - 3.5.2. Настройка подключения к сервису Keycloak
    - 3.6. Настройка переменных окружения для работы на Платформе ГосТех
        - 3.6.1. Настройка авторизации и аутентификации
        - 3.6.2. Настройка параметров мониторинга
        - 3.6.3. Настройка параметров журналирования
        - 3.6.4. Настройка параметров отправки событий аудита
    - 3.7. Первичный запуск на сервере или ВМ
    - 3.8. Остановка программы
    - 3.9. Запуск программы после установки
    - 3.10. Сброс параметров
    - 3.11. Удаление программы с сервера
    - 3.12. Просмотр логов и сообщения администратору
- 4. Резервное копирование и восстановление
    - 4.1. Основные понятия
    - 4.2. Резервное копирование из веб-интерфейса
        - 4.2.1. Резервное копирование и восстановление Datamart Platform Studio
        - 4.2.2. Резервное копирование и восстановление услуг типа Витрин данных НСУД
    - 4.3. Резервное копирование и восстановление Datamart Platform Studio из консоли
        - 4.3.1. При установке на сервере или ВМ
        - 4.3.2. При установке в среде Kubernetes
- 5. Обновление Datamart Platform Studio

    - 5.1. Определение версии сборки
    - 5.2. Обновление из веб-интерфейса Datamart Platform Studio
    - 5.3. Обновление из консоли для Datamart Platform Studio, установленной на сервере (BM)
    - 5.4. Обновление с консоли сервера управления для Datamart Platform Studio установленной в среде в Kubernetes (K8s)
    - 5.5. Особенности обновлений
        - 5.5.1. Концепция обновления для группы Студий
        - 5.5.2. Обнаружение ошибок миграции
        - 5.5.3. Особенности обновления на версию 2.0.1 с более ранних
        - 5.5.4. Особенности обновления с версии 1.4.x
- 6. Восстановление после сбоев
    - 6.1. Восстановление Datamart Platform Studio, установленной на сервере (BM)
    - 6.2. Восстановление Datamart Platform Studio в Kubernetes (K8s)
- 7. Управление доступом
    - 7.1. Назначение пользователя и пароля по умолчанию Datamart Platform Studio
    - 7.2. Настройка аутентификации по протоколу LDAP
    - 7.3. Настройка аутентификации с использованием Keycloak (Platform V IAM)
        - 7.3.1. Настройка пользователей Keycloak
        - 7.3.2. Настройка Keycloak для передачи данных об организации
    - 7.4. Управление ресурсами организаций
        - 7.4.1. Список пользователей организаций
        - 7.4.2. Настройка ОГРН для организаций в Datamart Platform Studio
        - 7.4.3. Мониторинг ресурсов, управление лицензиями для организаций
    - 7.5. Описание ролей и матрица доступа к информационным ресурсам Datamart Platform Studio
        - 7.5.1. Описание ролевой модели
        - 7.5.2. Права ролей в Datamart Platform Studio
    - 7.6. Назначение ролей пользователям
        - 7.6.1. Назначение роли и организации пользователю в Keycloak (IAM)
        - 7.6.2. Назначение роли и организации пользователю из консоли (для LDAP)
- 8. Журналирование, аудит, мониторинг
    - 8.1. Логирование в Datamart Platform Studio
        - 8.1.1. Настройка ротации логов Datamart Platform Studio
        - 8.1.2. Настройка формата журнала логов Datamart Platform Studio
    - 8.2. Настройка сбора логов инсталляций приложений
    - 8.3. Метрики мониторинга

    - 8.4. События аудита
        - 8.4.1. Список событий аудита
        - 8.4.2. Настройка сбора и отправки событий аудита
- 9. Настройка количества обработчиков заданий
- 10. Структура служебных директорий
- 11. Дополнительная информация
    - 11.1. Настройка параметров в файле конфигурации
    - 11.2. Содержание токена IAM
    - 11.3. Состав метрик мониторинга
    - 11.4. Работа студии по https
    - 11.5. Команды системного администратора (для использования Службой технической поддержки)
        - 11.5.1. Ротация логов Docker-контейнеров приложений
        - 11.5.2. Принудительный сброс статуса инсталляции
        - 11.5.3. Принудительное переключение статуса сервера
        - 11.5.4. Добавление репозитория в Gitea из файла-архива

Руководство пользователя

- 1. Аннотация
- 2. Быстрый старт и навигация
    - 2.1. Первичный запуск интерфейса
    - 2.2. Меню управления
    - 2.3. Расширенный поиск
    - 2.4. Рабочие пространства
        - 2.4.1. Администрирование
        - 2.4.2. Управление ресурсами
        - 2.4.3. Управление услугами
        - 2.4.4. Мониторинг
    - 2.5. Меню пользователя
- 3. Настройка подключений к инфраструктуре
    - 3.1. Добавление дата-центров (ДЦ)
        - 3.1.1. Общие положения
        - 3.1.2. Добавление ДЦ
        - 3.1.3. Конфигурация пользователя ДЦ
        - 3.1.4. Настройка ssh-ключа для ДЦ
        - 3.1.5. Ротация и замена ssh-ключа ДЦ
        - 3.1.6. Лимиты ресурсов ДЦ
    - 3.2. Добавление серверов в ДЦ, настройка доступа
        - 3.2.1. Настройки подключения

        - 3.2.2. Настройки связанной ВМ в гипервизоре
        - 3.2.3. Добавление серверов списком
        - 3.2.4. Добавление ssh-ключа на сервер
        - 3.2.5. Сбор фактов с сервера
        - 3.2.6. Пакетная загрузка ssh-ключа ДЦ на группу серверов
        - 3.2.7. Настройка RemoteForward
    - 3.3. Работа с северами без использования SSH-ключей (по паролю)
    - 3.4. Подключение к среде K8s (Kubernetes)
    - 3.5. Пользовательские SSH-ключи
        - 3.5.1. Управление пользовательскими SSH-ключами доступа
- 4. Интеграция с гипервизорами (платформами виртуализации)
    - 4.1. Общие положения
    - 4.2. Настройка подключения к аккаунту
    - 4.3. Интеграция с гипервизором Базис.Dynamix
        - 4.3.1. Создание ДЦ на базе РГ гипервизора
        - 4.3.2. Создание ДЦ с созданием РГ гипервизора
        - 4.3.3. Подключение ДЦ к РГ гипервизора
        - 4.3.4. Добавление шаблона сервера
        - 4.3.5. Добавление серверов в ДЦ с РГ
        - 4.3.6. Синхронизация данных
        - 4.3.7. Действия с ВМ из аккаунта сервера
        - 4.3.8. Удаление сервера и связанной ВМ
        - 4.3.9. Список сетей
        - 4.3.10. Настройка NAT-правил
    - 4.4. Интеграция с VMWare
        - 4.4.1. Синхронизация данных подключения
        - 4.4.2. Создание сервера в ДЦ VMWare
        - 4.4.3. Действия с ВМ
        - 4.4.4. Удаление сервера и связанной ВМ
- 5. Настройка маршрутов SSH и доступ к сетям
    - 5.1. Общая концепция
    - 5.2. Создание и конфигурация SSH маршрутов
        - 5.2.1. Индикация маршрутов в списке серверов ДЦ
    - 5.3. Доступ к сетям через VPN
        - 5.3.1. Использование приложения VPN клиента
        - 5.3.2. Настройка доступа к серверам ДЦ через VPN шлюза
- 6. Подключение к хранилищам
    - 6.1. Хранилище объектов (артефактов)
    - 6.2. Взаимодействие с хранилищем репозиториев (бандлов)

        - 6.2.1. Добавление компонентов из хранилища
        - 6.2.2. Обновление компонентов из хранилища репозиториев
        - 6.2.3. Список бандлов
        - 6.2.4. Список приложений
        - 6.2.5. Подключение к новому хранилищу репозиториев
- 7. Настройка приложений
    - 7.1. Предварительная конфигурация настроек приложений
    - 7.2. Работа с фильтром и избранные настройки
    - 7.3. Пользовательские и системные настройки
    - 7.4. Чувствительные настройки
    - 7.5. Действия с настройками
    - 7.6. Глобальные настройки
        - 7.6.1. Исключения из глобальных настроек
        - 7.6.2. Добавление группы глобальных настроек
    - 7.7. Интерфейсы и зависимости в карточке приложения
        - 7.7.1. Интерфейсы приложений
        - 7.7.2. Зависимости
- 8. Создание и удаление услуг
    - 8.1. Последовательность действий по созданию и конфигурации услуги
    - 8.2. Добавление и изменение типов услуг
    - 8.3. Добавление и удаление Услуг
        - 8.3.1. Назначение окружения и перенос работающей услуги
        - 8.3.2. Изменение параметров функционирования услуги
        - 8.3.3. Карточка услуги
        - 8.3.4. Удаление и открепление услуги
- 9. Управление инсталляциями приложений в услуге
    - 9.1. Добавление и установка приложений услуги (инсталляций)
    - 9.2. Редактирование настроек инсталляций
        - 9.2.1. Добавление настроек инсталляции
    - 9.3. Настройки Docker
    - 9.4. Настройка интерфейсов взаимодействия
        - 9.4.1. Общие положения
        - 9.4.2. Входящие интерфейсы
        - 9.4.3. Исходящие интерфейсы
        - 9.4.4. Настройка и связывание интерфейсов
        - 9.4.5. Связь интерфейсов с внешними приложениями
        - 9.4.6. Активность и блокировка интерфейсов
    - 9.5. Раздел «Файлы» в карточке инсталляции

        - 9.5.1. Файлы конфигураций
        - 9.5.2. Загрузка файлов
        - 9.5.3. Мультизагрузка, параметры и действия
        - 9.5.4. Редактор файлов
    - 9.6. Мониторинг изменений настроек инсталляций и кластеров
    - 9.7. Статусы инсталляций
        - 9.7.1. Статусы заданий
        - 9.7.2. Проверка состояния инсталляций
    - 9.8. Действия с инсталляциями
        - 9.8.1. Индикация обновления
        - 9.8.2. Действия с выбранными (групповые действия)
        - 9.8.3. Блокировка инсталляций
        - 9.8.4. Основные действия с инсталляциями
        - 9.8.5. Действия оперативного мониторинга
        - 9.8.6. Индикация ошибок выполнения действий
    - 9.9. Зависимости инсталляций услуги
    - 9.10. Добавление инсталляций приложений при помощи ADCM
- 10. Управление кластерами услуги
    - 10.1. Общие положения
    - 10.2. Добавление кластеров приложений
        - 10.2.1. Добавление кластера
    - 10.3. Создание универсального балансировщика для кластеров
        - 10.3.1. Список кластерных приложений, для которых предусмотрено использование универсального балансировщика
        - 10.3.2. Список кластерных приложений, для которых не требуется использование балансировщика
    - 10.4. Ресайзинг кластеров приложений
        - 10.4.1. Добавление инсталляций в работающий кластер
        - 10.4.2. Удаление инсталляций из работающего кластера
    - 10.5. Примеры настройки кластеров приложений
        - 10.5.1. Особенности настройки кластера Zookeeper
        - 10.5.2. Особенности настройки кластера Kafka
        - 10.5.3. Схема развертывания кластера Corax
        - 10.5.4. Установка и настройка кластеров Postgres и Pangolin
        - 10.5.5. Установка и настройка кластера приложений Ядра Prostore версии 6.10 и выше
        - 10.5.6. Установка и настройка кластера СМЭВ QL
    - 10.6. Пример настройки подключения к внешним сервисам кластеров для ГосТех

        - 10.6.1. Требования к настройке кластеров для взаимодействия с Витринами данных
        - 10.6.2. Настройка подключения к сервису кластерной СУБД Pangolin
        - 10.6.3. Настройка подключения к кластеру сервиса потоковой обработки данных Corax
- 11. Установка приложений услуги
    - 11.1. Запуск установки
    - 11.2. Отмена установки
    - 11.3. Последовательность инсталляции приложений Витрин данных НСУД
- 12. Взаимодействие с инсталляциями
    - 12.1. Доступ к веб-интерфейсам инсталляций
        - 12.1.1. Средство наложенной защиты доступа к веб-интерфейсу инсталляций
        - 12.1.2. Установка приложения «Защитник»
    - 12.2. Проверка состояния инсталляций
        - 12.2.1. Проверка работоспособности
        - 12.2.2. Проверка Ядра Prostore
- 13. Обновление приложений и инсталляций
    - 13.1. Обновление услуги
    - 13.2. Обновление бандлов приложений
    - 13.3. Выбор версии бандла для обновления
    - 13.4. Обновление инсталляций
    - 13.5. Особенности обновления инсталляций в кластере
- 14. Профиль услуги
    - 14.1. Общие положения
    - 14.2. Экспорт профиля
    - 14.3. Импорт профиля
- 15. Тиражирование услуг (создание услуг на основе профиля)
    - 15.1. Описание процесса создания услуги из профиля
    - 15.2. Способы тиражирования услуг
        - 15.2.1. Тиражирование Услуги без серверов
        - 15.2.2. Тиражирование услуги с серверами
        - 15.2.3. Перенос услуги
- 16. Управление автоматизацией развертывания и эксплуатации услуги
    - 16.1. Каталог шагов
        - 16.1.1. Системные шаги
        - 16.1.2. Пользовательские шаги

    - 16.2. Каталог сценариев
        - 16.2.1. Добавление сценария в каталог
    - 16.3. Добавление сценария к услуге
        - 16.3.1. Добавление сценария без использования шаблона
    - 16.4. Управление сценариями услуги
- 17. Ротация паролей СУБД
    - 17.1. Описание концепции
        - 17.1.1. Общие положения
    - 17.2. Предварительная настройка
    - 17.3. Выполнение ротации
    - 17.4. Настройка расписания ротации
- 18. Мониторинг
    - 18.1. Мониторинг лимитов ресурсов организации
    - 18.2. Оперативный мониторинг по расписанию
- 19. Логи и уведомления
    - 19.1. Управление уровнем логирования Ansible
    - 19.2. Управление уровнем логирования Datamart Platform Studio
    - 19.3. Стек текущих уведомлений
    - 19.4. Отображение live log инсталляции приложения
    - 19.5. Просмотр последних изменений и возврат к предыдущим значениям
        - 19.5.1. Логи по пользователю
    - 19.6. Просмотр логов и состояния очереди задач Resque
    - 19.7. Логи Мониторинга
    - 19.8. Логи Proxy API
    - 19.9. Логи External API
    - 19.10. Настройка отправки уведомлений в почту
- 20. Дополнительные инструменты
    - 20.1. Визуализация компонентов и связей услуги
    - 20.2. Данные для настройки систем ИБ и антивирусов
    - 20.3. Лог конфигурации услуги в виде инструкции по установке
    - 20.4. Регистрация подключений к Базам данных
    - 20.5. Список лицензий
    - 20.6. Интеграция с ZooKeeper
    - 20.7. Резервное копирование и восстановление данных услуг типа «Витрина данных»
    - 20.8. Описание API Datamart Platform Studio
        - 20.8.1. Проверка healthcheck

        - 20.8.2. Получение сводных данных об инсталляциях
        - 20.8.3. Выполнение резервного копирования услуг типа «Витрина данных»
    - 20.9. Использование Proxy API
        - 20.9.1. Список доступных Proxy API
        - 20.9.2. Настройка доступа к эндпоинтам Proxi API с учетом ролевой модели
        - 20.9.3. Получение токена в IAM сервисе аутентификации Keycloak
        - 20.9.4. Получение токена средствами Datamart Platform Studio
        - 20.9.5. Отправка запроса для подключения к API инсталляций через Proxy API
        - 20.9.6. Пример Proxy API запросов в Prostore
        - 20.9.7. Пример Proxy API запросов в Rest-Uploader
    - 20.10. Сводная таблица услуг организации

Дополнительная информация

- Список бандлов
- История изменений
- История изменений (архив)
- Пример сборки витрины с кластером Postgres. Экспорт и импорт профиля.
- Документация в формате Word

1. Аннотация

В данном программном документе приведено описание применения программного обеспечения «Программа оркестрации компонентов витрин данных Datamart Studio» (далее – Программа), предназначенного для установки и настройки витрин данных и комплексов различных СУБД.

В данном программном документе, в разделе «Назначение программы» указаны назначение, возможности программы, ее основные характеристики, ограничения, накладываемые на область применения программы.

В разделе «Условия применения» приведены требования к необходимым для данной программы техническим средствам, и другим программам, общие характеристики входной и выходной информации.

В разделе «Ключевые функции и возможности программы» описаны основные функции, реализованные в Datamart Platform Studio, включающие в себя функции взаимодействие с инфраструктурой, функции безопасности доступа и данных, функции управления комплексными услугами и прочие функции системы.

Оформление программного документа «Описание применения» произведено по требованиям ЕСПД (ГОСТ 19.101-77 [1], ГОСТ 19.103-77 [2], ГОСТ 19.104-78* [3], ГОСТ 19.105-78* [4], ГОСТ 19.106-78* [5], ГОСТ 19.502-79* [6], ГОСТ 19.604-78* [7]).

[1] ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов

[2] ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначение программ и программных документов

[3] ГОСТ 19.104-78* ЕСПД. Основные надписи

[4] ГОСТ 19.105-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам

[5] ГОСТ 19.106-78* ЕСПД. Общие требования к программным документам, выполненным печатным способом

[6] ГОСТ 19.502-79* ЕСПД. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению

[7] ГОСТ 19.604-78* ЕСПД. Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом

2. Термины и определения

ADB

Arenadata DB (ADB)- Аналитическая распределенная СУБД, построенная на основе Greenplum и предназначенная для хранения и обработки больших объемов данных.

ADQM

Arenadata QuickMarts (ADQM) – Кластерная колоночная система управления базами данных, построенная на основе ClickHouse.

ADG

Arenadata Grid (ADG) - Система распределенных вычислений в оперативной памяти, построенная на основе Tarantool.

ADCM

Arenadata Cluster Manager (ADCM) — Универсальный оркестратор гибридного ландшафта. Позволяет быстро устанавливать, настраивать все data-сервисы компании Arenadata и управлять ими.

Ansible

Программное решение для удаленного управления конфигурациями. Оно позволяет настраивать удаленные машины. Главное его отличие от других подобных систем в том, что Ansible использует уже существующую инфраструктуру ОС и не требует дополнительного ПО в удаленных машинах. Ansible позволяет настраивать удаленные машины и разворачивать компоненты комплексных услуг (например, Витрин данных) на виртуальных машинах.

Ansible Playbook

Способ отправки команд Ansible на удалённые компьютеры с помощью скриптов. Позволяет настраивать целые сложные среды, передавая скрипт одной или нескольким системам.

API

Application programming interface (англ.) – сервис взаимодействия компьютерной программы с другими программами.

API endpoint

Эндпоинт API (Proxi API) - точка доступа к API приложения. Определяется URL, включающим в себя определенный порт. У одного приложения может быть несколько эндпоинтов. При использовании средств наложенной защиты в Proxi API

в Datamart Platform Studio на доступ к эндпоинтам Proxi API могут быть наложены ролевые ограничения.

CI/CD

Методология, построенная на комбинации непрерывной интеграции, доставки и тестирования кода при разработке приложений.

Docker

Программное обеспечение для автоматизации развёртывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации, контейнеризатор приложений.

Docker Compose

Платформа контейнеризации, предназначена для конфигурирования многоконтейнерных приложений. В Docker Compose можно управлять несколькими контейнерами Docker.

CSV

Comma-Separated Values (англ.) – значения, разделённые запятыми) — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных.

DBeaver

Клиентское приложение для управления базами данных (БД), которое использует программный интерфейс JDBC для взаимодействия с реляционными БД через драйвер JDBC-драйвер.

DDL

Data definition language (англ.) – семейство компьютерных языков, используемых в компьютерных программах для описания структуры баз данных.

DNS

Domain Name System «система доменных имён» — компьютерная распределённая система для получения информации о доменах. Чаще всего используется для получения IP-адреса по имени хоста (компьютера или устройства), получения информации о маршрутизации почты и/или обслуживающих узлах для протоколов в домене.

ETL

Extract, transform, load (англ.) – решение, используемое при выгрузке данных из различных источников ведомств и дальнейшего хранения их в Витрине данных для чтения, использования и взаимодействия с другими ведомствами.

Gitea, Gitlab

Легковесные системы с открытым исходным кодом для управления репозиториями контроля версий ПО.

Grafana

Веб-приложение для аналитики и интерактивной визуализации показателей мониторинга с открытым исходным кодом.

HTTP

HyperText Transfer Protocol (англ.) – протокол прикладного уровня передачи данных, в настоящий момент используется для передачи произвольных данных.

In-memory хранилища (СУБД)

Концепция хранения данных, в которой данные сохраняются в оперативной памяти приложения, а диск используется для бэкапа, что позволяет на несколько порядков быстрее оперировать данными в хранилищах. В классических подходах данные хранятся на диске.

OpenAPI

The OpenAPI Specification (англ.) – формализованная спецификация и экосистема множества инструментов, предоставляющая интерфейс между front-end системами, кодом библиотек низкого уровня и коммерческими решениями в виде API.

Prometheus

Программное приложение, используемое для мониторинга событий и оповещения, которое записывает метрики в реальном времени в базу данных временных рядов, построенную с использованием модели HTTP-запроса, с гибкими запросами и оповещениями в режиме реального времени.

Resque

Ruby-библиотека для создания фоновых задач, составления очередей таких задач и их последующего выполнения. Имеет собственный интерфейс отображения и управления очередями.

REST

Representational state transfer (англ.) – архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети.

Ruby

Основной язык программирования, на котором написано ПО Datamart Platform Studio.

SLA

Показатель доступности сервиса или услуги. Измеряется в процентах.

SQL

Structured query language (англ.) – язык структурированных запросов. Декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных.

SQL-запрос

Запрос к Базе данных.

SSH

Сетевой протокол прикладного уровня, позволяющий производить удалённое управление операционной системой и туннелирование TCP-соединений.

Swagger

Свободно распространяемое ПО с открытым кодом для автоматической генерации документации по API.

Tarantool

Платформа in-memory вычислений с гибкой схемой данных для создания высоконагруженных приложений. Включает в себя базу данных и сервер приложений на Lua.

URI

Унифицированный идентификатор ресурса. URI — последовательность символов, идентифицирующая абстрактный или физический ресурс.

URL

Подмножество URI, которое указывает, где находится ресурс, и механизм его получения.

Vert.x

Библиотека для разработки асинхронных приложений, основанная на событиях.

XML

eXtensibe Markup Language (англ.) – универсальный текстовый формат для хранения и передачи структурированных данных.

YAML

Формат описания данных, концептуально близкий к языкам разметки, но ориентированный на удобство ввода-вывода типичных структур данных для многих языков программирования. Используется, как основной формат для файлов конфигурации.

ZooKeeper

Сервер с открытым исходным кодом для высоконадежной распределенной координации облачных приложений.

Адаптер

Приложение в витрине данных, осуществляющее взаимодействие витрины с внешними информационными системами.

База данных (СУБД)

Совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных.

Бандл

Компонент, содержащий программные инструкции для выполнения различных операций с одним или более приложениями.

Витрина данных

Комплекс программных и технических средств в составе информационно-телекоммуникационной инфраструктуры участника НСУД, предназначенный для формирования и (или) получения данных с использованием среды взаимодействия НСУД.

Гипервизор (ГВ)

В терминологии Datamart Platform Studio термином «Гипервизор», сокращённо «ГВ», обозначается Платформа виртуализации.

ГОСТ

Нормативно-правовой документ, в соответствии требованиями которого производится стандартизация производственных процессов

Датацентр (ДЦ, ЦОД)

Логическое объединение группы серверов в интерфейсе Datamart Platform Studio.

Инсталляция приложегния, Инсталляция

В терминологии Datamart Platform Studio инсталляцией обозначается логическая привязка приложения к определенному серверу в рамках услуги. Физическая установка приложения на сервер - это одно из допустиимых действий с инсталляцией приложеия.

Интерфейсы приложений

Интерфейсы взаимодействия приложения с другими приложениями, определенные в сответствующих бандлах. Каждый интерфейс в Datamart Platform Studio имеет определенный порт, системное имя, формат и протокол.

ИС

Информационная система.

Кластер

В Datamart Platform Studio допускается объединение нескольких инсталляций одного приложения в рамках услуги в единый логический компонент – кластер. Инсталляции,собранные в кластер, управляются Datamart Platform Studio, как единая группа и к ним применяются групповые действия на уровне кластера.

Коннектор

В терминологии ПО Datamart Studio «коннектор» представляет из себя один из компонентов ПО витрины данных, обеспечивающий взаимодействие (обмен данными) между ядром витрины, обрабатывающем запросы к витрине на уровне логических БД и физической СУБД, в которой хранятся данные.

КриптоПро

Разработанная одноименной компанией линейка криптографических утилит (вспомогательных программ) — так называемых криптопровайдеров. Они используются в других программах для генерации электронной подписи (ЭП), работы с сертификатами, организации структуры PKI и т.д.

Метаданные

Данные,которые несут информацию о типе, структуре, происхождении, свойствах, авторе, владельце, месте и времени создания и другие сведения об объекте. Метаданные раскрывают сведения о признаках и свойствах, характеризующих какие-либо сущности, позволяющие автоматически искать и управлять ими в больших информационных потоках.

НСУД

Национальная система управления данными.

Окружение

Логическое предназначение стенда, на котором разворачивается услуга. В текущей версии Datamart Platform Studio предполагаются следующие назначения окружения витрин данных: 1) окружение разработки (используется командой для нужд разработки) 2) тестовое окружение (услуги, предназначенные для тестирования) 3) стейджинг окружение (близкие к промышленным характеристик для целей тестирования) 4) продакшн окружение (услуга, функционирующая под реальной нагрузкой)

Оркестратор

Тип ПО. Оркестраторы управляют жизненными циклами контейнеров приложений. Основные задачи, решаемые оркестратором: подготовка инфраструктуры и развертывание, конфигурация и планирование, распределение ресурсов, масштабирование контейнеров на основе рабочих нагрузок, балансировка нагрузки, мониторинг состояния ПО, Организация взаимодействия между различными компонентами систем.

Оркестрация (Оркестровка)

Автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами.

Платформа виртуализации

Специфическое ПО, позволяющее создавать и настраивать виртуальную инфраструктуру (ВМ, сети, дисковые хранилища), а также настраивать доступ к созданной инфраструктуре. В Datamart Platform Studio используется API различных

Платформ виртуализации для создания и управления виртуальной инфраструктурой, требуемой для предоставления услуг.

ПО

Программное обеспечение.

Приложение

ПО, поставляемое в комплекте Datamart Platform Studio, разрешенное для установки на удаленные ВМ посредством Ansible Playbook, описанных в соответствующем приложению бандле. Каждое приложение услуги функционирует самостоятельно, взаимодействуя с другими приложениями посредством интерфейсов приложений.

Программа

Программа оркестрации компонентов витрин данных Datamart Studio

Репозиторий

Место, где хранятся и поддерживаются файлы, требуемые для установки и функционирования приложений, бандлы Datamart Platform Studio, а также другие артефакты, используемые для установки, мониторинга и функционирования услуг.

Ресурсная группа (РГ)

Ресурсная группа (РГ гипервизора) - это выделенный пользователю лимит ресурсов и лимитов в рамках платформы виртуализации Базис.DinamiX.

Сервер

В интерфейсе программы Datamart Platform Studio термин «сервер» используется для описания ВМ, K8s POD, физических серверов (bare metal), с которыми производится взаимодействие при помощи Ansible с целью установки и конфигурирования комплексного ПО услуг.

Сценарий

Объект Datamart Platform Studio, представляющий собой последовательность шагов, совокупность которых выполняет определенный процесс автоматизации, выполняющийся по определенному действию в |prod|(хуку).

Услуга

Услугой в теминалогии Datamart Platform Studio называется настройка комплекса ПО и необходимой для функционирования этого ПО программно-аппаратной инфраструктуры, позволяющая запустить в эксплуатацию требуемый пользователю комплекс ПО (витрины данных, комплекс СУБД, комлекс потоковой обработки данных и другие типы, которые могут быть произвольно определены пользователем Datamart Platform Studio).

Участник НСУД

Федеральный орган исполнительной власти, иной орган государственной власти, государственный внебюджетный фонд, орган местного самоуправления, иное юридическое лицо, являющиеся стороной действующего соглашения о присоединении к Национальной системе управления данными.

Хранилище репозиториев

Система управления репозиториями, к которой подключается Datamart Platform Studio.

Шаг сценария

Структурный элемент сценария, представляющий собой исполняемый код, который выполняется на основании входящего контекста шага, и возвращает, в случае необходимости, исходящий контекст.

3. Назначение программы

Datamart Platform Studio представляет собой интегрированное многокомпонентное программное обеспечение для конфигурирования и управления гетерогенным ИТ-ландшафтом (включающим публичные и частные облака, ПАКи и кластеры Kubernetes), а также для развертывания и эксплуатации приложений распределенным способом, реализующим облачную модель предоставления рабочих нагрузок (приложений и сервисов).

Datamart Platform Studio обеспечивает автоматизацию развертывания и настройки, мониторинг и логирование, резервирвное копирование и восстановление, контроль доступа и защиты конфигураций установленного ПО, а также предоставляет инструменты формирования и управления комплексными (много-компонентными) программными сервисами.

Ядром платформы является Программа оркестрации компонентов витрин данных Datamart Studio (Свидетельство ФИПС Роспатента № 2021681309 от 21.12.2021, Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных № 13423 от 29.04.2022), обеспечивающий функции CI/CD, учета ресурсов, логирования и средства защиты информации (сертификат №4726 ФСТЭК). Платформа так же предоставляет модули для подключения виртуальных ресурсов инфраструктуры, сервисов мониторинга платформ виртуализации, пакетирования программных комплексов и портал самообслуживания.

3.1. Область применения

Основным предназначением Программы является автоматизация процессов и минимизация затрат на разворачивание и настройку комплексных услуг по обработке данных (в т.ч. Витрин данных).

Установщик Datamart Platform Studio оптимизирует развертывание услуг и входящих в их состав инсталляций, кластеров, баз данных, приложений, коннекторов и адаптеров с использованием отлаженных и протестированных компонентов Datamart, что позволяет существенно экономить время и избегать множества ошибок при развертывании услуг.

Datamart Platform Studio предоставляет возможность оперативного развертывания из поддерживаемых репозиториев (Gitea, Gitlab) самых свежих версий релизов (в виде бандлов) каждого компонента системы, а также пакетов обновлений. По каждому

установленному приложению программа позволяет настраивать параметры, обновлять конфигурации, отслеживать логи.

Datamart Platform Studio позволяет задавать требуемые настройки конфигураций хранилищ, отслеживать статус функционирования приложений и вести контроль ключевых показателей назначения, а также производит централизованное журналирование всех отслеживаемых событий и предоставляет возможность использования инструментов анализа лог-файлов через web-интерфейс Grafana.

Datamart Platform Studio организует удобное масштабирование. Реализует функции управления сайзингом комплексных услуг, позволяя добавлять новые программные и аппаратные компоненты, конфигурировать доступ к серверам через шлюзы, а также добавлять и удалять ресурсы инфраструктуры. В том числе, Datamart Studio предоставляет возможность добавления и удаления ресурсов виртуальных Датацентров и управления их настройками в процессе эксплуатации, что позволит создавать и эксплуатировать комплексные информационные системы в отказоустойчивых и георазпределённых конфигурациях.

3.2. Состав компонентов ПО Datamart Platform Studio

ПО Datamart Platform Studio функционирует как набор приложений в docker-контейнерах. Состав контейнеров приведён в таблице:

Таблица 3.1 Содержание docker-контейнеров

Наименование	Версия	Описание	Лицензия
Studio App	2.7.0	Веб-приложение для обеспечения веб-интерфейса к Datamart Platform Studio, синхронизирует работу остальных компонентов системы. В состав контейнера также входит Ansible, который обеспечивает удалённое управление конфигурациями, позволяет настраивать удаленные машины и разворачивать компоненты Услуг на локальном или удаленных серверах / виртуальных машинах	ООО «Датамарт»
Ruby	3.4.2	Интерпретатор языка программирования Ruby, необходимый для выполнения скриптов Datamart Platform Studio. Входит в состав контейнера Studio App.	Свободно распространяемое ПО под лицензией MIT License

Наименование	Версия	Описание	Лицензия
Python	3.11.2	Интерпретатор языка программирования Python, необходимый для выполнения скриптов Datamart Platform Studio. Входит в состав контейнера Studio App.	Свободно распространяемое ПО под лицензией PSFL (совместимая с GNU GPL)
Sonatype Nexus	3.35.0	Хранилище объектов для Datamart Platform Studio. Интегрированная платформа управления приложениями Nexus обеспечивает хранение пакетов необходимых для Ansible-бандлов	Свободно распространяемое ПО под лицензией Apache-2.0
СУБД Postgres SQL *	13.4	База данных, в которой хранятся служебные данные, необходимые для работы Datamart Platform Studio	Свободно распространяемое ПО под лицензией The PostgreSQL Licence
СУБД Pangolin *	5.2 - 6.x	База данных, в которой хранятся служебные данные, необходимые для работы Datamart Platform Studio	Лицензия СберТех. ПО парегистрирован в Едином реестре №13436 от 29.04.2022
Gitea	1.15.3	Система управления репозиториями Git, в которой хранятся Ansible-бандлы приложений	Свободно распространяемое ПО под лицензией MIT License
Redis Server	7.0.11	Резидентная система управления базами данных класса NoSQL с открытым исходным кодом, работающая со структурами данных типа «ключ - значение». Используется для реализации кэшей и брокеров сообщений	Свободно распространяемое ПО под лицензией BSD-3
Watchtower	1.5.8-1-ge10f453	Программа автоматизации обновления Docker-контейнеров	Свободно распространяемое ПО под лицензией Apache-2.0

Примечание

- для работы Datamart Platform Studio используется одна из СУБД (Postgres или Pangolin). Возможна установка в конфигурации, когда СУБД не запускается в отдельном контейнере, а подключение к СУБД производится к сервису внешней СУБД (см. конфигурацию для обеспечения SLA 99.9%).

3.3. Логическая схема взаимодействия компонентов ПО Datamart Platform Studio

Логическая схема взаимодействия основных компонентов программы Datamart Platform Studio представлена на рисунке

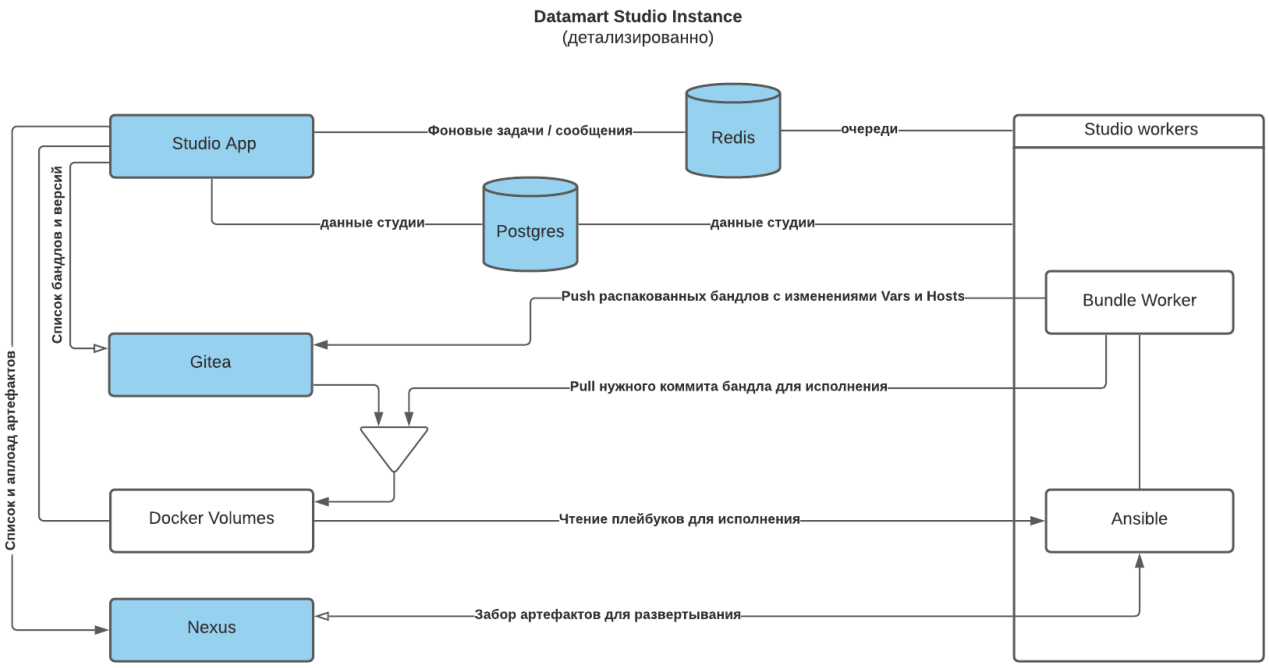


Рисунок 3.1

3.4. Уровень доступности

Уровень доступности Datamart Platform Studio определяется условиями доступности инфраструктуры платформы, на которой развернуто ПО. Для Datamart Platform Studio, развернутой на платформе Platform V Kubernetes уровень доступности составляет 99.95%.

Доступность измеряется в процентах и рассчитывается по формуле: (СВД – ВН) / СВД) x 100, где: - СВД – согласованное время доступности Сервиса; - ВН – время недоступности Сервиса (на основании зарегистрированных обращений оператора информационной системы в период ее эксплуатации).

3.5. Диаграмма развертывания

Программа Datamart Platform Studio может быть развернута, как сервис SaaS и функционировать в среде Kubernetes, во взаимодействиями со внешними для Datamart Platform Studio сервисами журналирования, аудита, мониторинга, логирования, авторизации и аутентификации.

Целевая архитектура развертывания представлена на диаграмме:



Рисунок 3.2

3.6. Диаграмма развертывания для обеспечения SLA 99.5%

При заказе Datamart Platform Studio в качестве параметра «Сервис оркестрации» с показателем уровня доступности 99.5%, «Сервис оркестрации» использует в качестве БД для хранения настроек «Витрины НСУД» СУБД Pangolin, входящая в комплект поставки «Сервиса оркестрации». Для реализации потоковой обработки данных между элементами развертывания «Витрины НСУД» будет использоваться Corax, входящий в комплект поставки «Сервиса оркестрации». БД и ПО потоковой обработки данных будут развернуты в составе Витрны данных на ВМ, заказанных в рамках услуги 1.18 с параметром «Сервис оркестрации». Диаграмма развертывания «Сервиса оркестрации» Datamart Studio для Витрин данных с показателем уровня доступности 99.5% и размером менее 1ТБ представлена на рисунке (см. Рисунок 3.3):



Рисунок 3.3

3.7. Диаграмма развертывания для обеспечения SLA 99.9%

При заказе Datamart Platform Studio в качестве параметра «Сервис оркестрации» показателем уровня доступности 99.9%, «Сервис оркестрации» должен использовать в качестве БД для хранения данных «Витрины НСУД» независимый сервис транзакционной СУБД, обеспечивающий SLA 99.9% и для реализации потоковой обработки данных между элементами развертывания «Витрины НСУД» должен использоваться независимый Сервис управления очередями сообщений, основанный на использовании технолоий Kafka и Zookeeper, обеспечивающий SLA 99.9%.

Диаграмма развертывания «Сервиса оркестрации» Datamart Studio для Витрин данных с показателем уровня доступности 99.9% и размером менее 1ТБ представлена на рисунке (см. Рисунок 3.4):



Рисунок 3.4

4. Условия применения

4.1. Эксплуатационные требования

Для работы Datamart Platform Studio в операционной системе (далее – ОС) должны быть установлены пакеты Docker версии не ниже 20.10.11 и Docker Compose версии не ниже 2.29.7.

4.2. Требования к ОС

Для установки Datamart Platform Studio требуется установить и настроить одну из поддерживаемых версий следующих ОС:

- Альт СП Сервер версии 8.4, 10.0
- Astra SP 1.7.3, редакция advanced (Воронеж)
- RED OS MUROM (7.3)

Так же возможна установка в среде K8s (Platform V Kubernetes).

4.3. Расчет требуемых аппаратных ресурсов и ресурсов хранилища в зависимости от объема СУБД витрин данных

Количество требуемых ресурсов для функционирования Datamart Platform Studio может увеличиваться в зависимости от ресурсных требований конкретных услуг (витрин данных), которые будут разворачиваться и управляться при помощи Datamart Platform Studio, и их количества. Расчет необходимых ресурсов Datamart Platform Studio требуется выполнять индивидуально, исходя из потребностей Заказчика, количества и конфигурации услуг.

Рекомендуемое увеличение ресурсов ВМ Datamart Platform Studio при добавлении обслуживаемых витрин данных составляет 1 ядро CPU и 1 Гб RAM на каждую добавленную к минимальной конфигурации витрину.

При расчете минимального требуемого объема дискового пространства для промежуточного хранения резервных копий БД витрин данных следует учесть объем каждой резервной копии БД витрины данных плюс объем данных витрины для временного хранения для обеспечения процесса резервного копирования в Kafka.

Таким образом, для обеспечения безотказной работы процедуры резервного копирования витрины с размером БД 50 Гб из Datamart Platform Studio необходимо выделить дополнительно как минимум 50 Гб дискового пространства на сервере с Datamart Platform Studio и по 20 Гб на каждом сервере кластера Kafka, входящем в состав сервиса потоковой обработки данных для Витрин данных.

Коэффициент объема БД витрины данных к объему хранимой информации витрины зависит от показателей интенсивности обновления информации в витрине данных и составляет в среднем 3:1.

В минимальных конфигурациях Datamart Platform Studio допускаются к использованию диски SATA. При необходимости повышения производительности процедур резервного копирования, восстановления, обновления конфигураций Витрин данных и обновления Datamart Platform Studio.

4.4. Требования к оборудованию без гарантии SLA

Для установки Datamart Platform Studio в качестве тестового или dev-стенда рекомендуется оборудование со следующими основными характеристиками (рекомендации приводятся для оборудования, требуемого для разворачивания системы, управляющей комплектом до 10 витрин данных с объемом СУБД до 50 Гб на витрину):

Таблица 4.1 Требования к серверному оборудованию

Требования	CPU	RAM (Гб)	Диск (Гб)
Минимальные требования [1]	4	16	50
Рекомендованные требования	10	128	500

[1] Минимальные требования в таблице приводятся без учета дискового пространства, необходимого для хранения резервных копий Datamart Platform Studio и резервных копий Витрин данных.

4.5. Минимальные требования к оборудованию для SLA 99.5% и 99.9%

При расчете минимальных требований к оборудованию при разворачивании Datamart Platform Studio в одном или нескольких ДЦ (в зависимости от требуемого SLA) объем СУБД Витрин данных считается не более 50 Гб.

4.5.1. Минимальные требования к оборудованию при разворачивании в одном ДЦ (для обеспечения SLA 99.5%)

В таблице (см. Таблица 4.2) приведены требования для минимально рабочей конфигурации Витрины данных с объемом СУБД до 50 Гб без учета требований к ресурсам для выполнения резервного копирования. Данная конфигурация рекомендуется для установки тестовых стендов или для оркестрации Витрин данных с низкой нагрузкой (использующихся для отладки взаимодействия с системами-источниками путём периодического приёма от них в Витрину данных небольших порций данных – не более 1 тысячи записей (объёмом до 10 КБ на 1 запись) в течение 1 часа или для отладки взаимодействия с системами-потребителями путём отработки единичных запросов от них к Витрине данных – не более 100 запросов (объёмом выборки до 50 КБ на 1 запрос) в течение 1 часа).

Таблица 4.2 Минимально возможная конфигурация ВМ, при разворачивании в одном ДЦ (SLA 99.5%)

Приложение	ВМ	vCPU (Ядер)	RAM (Гб)	Fast vSSD (Гб)	Slow vSATA (Гб)
Datamart Studio	1	4	16	0	50

В таблице приведены требования для минимально рабочей конфигурации Витрины данных с объемом СУБД до 50 Гб без учета требований к ресурсам для выполнения резервного копирования.

В таблице (см. Таблица 4.3) приведены минимальные требования для Datamart Platform Studio для оркестрации минимально рабочей конфигурации Витрины данных с учетом требований к ресурсам для выполнения резервного копирования. Данная минимальная конфигурация рекомендуется для установки Витрин данных со стандартной нагрузкой с объемом СУБД до 50 Гб.

Таблица 4.3 Минимально рекомендуемая конфигурация ВМ, при разворачивании в одном ДЦ (SLA 99.5%)

Приложение	ВМ	vCPU (Ядер)	RAM (Гб)	Fast vSSD (Гб)	Slow vSATA (Гб)
Datamart Studio	1	8	16	0	450

4.5.2. Минимальные требования к оборудованию при разворачивании в двух ДЦ с использованием кворумного ДЦ (для обеспечения SLA 99.9%)

При разворачивании Datamart Studio в конфигурации для обеспечения SLA 99.9% используются 2 ДЦ (основной и резервный) и кворумный ДЦ.

Минимально рекомендуемая скорость каналов связи между основным, резервным и кворумным ДЦ: 1гбит.

В таблице (см. Таблица 4.4) приведены минимальные требования для Datamart Platform Studio для оркестрации минимально рабочей конфигурации Витрины данных с учетом требований к ресурсам для выполнения резервного копирования. Данная минимальная конфигурация рекомендуется для установки Витрин данных со стандартной нагрузкой с объемом СУБД до 50 Гб.

Таблица 4.4 Минимально рекомендуемая конфигурация ВМ, при разворачивании Datamart Platform Studio в нескольких ДЦ (для обеспечения SLA 99.9%)

Приложение	ВМ	vCPU (Ядер)	RAM (Гб)	Fast vSSD (Гб)	Slow vSATA (Гб)
Datamart Studio	2	8	16	0	450
Postgres (Pangolin) + etcd [2]	2	8	16	50	50
etcd [3]	1	2	4	50	50

[2] • Postgres (Pangolin) + etcd - используется для организации кластерной конфигурации БД Datamart Studio.

[3] • etcd - используется в кворумном ДЦ.

4.6. Доступность Datamart Platform Studio и технических средств, на базе которых Программа развернута

Доступность измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

(СВД – ВН) / СВД) x 100, где:

- СВД – согласованное время доступности;
- ВН – время недоступности (на основании зарегистрированных обращений оператора информационной системы в период ее эксплуатации)

В таблице ниже приведены параметры доступности за отчетный период.

Таблица 4.5 Допустимые параметры недоступности за отчетный период

Период	Возможная недоступность на оборудовании Исполнителя (доступность не ниже 99,9%)	Безотказная работа на оборудовании Исполнителя (доступность не ниже 99,5%)
День	7м 12с	23ч 52м 48с
Неделя	50м 24с	6д 23ч 9м 36с
Месяц	3ч 36м	29д 20ч 24м
Квартал	10ч 48м	89д 13ч 12м

Периодом расчета в рамках соответствующего этапа оказания услуг является отчетный период, равный кварталу.

Необходимым условием доступности программы, предоставляемой в виде Услуги на оборудовании исполнителя, является гарантированная минимальная доступность оборудования на уровне 99,5%.

5. Ключевые функции и возможности программы

5.1. Ключевые функции

5.1.1. Взаимодействие с инфраструктурой

В Datamart Platform Studio реализованы следующие функции взаимодействия с инфраструктурой:

1. Создание логических ДЦ (Дата Центров);
2. Подключение ВМ, групповые операции подключения, создания и настройки ВМ;
3. Подключение к Kubernetes, установка Платформы и инсталляций в среду K8s;
4. Взаимодействие с гипервизорами Базис.DynamiX и VMWare:
    - синхронизация ДЦ и ресурсов подключения;
    - создание ВМ;
    - управление ВМ в гипервизоре;
    - управление конфигурацией ВМ в гипервизоре, использование шаблонов конфигурации ВМ;
    - настройка NAT-правил для сетей подключений (только для Базис.DynamiX);
5. Управление лимитами ресурсов в ДЦ;
6. Настройки подключения к сетям (организация доступа по VPN, JumpHost);
7. Подключение к интерфейсам внешних БД;
8. Мониторинг доступности инфраструктуры;
9. Сводные данные о используемых ресурсах инфраструктуры в рамках организации;
10. Логирование действий с серверами;
11. Сбор данных о серверах и переменных окружения.

5.1.2. Функции безопасности доступа и данных

В Datamart Platform Studio реализованы следующие функции безопасности доступа и данных:

1. Управление ключами доступа (в том числе резервными) для всего ДЦ;
2. Массовая смена ключей для серверов ДЦ;
3. Отключение доступа по паролю;
4. Полнофункциональный ЖАМ (Журналирование, Аудит, Мониторинг);
5. Интеграция со внешними системами сбора и анализа логов, аудита, мониторинга ;

6. Защищенный доступ к консоли ВМ со сбором логов взаимодействия;
7. Защита доступа к API инсталляций приложений (с использованием JWT);
8. Возможность защищенного подключения в закрытый сетевой контур через цепочки SSH Jumphost;
9. Резервное копирование Платформы, комплекса настроек услуг, данных услуг (Витрин данных);
10. Защита от несанкционированного доступа к паролям и ключам в настройках инсталляций.

5.1.3. Управление комплексными услугами

В Datamart Platform Studio реализованы следующие функции управления комплексными услугами:

1. Создание, реконфигурация и сопровождение комплексных услуг различного типа, в т.ч. Витрин данных;
2. Настройка конфигурации ПО через веб-интерфейс;
3. Визуальное отображение комплекса ПО и связей на диаграмме услуги;
4. Автоматизированная и параллельная установка всех компонент комплексных услуг с контролем зависимостей и обеспечением связей;
5. Версионирование с сохранением истории;
6. Возможность обновления приложений с миграцией настроек;
7. Установка из карточки приложения на существующие ресурсы;
8. Архивирование приложений;
9. Поддержка приложений для Kubernetes;
10. Автоматическое связывание объектов услуги с помощью интерфейсов;
11. Автоматизированная установка кластеров СУБД PostgreSQL, Pangolin, Kafka и Zookeeper;
12. Мониторинг состояния установленных компонентов, кластеров СУБД и шины данных;
13. Логирование всех действий с услугой и инсталляциями (с возможностью возвращения к предыдущему состоянию);
14. Обновление инсталляций приложений (в том числе принудительное);
15. Создание шаблонов (профилей) комплексных услуг, создание услуг на основе профиля;
16. Применение групповых политик к настройкам ПО для ЦОД, Организации, Платформы, конкретной услуги с использованием многоуровневых глобальных переменных;
17. Формирование документация ИБ и эксплуатации для услуг;
18. Уведомления в интерфейсе при выполнении фоновых задач;
19. Редакторование конфигурационных файлов и шаблонов;
20. Интеграция с Zookeeper.

5.1.4. Управление доступом

В Datamart Platform Studio реализованы следующие функции управления доступом:

1. Ролевая модель доступа к функциям платформы;
2. Разграничение пользователей по организациям;
3. Логирование действий пользователя;
4. Управление ключами пользователей;
5. Поддержка аутентификации Гостех IAM, а также LDAP, OpenID, self-DB;
6. Авторизация доступа к функциям API компонентов услуг (инсталляций);
7. Резервирование ключей доступа, возможность отзыва дискредитированного ключа, реестр ключей клиентов;
8. Изоляция инженеров эксплуатации от административных прав на VM.

5.1.5. Пакеты приложений и обновления

В Datamart Platform Studio реализованы следующие функции управления пакетами приложений и обновлениями:

1. Централизованное обновление компонент установленного ПО и Datamart Studio Platform;
2. Использование бандлов (спецификации на базе Ansible Playbook) для управления приложениями на платформе;
3. Загрузка бандлов из внешних репозиториев — Gitlab и Gitea;
4. Версионирование бандлов и приложений
5. Массовое обновление приложений;
6. Логирование изменений и использования бандлов;
7. Расширяемость функционала Платформы.

5.2. Средства наложенной защиты

Для обеспечения авторизованного и защищенного доступа к настройке, веб-интерфейсам и API инсталляций приложений в рамках услуги, в Datamart Platform Studio используются средства наложенной защиты.

Принцип авторизации пользователя через web-интерфейс для использования средств наложенной защиты приводится на рисунке:

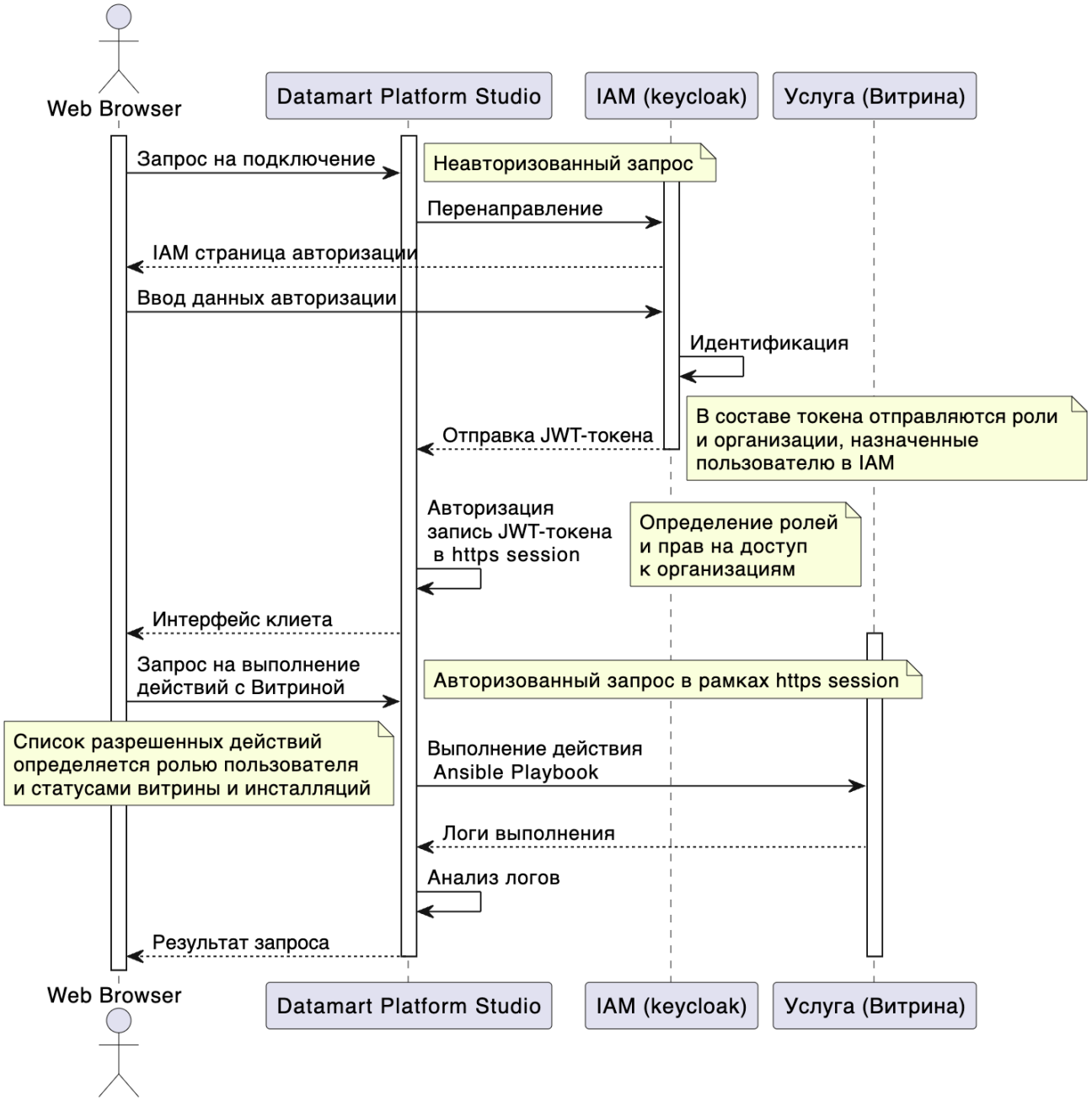


Рисунок 5.1 *Диаграмма последовательности получения доступа к услуге пользователем интерфейса Datamart Platform Studio*

Схема настройки доступа к услуге и функционирования средств наложенной защиты приводится на рисунке:



Рисунок 5.2 *Схема функционирования средств наложенной защиты для услуг в Datamart Platform Studio*

Примечание

Доступ к услугам через Proxy API в Datamart Platform Studio доступен только для учетных записей с ролью proxy-api и привязанным к соответствующим организациям. Для обеспечения дополнительных функций контроля и разграничения доступа, в бандлах приложений могут быть дополнительно описаны политики доступа к API приложений и специфицированы роли, которые требуется назначить пользователю Proxy API для доступа к отдельным разделам API.

Подробное описание использования Proxy API приводится в Руководстве пользователя в разделе «Использование Proxy API».

Для обеспечения защищённого доступа к веб-интерфейсам инсталляций приложений по протоколу HTTPS используется специализированное приложение «Защитник», поставляемое в комплекте бандлов Datamart Platform Studio. Описание установки и настроек «Защитника» приводится в Руководстве пользователя в разделе «Доступ к веб-интерфейсам инсталляций приложений».

5.3. Типовые примеры использования Datamart Platform Studio

- Оперативное разворачивание одной или более витрин Датамарт с последующей отладкой производительности программного комплекса и взаимодействия с единой информационной системой или комплекса Витрин с существующими информационными системами;

- Наращивание комплекса уже функционирующих услуг, добавление новых витрин и компонентов в существующую систему, удаление, переустановка компонентов услуг, отладка новых информационных потоков, расширение геолокации комплекса услуг;
- Визуальная настройка и конфигурирование компонентов услуг (в т.ч. Витрин данных);
- Клонирование собранных и отлаженных услуг (в т.ч. Витрин данных) при помощи копирования профиля услуги.

mdm etl

```
Бандл: dms-bundle-mdm-etl
Версия: 1.0.10
```

Состав приложений в бандле:

- Mdm-etl

Mdm-etl

```
Приложение: mdm-etl
Версия: 1.0.1
Mdm-etl

Входящие интерфейсы:
Порт на котором запущен mdm-etl
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации mdm-etl
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
```

eduejd mv etl 1.0.5

```
Бандл: dms-bundle-eduejd-mv-etl-1.0.5
Версия: 1.0.4
```

Состав приложений в бандле:

- eduejd-mv-etl

eduejd-mv-etl

```
Приложение: eduejd-mv-etl
Версия: 1.0.5
Бандл для eduejd-mv-etl-1.0.5

Входящие интерфейсы:
Интерфейс etl metrics для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Service для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1


Загружаемые файлы:
Файл конфигурации ядра Prostore
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
```

eduejd mv etl 1.0.6

```
Бандл: dms-bundle-eduejd-mv-etl-1.0.6
Версия: 1.0.24
```

Состав приложений в бандле:

- eduejd-mv-etl

eduejd-mv-etl

```
Приложение: eduejd-mv-etl
Версия: 1.0.6
Бандл для eduejd-mv-etl-1.0.6

Входящие интерфейсы:
Интерфейс ETL server_port для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8888

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Service для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.2.0


Загружаемые файлы:
Файл конфигурации ядра eduejd-mv-etl
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
```

smev3_adapter 1.17.0

```
Бандл: dms-bundle-smev3_adapter-1.17.0
Версия: 1.0.9
```

Состав приложений в бандле:

- smev3-adapter

smev3-adapter

Приложение: smev3-adapter
Версия: 1.17.0
Бандл для smev3_adapter

Входящие интерфейсы:
Отсутствуют

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432
Веб интерфейс PODD Adapter Query PFS
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия: 1.0.0
Приложение: printable-form-service
  Версия:

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации smev3_adapter
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с fallbacks
  Имя: fallbacks.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с шаблонами
  Имя: templates.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

smev3_adapter 1.17.2

```
Бандл: dms-bundle-smev3_adapter-1.17.2
Версия: 1.0.7
```

Состав приложений в бандле:

- smev3-adapter

smev3-adapter

Приложение: smev3-adapter
Версия: 1.17.2
Бандл для smev3_adapter

Входящие интерфейсы:
Отсутствуют

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432
Веб интерфейс PODD Adapter Query PFS
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия: 1.0.0
Приложение: printable-form-service
  Версия:

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации smev3_adapter
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с fallbacks
  Имя: fallbacks.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с шаблонами
  Имя: templates.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

smev3_adapter 1.17.4

```
Бандл: dms-bundle-smev3_adapter-1.17.4
Версия: 1.0.0
```

Состав приложений в бандле:

- smev3-adapter

smev3-adapter

Приложение: smev3-adapter
Версия: 1.17.4
Бандл для smev3_adapter

Входящие интерфейсы:
Отсутствуют

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432
Веб интерфейс PODD Adapter Query PFS
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия: 1.0.0
Приложение: printable-form-service
  Версия:

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации smev3_adapter
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с fallbacks
  Имя: fallbacks.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с шаблонами
  Имя: templates.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

smev3_adapter 2.1.0

```
Бандл: dms-bundle-smev3_adapter-2.1.0
Версия: 1.0.14
```

Состав приложений в бандле:

- smev3-adapter

smev3-adapter

Приложение: smev3-adapter
Версия: 2.1.0
Бандл для smev3_adapter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс smev3-adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8083
Интерфейс smev3 adapter prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9033

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432
Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19090
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия: 1.0.0
Приложение: printable-form-service
  Версия:

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации smev3_adapter
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с fallbacks

```
  Имя: fallbacks.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с шаблонами
  Имя: templates.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
```

smev3_adapter 2.3.0

```
Бандл: dms-bundle-smev3_adapter-2.3.0
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- smev3-adapter

smev3-adapter

Приложение: smev3-adapter
Версия: 2.3.0
Бандл для smev3_adapter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс smev3-adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8083
Интерфейс smev3 adapter prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9033

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432
Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19090
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия: 1.0.0
Приложение: printable-form-service
  Версия:

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации smev3_adapter
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с fallbacks

```
  Имя: fallbacks.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с шаблонами
  Имя: templates.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
```

smev3_adapter 2.4.0

```
Бандл: dms-bundle-smev3_adapter-2.4.0
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- smev3-adapter

smev3-adapter

Приложение: smev3-adapter
Версия: 2.4.0
Бандл для smev3_adapter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс smev3-adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8083
Интерфейс smev3 adapter prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9033

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432
Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19090
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия: 1.0.0
Приложение: printable-form-service
  Версия:

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации smev3_adapter
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с fallbacks

```
  Имя: fallbacks.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с шаблонами
  Имя: templates.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
```

rest adapter 1.17.0

```
Бандл: dms-bundle-rest-adapter-1.17.0
Версия: 1.0.7
```

Состав приложений в бандле:

- rest-adapter

rest-adapter

```
Приложение: rest-adapter
Версия: 1.17.0
Бандл для rest-adapter-1.17.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс rest adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8082
Интерфейс метрик rest adapter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9837

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1


Загружаемые файлы:
Swagger шаблон
  Имя: sample.yaml
  Тип: application/yaml
pebble шаблон
  Имя: sample.peb
  Тип: text/plain
```

3. Установка и настройка программы Datamart Studio

3.1. Проверка контрольной суммы

Различные версии дистрибутива Datamart Platform Studio имеют разную контрольную сумму. Уточнить контрольную сумму можно в службе технической поддержки, либо в документации, выпущенной под конкретную версию продукта.

В поставку Datamart Platform Studio включается файл с контрольной суммой **checksum.txt**. Проверить контрольную сумму дистрибутива можно командой:

```
# cd /opt
# md5sum -c checksum.txt
```

Проверка выполнена успешно, если контрольная сумма MD5 совпадает с контрольным значением, которое хранится в файле checksum.txt и команда возвращает ответ: «ЦЕЛ».

3.2. Подготовка к установке программы на сервере или ВМ

Для первичной установки Datamart Platform Studio в системе потребуется выполнить следующие действия:

1. Установить необходимые для работы Программы пакеты в ОС;
2. Добавить в ОС пользователя datamart и настроить права доступа;
3. Скачать и установить программу Datamart Platform Studio.

Примечание

При установке в RED OS убедитесь, что параметр SELinux отключен.

3.2.1. Установка необходимых для работы пакетов и приложений

Перед началом установки Программы оркестрации компонентов витрин данных Datamart Platform Studio в ОС сервера потребуется установить компоненты Docker, Docker Compose, Wget, Curl, TZData (если они еще не установлены в текущей комплектации ОС, на которую производится установка Программы). Пакет TZData требуется для синхронизации времени между хостом и контейнерами Datamart Platform Studio.

1. Для установки Docker, Wget, Curl, TZData последовательно выполните следующие команды установки:

Пример для ALT и Astra Linux:

```
apt-get update
apt-get install curl wget docker-engine -y
systemctl enable --now docker
apt-get install tzdata
```

Пример для RED OS:

```
yum install docker-ce docker-ce-cli curl wget tzdata
systemctl enable --now docker
```

2. Если в вашем дистрибутиве Linux отсутствует **Docker Compose**, требуется предварительно его скачать. Чтобы загрузить текущую стабильную версию **Docker Compose**, выполните команду:

```
curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.29.7/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
```

Примечание

Чтобы установить другую версию Compose, измените номер версии **2.29.7** на номер версии Compose, которую вы хотите использовать.

3. Выдайте права на исполнение файла:

```
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

4. Проверьте установку Docker Compose командой:

```
docker-compose --version
```

Примечание

Если команда docker-compose завершится неудачно после установки, проверьте путь. Вы также можете создать символическую ссылку /usr/bin на любой другой каталог в вашем пути:

```
ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
```

1. Создайте группу Docker, выполнив команду:

```
groupadd docker
```

6. Проверьте работоспособность Docker, выполнив команду:

```
systemctl status docker
```

Примечание

Статус сервиса **docker.service** должен быть **active (running)**. Выход из командной строки systemctl по Ctrl+C.

Важно

Если программы Docker или Docker Compose не запустились на вашем сервере, выясните с администратором сервера причину, устраните ее и переустановите программы. Данные программы необходимы для последующей установки и функционирования контейнеров Datamart Platform Studio.

3.2.2. Добавление пользователя datamart в ОС

Для добавления пользователя, от имени которого будут выполнятся дальнейшая инсталляция, необходимо выполнить следующие операции:

1. Создайте пользователя **datamart**, и назначьте ему пароль datamart (вы можете ввести любой пароль по своему усмотрению), выполнив команду:

```
useradd -m datamart -p datamart
```

2. Добавьте пользователя **datamart** в группу **docker,** выполнив команду:

```
usermod -aG docker datamart
```

3. Добавьте пользователя **datamart** в группу <sudogrp> для предоставления прав sudo (имя группы <sudogrp> соответствует **wheel** для Alt Linux, RedOS и **sudo** для Astra Linux):

```
usermod -aG <sudogrp> datamart
```

Примечание

Для отключения запроса пароля при вызове sudo для пользователя **datamart**, требуется выполнить следующие операции:

4. Добавьте в настройки (пользователя или группы) директиву **NOPASSWD**, для этого выполните настройку в текстовом редакторе:

```
visudo
```

5. Добавьте настройку для пользователя **datamart**:

```
datamart ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
```

Важно

Необходимо добавить запись после строки %wheel ALL=(ALL) ALL .

6. Сохраните изменения и закройте файл.

3.3. Установка программы Datamart Studio на

сервере или ВМ

Для установки Datamart Platform Studio необходимо выполнить следующие операции:

1. Перейдите в режим пользователя **datamart,** выполнив команду:

```
su - datamart
```

2. Загрузите дистрибутив Datamart Platform Studio, выполнив команду:

```
wget --user=<user> --password=<password> --no-check-certificate https://dms-demo.datamart.ru/datamart/dtms-builds/datamart-studio-<version>.tar.gz -O datamart-studio.tgz
```

где:

- <version> - версия требуемого дистрибутива
- <user> - имя пользователя, которому выдано разрешение скачать дистрибутив
- <password> - пароль пользователя

3. Распакуйте дистрибутив в целевую директорию, выполнив команду:

```
tar -xvzf datamart-studio.tgz
```

Примечание

При распаковке дистрибутива заполняется файл **.env** с требуемыми для данной поставки переменными окружения.

4. Проверьте наличие и состав переменных окружения, выполнив команду:

```
cat .env
```

Пример ответа на команду cat .env:

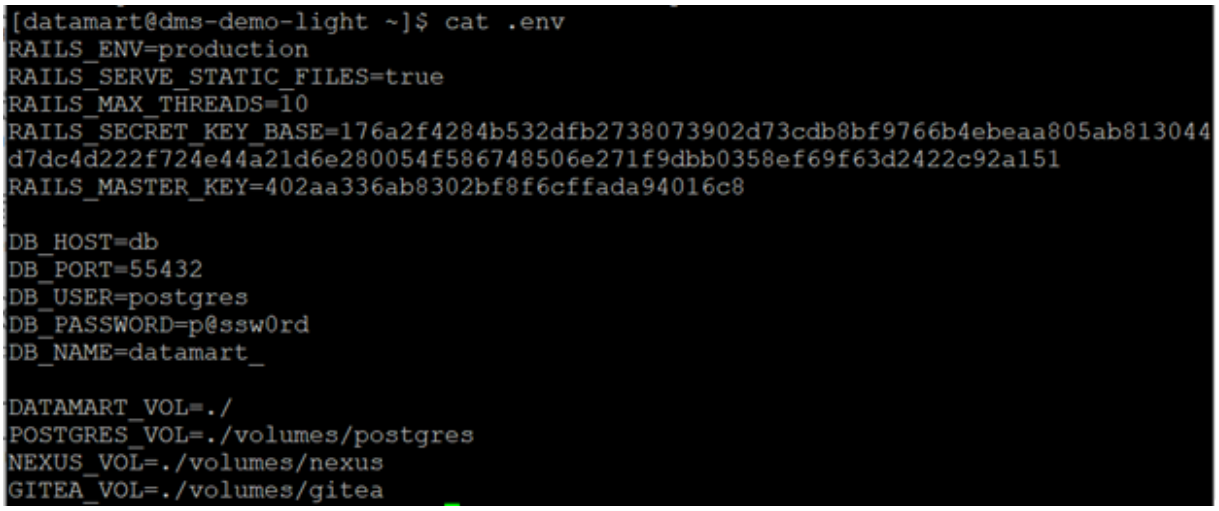


Рисунок 3.5 *Пример ответа на команду cat .env*

5. Произведите требуемые для вашей установки настройки переменных окружения (см. разделы: Раздел 3.5 Предварительная настройка переменных окружения, Раздел 3.6 Настройка переменных окружения для работы на Платформе ГосТех);
6. Для развёртывания Datamart Platform Studio выполните команду:

```
sudo ./datamart-studio setup
```

После выполнения всех шагов будет произведено развертывание и загрузка образов компонентов программы в docker-контейнеры.

3.4. Установка программы Datamart Studio в среде Kubernetes (K8s)

Установка Datamart Platform Studio в среде Kubernetes (K8s) производится с использованием системы управления конфигурациями с открытым исходным кодом – Ansible, которую требуется предварительно установить. Для установки Ansible требуется выполнить следующие команды (пример для ALT Linux 8):

```
apt-get install ansible
```

Далее, необходимо установить требующиеся для работы с K8s модули Ansible:

```
ansible-galaxy collection install community.general kubernetes.core
```

Примечание

Пользователю, от имени которого производится установка в K8s не требуется никаких особенных прав на сервере (BM), с которого осуществляется процесс установки.

Шаги установки Datamart Platform Studio в среде Kubernetes (K8s) следующие:

1. Подключитесь SSH-клиентом к серверу, с которого будет производится установка в Kubernetes.
2. Распакуйте дистрибутив ПО из архива datamart-studio.tgz командой:

```
tar zxvf /opt/datamart-studio.tgz -C /opt
```

3. Перейдите в распакованную папку для установки ПО командой:

```
cd /opt/datamart_studio/
```

4. Выполните конфигурирование ПО для установки в среду Kubernetes:

- Рекомендуемое значение параметра NAMESPACE для установки ПО Datamart Studio в среду Kubernetes: «dms». Данное значение может быть изменено по требованию администратора Kubernetes. В случае изменения данного параметра, во всех скриптах ниже, вместо dms необходимо будет указать новый параметр;
- Прочитайте переменную CONTEXT из файла конфигурации Kubernetes ~/.kube/config командой:

```
cat ~/.kube/config | grep context
```

- Внесите в файл конфигурации ПО /opt/datamart-studio/datamart-studio-k8s/ansible/roles/dtms-k8s/defaults/main.yaml значение переменной CONTEXT при помощи редактора VIM (если оно отличается от того, что указано в ~/.kube/config):

```
vim /opt/datamart-studio/datamart-studio-k8s/ansible/roles/dtms-
k8s/defaults/main.yaml
```

- Пример содержимого файла конфигурации /opt/datamart-studio/datamart-studio-k8s/ansible/roles/dtms-k8s/defaults/main.yaml:

```
CREATE_NAMESPACE: true
CONTEXT: "kubernetes-admin@cluster.local"
NAMESPACE: "dms"
```

5. Произведите требуемые настройки переменных окружения (см. разделы: Раздел 3.5 Предварительная настройка переменных окружения, Раздел 3.6 Настройка переменных окружения для работы на Платформе ГосТех);
6. Запустите скрипт установки ПО, который выполняет команду запуска Ansible playbook установки (будет запущен /opt/datamart-studio/datamart-studio-k8s/ansible/playbooks/deploy.yaml):

```
./datamart-studio deploy-k8s
```

7. Дождитесь сообщения об успешном окончании установки:

```
Datamart Studio status: 'DEPLOYED'
```

8. Подождите примерно минуту до запуска интерфейса;

9. Откройте при помощи браузера страницу по адресу https://studio-k8s (сконфигурированный администратором адрес сервера, на котором произведена установка).

Установка выполнена успешно, если после развертывания веб-интерфейс приложения доступен из браузера по адресу сервера, на котором производилась установка и отображается экран авторизации Datamart Platform Studio.

3.5. Предварительная настройка переменных окружения

Перед тем, как произвести запуск Datamart Platform Studio, администратор может дополнительно настроить переменные окружения (см. Раздел 11.1 Настройка параметров в файле конфигурации), которые влияют на работу с программой:

- Используемая система авторизации (AUTH);
- Количество воркеров (RESQUE_QUEUE_POOL_SIZE);
- Данные организации по умолчанию (STUDIO_DEFAULT_ORANIZATION_NAME, STUDIO_DEFAULT_ORANIZATION_TILE, STUDIO_DEFAULT_ORANIZATION_OGRN).

3.5.1. Настройка подключения к БД

В качестве БД для хранения служебной информации Datamart Platform Studio (в зависимости от комплекта поставки) использует СУБД Postgres или Pangolin. Если СУБД включена в поставку Datamart Platform Studio, переменные окружения уже настроены на подключение к контейнеру с СУБД и дополнительная конфигурация не требуется.

В случае, если СУБД предоставляется для Datamart Platform Studio, как отдельный Сервис транзакционной СУБД, то в переменных окружения DB необходимо указать параметры подключения к сервису транзакционной СУБД. При установке, Datamart Platform Studio автоматически создаст необходимую для своей работы схему в БД.

Пример настроек параметров БД Datamart Platform Studio при подключении к Сервису внешней транзакционной СУБД:

```
DB_HOST=pgse-datamart-01.dvpaio.novalocal
DB_PORT=6544
DB_USER=sauser
DB_PASSWORD=*****
DB_NAME=datamart_
```

3.5.2. Настройка подключения к сервису Keycloak

Для обеспечения работы средств наложенной защиты Proxy API в конфигурационном файле требуется указать параметры подключения к сервису Keycloak, в котором пользователь будет получать JWT-токен, необходимый для аутентификации при выполнении запросов к Proxy API.

Пример:

```
KEYCLOAK_CLIENT_NAME=studio-k8s-gostech
KEYCLOAK_CLIENT_SITE=https://keycloak.dvpaio.novalocal:8444
KEYCLOAK_CLIENT_REALM=Arenadata
KEYCLOAK_CLIENT_BASE_URL=/auth
```

Примечание

Подключение к Keycloak настраивается независимо от способа авторизации. Для получения и использования JWT-токена в Keycloak должен быть добавлен соответствующий пользователь с технической ролью **proxy_api**.

3.6. Настройка переменных окружения для работы на Платформе ГосТех

При разворачивании программы в качестве Сервиса оркестрации Витрин данных НСУД на платформе ГосТех необходимо применить следующие настройки переменных окружения:

- Настройки авторизации и аутентификации;
- Настройки параметров мониторинга;
- Настройки параметров журналирования;
- Настройки параметров отправки событий аудита.

3.6.1. Настройка авторизации и аутентификации

Примечание

При предоставлении Datamart Platform Studio, как сервиса на Платформе ГосТех добавление пользователей для Datamart Platform Studio, назначение ролей и организаций пользователям производится в сервисе Platform V IAM

Тип авторизации AUTH=IAM и параметры подключения к сервису Platform V IAM указываются в файле конфигурации.

Пример:

```
AUTH=IAM

KEYCLOAK_CLIENT_NAME=studio-k8s-gostech
KEYCLOAK_CLIENT_SITE=https://keycloak.dvpaio.novalocal:8444
KEYCLOAK_CLIENT_REALM=Arenadata
KEYCLOAK_CLIENT_BASE_URL=/auth
```

Ключи для подключения к Platform V IAM предоставляются администратором Платформы. Для использования их в Datamart Platform Studio при подключении к Platform V IAM предоставленные ключи необходимо собрать командой в один файл ключа в формате PEM:

```
for file in $(ls ./*); do (cat ${file}; echo) >> mtls.pem; done;
```

и сохранить полученный ключ в папку DMS-DIRS в Datamart Platform Studio.

Примечание

В docker-контейнере Студии ключ будет расположен в папке: /opt/mtls.pem

3.6.2. Настройка параметров мониторинга

Метрики мониторинга собираются в формате Prometheus используемом для чтения Сервисом мониторинга (Platform V Monitor).

Настройка формата метрик производится в параметрах конфигурационного файла **.env**.

Пример:

```
LOG_FORMATTER=gostech # настройка формата Prometheus для ГосТех
LOG_FORMATTER_BACKTRACE_LENGTH=7

# настройки экспорта метрик мониторинга в формате PROMETHEUS
PROMETHEUS_EXPORTER_HOST=0.0.0.0 - не требуется менять
PROMETHEUS_EXPORTER_PORT=9394 - - не требуется менять
PROMETHEUS_DATA_UPDATE_INTERVAL=2 - интервал обновления метрик для PROMETHEUS
```

3.6.3. Настройка параметров журналирования

Настройка отправки данных логов в Сервис журналирования производится в параметрах конфигурационного файла **.env** указанием параметров, предоставленных администратором Платформы для подключения к Сервису журналирования.

Пример:

```
LOGSTASH_HOST=logstash-client-01-datamart.dvpaio.novalocal
LOGSTASH_PORT=5045
LOGSTASH_TLS=On
```

3.6.4. Настройка параметров отправки событий аудита

Данные о событиях аудита собираются и отправляются асинхронно в очередь audit в компоненте resque. Настройка отправки событий из очереди audit в сервис Platform V Audit производится в параметрах конфигурационного файла **.env** указанием параметров, предоставленных администратором Платформы для подключения к сервису аудита.

Пример:

```
SEND_AUDIT_EVENTS=true # включение отправки событий аудита в очередь audit в resque

AUDIT_SERVICE_HOST=https://fis-mtls.gt-sol-dev-coreplatform-
01.apps.k8s.dvp.tech/audit/proxy
AUDIT_SERVICE_EVENT_ENDPOINT=v2/rn/inv-yen-datamart/event
AUDIT_SERVICE_METAMODEL_ENDPOINT=v2/rn/inv-yen-datamart/metamodel
AUDIT_SERVICE_CERT=${STORAGE_VOL}/mtls.pem
```

3.7. Первичный запуск на сервере или ВМ

Примечание

При установке программы Datamart Studio в среде Kubernetes (K8s) процедура первичного запуска не требуется

Для первичного запуска Программы оркестрации компонентов витрин данных Datamart Studio необходимо выполнить следующие операции:

1. Выполните команду (**важно**: без sudo):

```
./datamart-studio launch
```

2. В случае успешного запуска, команда должна завершиться сообщениями (см. Рисунок 3.6):

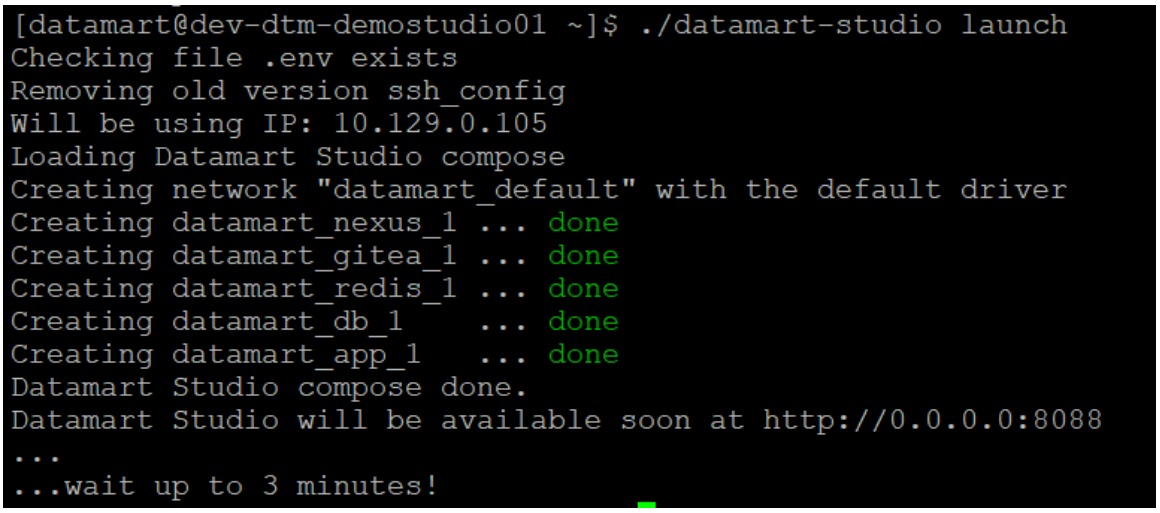


Рисунок 3.6 *Сообщение об успешном завершении первичного запуска программы*

Примечание

С момента запуска до возможности доступа к пользовательскому интерфейсу может пройти до 3 минут, в зависимости от мощности сервера, на котором разворачивается Datamart Platform Studio.

Для проверки работоспособности контейнеров необходимо выполнить команду:

```
docker ps
```

на экран будет выведен список запущенных контейнеров из поставки.

Проверить работоспособность запущенной системы можно браузером по адресу: http://0.0.0.0:8088 ,где вместо 0.0.0.0 необходимо подставить IP адрес сервера, на котором производится установка Datamart Platform Studio.

В браузере должно отобразиться окно авторизации Datamart Platform Studio:

Рисунок 3.7 *Окно авторизации Datamart Platform Studio*

3.8. Остановка программы

Во время эксплуатации Datamart Platform Studio может потребоваться остановить работу Программы, например, для плановой перезагрузки сервера. Для остановки Программы необходимо выполнить следующие операции:

1. Для корректной остановки авторизуйтесь в терминале сервера от имени пользователя **datamart** и выполнить следующую команду:

```
./datamart-studio stop
```

2. Дождитесь сообщения об успешной остановке программы (см. Рисунок 3.8):

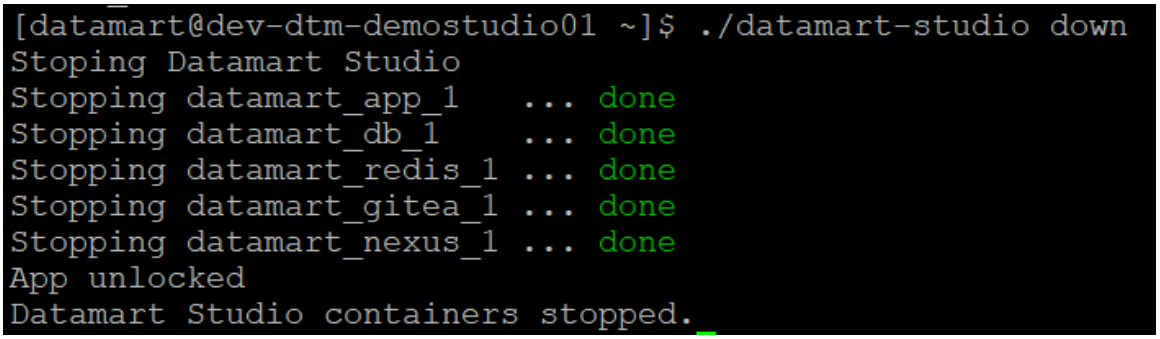


Рисунок 3.8 *Сообщение об успешной остановке*

3.9. Запуск программы после установки

В случае плановой перезагрузки сервера, а также в случае аварийного отключения сервера, потребуется вновь вручную запустить ранее работавшую Datamart Platform Studio. Для запуска Программы после остановки необходимо выполнить следующие операции:

1. Авторизуйтесь в терминале сервера от имени пользователя **datamart**;
2. Выполните команду:

```
./datamart-studio start
```

3. Дождитесь сообщения об успешном старте Программы (см. Рисунок 3.9):

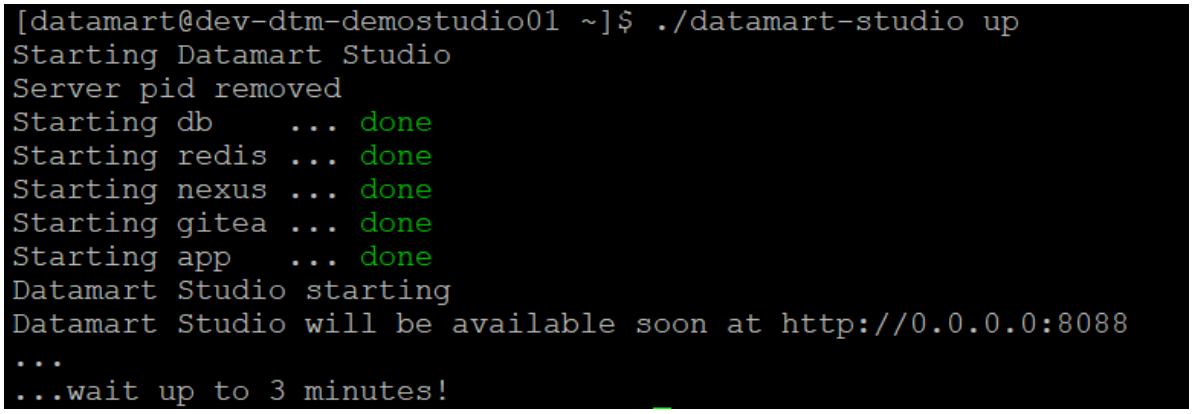


Рисунок 3.9 *Сообщение об успешном старте после временной остановки*

4. После успешного запуска интерфейс Программы будет доступен по адресу http://0.0.0.0:8088 , где вместо 0.0.0.0 укажите IP-адрес сервера, на котором развёрнута Datamart Platform Studio.

3.10. Сброс параметров

Если по какой-то причине, например, после проведения тестового испытания, требуется сбросить все параметры Программы оркестрации компонентов витрин данных Datamart Studio и вновь произвести первичный запуск, то для этого нет необходимости полностью переустанавливать Программу. Необходимо выполнить следующие операции:

1. Выполните команду `destroy` от имени пользователя `datamart`:

```
./datamart-studio destroy
```

2. Дождитесь сообщения об успешной остановке контейнеров (см. Рисунок 3.10):

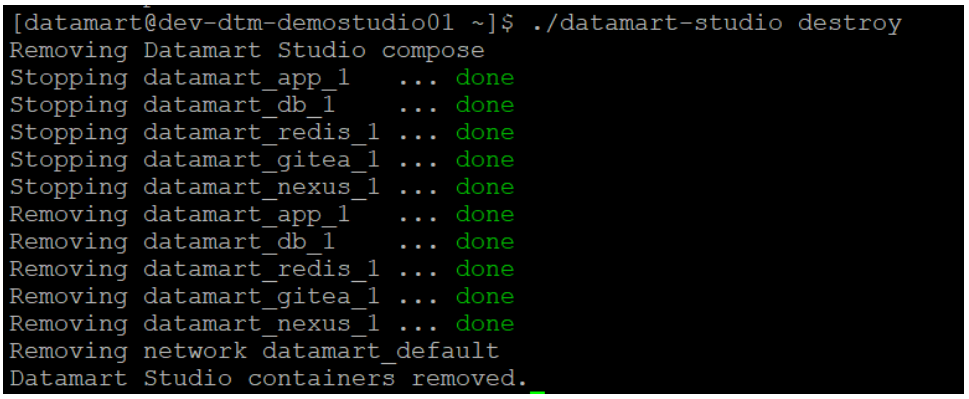


Рисунок 3.10 *Сброс всех параметров*

3. Контейнеры Docker остановлены и данные сброшены;
4. Для последующего запуска Программы выполните команду:

```
./datamart-studio launch
```

Важно

После выполнения пары команд destroy – launch Datamart Platform Studio будет переведена в состояние первичного запуска. Вам вновь потребуется произвести первичный запуск пользовательского интерфейса Программы (см. Раздел 3.7 Первичный запуск на сервере или ВМ) и вновь установить SSH-ключ.

3.11. Удаление программы с сервера

Если Вам необходимо полностью удалить Datamart Platform Studio с сервера, выполните следующие операции:

1. Выполните команду `destroy` от имени пользователя `datamart`:

```
./datamart-studio destroy
```

2. Очистите содержимое docker командой rm:

```
sudo docker image rm $(docker images -aq)
```

3. Удалите все файлы, включая скрытые, из каталога пользователя datamart, в котором была установлена программа:

```
sudo rm -rf /home/datamart/{*,.*}
```

Важно

При удалении программы Datamart Studio приложения услуг (в т.ч. Витрин данных) не удаляются автоматически. Если вам необходимо удалить не только программу Datamart Studio, но и все услуги и приложения, которыми управляет Программа, то перед удалением необходимо удалить все приложения услуг.

3.12. Просмотр логов и сообщения администратору

Сообщения администратору и логи работы компонентов Datamart Platform Studio выводит в раздел `Логи` в карточке соответствующего компонента.

Логи доступны в карточках компонентов:

- Дата-центр;
- Услуга;
- Инсталляция;
- Сервер;
- Приложение;
- Бандл;
- Гипервизор.

rest adapter 1.17.2

```
Бандл: dms-bundle-rest-adapter-1.17.2
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- rest-adapter

rest-adapter

```
Приложение: rest-adapter
Версия: 1.17.2
Бандл для rest-adapter-1.17.2

Входящие интерфейсы:
Интерфейс rest adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8082
Интерфейс метрик rest adapter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9837

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1


Загружаемые файлы:
Swagger шаблон
  Имя: sample.yaml
  Тип: application/yaml
pebble шаблон
  Имя: sample.peb
  Тип: text/plain
```

rest adapter 1.17.4

```
Бандл: dms-bundle-rest-adapter-1.17.4
Версия: 1.0.0
```

Состав приложений в бандле:

- rest-adapter

rest-adapter

```
Приложение: rest-adapter
Версия: 1.17.4
Бандл для rest-adapter-1.17.4

Входящие интерфейсы:
Интерфейс rest adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8082
Интерфейс метрик rest adapter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9837

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2


Загружаемые файлы:
Swagger шаблон
  Имя: sample.yaml
  Тип: application/yaml
pebble шаблон
  Имя: sample.peb
  Тип: text/plain
```

rest adapter 2.1.0

```
Бандл: dms-bundle-rest-adapter-2.1.0
Версия: 1.1.9
```

Состав приложений в бандле:

- rest-adapter

rest-adapter

```
Приложение: rest-adapter
Версия: 2.1.0
Бандл для rest-adapter-2.1.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс rest adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8082
Интерфейс метрик rest adapter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9837

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.0.0


Загружаемые файлы:
Swagger шаблон
  Имя: sample.yaml
  Тип: application/yaml
pebble шаблон
  Имя: sample.peb
  Тип: text/plain
```

rest adapter 2.3.0

```
Бандл: dms-bundle-rest-adapter-2.3.0
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- rest-adapter

rest-adapter

```
Приложение: rest-adapter
Версия: 2.3.0
Бандл для rest-adapter-2.3.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс rest adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8082
Интерфейс метрик rest adapter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9837

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0


Загружаемые файлы:
Swagger шаблон
  Имя: sample.yaml
  Тип: application/yaml
pebble шаблон
  Имя: sample.peb
  Тип: text/plain
```

rest adapter 2.4.0

```
Бандл: dms-bundle-rest-adapter-2.4.0
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- rest-adapter

rest-adapter

```
Приложение: rest-adapter
Версия: 2.4.0
Бандл для rest-adapter-2.4.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс rest adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8082
Интерфейс метрик rest adapter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9837

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0


Загружаемые файлы:
Swagger шаблон
  Имя: sample.yaml
  Тип: application/yaml
pebble шаблон
  Имя: sample.peb
  Тип: text/plain
```

rest data uploader 1.17.0

```
Бандл: dms-bundle-rest-data-uploader-1.17.0
Версия: 1.0.8
```

Состав приложений в бандле:

- data-uploader
- redis
- rest-uploader

data-uploader

Приложение: data-uploader
Версия: 1.17.0
Бандл для data-rest-uploader-1.17.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Data Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8182
Интерфейс data-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

redis

Приложение: redis
Версия: 6.2.5
Бандл для data_rest_uploader

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Redis для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

rest-uploader

Приложение: rest-uploader
Версия: 1.17.0
Бандл для data-rest-uploader-1.17.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8181
Интерфейс rest-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19834

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Файл правил ФЛК
  Имя: flk_conditions
  Тип: text/plain

rest data uploader 1.17.2

```
Бандл: dms-bundle-rest-data-uploader-1.17.2
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- data-uploader
- redis
- rest-uploader

data-uploader

Приложение: data-uploader
Версия: 1.17.2
Бандл для data-rest-uploader-1.17.2

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Data Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8182
Интерфейс data-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

redis

Приложение: redis
Версия: 6.2.5
Бандл для data_rest_uploader

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Redis для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

rest-uploader

Приложение: rest-uploader
Версия: 1.17.2
Бандл для data-rest-uploader-1.17.2

Входящие интерфейсы:
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8181
Интерфейс rest-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19834

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Файл правил ФЛК
  Имя: flk_conditions
  Тип: text/plain

rest data uploader 1.17.4

```
Бандл: dms-bundle-rest-data-uploader-1.17.4
Версия: 2.0.0
```

Состав приложений в бандле:

- data-uploader
- redis
- rest-uploader

data-uploader

Приложение: data-uploader
Версия: 1.17.4
Бандл для data-rest-uploader-1.17.4

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Data Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8182
Интерфейс data-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 8.4.0
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

redis

Приложение: redis
Версия: 8.4.0
Бандл для data_rest_uploader

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Redis для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

rest-uploader

Приложение: rest-uploader
Версия: 1.17.4
Бандл для data-rest-uploader-1.17.4

Входящие интерфейсы:
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8181
Интерфейс rest-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19834

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 8.4.0
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Файл правил ФЛК
  Имя: flk_conditions
  Тип: text/plain

rest data uploader 2.1.0

```
Бандл: dms-bundle-rest-data-uploader-2.1.0
Версия: 1.1.14
```

Состав приложений в бандле:

- data-uploader
- redis
- rest-uploader

data-uploader

Приложение: data-uploader
Версия: 2.1.0
Бандл для data-rest-uploader-2.1.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Data Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8182
Интерфейс data-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс Redis для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

redis

Приложение: redis
Версия: 6.2.5
Бандл для data_rest_uploader

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Redis для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

rest-uploader

Приложение: rest-uploader
Версия: 2.1.0
Бандл для data-rest-uploader-2.1.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8181
Интерфейс rest-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19834

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс Redis для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Файл правил ФЛК
  Имя: flk_conditions
  Тип: text/plain

rest data uploader 2.2.0

```
Бандл: dms-bundle-rest-data-uploader-2.2.0
Версия: 1.0.8
```

Состав приложений в бандле:

- data-uploader
- redis
- rest-uploader

data-uploader

Приложение: data-uploader
Версия: 2.2.0
Бандл для data-rest-uploader-2.2.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Data Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8182
Интерфейс data-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс Redis для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.2.0
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

redis

Приложение: redis
Версия: 6.2.5
Бандл для data_rest_uploader

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Redis для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

rest-uploader

Приложение: rest-uploader
Версия: 2.2.0
Бандл для data-rest-uploader-2.2.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8181
Интерфейс rest-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19834

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс Redis для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.2.0
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Файл правил ФЛК
  Имя: flk_conditions
  Тип: text/plain

1. Аннотация

В данном программном документе приведено руководство администратора программного обеспечения «Программа оркестрации компонентов витрин данных Datamart Studio» (Datamart Platform Studio), предназначенного для конфигурирования и управления гетерогенным ИТ-ландшафтом (включающим публичные и частные облака, ПАКи и кластеры Kubernetes), и для развертывания и эксплуатации приложений распределенным способом, реализующим облачную модель предоставления рабочих нагрузок (приложений и сервисов).

Datamart Platform Studio обеспечивает автоматизацию развертывания и настройки, мониторинг и логирование, резервирование и восстановление, контроль доступа и защиты конфигураций установленного ПО, а также предоставляет инструменты формирования и управления комплексными (многокомпонентными) программными сервисами.

В руководстве описано решение следующих задач администратора:

- Установка ПО Datamart Platform Studio на сервер или в среде K8s в конфигурациях с различными требованиями к SLA;
- Настройка переменных окружения Datamart Platform Studio;
- Обновление ПО Datamart Platform Studio;
- Выполнение процедур резервного копирования и восстановления ПО Datamart Platform Studio;
- Алгоритм восстановления после сбоев;
- Настройка ролей и управление доступом;
- Настройка интеграции с внешними сервисами журналирования, аудита, мониторинга;
- Настройка обработчиков заданий Datamart Platform Studio.

rest data uploader 2.3.0

```
Бандл: dms-bundle-rest-data-uploader-2.3.0
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- data-uploader
- redis
- rest-uploader

data-uploader

Приложение: data-uploader
Версия: 2.3.0
Бандл для data-rest-uploader-2.3.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Data Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8182
Интерфейс data-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс Redis для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

redis

Приложение: redis
Версия: 6.2.5
Бандл для data_rest_uploader

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Redis для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

rest-uploader

Приложение: rest-uploader
Версия: 2.3.0
Бандл для data-rest-uploader-2.3.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8181
Интерфейс rest-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19834

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс Redis для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Файл правил ФЛК
  Имя: flk_conditions
  Тип: text/plain

rest data uploader 2.4.0

```
Бандл: dms-bundle-rest-data-uploader-2.4.0
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- data-uploader
- redis
- rest-uploader

data-uploader

Приложение: data-uploader
Версия: 2.4.0
Бандл для data-rest-uploader-2.4.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Data Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8182
Интерфейс data-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс Redis для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

redis

Приложение: redis
Версия: 6.2.5
Бандл для data_rest_uploader

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Redis для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

rest-uploader

Приложение: rest-uploader
Версия: 2.4.0
Бандл для data-rest-uploader-2.4.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8181
Интерфейс rest-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19834

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс Redis для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: redis
  Версия: 6.2.5
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1

Загружаемые файлы:
Файл правил ФЛК
  Имя: flk_conditions
  Тип: text/plain

csv uploader 1.17.0

```
Бандл: dms-bundle-csv-uploader-1.17.0
Версия: 1.0.7
```

Состав приложений в бандле:

- csv-uploader

csv-uploader

```
Приложение: csv-uploader
Версия: 1.17.0
Бандл для csv-uploader-1.17.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс CSV Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс CSV uploader Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9838

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8181

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: rest-uploader
  Версия: 1.16.2


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

csv uploader 1.17.2

```
Бандл: dms-bundle-csv-uploader-1.17.2
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- csv-uploader

csv-uploader

```
Приложение: csv-uploader
Версия: 1.17.2
Бандл для csv-uploader-1.17.2

Входящие интерфейсы:
Интерфейс CSV Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс CSV uploader Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9838

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8181

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: rest-uploader
  Версия: 1.16.2


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

csv uploader 1.17.4

```
Бандл: dms-bundle-csv-uploader-1.17.4
Версия: 1.0.0
```

Состав приложений в бандле:

- csv-uploader

csv-uploader

```
Приложение: csv-uploader
Версия: 1.17.4
Бандл для csv-uploader-1.17.4

Входящие интерфейсы:
Интерфейс CSV Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс CSV uploader Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9838

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8181

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2
Приложение: rest-uploader
  Версия: 1.17.4


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

csv uploader 2.0.0

```
Бандл: dms-bundle-csv-uploader-2.0.0
Версия: 1.0.10
```

Состав приложений в бандле:

- csv-uploader

csv-uploader

```
Приложение: csv-uploader
Версия: 2.0.0
Бандл для csv-uploader-2.0.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс CSV Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс CSV uploader Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9838

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8181

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: rest-uploader
  Версия: 1.16.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

csv uploader 2.1.0

```
Бандл: dms-bundle-csv-uploader-2.1.0
Версия: 1.1.10
```

Состав приложений в бандле:

- csv-uploader

csv-uploader

```
Приложение: csv-uploader
Версия: 2.1.0
Бандл для csv-uploader-2.1.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс CSV Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс CSV uploader Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9838

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8181
Интерфейс REST Uploader для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8181

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: rest-uploader
  Версия: 1.16.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

csv uploader 2.3.0

```
Бандл: dms-bundle-csv-uploader-2.3.0
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- csv-uploader

csv-uploader

```
Приложение: csv-uploader
Версия: 2.3.0
Бандл для csv-uploader-2.3.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс CSV Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс CSV uploader Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9838

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8181
Интерфейс REST Uploader для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8181

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0
Приложение: rest-uploader
  Версия: 1.16.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

csv uploader 2.4.0

```
Бандл: dms-bundle-csv-uploader-2.4.0
Версия: 1.0.4
```

Состав приложений в бандле:

- csv-uploader

csv-uploader

```
Приложение: csv-uploader
Версия: 2.4.0
Бандл для csv-uploader-2.4.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс CSV Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс CSV uploader Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9838

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8181
Интерфейс REST Uploader для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8181

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0
Приложение: rest-uploader
  Версия: 1.16.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

counter provider 1.17.0

```
Бандл: dms-bundle-counter-provider-1.17.0
Версия: 1.0.8
```

Состав приложений в бандле:

- counter-provider

counter-provider

```
Приложение: counter-provider
Версия: 1.17.0
Бандл для counter_provider-1.17.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Counter Provider для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9000

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

2. Быстрый старт

Установка Программы на ВМ выполняется от имени пользователя **datamart** с правами SUDO.

Процесс установки в среде Kubernetes (K8s) описан в разделе Раздел 3.4 Установка программы Datamart Studio в среде Kubernetes (K8s)

Для установки на ВМ необходимо выполнить следующие действия:

- добавить пользователя в группу Docker:

```
sudo usermod -aG docker datamart
```

- скачать требуемый вам архив с программой в домашнюю директорию пользователя `datamart`:

```
wget --no-check-certificate https://dms-demo.datamart.ru/datamart/dtms-builds/<имя архива> -O datamart-studio.tgz
```

- распаковать архив:

```
tar -xvzf datamart-studio.tgz
```

- заполнить переменные окружения:

```
sudo mv env.example .env
```

- запустить установку Datamart Platform Studio:

```
sudo ./datamart-studio setup
```

- осуществить первичный запуск (без sudo);

```
./datamart-studio launch
```

После успешной установки и первичного запуска, веб-интерфейс Программы будет доступен на порту 8088 (протокол HTTP) того сервера, на котором была только что развернута Datamart Platform Studio.

counter provider 1.17.2

```
Бандл: dms-bundle-counter-provider-1.17.2
Версия: 1.0.6
```

Состав приложений в бандле:

- counter-provider

counter-provider

```
Приложение: counter-provider
Версия: 1.17.2
Бандл для counter_provider-1.17.2

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Counter Provider для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9000

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

counter provider 1.17.4

```
Бандл: dms-bundle-counter-provider-1.17.4
Версия: 1.0.0
```

Состав приложений в бандле:

- counter-provider

counter-provider

```
Приложение: counter-provider
Версия: 1.17.4
Бандл для counter_provider-1.17.4

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Counter Provider для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9000

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

counter provider 2.0.0

```
Бандл: dms-bundle-counter-provider-2.0.0
Версия: 1.0.10
```

Состав приложений в бандле:

- counter-provider

counter-provider

```
Приложение: counter-provider
Версия: 2.0.0
Бандл для counter_provider-2.0.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Counter Provider для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9000

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

counter provider 2.1.0

```
Бандл: dms-bundle-counter-provider-2.1.0
Версия: 1.1.9
```

Состав приложений в бандле:

- counter-provider

counter-provider

```
Приложение: counter-provider
Версия: 2.1.0
Бандл для counter_provider-2.1.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Counter Provider для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9000

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

counter provider 2.3.0

```
Бандл: dms-bundle-counter-provider-2.3.0
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- counter-provider

counter-provider

```
Приложение: counter-provider
Версия: 2.3.0
Бандл для counter_provider-2.3.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Counter Provider для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9000

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

counter provider 2.4.0

```
Бандл: dms-bundle-counter-provider-2.4.0
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- counter-provider

counter-provider

```
Приложение: counter-provider
Версия: 2.4.0
Бандл для counter_provider-2.4.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Counter Provider для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9000

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

blob adapter 1.17.0

```
Бандл: dms-bundle-blob-adapter-1.17.0
Версия: 1.0.9
```

Состав приложений в бандле:

- blob-adapter

blob-adapter

```
Приложение: blob-adapter
Версия: 1.17.0
Бандл для data_blob_adapter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8281
Интерфейс метрик Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

blob adapter 1.17.2

```
Бандл: dms-bundle-blob-adapter-1.17.2
Версия: 1.0.6
```

Состав приложений в бандле:

- blob-adapter

blob-adapter

```
Приложение: blob-adapter
Версия: 1.17.2
Бандл для data_blob_adapter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8281
Интерфейс метрик Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

blob adapter 1.17.4

```
Бандл: dms-bundle-blob-adapter-1.17.4
Версия: 1.0.1
```

Состав приложений в бандле:

- blob-adapter

blob-adapter

```
Приложение: blob-adapter
Версия: 1.17.4
Бандл для data_blob_adapter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8281
Интерфейс метрик Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

blob adapter 2.0

```
Бандл: dms-bundle-blob-adapter-2.0
Версия: 1.0.12
```

Состав приложений в бандле:

- blob-adapter

blob-adapter

```
Приложение: blob-adapter
Версия: 2.0.0
Бандл для data_blob_adapter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8281
Интерфейс метрик Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

4. Резервное копирование и восстановление

4.1. Основные понятия

Задачи резервного копирования разделяются на 2 типа:

1. Создание резервных копий Datamart Platform Studio (Оркестратора Витрин данных)

   При этом производится сохранение всех данных, содержащихся в папке Datamart Platform Studio, включающих в себя настройки доступа к инфраструктуре, конфигурацию услуг со всеми настройками и настроечными файлами, данные бандлов и приложений, используемых в Datamart Platform Studio и хранящихся в папке DMS-DIRS и в БД Студии, настройки доступа к БД, глобальные параметры.

Важно

При создании резервной копии Datamart Platform Studio не производится резервное копирование данных Витрин и прочих услуг!

Размер файла резервной копии Datamart Platform Studio зависит от объема данных, хранимых в Datamart Platform Studio и не зависит от объема данных Витрин и прочих услуг, добавленных в Datamart Platform Studio.

2. Создание резервных копий услуг типа Витрина данных

   При создании резервных копий Витрин данных производится полное сохранение статуса Витрины - всех данных, содержащихся в Витрине на момент копирования (в СУБД Витрины и сервисах потоковой обработки данных).

Важно

При создании резервной копии Витрины, происходит сохранение данных Витрины, но не настроек приложений.

Размер файла резервной копии Витрины зависит от объема данных, хранимых в Витрине. Для обеспечения процесса непрерывности функционирования Витрин в процессе резервного копирования и консистентности данных, сначала создается копия Витрины, потом происходит её упаковка в файл архива. В связи с этим, при расчете требуемого места необходимо учитывать, что помимо места для хранения файлов архивов резервных копий, необходимо предусмотреть достаточный объем диска для хранения еще одной копии данных Витрины для обеспечения процесса резервного копирования.

4.2. Резервное копирование из веб-интерфейса

Примечание

Выполнение процедур бэкап из интерфейса Datamart Platform Studio разрешено только пользователям с ролями superadmin, admin, backup (см. раздел «Права ролей в Datamart Platform Studio»)

4.2.1. Резервное копирование и восстановление Datamart Platform Studio

Для вызова задачи резервного копирования данных Студии в меню пользователя Студии необходимо выбрать пункт «Резервное копирование», затем «Создать резервную копию».

Для восстановления Студии из резервной копии в меню пользователя необходимо выбрать пункт «Резервное копирование», выбрать требуемый файл для восстановления и выбрать опцию «Восстановить».

При восстановлении веб-интерфейс Студии будет отключен, доступ к нему возобновится после восстановления.

4.2.2. Резервное копирование и восстановление услуг типа Витрин данных НСУД

Для выполнения резервного копирования и восстановления Витрин данных, Datamart Platform Studio использует утилиту Типового ПО Витрин данных **Backup Manager**.

Для вызова утилиты в разделе Бекапы Витрины в интерфейсе Datamart Platform Studio необходимо выбрать опцию «Создать».

Для восстановления в разделе Бекапы Витрины в интерфейсе Datamart Platform Studio необходимо у файла резервной копии, из которого необходимо выполнить восстановление, выбрать пункт «Резервное копирование», выбрать опцию «Восстановить».

4.3. Резервное копирование и восстановление Datamart Platform Studio из консоли

4.3.1. При установке на сервере или ВМ

Для создания файла резервной копии в папке, в которой установлена Datamart Platform Studio необходимо от имени пользователя `datamart` остановить программу и выполнить команду backup:

```
./datamart-studio stop
./datamart-studio backup
```

После выполнения процедуры бекапирования, в директории ./backup будет создан архив с отметкой о версии и времени бэкапа. При неудаче или отмене частично созданный бэкап удаляется.

После окончания процедуры бэкапа необходимо снова запустить программу:

```
./datamart-studio start
```

Восстановление из резервной копии или запуск упакованного дистрибутива в новом месте, соответственно, осуществляется последовательным выполнением распаковки архива в домашней директории Datamart Platform Studio и запуска программы:

```
tar -zxvf <backup_file_name>.tgz
./datamart-studio start
```

4.3.2. При установке в среде Kubernetes

1. Подключитесь SSH-клиентом к серверу управления, с которого производилась установка и на котором расположены скрипты для управления Datamart Platform Studio в Kubernetes.
2. Перейдите в папку Datamart Studio командой:

```
cd /opt/datamart_studio
```

3. Выполните действия создания резервной копии (в процессе бэкапа ПО будет остановлено, бэкап-файлы будут сохранены в архив /opt/datamart_studio/backup/datamart-studio-<version>-backup.tgz и ПО будет вновь запущено):

```
./datamart-studio backup-k8s
```

4. Успешный процесс создания резервной копии завершается сообщением:

```
Datamart Studio status: 'Backup completed successfully'
```

5. Проверьте факт создания файла резервной копии командой:

```
ls /opt/datamart_studio/backup/
```

Восстановление из резервной копии осуществляется последовательным выполнением команды, с указанием файла, из которого нужно произвести восстановление данных для контейнеров (в процессе восстановления ПО будет остановлено, данные восстановлены из архива и ПО будет вновь запущено):

```
./datamart-studio restore-k8s /opt/datamart_studio/backup/datamart-studio-<version>-
backup.tgz
```

, где **datamart-studio-<version>-backup.tgz** - имя файла архива для восстановления, **<version>** - версия Datamart Platform Studio, которая автоматически выставляется скриптом бэкапа.

5. Обновление Datamart Platform Studio

5.1. Определение версии сборки

Версия текущей сборки ПО Datamart Platform Studio отображается в заголовке на странице сводной панели во всплывающем окне (см. Рисунок 5.3):



Рисунок 5.3 *Версия сборки Datamart Platform Studio*

5.2. Обновление из веб-интерфейса Datamart Platform Studio

В конфигурационном файле Datamart Platform Studio указываются адреса хранилищ, используемых по умолчанию для проверки наличия обновлений и проведения обновления контейнеров Программы, а также бандлов и приложений Витрин данных (см. Раздел 11.1 Настройка параметров в файле конфигурации).

```
# адрес хранилища для обновления Docker-контейнеров Студии (используется для проверки наличия обновлений для контейнеров Программы)
DOCKER_REGISTRY=nexus.datamart.ru/dms -

# настройки доступа к Nexus - хранилищу объектов
GLOBAL_VALUES='{"nexus":"http://127.0.0.1:8881", "nexus_registry":"127.0.0.1:8882"}' -
назначаются глобальные настройки по умолчанию

# настройки подключения к хранилищу репозиториев Gitea
GITEA_HOST=http://gitea
GITEA_PORT=3000
```

По умолчанию, эти настройки указывают на доступные хранилища контейнеров Датамарт и на локальные версии Nexus и Gitea. Данные настройки могут быть изменены системным администратором в зависимости от потребностей и условий эксплуатации. Например, в закрытом контуре, для хранилища контейнеров может использоваться собственное хранилище, в которое будут вручную или автоматически добавляться свежие версии контейнеров для обновления.

При обнаружении более свежих контейнеров в хранилище, в шапке интерфейса включается индикатор наличия обновлений (см. Рисунок 5.4):

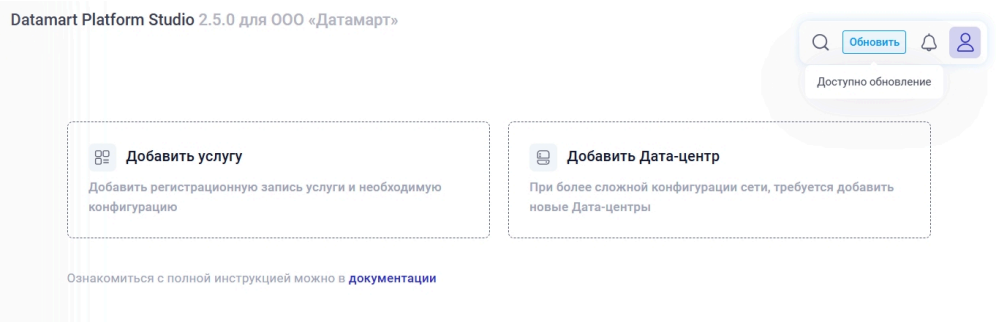


Рисунок 5.4 *Индикатор наличия обновлений*

При нажатии на кнопку «Обновить» будет запущена процедура обновления контейнеров Программы.

После успешного обновления контейнеров, необходимо запустить процедуру обновления бандлов из хранилищ(а) репозиториев. Для этого в разделе «Хранилища репозиториев» необходимо нажать на кнопку «Обновить» для каждого из хранилищ.

> **Примечание**
>
> Как правило, в Программе используется одно хранилище, и процесс обновления Программы логически завершается обновлением бандлов. Однако, могут потребоваться и другие конфигурации обновлений, например, обновить Программу и только одно из хранилищ, если их несколько.

5.3. Обновление из консоли для Datamart Platform Studio, установленной на сервере (ВМ)

> **Примечание**
>
> В зависимости от мощности сервера и скорости каналов связи процесс обновления может занять от 30 до 60 минут.

Для обновления Datamart Studio установленной на сервере необходимо произвести следующие действия в консоли от имени пользователя **datamart**:

1. Перейти в папку с установленной Datamart Platform Studio (в текущем примере /home/datamart)

```
# cd /home/datamart
```

2. Остановить текущую версию, выполнив команду `stop`:

```
# ./datamart-studio stop
```

```
-bash-4.4$ ./datamart-studio down
Stoping Datamart Studio
Stopping datamart_resque_1 ... done
Stopping datamart_app_1    ... done
Stopping datamart_nexus_1  ... done
Stopping datamart_redis_1  ... done
Stopping datamart_db_1     ... done
Stopping datamart_gitea_1  ... done
Datamart Studio containers stopped.
```

Рисунок 5.5 *Остановка Datamart Platform Studio*

3. Создать бэкап текущей версии Datamart Studio

Перед созданием бэкапа желательно удалить из папки старые архивы, если они там есть (например, файл datamart-studio-xxx.tgz мог остаться после установки), так как они будут занимать лишнее место в папке бэкапа.

Для запуска процедуры архивации бэкап копии текущей версии выполняем команду:

```
# sudo ./datamart-studio backup
```

Примечание

Созданный бэкап-файл будет помещен по умолчанию в подпапку ./backup

Если требуется применить дополнительные опции бэкапирования, см. раздел Раздел 4 Резервное копирование и восстановление

Процесс архивации достаточно длительный и, в зависимости от размера программы и мощности сервера, может занимать 10 минут или более.

4. Скачать архив с обновлением для новой версии

   Например, для скачивания архива в папку /tmp, необходимо выполнить команды:

```
# cd /tmp
# sudo wget https://dms-demo.datamart.ru/datamart/dtms-builds/datamart-studio-
NEW_VERSION.tar.gz
```

5. Распаковать архив

   Для этого необходимо создать новый каталог в папке, в которую был скачен архив на предыдущем шаге (в примере папка /tmp) и распаковать в него скачанный архив:

```
# mkdir datamart_studio_upgrade
# tar zxvf datamart-studio-NEW_VERSION.tar.gz -C datamart_studio_upgrade
```

6. Запустить процедуру обновления

   Для запуска процедуры обновления, необходимо зайти в каталог, в котором было распаковано обновления (в примере каталог /tmp/datamart_studio_upgrade/) и запустить процесс обновления (с sudo), указав в команде каталог, в котором установлена текущая версия Программы (/home/datamart/):

```
# cd /tmp/datamart_studio_upgrade/
# sudo ./datamart-studio upgrade /home/datamart
```

Примечание

Процесс обновления достаточно длительный и в зависимости от размера программы и мощности сервера может занимать 10 минут или более.

В случае успешного обновления, процесс завершается сообщением:

```
Datamart Studio updated to version <NEW_VERSION>
```

Программа Datamart Studio будет запущена автоматически. В шапке веб-интерфейса программы должен быть отображён номер новой версии:



Рисунок 5.6 *Версия Datamart Platform Studio после обновления*

7. Обновить бандлы приложений из хранилища репозиториев

   После проведения обновления и запуска программы необходимо обновить бандлы и приложения из хранилищ(а) репозиториев.

   Вариант 1: Обновить из консоли

   Обновить все хранилища репозиториев можно командой:

   ```
   docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails runner
   "Rephub.all.each { |r| r.grab_repositories }"
   ```

   Обновить отдельное хранилище репозиториев по ID:

   ```
   docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails runner
   "Rephub.find(:id).grab_repositories"
   ```

   Вариант 2: Обновить из веб-интерфейса |prod|

   Обновить данные хранилищ в веб-интерфейсе Datamart Platform Studio можно в разделе «Репозитории». В указанном разделе необходимо нажать на кнопку «Обновить все» (см. Рисунок 5.7):

Рисунок 5.7 *Обновление данных хранилищ в веб-интерфейсе Datamart Platform Studio*

Примечание

Если у вас подключено несколько хранилищ репозиториев (реп-хабов), можно обновить бандлы из репозиториев для каждого из подключенных хранилищ.

5.4. Обновление с консоли сервера управления для Datamart Platform Studio установленной в среде в Kubernetes (K8s)

Для проведения процедуры обновления Datamart Platform Studio работающей в среде K8s требуется на управляющем сервере (ВМ) последовательно произвести следующие действия:

1. Удалить данные старой версии (за исключением бэкап-файлов):

```
rm -rf /opt/datamart-studio/datamart-studio{,-k8s}
```

2. Распаковать новую версию (вместо datamart-studio-NEW.tgz подставьте имя нового архива):

```
tar zxf datamart-studio-NEW.tgz -C /opt/
```

3. Удалить старую версию из K8s (все POD и все хранилища persistentVolumeClaims):

```
./datamart-studio destroy-k8s
kubectl -n dms get persistentvolumeclaims
```

4. Установить новую версию:

```
./datamart-studio deploy-k8s
```

Примечание

В процессе обновления данные Datamart Platform Studio будут сохранены, обновится только контейнер Datamart Platform Studio, который будет функционировать с кодом новой версии.

5. Обновить бандлы из репозитория

После проведения обновления и запуска программы необходимо обновить бандлы и приложения из репозитория. Для этого в разделе «Репозитории» необходимо нажать на кнопку «Обновить все» (см. Рисунок 5.7):

5.5. Особенности обновлений

5.5.1. Концепция обновления для группы Студий

При обслуживании группы отдельно развернутых версий Datamart Platform Studio для удобства единовременного обновления и соблюдения единообразного содержания хранилищ репозиториев, версий бандлов и версий доступного для разворачивания и реконфигурирования Витрин данных ПО, может применяться схема со служебной мастер-Студией тех. поддержки и дочерними Студиями (клиентскими версиями).

В этом случае, обновление происходит в 2 этапа:

1. Сначала, обычным образом, обновляется мастер-Студия.
2. После обновления мастер-Студии, для каждой дочерней запускается скрипт обновления из мастера.

При этом, в файле конфигураций дочерних студий, настройки хранилища Nexus и Gitea настраиваются таким образом, чтобы они смотрели не на собственные хранилища, а на централизованный Nexus и Gitea в мастер-Студии (см. Раздел 11.1 Настройка параметров в файле конфигурации настройка параметров DOCKER_REGISTRY, GLOBAL_VALUES, GITEA_HOST).

5.5.2. Обнаружение ошибок миграции

Если после обновления в заголовке Datamart Platform Studio выводится предупреждающее сообщение об ошибках миграции, то это значит, что какая-то часть скриптов миграции при обновлении версии выполнена некорректно. Необходимо проверить статус прохождения процессов миграции данных командой `rails data:migrate:status` и схемы данных командой `rails db:migrate:status`:

```
# docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails
data:migrate:status

# docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails db:migrate:status
```

В случае обнаружения ошибочного статуса (down) в одной из миграций, попробовать повторить процесс миграции командой `rails db:migrate` для схемы данных:

```
# docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails db:migrate
```

и миграции данных командой `rails data:migrate`:

```
# docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails data:migrate
```

запустить обе миграции сразу можно командой `rails db:migrate:with_data`:

```
# docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails
db:migrate:with_data
```

В случае повторения ошибок, прислать данные ошибок в службу технической поддержки Datamart Platform Studio для выяснения причин и оперативного устранения проблемы.

5.5.3. Особенности обновления на версию 2.0.1 с более ранних

В версиях до 2.0.1 происходила частично ошибочная интерпретация булевых настроек в статусе **false**. После процедуры обновления значения настроек автоматически не меняются. Если вы обнаружили, что у приложений некорректно интерпретированы настройки (в файлах бандлов указаны булевые значения false), а в Студии вместо **false** стоит пустая строка, то вы можете запустить в консоли скрипт автоматической корректировки:

```
# docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rake
after_release:fix_false_vars
```

Все некорректно интерпретированные значения будут исправлены автоматически.

5.5.4. Особенности обновления с версии 1.4.x

После обновления до 1.9.4 на сервере с Datamart Platform Studio требуется выполнить следующие команды в консоли для корректного завершения процесса связывания интерфейсов приложений:

1. Необходимо перейти в папку, где установлена Datamart Platform Studio:

```
# cd /home/datamart
```

2. Последовательно выполнить набор из 7 команд:

```
# docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rake
after_release:update_from_1_4

# for name in {pgsql-cluster-lb,pgsql-cluster-db,pgsql-cluster-dcs}; do NAME_UNDER=$(echo
${name} | tr "-" "_"); grep -rl ${name} dms-clusters/FMBA301/*/*/roles/*/ | xargs -I {} sed -
i "s/${name}/${NAME_UNDER}/g" {}; done

# grep -lr "failed_when: ansible" dms-installations/*/playbooks/roles/*/tasks/check.yaml |
xargs -I {} sed -i '/failed_when:\ ansible/d' {}

# grep -lr "failed_when: ansible" dms-clusters/*/*/*/roles/*/tasks/check.yaml | xargs -I {}
sed -i '/failed_when:\ ansible/d' {}

# grep -rl "postgresql" dms-
installations/dtm_query_execution_core_*/playbooks/roles/dtm_query_execution_core/vars/ |
xargs -I {} sed -i "s/postgresql/postgresql_write/g" {}

# grep -rl "'dtm_service_port'" dms-
installations/dtm_query_execution_core_*/playbooks/roles/dtm_query_execution_core/vars/ |
xargs -I {} sed -i "s/'dtm_service_port'/'^dtm$'/g" {}

# grep -rl "'dtm-status-monitor'" dms-
installations/dtm_query_execution_core_*/playbooks/roles/dtm_query_execution_core/vars/ |
xargs -I {} sed -i "s/'dtm-status-monitor'/'dtm_status_monitor'/g" {}
```

6. Восстановление после сбоев

6.1. Восстановление Datamart Platform Studio, установленной на сервере (ВМ)

Примечание

Все действия в примере ниже проводятся в директории /home/datamart-studio

1. Проверить, что все контейнеры Datamart Platform Studio запущены и имеют статус `running` (см. Рисунок 6.1):

```
# docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml ps
```

```
[root@ops-dev-studio datamart_studio]# docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml ps
WARN[0000] The "RAILS_LOG_TO_STDOUT" variable is not set. Defaulting to a blank string.
WARN[0000] The "RAILS_LOG_TO_STDOUT" variable is not set. Defaulting to a blank string.
NAME                        COMMAND                  SERVICE             STATUS              PORTS
datamart_studio-app-1       "/bin/bash -lc /opt/…"   app                 running             0.0.0.0:8088->5000/tcp
datamart_studio-db-1        "docker-entrypoint.s…"   db                  running             127.0.0.1:55432->55432/tcp
datamart_studio-gitea-1     "/usr/bin/entrypoint…"   gitea               running             0.0.0.0:3030->3000/tcp, :::3030->3000/tcp
datamart_studio-nexus-1     "sh -c ${SONATYPE_DI…"   nexus               running             0.0.0.0:8081->8081/tcp
datamart_studio-redis-1     "docker-entrypoint.s…"   redis               running             0.0.0.0:6380->6379/tcp, :::6380->6379/tcp
datamart_studio-resque-1    "/bin/bash -lc /opt/…"   resque              running             3000/tcp
```

Рисунок 6.1 *Контейнеры Datamart Platform Studio*

2. Проверить логи на наличие ошибок у контейнеров не в статусе running

```
# docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml logs <имя сервиса>
```

3. Устранить проблемы в соответствии с ошибками из предыдущего пункта
4. Перезапустить Datamart Platform Studio

```
./datamart-studio stop
./datamart-studio start
```

6.2. Восстановление Datamart Platform Studio в Kubernetes (K8s)

Примечание

Для версии Datamart Platform Studio Kubernetes все действия производятся с kubectl, настроенным для подключения к нужному контексту и NameSpace (по умолчанию dms). В примере ниже, действуем в директории с управляющим скриптом datamart-studio.

1. Проверить, что запущены все сервисы студии:

deployments - все, кроме dms-backup должны быть READY 1/1 pods - все должны быть в статусе RUNNING, в идеале 0 рестартов у всех

```
# kubectl -n dms get deployments.apps
# kubectl -n dms get pods
```

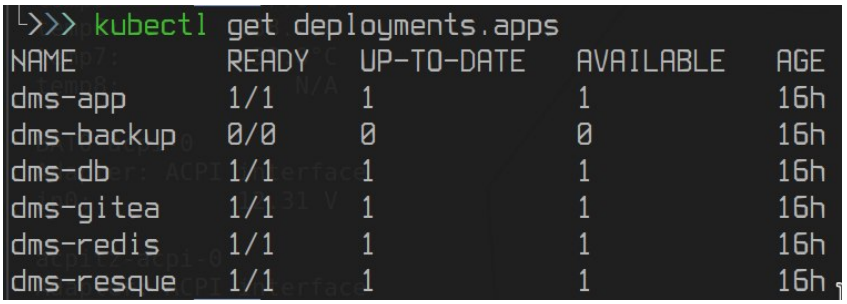


Рисунок 6.2 *Имена сервисов Datamart Platform Studio в K8s*

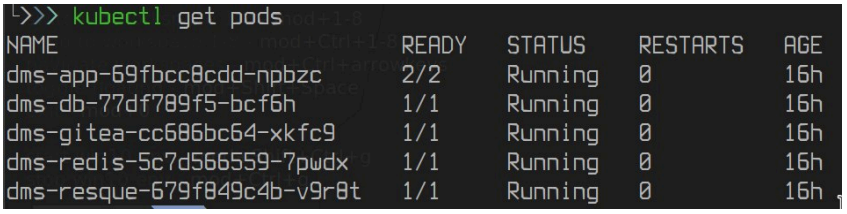


Рисунок 6.3 *Контейнеры POD Datamart Platform Studio в K8s*

2. Проверить логи на наличие ошибок у компонентов (deployments) студии не в статусе running

```
# kubectl logs deployments/<имя сервиса>
```

3. Устранить проблемы в соответствии с ошибками из предыдущего пункта
4. Перезапустить Datamart Platform Studio

```
# ./datamart-studio stop-k8s
# ./datamart-studio start-k8s
```

7. Управление доступом

7.1. Назначение пользователя и пароля по умолчанию Datamart Platform Studio

Имя и пароль пользователя Datamart Platform Studio указывается в переменных окружения (см. файл `.env`). Чтобы изменить имя пользователя и пароль, измените соответствующие параметры в файле:

```
STUDIO_SEED_USER_USERNAME="datamart"
STUDIO_SEED_USER_PASSWORD="datamart"

AUTH=DATABASE
```

Назначенный таким образом единственный пользователь будет иметь роль **Администратор студии (superadmin)**.

7.2. Настройка аутентификации по протоколу LDAP

Для настройки аутентификации по протоколу LDAP (Active Directory) необходимо в переменных окружения (см. файл `.env`) изменить способ аутентификации на `AUTH=AD` и внести параметры сервера Active Directory; пользователя, который будет осуществлять проверку; группы AD, для которой будет разрешен доступ к Datamart Platform Studio.

Пример настроек переменных окружения для аутентификации по LDAP:

```
AD_HOST=<ip адрес или имя хоста сервера AD>
AD_PORT=389
AD_ATTRIBUTE=sAMAccountName
AD_BASE=OU=users_group,DC=datamart,DC=ru
AD_ADMIN_USER=CN=datamart_user,CN=Users,DC=datamart,DC=ru
AD_ADMIN_PASS=password
AD_SSL=false

AUTH=AD
```

, где:

- **users_group** - группа пользователей домена, которой мы хотим разрешить доступ к Datamart Platform Studio;
- **datamart** - учетная запись домена AD;
- **datamart_user** - техническая учетная запись для аутентификации в домене;
- **password** - пароль технической учетной записи datamart_user;
- **sAMAccountName** — имя входа, которое поддерживает предыдущую версию Windows.

Для справки см. документацию на Атрибуты именования пользователей в Active Directory

7.3. Настройка аутентификации с использованием Keycloak (Platform V IAM)

Для настройки аутентификации через с использованием Keycloak (сервис Platform V IAM) необходимо в переменных окружения (см. файл `.env`) изменить способ авторизации на `AUTH=IAM` и указать параметры подключения к сервису Keycloak.

Пример:

```
AUTH=IAM

KEYCLOAK_CLIENT_NAME=datamart-studio
KEYCLOAK_CLIENT_SITE=https://kc.your-server.ru
KEYCLOAK_CLIENT_REALM=dtms-realm
KEYCLOAK_CLIENT_BASE_URL=/auth
```

Настройки Keycloak должны быть указаны в соответствии с рекомендациями по настройке сервиса для Platform V IAM.

Примечание

При использовании данного метода аутентификации (через Keycloak) в Datamart Platform Studio ограничено время жизни сессии аутентификации. Менять пользователя системы (делать logout и login) можно не чаще раза в минуту.

7.3.1. Настройка пользователей Keycloak

Добавление пользователей в Keycloak производится в соответствии с рекомендациями по настройке сервиса в разделе Ведение внутренних привилегированных пользователей.

7.3.2. Настройка Keycloak для передачи данных об организации

Если из Keycloak планируется передавать не только роль пользователя, но и данные об организации, на которую эта роль назначена, то необходимо смапировать и настроить передачу атрибута **organization_ogrn** в токене:

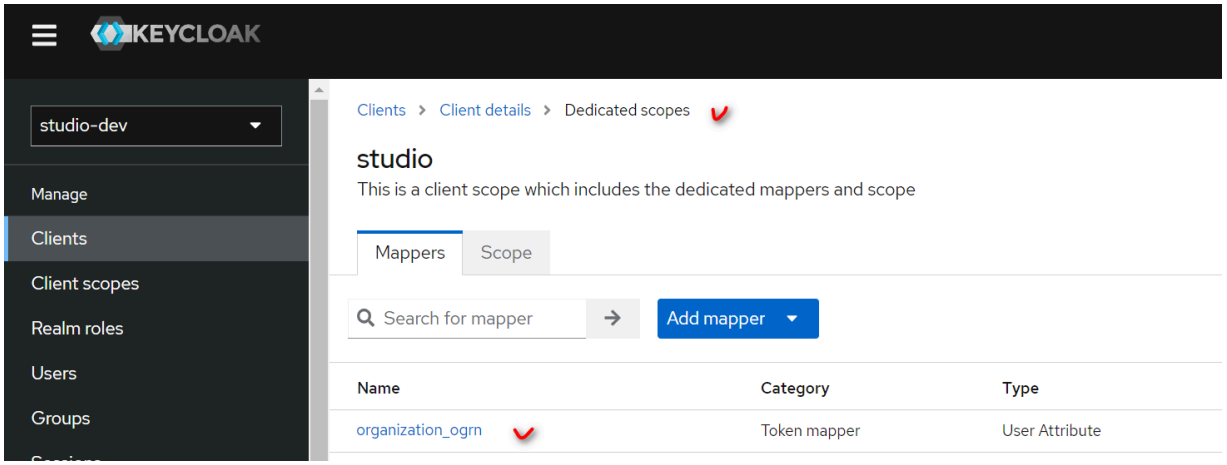


Рисунок 7.1 *Мапирование атрибута organization_ogrn*

Organization_ogrn

Рисунок 7.2 *Настройка передачи атрибута organization_ogrn в токене*

Примечание

Для ролей **Администратор студии (superadmin)** и **Резервное копирование (backup)** передача данных об организации не требуется.

7.4. Управление ресурсами организаций

Пользователь с ролью **Администратор студии (superadmin)** из меню пользователя имеет возможность посмотреть список добавленных в Datamart Platform Studio организаций, добавить новые и отслеживать ресурсы, используемые организациями в Datamart Platform Studio.

Рисунок 7.3 *Просмотр списка организаций и добавление новых*

Пользователь с ролью **Администратор (admin)** из меню пользователя имеет возможность посмотреть список только назначенных ему организаций, редактировать и мониторить их ресурсы, соответственно.

7.4.1. Список пользователей организаций

В карточке организации во вкладке «Пользователи» отображается список пользователей, получивших доступ к ресурсам данной организации в Datamart Platform Studio с их именами, ролями, данными о количестве авторизаций и времени последнего входа (см. Рисунок 7.4).

Рисунок 7.4 *Просмотр списка пользователей организации*

7.4.2. Настройка ОГРН для организаций в Datamart Platform Studio

В карточке организации в Datamart Platform Studio есть возможность указать ОГРН. По этому полю будет осуществляться привязка доступа пользователей (согласно ролям пользователей) к информации внутри Datamart Platform Studio о ресурсах данной организации:

- Витринам;
- Инсталляциям приложений;
- Датацентрам (ЦОД);
- Серверам;
- Базам данных;
- Гипервизорам;



Рисунок 7.5 *Настройка ОГРН для организаций*

Примечание

Добавление новых организаций и доступ к ресурсам всех организаций в Datamart Platform Studio доступно только пользователю с ролью **Администратор студии (superadmin)**.

7.4.3. Мониторинг ресурсов, управление лицензиями для организаций

В карточке каждой организации есть раздел «Мониторинг ресурсов», в котором отображается отчет об утилизации ресурсов, предоставленных согласно полученной лицензии на Datamart Platform Studio для данной организации (см. Рисунок 7.6).

В рамках отчета предоставляется отдельно данные по каждой Витрине данных, утилизация ресурсов на Типовое ПО Витрин считается отдельно и в лимит лицензии не входит.

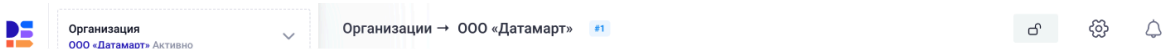


Рисунок 7.6 *Отчет об утилизации ресурсов*

7.5. Описание ролей и матрица доступа к информационным ресурсам Datamart Platform Studio

7.5.1. Описание ролевой модели

В Datamart Platform Studio используется ролевая модель доступа. При авторизации по типу «Database» и «LDAP» пользователю по умолчанию назначается роль «Администратор студии» (superadmin).

Примечание

Для использования ролевой модели требуется настройка подключения к внешнему сервису Keycloak, в котором пользователям могут быть назначены роли и переданы в Datamart Platform Studio при авторизации пользователя в содержимом JWT-токена.

Роли подразделяются на:

- **Основные** - пользователю с ролью данного типа предоставляевляется доступ интерфейсу Программы к разделам, относящимся к организации, назначенной пользователю;
- **Служебные** - вспомогательные роли добавляют дополнительные права пользователю с основной ролью. Если назначить пользователю только служебную роль, он сможет авторизоваться, но у него не будет доступа к списку компонентов Datamart Platform Studio;
- **Технические** - роли, предназначенные для взаимодействия с API.

7.5.1.1. Основные роли:

1. **Администратор студии (superadmin)**

   Пользователь с ролью «Администратор студии» имеет доступ к настройкам всех объектов Datamart Platform Studio, вне зависимости от того, к какой организации принадлежит объект. Администратор студии может добавлять записи о новых организациях.

2. **Администратор (admin)**

   Пользователь с ролью «Администратор» назначается на уровне организации и полностью управляет всеми объектами на уровне организации, может редактировать данные о своей организации (одной или более).

3. **Девопс (devops)**

   Пользователь с ролью «Девопс» имеет доступ к следующему функционалу Datamart Platform Studio:

   - запуск тасков для объектов услуг и Datamart Platform Studio;
   - обновление бандлов и приложений;
   - редактирование связей интерфейсов инсталляций;
   - установка готовой услуги на сервера;
   - управление настройками доступа к виртуальным ресурсам (IP-адреса, имена хостов, параметры сетевого доступа);
   - экспорт профиля услуги.

   Пользователю с ролью «Девопс» недоступно конфигурирование услуги. Девопс может установить, деинсталлировать, применить настройки конфигураций, перезапустить уже сконфигурированную услугу.

4. **Аналитик (analytic)**

   Пользователь с ролью «Аналитик» имеет доступ к следующему функционалу Datamart Platform Studio:

   - создание услуг из интерфейса Datamart Platform Studio;
   - добавление и настройка инсталляций услуги;
   - управление настройками услуги;
   - управление настройками интерфейсов инсталляций услуги;
   - создание услуги из профиля;
   - управление настройками Баз данных;
   - экспорт профиля услуги.

   Пользователю с ролью «Аналитик» не разрешено запускать таски. Аналитик не может установить услугу, только подготовить, настроить, определить связи инсталляций.

5. **Просмотр (viewer)**

   Пользователю с ролью «Просмотр» доступен исключительно просмотр информации об услугах, их настройках и о других компонентах Datamart Platform Studio (бандлах, приложениях, БД).

7.5.1.2. Служебные роли:

1. **Загрузка файлов настроек (uploader)**

   Пользователю, имеющему служебную роль «Загрузка файлов инсталляций» **uploader**, доступно добавление и редактирование приложенных файлов-настроек инсталляций.

2. **Доступ к web-интерфейсам (web_interface)**

   Пользователю, имеющему служебную роль «Доступ к web-интерфейсам» **web_interface**, разрешен доступ к web-интерфейсам инсталляций приложений при помощи средства наложенной защиты Datamart Platform Studio.

3. **Администратор резервного копирования (backup)**

Пользователю, имеющему служебную роль «Администратор резервного копирования» **backup**, разрешено создание резервной копии и восстановление из резервной копии Datamart Platform Studio, включая все настройки витрин, а также резервное копирование и восстановление данных Витрин. Роль «Администратор резервного копирования», назначенная для пользователя с привязкой к организации позволяет выполнять резервное копирование услуг в рамках организации. Роль без привязки к организации позволяет выполнять резервное копирование и восстановление услуг всех организаций и Datamart Platform Studio.

4. **Техподдержка (support)**

   Служебная роль «Техподдержка» **support** выдается учетным записям для доступа к специфическим функциям техподдержки (например, редактор данных кластера Zookeeper).

5. **Администратор гипервизора (hv_admin)**

   Пользователю, имеющему служебную роль «Администратор гипервизора» **hv_admin**, разрешено добавлять новые подключения к платформам виртуализации (гипервизорам), выполнять подключение Датацентров Витрин данных к инфраструктуре гипервизора и создавать в гипервизоре требуемые для Витрин данных ресурсы.

6. **Управление организацией (org_manager)**

   Служебная роль «Управление организацией» **org_manager** предоставляет права на редактирование данных об организациях и на добавление новых организаций.

7. **Редактор системных сценариев (scenario_system_editor)**

   Служебная роль «Редактор системных сценариев» **scenario_system_editor** предоставляет право на создание, редактирование шаблонов сценариев в каталоге сценариев.

8. **Редактор сценариев (scenario_editor)**

   Служебная роль «Редактор сценариев» **scenario_editor** предоставляет право на создание, редактирование пользовательских сценариев и добавление пользовательских сценариев в библиотеку сценариев;

9. **Администратор ssh-ключей (ssh_key_admin)**

   Служебная роль «Администратор ssh-ключей» **ssh_key_admin** предоставляет право на, администрирование пользовательских ключей, ключей ДЦ, ключей серверов в Студии, на добавление и удаление ключей пользователя на сервер;

7.5.1.3. Технические роли:

1. **Доступ к Proxy API (proxy_api)**

   Техническая роль «Доступ к Proxy API» **proxy_api** предоставляет право на доступ к инсталляциям Услуг, предоставляющим API интерфейс, через Proxy API в Datamart Platform Studio.

Примечание

Роли superadmin, org_manager, backup могут действовать вне зависимости от назначенной организации. Остальные роли требуют обязательной привязки к организации (одной или нескольким).

Если пользователю предоставлена роль в рамках организации, то она будет действовать только для этой организации. Компоненты других организаций данный пользователь не увидит.

Одному пользователю может быть назначена одна или несколько ролей и предоставлен доступ к одной или более организациям. Все назначенные пользователю роли действуют для всех предоставленных пользователю организаций.

Компоненты всех организаций без ограничения видит только Администратор Студии (superadmin).

7.5.2. Права ролей в Datamart Platform Studio

Таблица 7.1 Права ролей на действия с общими компонентами в Datamart Platform Studio

Действия	superadmin	admin	devops	org_manager
Обновление Datamart Studio	Y	N	N	N
Обновление (бандлов, приложений)	Y	Y	Y	N
Выполнение процедур резервного копирования Datamart Studio	Y	N	N	N
Выполнение процедур восстановления Datamart Studio	Y	N	N	N
Просмотр информации о резервных копиях Datamart Studio	Y	Y	N	N
Добавление организаций	Y	N	N	Y
Редактирование данных организации	Y	Y	N	Y

Примечание

Права ролей admin, analytic, uploader, viewer, proxy_api распространяются только в рамках компонентов, привязанных к учетной записи организации, назначенной пользователю.

Таблица 7.2 Права ролей на действия с компонентами Datamart Platform Studio, привязанными к организациям

Действия	superadmin	admin	devops	analytic	uploader	viewer	backup	supp
Редактирование настроек доступа к виртуальным ресурсам (IP-адреса, имена хостов, параметры сетевого доступа)	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Управление персональными SSH-ключами доступа к серверам	Y	N	N	N	N	N	N	N
Редактирование интерфейсов инсталляций	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N

Действия	superadmin	admin	devops	analytic	uploader	viewer	backup	supp
Экспорт профиля услуги	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N
Импорт профиля услуги	Y	Y	N	Y	N	N	N	N
Просмотр настроек услуги	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Редактирование настроек услуги	Y	Y	N	Y	N	N	N	N
Просмотр настроек инсталляций	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Редактирование настроек инсталляций	Y	Y	N	Y	N	N	N	N
Редактирование приложенных файлов пользовательских настроек инсталляций	Y	Y	N	N	Y	N	N	N
Просмотр защищённых настроек инсталляций	Y	N	N	N	N	N	N	N
Просмотр конфигурационных YAML файлов инсталляций	Y	N	N	N	N	N	N	N
Выполнение действий управления для инсталляций	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
Редактирование настроек компонента «Базы данных»	Y	Y	N	Y	N	N	N	N
Выполнение процедур бэкапа услуги типа Витрина данных	Y	Y	N	N	N	N	Y	N
Выполнение процедур восстановления услуги типа Витрина данных из резервной копии	Y	Y	N	N	N	N	Y	N
Просмотр информации о резервных копиях Витрин данных	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
Просмотр информации в кластере Zookeeper	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y
Редактирование информации в кластере Zookeeper	Y	N	N	N	N	N	N	Y

Действия	superadmin	admin	devops	analytic	uploader	viewer	backup	supp
Доступ к интерфейсу Resque	Y	Y	N	N	N	N	N	Y

Таблица 7.3 Права ролей для технических учетных записей

Действия	proxy_api
Доступ к Proxy API инсталляций	Y

Категории прав, предоставляемые для ролей на компоненты Datamart Platform Studio описаны в разделе «Дополнительная информация».

7.6. Назначение ролей пользователям

7.6.1. Назначение роли и организации пользователю в Keycloak (IAM)

Для того, чтобы назначить роль пользователя в рамках организации, требуется в настройках Keycloak выполнить следующие действия:

1. Добавить соответствующую роль в карточке пользователя;
2. Для организации создать группу;
3. Группе назначить атрибут organization_ogrn. Значение должно совпадать с ОГРН организации в Datamart Platform Studio (см. Рисунок 7.7)
4. Добавляем в эту группу пользователей, которые должны иметь доступ к данной организации;

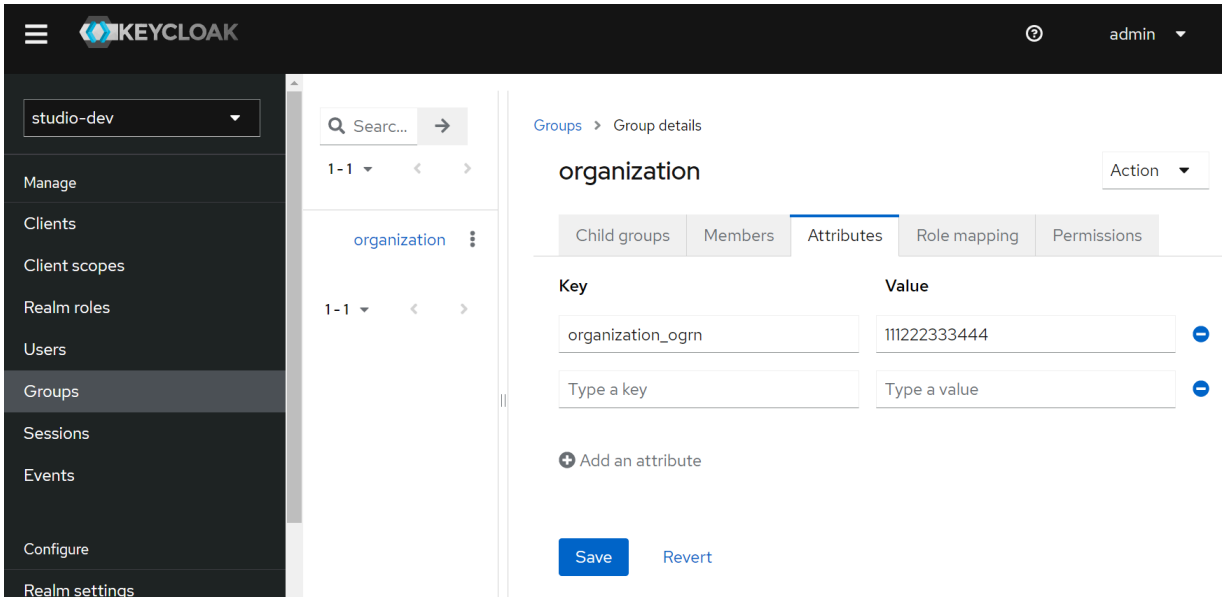


Рисунок 7.7 *Предоставление доступа к выделенной организации*

7.6.2. Назначение роли и организации пользователю из консоли (для LDAP)

В случае отсутствия внешнего инструмента управления назначением ролей (сейчас для LDAP не предусмотрен инструмент управления ролевой моделью в Datamart Platform Studio), системный администратор может назначить или убрать роли пользователя командами из консоли сервера управления Datamart Platform Studio.

Примечание

Назначение ролей и доступ к организациям из консоли можно выдавать только тем пользователям (username), которые хотя бы раз прошли авторизацию в Datamart Platform Studio

Команда назначения роли **<role>** пользователю **<username>**:

```
docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails runner
"User.find_by_username('<username>').add_role(:<role>)"
```

Команда убрать роль **<role>** пользователя **<username>**:

```
docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails runner
"User.find_by_username('<username>').remove_role(:<role>)"
```

Команда добавления организации по ОГРН **<ogrn>**, указанному в параметрах организации в Datamart Platform Studio пользователю **<username>**:

```
docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails runner
"User.find_by_username('<username>').organizations << Organization.find_by(ogrn: '<ogrn>')"
```

Если требуется назначить только одну организацию:

```
docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails runner
"User.find_by_username('<username>').organizations = Organization.find_by(ogrn: '<ogrn>')"
```

Если требуется сбросить все назначенные организации:

```
docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails runner
"User.find_by_username('<username>').organizations = []"
```

8. Журналирование, аудит, мониторинг

8.1. Логирование в Datamart Platform Studio

Логи Datamart Platform Studio сохраняются в папку **./log** в следующих файлах:

- **.log/production.log** - логи работы Datamart Platform Studio в построчном формате;
- **.log/production_gostech.log** - логи работы Datamart Platform Studio в формате, готовом для считывания FluentBit и logstash;
- **.log/watchtower.log** - логи обновления Datamart Platform Studio;
- **.log/production_resque.log** - логи очередей задач Resque.

8.1.1. Настройка ротации логов Datamart Platform Studio

Ротация логов Datamart Platform Studio осуществляется при помощи встроенной системной утилиты ОС Linux: **logrotate**. При установке Datamart Platform Studio в папку /etc/logrotate.d/ записывается конфигурация, с которой ротируются логи Программы.

```
/etc/logrotate.d/dms-log.conf
```

Настройки по умолчанию (при необходимости могут быть изменены системным администратором):

```
${WORK_DIR}/log/*.log {
       rotate $1
       daily
       dateext
       dateformat -%d%m%Y
       compress
       maxsize $2M
       missingok
       copytruncate
  }
```

8.1.2. Настройка формата журнала логов Datamart Platform Studio

Настройка типа лог-файл данных мониторинга производится путем указания в переменных окружения (файл `.env`) значения параметра LOG_FORMAT

1. По умолчанию, используется построчный формат логов:

```
LOG_FORMAT=default
```

Логи пишутся построчно в файл: **.log/production.log**.

2. Для сбора данных в формате построчный JSON (требование сервиса Platform V Monitor платформы ГосТех), нужно указать параметр:

```
LOG_FORMAT=gostech
```

Логи будут сохранятся в формате построчный JSON в файл: **.log/production_gostech.log**, готовый для считывания FluentBit и logstash.

Примечание

При указании в переменной окружения LOG_FORMAT значений отличных от вышеперечисленных, Datamart Platform Studio не запустится и выдаст ошибку.

8.2. Настройка сбора логов инсталляций приложений

По умолчанию вывод логов инсталляций производится в консоль Docker (Параметр инсталляции LOGBACK_APPENDER_REF установлен в значения CONSOLE).

При необходимости, пользователь Datamart Platform Studio может настроить сбор логов инсталляций в указанное место.

Для этого в переменной инсталляции LOGBACK_APPENDER_REF необходимо значения CONSOLE изменить на FILE и в переменной LOGS_DIRECTORY указать путь на ВМ с Datamart Platform Studio, куда будут выводиться логи, например:

```
/opt/logs
```

а сами логи запишутся по такому шаблону:

```
/opt/logs/<datamart-id>/<app_name>-<app_id>.log
```

При помощи настройки глобальных переменных, пользователь может задать директорию, для записи логов глобально для всей Студии, для определенного ДЦ или услуги.

Формат пути сохранения логов указывается в переменной LOGBACK_FILE (Путь до лог-файла). Значение по умолчанию:

```
{{ logs_directory.value }}/{{ DTMS_DATAMART_ID | default('datamart-000') }}/{{ container_name
}}.log
```

Предупреждение

Настройка LOGBACK_FILE является системной и ее изменение разрешено только после консультации со службой техподдержки Datamart Platform Studio.

8.3. Метрики мониторинга

В процессе работы Datamart Platform Studio происходит сбор следующих бизнес-метрик мониторинга:

- метрики использования системных ресурсов (CPU, RAM);
- время исполнения входящих запросов;
- количество успешных/неуспешных выполнений входящих запросов;
- время исполнения исходящих запросов или обращений к СПО (учитываются обращения к Resque);
- количество успешных/неуспешных выполнений исходящих запросов.

Метрики собираются по адресу **http://<адрес сервера |prod|>:8089/metrics/** в формате Prometheus, готовом для считывания сервисом Platform V Metrix.

Настройка интервала сбора метрик мониторинга задается в параметре PROMETHEUS_DATA_UPDATE_INTERVAL в конфигурационном файле. По умолчанию 2 сек.

8.4. События аудита

В процессе работы Datamart Platform Studio происходит регистрация следующих типов событий аудита для всех компонентов Datamart Platform Studio:

- Авторизация (login, logout)
- Создание компонента Datamart Platform Studio (create);
- Удаление компонента Datamart Platform Studio (destroy);
- Изменение настроек компонента Datamart Platform Studio (update);
- Запуск задач для компонента Datamart Platform Studio (выполнение Ansible playbook) (task);
- Резервное копирование/восстановление Datamart Platform Studio (studio_backuped, studio_restored);
- Резервное копирование/восстановление услуг типа Витрина данных (datamart_backuped, datamart_restored);
- Прочие события, приводящие к изменениям в БД Datamart Platform Studio.

Событие аудита содержит следующие данные:

Таблица 8.1 Атрибуты событий аудита для объектов Datamart Platform Studio

Атрибут	Описание
request	Уникальный идентификатор события аудита
tags	Идентификатор цепочки события
createdAt	Время создания события
name	Тип события
module	Наименование источника события»
session	Идентификатор сессии пользователя
userLogin	Логин пользователя
userName	Имя пользователя
userNode	ip адрес пользователя
metamodelVersion	Версия метамодели
params	Массив параметров события, таких как тип изменяемого объекта, идентификатор объекта в БД и т. д.

8.4.1. Список событий аудита

В процессе сбора событий аудита происходит сбор стандартных действий:

- Create (C) - создание;
- Update (U) - обновление;
- Delete (D) - удаление.

Помимо этого происходит сбор специфических действий для объектов Datamart Platform Studio.

Таблица 8.2 Список регистрируемых событий аудита для объектов Datamart Platform Studio

Объект	Стандартные	Специфические действия
Услуга	(C),(U),(D)	Создание тиражируемой услуги (профиля)
Профиль	(C),(D)	Использование профиля для создания услуги; Экспорт;
Сервер	(C),(U),(D)	Загрузка SSH Ключа пользователя; Выполнене действий API гипервизора
Датацентр	(C),(U),(D)	Выполнене действий API гипервизора
Аккаунт подключения к гипервизору	(C),(U),(D)	Выполнене действий API гипервизора
Маршрут SSH	(C),(U),(D)	•
Сеть	(C),(U),(D)	•
Инсталляции	(C),(U),(D)	•
Интерфейсы	(C),(U),(D)	•
Файлы инсталляции	(C),(U),(D)	•
Настройки инсталляций	(C),(U),(D)	•
Бандл	(C),(U),(D)	•
Приложение	(C),(U),(D)	•
База данных	(C),(U),(D)	•
Репозиторий	(C),(U),(D)	•
Хранилище репозиториев	(C),(U),(D)	•
SSH Ключи пользователя	(C),(U),(D)	•

8.4.2. Настройка сбора и отправки событий аудита

События аудита Datamart Platform Studio собираются и агрегируются для отправки в систему аудита в Resque очереди `audit` (см. Рисунок 8.1):



Рисунок 8.1 *Очередь событий аудита в Resque*

Настройка отправки событий происходит в файле переменных окружения `.env`, где требуется разрешить отправку и указать адрес, по которому Resque будет отправлять события:

```
SEND_AUDIT_EVENTS=true
AUDIT_SERVICE_HOST=http://audit.datamart.ru
```

Для выполнения mTLS подключения, требуется добавить в .env Студии переменную AUDIT_SERVICE_MTLS. Если переменная не указана, считаем = NO:

Если для отправки событий аудита требуется сертификат, то расположение сертификата в контейнере Datamart Platform Studio должно быть указано в файле переменных окружения `.env` в параметре AUDIT_SERVICE_CERT:

```
AUDIT_SERVICE_MTLS = yes/no
AUDIT_SERVICE_CERT=${STORAGE_VOL}/mtls.p12
```

Внутри контейнера сертификат необходимо поместить в STORAGE_VOL, по умолчанию это /opt :

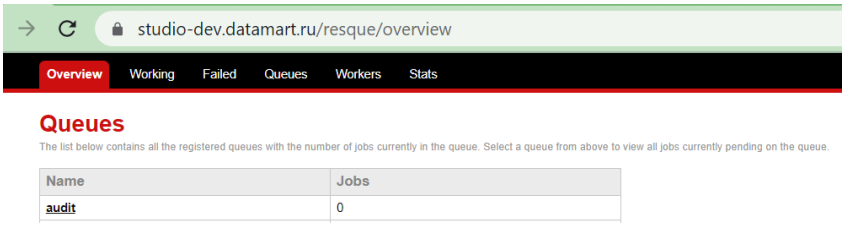


Рисунок 8.2 *Расположение сертификата в контейнере*

9. Настройка количества обработчиков заданий

В Datamart Platform Studio есть возможность настроить количество обработчиков заданий Resque workers (воркеров), которые будут параллельно запускать выполнение задач инсталляций, обновления приложений, других скриптов Ansible, требуемых для обслуживания Витрин данных.

Если при помощи Datamart Platform Studio планируется параллельно запускать задачи обновления и установки приложений в нескольких услугах, то имеет смысл установить количество воркеров, как минимум в 1/3 от количества обслуживаемых услуг (в т.ч. Витрин

данных). Если есть необходимость, чтобы процессы обновления шли строго параллельно, то количество воркеров необходимо настроить равным количеству услуг.

Настройка производится путем указания в переменной окружения:

```
RESQUE_QUEUE_POOL_SIZE=1
```

По умолчанию, или если значение не указано, в Datamart Platform Studio будет запущен только 1 обработчик. После установки Datamart Platform Studio изменить количество обработчиков можно при помощи команды (в зависимости от платформы):

- для версии на ВМ:

```
./datamart-studio resque-pool <число>
```

- для версии, развернутой в среде Kubernetes (K8s):

```
./datamart-studio resque-pool-k8s <число>
```

Если не задать явное количество требуемых воркеров в параметре вызова команды, то оно будет сброшено в 1.

В интерфейсе Datamart Platform Studio в меню «Очереди задач» выводится информация об общем количестве очередей и обработчиков заданий, куда выводятся и воркеры услуг и системные воркеры. Команда resque-pool и настройка RESQUE_QUEUE_POOL_SIZE влияет только на количество воркеров услуг. Количество системных воркеров Datamart Platform Studio определяет самостоятельно, настройки на это не влияют.

Примечание

Важно, чтобы параллельно работающие Ansible playbook не выполняли свои действия одновременно на одном и том же сервере. Если на одном и том же сервере установлены несколько приложений разных услуг, то в этом случае не рекомендуется запускать их одновременную параллельную установку или обновление.

10. Структура служебных директорий

При установке Datamart Platform Studio в каталоге установки программы будут по умолчанию созданы следующие папки (см. Рисунок 10.1):

1. containets - контейнеры для оффлайн установки
2. dms-dirs - директория со служебными папками dms-* внутри
3. fluent-bit - конфиги для контейнера fluent-bit для отправки логов Datamart Platform Studio в opensearch (используется в ГосТех)
4. log - логи студии
5. volumes - вольюмы redis (nexus, gitea и БД если они нужны)

Рисунок 10.1 *Структура директорий Datamart Platform Studio*

В служебной директории dms-dirs расположены папки:

- dms-bundles — локальные репозитории бандлов
- dms-apps — дистрибутивы и конфигурации приложений
- dms-installations — папка с установками компонентов
- dms-clusters — папка с установками для кластеров
- dms-data_centers — папка с SSH ключами для ЦОД (применяется для всех серверов ЦОД)
- dms-servers — папка с серверами
- dms-networks — папка с настройками сетей для серверов и датацентров
- studio — запускаемое приложение

blob adapter 2.1.0

```
Бандл: dms-bundle-blob-adapter-2.1.0
Версия: 1.1.11
```

Состав приложений в бандле:

- blob-adapter

blob-adapter

```
Приложение: blob-adapter
Версия: 2.1.0
Бандл для data_blob_adapter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8281
Интерфейс метрик Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

blob adapter 2.3.0

```
Бандл: dms-bundle-blob-adapter-2.3.0
Версия: 1.0.4
```

Состав приложений в бандле:

- blob-adapter

blob-adapter

```
Приложение: blob-adapter
Версия: 2.3.0
Бандл для data_blob_adapter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8281
Интерфейс метрик Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

blob adapter 2.4.0

```
Бандл: dms-bundle-blob-adapter-2.4.0
Версия: 1.0.4
```

Состав приложений в бандле:

- blob-adapter

blob-adapter

```
Приложение: blob-adapter
Версия: 2.4.0
Бандл для data_blob_adapter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8281
Интерфейс метрик Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9836

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

printable form service 1.17.0

```
Бандл: dms-bundle-printable-form-service-1.17.0
Версия: 1.0.10
```

Состав приложений в бандле:

- printable-form-service

printable-form-service

Приложение: printable-form-service
Версия: 1.17.0
Бандл для printable_form_service-1.17.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Printable form service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080
Интерфейс метрик printable form service
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9839

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PODD Agent
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс для подключения к Counter provider
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9000
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2
Приложение: counter-provider
  Версия: 1.17.0
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.22.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-agent
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
pebble шаблоны
  Имя: peb_templates_archive.tgz
  Тип: application/x-gzip

printable form service 1.17.2

```
Бандл: dms-bundle-printable-form-service-1.17.2
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- printable-form-service

printable-form-service

Приложение: printable-form-service
Версия: 1.17.2
Бандл для printable_form_service-1.17.2

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Printable form service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080
Интерфейс метрик printable form service
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9839

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PODD Agent
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс для подключения к Counter provider
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9000
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2
Приложение: counter-provider
  Версия: 1.17.2
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.22.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-agent
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
pebble шаблоны
  Имя: peb_templates_archive.tgz
  Тип: application/x-gzip

printable form service 1.17.4

```
Бандл: dms-bundle-printable-form-service-1.17.4
Версия: 1.0.0
```

Состав приложений в бандле:

- printable-form-service

printable-form-service

Приложение: printable-form-service
Версия: 1.17.4
Бандл для printable_form_service-1.17.4

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Printable form service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080
Интерфейс метрик printable form service
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9839

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PODD Agent
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс для подключения к Counter provider
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9000
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2
Приложение: counter-provider
  Версия: 1.17.4
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.22.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-agent
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
pebble шаблоны
  Имя: peb_templates_archive.tgz
  Тип: application/x-gzip

printable form service 2.0.0

```
Бандл: dms-bundle-printable-form-service-2.0.0
Версия: 1.0.12
```

Состав приложений в бандле:

- printable-form-service

printable-form-service

```
Приложение: printable-form-service
Версия: 2.0.0
Бандл для printable_form_service-2.0.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Printable form service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 28080
Интерфейс метрик printable form service
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9839

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PODD Agent
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс для подключения к Counter provider
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9000
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.0.0
Приложение: counter-provider
  Версия: 1.16.0
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.8.1


Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-agent
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
pebble шаблоны
  Имя: peb_templates_archive.tgz
  Тип: application/x-gzip
```

printable form service 2.1.0

```
Бандл: dms-bundle-printable-form-service-2.1.0
Версия: 1.1.16
```

Состав приложений в бандле:

- printable-form-service

printable-form-service

Приложение: printable-form-service
Версия: 2.1.0
Бандл для printable_form_service-2.1.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Printable form service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 38080
Интерфейс метрик printable form service
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9839

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PODD Agent
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent REST для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс для подключения к Counter provider
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9000
Интерфейс Counter Provider для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9000
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключения к notarius через haproxy
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18080

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.0.0
Приложение: counter-provider
  Версия: 1.16.0
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.8.1

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-agent
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
pebble шаблоны
  Имя: peb_templates_archive.tgz
  Тип: application/x-gzip

printable form service 2.3.0

```
Бандл: dms-bundle-printable-form-service-2.3.0
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- printable-form-service

printable-form-service

Приложение: printable-form-service
Версия: 2.3.0
Бандл для printable_form_service-2.3.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Printable form service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 38080
Интерфейс метрик printable form service
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9839

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PODD Agent
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent REST для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс для подключения к Counter provider
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9000
Интерфейс Counter Provider для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9000
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключения к notarius через haproxy
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18080

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0
Приложение: counter-provider
  Версия: 2.3.0
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.8.1

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-agent
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
pebble шаблоны
  Имя: peb_templates_archive.tgz
  Тип: application/x-gzip

printable form service 2.4.0

```
Бандл: dms-bundle-printable-form-service-2.4.0
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- printable-form-service

printable-form-service

Приложение: printable-form-service
Версия: 2.4.0
Бандл для printable_form_service-2.4.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Printable form service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 38080
Интерфейс метрик printable form service
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9839

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PODD Agent
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent REST для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс для подключения к Counter provider
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9000
Интерфейс Counter Provider для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9000
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключения к notarius через haproxy
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18080

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0
Приложение: counter-provider
  Версия: 2.3.0
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.8.1

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-agent
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
pebble шаблоны
  Имя: peb_templates_archive.tgz
  Тип: application/x-gzip

11. Дополнительная информация

11.1. Настройка параметров в файле конфигурации

При запуске Datamart Platform Studio параметры конфигурации программы считываются из файла переменных окружения **.env**. Пример файла с пояснением значений параметров:

```
# версия студии
STUDIO_VERSION="dev"

# Настройка адресов хранилищ для обновления
DOCKER_REGISTRY=nexus.datamart.ru/dms - адрес для обновления докер-контейнеров Студии,
используется для проверки наличия обновлений контейнеров
GLOBAL_VALUES='{"nexus":"http://127.0.0.1:8881", "nexus_registry":"127.0.0.1:8882"}' -
назначаются глобальные настройки по умолчанию

# настройки подключения Datamart Studio к Gitea
GITEA_HOST=http://gitea - может меняться для дочерних студии при обновлении из Мастера
GITEA_PORT=3000

# настройки не требуют изменения
RAILS_ENV=production
RAILS_SERVE_STATIC_FILES=true
RAILS_MAX_THREADS=10
RAILS_SECRET_KEY_BASE=*****
RAILS_MASTER_KEY=*****
RAILS_LOG_TO_STDOUT=''
RAILS_LOG_LEVEL=error # debug|info|warn|error|fatal|unknown - уровень логирования
|prod| можно изменить в переменных окружения, если это требуется службе поддержки
APP_HOST=app
APP_PORT=5000

# настройки подключения Datamart Studio к Postgres
DB_HOST=db - хост postgresql для студии (не трогать, если используется потгрес студии)
DB_PORT=5432 - порт postgresql для студии (не трогать, если используется потгрес
студии)
DB_PORT_EXPOSED=55432 - порт postgresql студии, который отдается наружу из докера (при
отдельном postgresql не используется)
DB_USER=postgres - юзер postgresql
DB_PASSWORD=***** - пароль postgresql
DB_NAME=datamart_ - префикс схемы студии в postgresql (лучше не трогать)
# NOTE: имя БД в Postgres формируется, как DB_NAME || RAILS_ENV. В текущем примере
конфигурации имя БД Студии в Postgres = "datamart_production"


# настройки подключения Datamart Studio к Redis (не требуется менять, если используется
редис студии)
REDIS_HOST=redis - хост редис для студии
REDIS_PORT=6379 - порт редис для студии
REDIS_PASSWORD=**** - пароль по умолчанию для подключения к Redis студии.
REDIS_URL=redis://:${REDIS_PASSWORD}@${REDIS_HOST}:${REDIS_PORT}/1 - url для
подключения к Redis студии

# настройки подключения к ActiveDirectory(LDAP) используются при авторизации по LDAP
AD_HOST=10.128.0.33
AD_PORT=389
AD_ATTRIBUTE=sAMAccountName - атрибут по которому выполняется поиск пользователей в
LDAP
AD_BASE=OU=Users_datamart,DC=datamart,DC=ru - по какой группе выполняется поиск
пользователей в LDAP
AD_ADMIN_USER=CN=datamart_studio_services,CN=Users,DC=datamart,DC=ru - пользователь с
правами админа для подключения к LDAP
AD_ADMIN_PASS=*****
AD_SSL=false - использование SSL при подключении


# настройки папок не требуют изменения
DATAMART_VOL=./
DMS_DIRS=./dms-dirs - директория, в которой располагаются все dms-* директории (очень
желательно не трогать)
POSTGRES_VOL=./volumes/postgres вольюм постгрес студии
```

```
NEXUS_VOL=./volumes/nexus - вольюм нексус студии
GITEA_VOL=./volumes/gitea - вольюм гити студии
STORAGE_VOL=/opt - не трогать

# настройки резервного копирования
BACKUP_DIR=./backup - директория для сохранения и чтения бэкапов студии


# информация о владельце данной версии ПО
STUDIO_OWNER="ООО «Датамарт»" - владелец Студии
STUDIO_OWNER_NAME=datamart - техническое наименование владельца студии

#
STUDIO_SEED_DEMO=no - не трогать
STUDIO_SEED_REPOSITORY=yes - не трогать

# создание пользователя при первом запуске
STUDIO_SEED_USER=no - (устанавливать в "yes" только если AUTH=DB)
STUDIO_SEED_USER_FIRST_NAME=Администратор - имя первоначального пользователя
STUDIO_SEED_USER_LAST_NAME=Датамарт - фамилия ...
STUDIO_SEED_USER_EMAIL=datamart@datamart.ru -  ...
STUDIO_SEED_USER_USERNAME=datamart - логин
STUDIO_SEED_USER_PASSWORD=*****

# создание организации по умолчанию при первом запуске
STUDIO_SEED_ORGANIZATION_NAME="" - имя организации, которая создается при первом
запуске
STUDIO_SEED_ORGANIZATION_TITLE="" - тех наименование (идентификатор)
STUDIO_SEED_ORGANIZATION_OGRN="" - ОГРН (требуется для привязки прав пользователей на
организацию)

# метод авторизации в данной версии ПО
AUTH=AD - метод авторизации может иметь значения: DB/AD/IAM

# пользователь по умолчанию для запуска ansible playbook
ANSIBLE_USER=root -

# данные настройки не используется в проде
SENTRY_URL='' - не трогать (не используется)
SEED_DM_MNEMONIC=base
SEED_DM_TITLE="Базовая витрина данных"
SEED_DM_DESCRIPTION="Базовая витрина данных"
SEED_DM_STATUS=serving

# настройки взаимодействия с watchtower API
WATCHTOWER_HTTP_API_TOKEN="******" - токен для взаимодействия с watchtower api (менять
нет необходимости)
WATCHTOWER_HOST=watchtower - не трогать
WATCHTOWER_PORT=8080 - не трогать

# Формат сохранения логов
LOG_FORMATTER=default - формат логов обычный или для ГосТеха (default || gostech)
LOG_FORMATTER_BACKTRACE_LENGTH=7

# настройки экспорта метрик мониторинга в формате PROMETHEUS
PROMETHEUS_EXPORTER_HOST=0.0.0.0 - не трогать
PROMETHEUS_EXPORTER_PORT=9394 - не трогать
# cpu and memory usage data update interval
PROMETHEUS_DATA_UPDATE_INTERVAL=2 - интервал (сек.) обновления метрик для PROMETHEUS

# настройки параметров отправки событий аудита
SEND_AUDIT_EVENTS=false - отправлять или нет (true/false)
AUDIT_SERVICE_HOST=http://example.com/audit - адрес хост аудита (URL)
AUDIT_SERVICE_EVENT_ENDPOINT=v2/event - эндпоинт event аудита
```

```
AUDIT_SERVICE_METAMODEL_ENDPOINT=v2/metamodel - эндпоинт метамодели аудита
# path to cert inside app container
AUDIT_SERVICE_CERT=${STORAGE_VOL}/mtls.pem - файл сертификата для подключения к сервису
аудита (если значение не установлено, то сертификат при подключении к сервису аудита не
используется)

# настройки параметров отправки логов
LOGSTASH_HOST=logstash.example.com - хост для отправки логов
LOGSTASH_PORT=5045
LOGSTASH_TLS=On - tls или без (On/Off)
NODE_ID=$(hostname) - не трогать

# настройки параметров подключения к сервису авторизации IAM
KEYCLOAK_CLIENT_NAME=studio - имя приложения в IAM
KEYCLOAK_CLIENT_SITE=https://kc.datamart.ru - адрес IAM
KEYCLOAK_CLIENT_REALM=studio-dev - Realm в IAM
KEYCLOAK_CLIENT_BASE_URL='' - путь в URL после KEYCLOAK_CLIENT_SITE

# настройка количества зарезервированных Resque Workers для Студии
RESQUE_QUEUE_POOL_SIZE=0 - пул Resque воркеров (0 - значение по умолчанию, в текущей
версии Студии поднимает 1 очередь.)

# ссылка на документацию в интерфейсе ПО.
STUDIO_DOCS_URL="" - Если не указано, по умолчанию будет https://docs-
studio.datamart.ru/

# настройки пользовательской автоматизации
DOCKER_STEP_TIMEOUT=30 - время (сек), которое DPS отводит по умолчанию на выполнение
скрипта пользовательских шагов в docker
DOCKER_URL=tcp://10.129.0.46:2376 - URL подключения к docker для выполнения кода
пользовательских шагов

# настройки разрешений загрузки приватного ключа
STUDIO_ALLOW_UPLOAD_SERVER_PRIVATE_KEY=true - разрешить возможность загрузки приватного
ключа для серверов
STUDIO_ALLOW_UPLOAD_DC_PRIVATE_KEY=false - разрешить возможность загрузки приватного
ключа для ДЦ

# настройка генерации ключей SSH
STUDIO_SSH_KEY_EMAIL=name@example.ru - почта с которой будет отправляться ключ SSH

# настройки подключения к почтовому серверу для отправки уведомлений из |prod|
STUDIO_SMTP_SERVER=smtp.mail.ru - адрес сервера исходящей почты (протокол шифрования
SSL/TLS)
STUDIO_SMTP_PORT=465 - порт подключения
STUDIO_SMTP_USER=name@example.ru - аккаунт почты от имени которого будут отправляться
сообщения (логин)
STUDIO_SMTP_PWD=******* - пароль аккаунта

# настройки работы |prod| по https
STUDIO_HTTPS_ENABLED=true - включено или не включено (true/false)
STUDIO_HTTPS_CERT="/opt/datamart/<folder>/<file_cert>" - путь к файлу сертификата
```

11.2. Содержание токена IAM

При подключении метода авторизации IAM, Datamart Platform Studio получает токен, содержание которого используется для аутентификации пользователя, назначения ему роли и предоставления прав доступа к компонентам организации внутри Datamart Platform Studio.

Пример содержимого токена:


```
{
  "exp": 1689607285,
  "iat": 1689603685,
  "jti": "c0b5ad2b-387a-4c2c-a051-b6a913be61cb",
  "iss": "https://kc.datamart.ru/realms/studio-dev",
  "sub": "1567dab7-7590-4c4f-b5ca-f32ad95558cc",
  "typ": "Bearer",
  "azp": "studio",
  "session_state": "6bd1da30-0ccd-4059-952f-784bb30e5c7d",
  "acr": "1",
  "realm_access": {
    "roles": [
      "superadmin",
      "admin"
    ]
  },
  "scope": "openid email",
  "sid": "6bd1da30-0ccd-4059-952f-784bb30e5c7d",
  "upn": "admin",
  "email_verified": true,
  "address": {},
  "name": "admin admin",
  "groups": [
    "superadmin",
    "admin"
  ],
  "preferred_username": "admin",
  "given_name": "admin",
  "organization_ogrn": [
    "1111",
    "2222"
  ],
  "family_name": "admin",
  "email": "admin@admin.admin"
}
```


, где:

preferred_username - имя авторизованного пользователя;

email - email авторизованного пользователя;

roles - роли, назначенные авторизованному пользователю (передается массив, т.к. одному пользователю может быть назначено несколько ролей);

organization_ogrn - массив с ОГРН организаций, компоненты которых будут доступны пользователю. При этом, для пользователя с ролью superadmin будут доступны все компоненты без ограничений.

11.3. Состав метрик мониторинга

Метрики мониторинга Datamart Platform Studio собираются по адресу **http://<адрес сервера Datamart Studio>:8089/metrics/**

Настройка интервала сбора метрик мониторинга задается в параметре PROMETHEUS_DATA_UPDATE_INTERVAL в конфигурационном файле. По умолчанию 2 сек.

Состав собираемых метрик следующий:

```
# HELP collector_working Is the master process collector able to collect metrics
# TYPE collector_working gauge
collector_working 1


# HELP collector_rss total memory used by collector process
# TYPE collector_rss gauge
collector_rss 251285504


# HELP collector_metrics_total Total metrics processed by exporter web.
# TYPE collector_metrics_total counter
collector_metrics_total 0


# HELP collector_sessions_total Total send_metric sessions processed by exporter web.
# TYPE collector_sessions_total counter
collector_sessions_total 0


# HELP collector_bad_metrics_total Total mis-handled metrics by collector.
# TYPE collector_bad_metrics_total counter
collector_bad_metrics_total 0

# HELP http_requests_total Total HTTP requests from web app.
# TYPE http_requests_total counter
http_requests_total{action="other",controller="other",status="-1"} 50
http_requests_total{action="other",controller="other",status="404"} 6
http_requests_total{action="other",controller="other",status="200"} 268
http_requests_total{action="show",controller="installations",status="200"} 8
http_requests_total{action="other",controller="other",status="304"} 121
http_requests_total{action="tab",controller="installations",status="200"} 2
http_requests_total{action="new",controller="installations/live_logs",status="200"} 3
http_requests_total{action="create",controller="installations/live_logs",status="200"}
3
http_requests_total{action="destroy",controller="installations/live_logs",status="200"}
3
http_requests_total{action="dashboard",controller="datamart",status="200"} 4
http_requests_total{action="index",controller="datamarts",status="200"} 2
http_requests_total{action="show",controller="organizations",status="200"} 1
http_requests_total{action="available_actions",controller="organizations",status="200"}
1
http_requests_total{action="resources",controller="organizations",status="200"} 2
http_requests_total{action="create",controller="studio_configurations/updates",status="20
1

# HELP http_request_duration_seconds Time spent in HTTP reqs in seconds.
# TYPE http_request_duration_seconds summary
http_request_duration_seconds{action="other",controller="other",quantile="0.99"}
0.0019614920020103455
http_request_duration_seconds{action="other",controller="other",quantile="0.9"}
0.0019614920020103455
http_request_duration_seconds{action="other",controller="other",quantile="0.5"}
0.0019614920020103455
http_request_duration_seconds{action="other",controller="other",quantile="0.1"}
0.0019614920020103455
http_request_duration_seconds{action="other",controller="other",quantile="0.01"}
0.0019614920020103455
http_request_duration_seconds_sum{action="other",controller="other"} 1.3575201407074928
http_request_duration_seconds_count{action="other",controller="other"} 445
http_request_duration_seconds_sum{action="show",controller="installations"}
2.5403705686330795
http_request_duration_seconds_count{action="show",controller="installations"} 8
http_request_duration_seconds_sum{action="tab",controller="installations"}
```

```
0.3344039097428322
http_request_duration_seconds_count{action="tab",controller="installations"} 2
http_request_duration_seconds_sum{action="new",controller="installations/live_logs"}
0.5146652460098267
http_request_duration_seconds_count{action="new",controller="installations/live_logs"}
3
http_request_duration_seconds_sum{action="create",controller="installations/live_logs"}
0.06433052569627762
http_request_duration_seconds_count{action="create",controller="installations/live_logs"}
3
http_request_duration_seconds_sum{action="destroy",controller="installations/live_logs"}
0.08614633977413177
http_request_duration_seconds_count{action="destroy",controller="installations/live_logs"
3
http_request_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.99"}
0.12403355538845062
http_request_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.9"}
0.12403355538845062
http_request_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.5"}
0.12403355538845062
http_request_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.1"}
0.12403355538845062
http_request_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.01"}
0.12403355538845062
http_request_duration_seconds_sum{action="dashboard",controller="datamart"}
3.710968255996704
http_request_duration_seconds_count{action="dashboard",controller="datamart"} 4
http_request_duration_seconds_sum{action="index",controller="datamarts"}
3.430244617164135
http_request_duration_seconds_count{action="index",controller="datamarts"} 2
http_request_duration_seconds_sum{action="show",controller="organizations"}
0.2341424524784088
http_request_duration_seconds_count{action="show",controller="organizations"} 1
http_request_duration_seconds_sum{action="available_actions",controller="organizations"}
0.026224397122859955
http_request_duration_seconds_count{action="available_actions",controller="organizations"
1
http_request_duration_seconds_sum{action="resources",controller="organizations"}
1.199452392756939
http_request_duration_seconds_count{action="resources",controller="organizations"} 2
http_request_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/updates",
0.019537821412086487
http_request_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/updates",
0.019537821412086487
http_request_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/updates",
0.019537821412086487
http_request_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/updates",
0.019537821412086487
http_request_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/updates",
0.019537821412086487
http_request_duration_seconds_sum{action="create",controller="studio_configurations/updat
0.019537821412086487
http_request_duration_seconds_count{action="create",controller="studio_configurations/upd
1

# HELP http_request_redis_duration_seconds Time spent in HTTP reqs in Redis, in
seconds.
# TYPE http_request_redis_duration_seconds summary
http_request_redis_duration_seconds_sum{action="other",controller="other"}
0.009621337056159973
http_request_redis_duration_seconds_count{action="other",controller="other"} 6
http_request_redis_duration_seconds_sum{action="show",controller="installations"}
0.012585863471031189
http_request_redis_duration_seconds_count{action="show",controller="installations"} 8
```

```
http_request_redis_duration_seconds_sum{action="tab",controller="installations"}
0.0033137649297714233
http_request_redis_duration_seconds_count{action="tab",controller="installations"} 2
http_request_redis_duration_seconds_sum{action="new",controller="installations/live_logs"
0.004552192986011505
http_request_redis_duration_seconds_count{action="new",controller="installations/live_log
3
http_request_redis_duration_seconds_sum{action="create",controller="installations/live_lo
0.001010611653327942
http_request_redis_duration_seconds_count{action="create",controller="installations/live_
3
http_request_redis_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.
0.0017080903053283691
http_request_redis_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.
0.0017080903053283691
http_request_redis_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.
0.0017080903053283691
http_request_redis_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.
0.0017080903053283691
http_request_redis_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.
0.0017080903053283691
http_request_redis_duration_seconds_sum{action="dashboard",controller="datamart"}
0.008207693696022034
http_request_redis_duration_seconds_count{action="dashboard",controller="datamart"} 4
http_request_redis_duration_seconds_sum{action="index",controller="datamarts"}
0.0016184374690055847
http_request_redis_duration_seconds_count{action="index",controller="datamarts"} 1
http_request_redis_duration_seconds_sum{action="show",controller="organizations"}
0.0014959275722503662
http_request_redis_duration_seconds_count{action="show",controller="organizations"} 1
http_request_redis_duration_seconds_sum{action="resources",controller="organizations"}
0.00341237336397171
http_request_redis_duration_seconds_count{action="resources",controller="organizations"}
2
http_request_redis_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/upd
0.002705104649066925
http_request_redis_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/upd
0.002705104649066925
http_request_redis_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/upd
0.002705104649066925
http_request_redis_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/upd
0.002705104649066925
http_request_redis_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/upd
0.002705104649066925
http_request_redis_duration_seconds_sum{action="create",controller="studio_configurations
0.002705104649066925
http_request_redis_duration_seconds_count{action="create",controller="studio_configuratio
1

# HELP http_request_sql_duration_seconds Time spent in HTTP reqs in SQL in seconds.
# TYPE http_request_sql_duration_seconds summary
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="other",controller="other"}
0.06140446662902832
http_request_sql_duration_seconds_count{action="other",controller="other"} 6
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="show",controller="installations"}
0.048522837460041046
http_request_sql_duration_seconds_count{action="show",controller="installations"} 8
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="tab",controller="installations"}
0.004923224449157715
http_request_sql_duration_seconds_count{action="tab",controller="installations"} 2
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="new",controller="installations/live_logs"}
0.007257640361785889
http_request_sql_duration_seconds_count{action="new",controller="installations/live_logs"
3
```

```
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="create",controller="installations/live_logs
0.000997498631477356
http_request_sql_duration_seconds_count{action="create",controller="installations/live_lo
3
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="destroy",controller="installations/live_log
0.0009742006659507751
http_request_sql_duration_seconds_count{action="destroy",controller="installations/live_l
3
http_request_sql_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.99
0.0022352486848831177
http_request_sql_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.9"
0.0022352486848831177
http_request_sql_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.5"
0.0022352486848831177
http_request_sql_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.1"
0.0022352486848831177
http_request_sql_duration_seconds{action="dashboard",controller="datamart",quantile="0.01
0.0022352486848831177
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="dashboard",controller="datamart"}
0.012792453169822693
http_request_sql_duration_seconds_count{action="dashboard",controller="datamart"} 4
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="index",controller="datamarts"}
0.0022542476654052734
http_request_sql_duration_seconds_count{action="index",controller="datamarts"} 2
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="show",controller="organizations"}
0.0054513514041900635
http_request_sql_duration_seconds_count{action="show",controller="organizations"} 1
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="available_actions",controller="organization
0.000303804874420166
http_request_sql_duration_seconds_count{action="available_actions",controller="organizati
1
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="resources",controller="organizations"}
0.005123749375343323
http_request_sql_duration_seconds_count{action="resources",controller="organizations"}
2
http_request_sql_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/updat
0.0002689734101295471
http_request_sql_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/updat
0.0002689734101295471
http_request_sql_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/updat
0.0002689734101295471
http_request_sql_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/updat
0.0002689734101295471
http_request_sql_duration_seconds{action="create",controller="studio_configurations/updat
0.0002689734101295471
http_request_sql_duration_seconds_sum{action="create",controller="studio_configurations/u
0.0002689734101295471
http_request_sql_duration_seconds_count{action="create",controller="studio_configurations
1

# HELP http_request_queue_duration_seconds Time spent queueing the request in load
balancer in seconds.
# TYPE http_request_queue_duration_seconds summary


# HELP heap_free_slots Free ruby heap slots.
# TYPE heap_free_slots gauge
heap_free_slots{type="ruby",pid="80"} 21901

# HELP heap_live_slots Used ruby heap slots.
# TYPE heap_live_slots gauge
heap_live_slots{type="ruby",pid="80"} 861460

# HELP rss Total RSS used by process.
```

```
# TYPE rss gauge
rss{type="ruby",pid="80"} 250933248

# HELP major_gc_ops_total Major GC operations by process.
# TYPE major_gc_ops_total counter
major_gc_ops_total{type="ruby",pid="80"} 14

# HELP minor_gc_ops_total Minor GC operations by process.
# TYPE minor_gc_ops_total counter
minor_gc_ops_total{type="ruby",pid="80"} 119

# HELP allocated_objects_total Total number of allocated objects by process.
# TYPE allocated_objects_total counter
allocated_objects_total{type="ruby",pid="80"} 14312986

# HELP resque_processed_jobs Total number of processed Resque jobs.
# TYPE resque_processed_jobs gauge
resque_processed_jobs 10923

# HELP resque_failed_jobs Total number of failed Resque jobs.
# TYPE resque_failed_jobs gauge
resque_failed_jobs 90

# HELP resque_pending_jobs Total number of pending Resque jobs.
# TYPE resque_pending_jobs gauge
resque_pending_jobs 0

# HELP resque_queues Total number of Resque queues.
# TYPE resque_queues gauge
resque_queues 3

# HELP resque_working Total number of Resque workers working.
# TYPE resque_working gauge
resque_working 0

# HELP cpu_usage cpu usage percent
# TYPE cpu_usage gauge
cpu_usage 0.771274

# HELP memory_usage memory usage bytes
# TYPE memory_usage gauge
memory_usage 2256
```

11.4. Работа студии по https

При подключении к студии по защищённому протоколу HTTPS доступ осуществляется к:

- Веб-интерфейсу студии
- Запросам Proxy-API
- Запросам API

Важно учесть, что если для настройки STUDIO_HTTPS_ENABLED установлено значение true, то необходимо заполнить параметр STUDIO_HTTPS_CERT, указав путь к доверенному сертификату. Например, если файл сертификата cert.key находится в папке cert, необходимо указать путь /opt/datamart/cert/cert.key.

11.5. Команды системного администратора (для использования Службой технической поддержки)

Предупреждение

Команды и настройки из данного раздела должны выполняться опытным администратором и ТОЛЬКО после консультации с сотрудниками Технической поддержки Datamart Platform Studio!

11.5.1. Ротация логов Docker-контейнеров приложений

В бандлах приложений Datamart Platform Studio, начиная с версии 1.8.2 настроена автоматическая ротация логов приложений в Docker-контейнерах.

Для ручной настройки на сервере с Docker требуется добавить в файл **/etc/docker/daemon.json** следующее содержимое:

```
{
  "storage-driver": "overlay2",
  "log-driver": "json-file",
  "log-opts": {
    "max-size": "100m",
    "max-file": "5"
  }
}
```

Перезапустить Docker командой:

```
systemctl restart docker
```

11.5.2. Принудительный сброс статуса инсталляции

В случае возникновения нештатных ошибок в процессе установки инсталляции на сервер, может произойти ситуация, когда инсталляция зависнет в статусе «Устанвливается».

Для вывода из этого состояния в статус «Ошибка установки» можно выполнить в консоли сервера, на котором установлена Datamart Platform Studio команду принудительной смены статуса:

```
docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails runner
"Installation.find(<ID>).update(status: 'failed')"
```

, где <ID> - номер зависшей инсталляции.

Выполнение в K8s:

1. Сначала вычисляем имя POD:

```
kubectl get pod -n dms | grep dms-app
```

2. Потом выполняем команду rails runner:

```
kubectl -n dms -c dms-app exec pods/dms-app-74594b7d97-w5j7c bundle exec rails runner
"Installation.find(<ID>).update(status: 'failed')"
```

, где вместо *dms-app-74594b7d97-w5j7c* подставляем актуальный идентификатор POD

Предупреждение

Данное действие не прерывает установку и не передает какие-то команды на сервер. Оно только меняет статус. Выполняйте его только в случае, если вы уверены в том, что установка тейственно завершилась с ошибкой, но статус не изменился. Данное действие рекомендуется выполнять, как исключение из правил и только после консультации с технической поддержкой Datamart Platform Studio.

11.5.3. Принудительное переключение статуса сервера

При возникновении ошибки со сбором фактов (некорректой интерпритацией результата) может возникнуть необходимость переключить сервер в режим «Факты загружены». Это можно сделать командой:

```
docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails runner
"Server.find(<ID>).touch(:facts_loaded_at)"

docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails runner
"Server.find(<ID>).remove_warning!(:facts_not_loaded)"
```

, где <ID> - номер «подвисшего» сервера.

Аналогичную команду можно выполнить на уровне всех серверов в ЦОД:

```
docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bundle exec rails runner
"DataCenter.find(<ID_DC>).servers.each { |s| s.touch(:facts_loaded_at);
s.remove_warning!(:facts_not_loaded) }"
```

, где <ID_DC> - номер ЦОД, в которм необходимо установить статусы всех серверов.

11.5.4. Добавление репозитория в Gitea из файла-архива

В процессе работы технической поддержки для оперативной доставки бандлов с hotfix, чтоб не собирать Gitea volume под каждый hotfix можно выполнить следующие действия:

- склонировать репозиторий из GitLab (именно `clone` чтоб была директория `.git`)
- заархивировать в .tar.gz
- скопировать архив на управляющий сервер Datamart Platform Studio
- запустить скрипт:

```
./datamart-studio gitea_repo_add <путь до архива с репозиторием>
```

backupmanager 1.17.0

```
Бандл: dms-bundle-backupmanager-1.17.0
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- backupmanager

backupmanager

```
Приложение: backupmanager
Версия: 1.17.0
Бандл для backupmanager(prostore)

Входящие интерфейсы:
Отсутствуют

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключению к Prostore
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

backupmanager 1.17.2

```
Бандл: dms-bundle-backupmanager-1.17.2
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- backupmanager

backupmanager

```
Приложение: backupmanager
Версия: 1.17.2
Бандл для backupmanager(prostore)

Входящие интерфейсы:
Отсутствуют

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключению к Prostore
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

check adapter 1.0.8

```
Бандл: dms-bundle-check-adapter-1.0.8
Версия: 1.0.20
```

Состав приложений в бандле:

- check-adapter

check-adapter

Приложение: check-adapter
Версия: 1.0.8
Check-adapter для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 3010
Интерфейс check-adapter prometheus Metrics
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8787

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PODD Agent
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс PODD Agent REST для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18171
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.2.0
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.21.0

Загружаемые файлы:
Файл schema.sql
  Имя: schema.sql
  Тип: text/sql
Файл конфигурации check_adapter
  Имя: application.yml
  Тип: application/x-yaml

check adapter 1.0.9

```
Бандл: dms-bundle-check-adapter-1.0.9
Версия: 1.0.21
```

Состав приложений в бандле:

- check-adapter-dqf
- check-adapter-std

check-adapter-dqf

```
Приложение: check-adapter-dqf
Версия: 1.0.9
Check-adapter-dqf для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к check-adapter-dqf
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 3010

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PODD Agent
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс PODD Agent REST для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18171
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.2.0
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.21.0


Загружаемые файлы:
Файл schema.sql
  Имя: schema.sql
  Тип: text/sql
Файл конфигурации check_adapter_dqf
  Имя: application.yml
  Тип: application/x-yaml
```

check-adapter-std

```
Приложение: check-adapter-std
Версия: 1.0.9
Check-adapter для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к check-adapter-std
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 3011

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к Factor
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18080

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.2.0
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.21.0


Загружаемые файлы:
Файл schema.sql
  Имя: schema.sql
  Тип: text/sql
Файл конфигурации check_adapter_std
  Имя: application.yml
  Тип: application/x-yaml
```

prostore 6.12.2

```
Бандл: dms-bundle-prostore-6.12.2
Версия: 1.0.11
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-query-execution-core

dtm-query-execution-core

Приложение: dtm-query-execution-core
Версия: 6.12.2
Бандл для prostore

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9090
Интерфейс DTM Management для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к jet writer
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8097
Интерфейс для подключения к ADP MPPR
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8086
Интерфейс для подключения к ADP MPPW
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8096
Интерфейс для подключения к ADQM MPPR
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8086
Интерфейс для подключения к ADQM MPPW
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8096
Интерфейс для подключения к Tarantool
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3307
Интерфейс для подключения к Tarantool Cartridge
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432
Интерфейс для подключения к ADQM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8123
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Zookeeper для сервисной БД
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 12181

Зависимости:
Приложение: kafka-postgres-reader
  Версия: 0.11.0
Приложение: kafka-postgres-writer
  Версия: 0.11.0
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия: 1.0.0
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8

Загружаемые файлы:

```
Файл конфигурации ядра Prostore
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
```

prostore 6.12.2 ha

```
Бандл: dms-bundle-prostore-6.12.2-ha
Версия: 1.0.9
```

Состав приложений в бандле:

- DTM HAproxy LB
- dtm-query-execution-core

DTM HAproxy LB

```
Приложение: dtm_haproxy
Версия: 1.0.0
DTM HAproxy (Load Balancer)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для входящих подключений первого сервиса DTM Service
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 19090
Интерфейс DTM Management для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080
Интерфейс Haproxy для отображения статистики
  Хост: *
  Порт: 8404

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс DTM Management для подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.4.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

dtm-query-execution-core

Приложение: dtm-query-execution-core
Версия: 6.12.2
Бандл для prostore ha

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9090
Интерфейс DTM Management для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к jet writer
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8097
Интерфейс для подключения к ADP MPPR
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8086
Интерфейс для подключения к ADP MPPW
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8096
Интерфейс для подключения к ADQM MPPR
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8086
Интерфейс для подключения к ADQM MPPW
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8096
Интерфейс для подключения к Tarantool
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3307
Интерфейс для подключения к Tarantool Cartridge
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432
Интерфейс для подключения к ADQM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8123
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Zookeeper для сервисной БД
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 12181

Зависимости:
Приложение: kafka-postgres-reader
  Версия: 0.11.0
Приложение: kafka-postgres-writer
  Версия: 0.11.0
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия: 1.0.0
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8

Загружаемые файлы:

```
Файл конфигурации ядра Prostore
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
```

haproxy 2.0

```
Бандл: dms-bundle-haproxy-2.0
Версия: 1.3.6
```

Состав приложений в бандле:

- HAproxy LB 2.0
- Keepalived LB

HAproxy LB 2.0

Приложение: haproxy_lb
Версия: 1.0.0
HAproxy LB 2.0 (Load Balancer)

Входящие интерфейсы:
Интерфей для входящих подключений через proxy api
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8866
Интерфейс PODD Agent API Gateway для подключения к стороннему сервису
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 28171
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 13010
Интерфейс Smevql для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 48080
Интерфейс для входящих подключений к notarius
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 18080
Интерфейс PODD Agent REST для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 18192
Интерфейс PODD Agent JDBC для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 18183
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 18171
Интерфейс PODD Agent OpenAPI Spec для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 18182
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 19090
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 19999
Интерфейс Data Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 28182
Интерфейс REST Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8900
Интерфейс Redis для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 16379
Интерфейс CSV Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 18087
Интерфейс Blob Adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 18281
Интерфейс Printable form service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 28080
Интерфейс rest adapter для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 18082
Интерфейс Counter Provider для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 19000
Интерфейс Haproxy для отображения статистики и метрик
  Хост: 0.0.0.0

```
  Порт: 8404

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к check-adapter-dqf
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к check-adapter-std
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3011
Интерфейс Smevql для подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 58080
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс PODD Agent REST для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent JDBC для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8183
Интерфейс PODD Agent API Gateway для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс PODD Agent OpenAPI Spec для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8182
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс DTM Uploader для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9999
Интерфейс Data Uploader для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 38182
Интерфейс REST Uploader для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8181
Интерфейс Redis для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс CSV Uploader для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс Blob Adapter для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281
Интерфейс Printable form service для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 38080
Интерфейс rest adapter для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8082
Интерфейс Counter Provider для исходящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9000
Интерфейс для подключения к кластеру Patroni
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8008
```

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации ApiGateway Frontend
  Имя: haproxy-apigateway-frontend.cfg
  Тип: text/plain
Файл конфигурации ApiGateway Backend
  Имя: haproxy-apigateway-backend.cfg
  Тип: text/plain

Keepalived LB

Приложение: keepalived_lb
Версия: 1.0.0
Keepalived Cluster (Load Balancer)

Входящие интерфейсы:
Отсутствуют

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

1. Аннотация

В данном программном документе приведено руководство пользователя программного обеспечения «Программа оркестрации компонентов витрин данных Datamart Studio» (Datamart Platform Studio), предназначенного для конфигурирования и управления гетерогенным ИТ-ландшафтом (включающим публичные и частные облака, ПАКи и кластеры Kubernetes), и для развертывания и эксплуатации приложений распределенным способом, реализующим облачную модель предоставления рабочих нагрузок (приложений и сервисов).

Datamart Platform Studio обеспечивает автоматизацию развертывания и настройки, мониторинг и логирование, резервирование и восстановление, контроль доступа и защиты конфигураций установленного ПО, а также предоставляет инструменты формирования и управления комплексными (много-компонентными) программными сервисами.

В руководстве описано решение следующих задач пользователя:

- Создание объекта комплексной услуги (в том числе Витрины данных НСУД);
- Настройка подключений к инфраструктуре, на которой будет размещаться услуга;
- Создание и настройка объектов инфраструктуры при помощи модуля интеграции с платформой виртуализации;
- Подключение к хранилищам бандлов и артефактов приложений, требуемых для разворачивания услуг;
- Сборка комплексной услуги на примере Витрины данных НСУД из комплекса приложений, предоставленных в Datamart Platform Studio;
- Специфическая настройка инсталляций отдельных приложений Витрин данных НСУД и кластеров приложений;
- Настройка интерфейсов взаимодействия инсталляций приложений и кластеров;
- Настройка взаимодействия с внешними для Datamart Platform Studio приложениями, посредствам добавления публичных интерфейсов;
- Разворачивание и настройка инсталляций приложений комплексных услуг;
- Анализ логов установки, устранение возникающих проблем установки;
- Реконфигурация и обновление версий установленных приложений и кластеров;
- Создание профиля услуги, тиражирование и перенос услуг;
- Выполнение процедур резервного копирования и восстановления Витрин данных НСУД;
- Настройка использования средств наложенной защиты (защищенный доступ к web-интерфейсам и настройка подключений к Proxy-API);
- Настройка ключей и использование API;

- Использование средств визуализации и оперативного мониторинга.

2. Быстрый старт и навигация

После установки программы Datamart Platform Studio для настройки услуг (в том числе витрин данных), если они еще не сконфигурированы и не поставлены в комплекте (в OEM версиях продукта может быть уже настроена и добавлена витрина данных), пользователю необходимо совершить следующие шаги:

1. Добавить услугу (см: Раздел 8.3 Добавление и удаление Услуг);
2. Скачать в Datamart Platform Studio приложения и бандлы из репозитория (см: Раздел 6.2.1 Добавление компонентов из хранилища);
3. Добавить в Datamart Platform Studio записи о серверах и ЦОД, на которых планируется развернуть услугу. При необходимости, указать конфигурацию сети для доступа к ЦОД или отдельным серверам (см: Раздел 3.2 Добавление серверов в ДЦ, настройка доступа);
4. Настроить доступ к хранилищу объектов (дистрибутивы и исходники приложений, которые будут использоваться в услугах устанавливаются на сервера из хранилища объектов). Для разных серверов и ЦОД этот доступ может быть различно сконфигурирован, в зависимости от конфигурации сети. Кроме того, могут даже использоваться физически разные хранилища объектов (см: Раздел 6.1 Хранилище объектов (артефактов));
5. Добавить инсталляции необходимых приложений в услугу (см: `rp_add_insallation` rp_add_insallation);
6. Проверить и при необходимости настроить связи интерфейсов для созданных инсталляций. Большинство связей между интерфейсами будет настроено автоматически в момент инсталляции (см: Раздел 9.4.4 Настройка и связывание интерфейсов);
7. Проверить функционирование услуги

Примечание

Концептуально, основные шаги по созданию и конфигурации услуг описаны в разделе Раздел 8.1.

2.1. Первичный запуск интерфейса

Для первичного запуска пользовательского интерфейса Datamart Platform Studio необходимо выполнить следующие операции:

1. Введите в адресной строке браузера адрес веб-интерфейса Datamart Platform Studio:

```
<http://<URL>:8088>,
```

где вместо <URL> укажите IP-адрес или DNS-имя сервера, на котором развёрнута Программа. По умолчанию, веб-интерфейс Datamart Platform Studio доступен по порту 8088.

2. В браузере должен отобразиться визуальный интерфейс авторизации (см. Рисунок 2.1):



Рисунок 2.1 *Пользовательский интерфейс при первичном запуске Datamart Platform Studio*

Введите логин и пароль пользователя. По умолчанию: **datamart \ datamart**.

Примечание

При необходимости, можно настроить авторизацию пользователей Программы по протоколу LDAP или IAM (Keycloak). См. раздел руководства администратора Управление доступом.

3. В браузере должна отобразиться страница с интерфейсом Сводной панели (см. Рисунок 2.2), которая отображает количество и текущий статус ЦОД, Серверов, Услуг, Инсталляций, Пользователей и Воркеров:

Рисунок 2.2 *Сводная панель*

В левой части окна находится меню навигации по основным компонентам Datamart Platform Studio, а в правом верхнем углу расположено меню управления.

2.2. Меню управления

В меню управления отображается расширенный поиск, индикатор текущих уведомлений и выбранное рабочее пространство. Если пользователь находится в карточке объекта, то в меню управления отображается статус объекта и меню управления этим объектом, а также проверяется наличие возможных обновлений для компонентов объекта и выводится индикация, если обновления присутствуют.

Рисунок 2.3 *Меню управления*

2.3. Расширенный поиск

Для удобства пользователя в Datamart Platform Studio реализована функция Расширенного поиска, которая позволяет осуществлять поиск среди всех объектов системы. Чтобы активировать функцию расширенного поиска, необходимо в меню управления нажать на значок лупы. В открывшемся окне в пустое поле ввести запрос. В

поле «Тип объекта», можно выбрать по каким объектам необходимо выполнить расширенный поиск. Допускается выбор любого количества объектов. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку «Поиск».



Рисунок 2.4 *Расширенный поиск*

В открывшейся таблице также можно отфильтровать результаты по объектам, выбрав интересующий объект в фильтре, расположенном в левой области.

Рисунок 2.5 *Выбор фильтра расширеннего поиска*

2.4. Рабочие пространства

В пользовательском интерфейсе Datamart Platform Studio производится разделение действий в панели навигации по четырем различным рабочим пространствам, на основании категории решаемых пользователем рабочих задач и необходимых для этого действий.

Рабочее пространство пользователь выбирает в меню управления в правом верхнем углу. На основании выбранного рабочего пространства Datamart Platform Studio выводит набор доступных элементов управления в панели навигации:

Рисунок 2.6 *Рабочие пространства и элементы управления в панели навигации*

В Datamart Platform Studio доступны следующие рабочие пространства:

2.4.1. Администрирование

- Сводная панель администратора
- Организации
- Типы услуг
- Пользователи
- Каталог сценариев
- Каталог шагов
- Резервные копии
- Сохраненные профили услуг
- Лицензии
- Очереди задач
- Экземпляры платформы

2.4.2. Управление ресурсами

- Сводная панель управления ресурсами
- Хранилища репозиториев
- Репозитории
- Бандлы
- Приложения
- Гипервизоры
- Дата-центры
- Серверы
- Базы данных
- Регионы
- Хранилища Nexus

2.4.3. Управление услугами

- Сводная панель управления услугами
- Услуги
- Сохраненные профили услуг
- Дата-центры
- Серверы
- Приложения
- Глобальные настройки

2.4.4. Мониторинг

- Сводная панель мониторинга
- Организации
- Пользователи
- Мониторинг ресурсов
- Журнал действий пользователей

2.5. Меню пользователя

Меню пользователя находится в левом нижнем углу интерфейса. В меню пользователя доступны следующие функции:

- Ссылка на карточку пользователя
- Отображение назначенных пользователю ролей
- Управление своими ключами SSH (для роли superadmin)
- Проверка наличия обновлений Datamart Platform Studio
- Выход

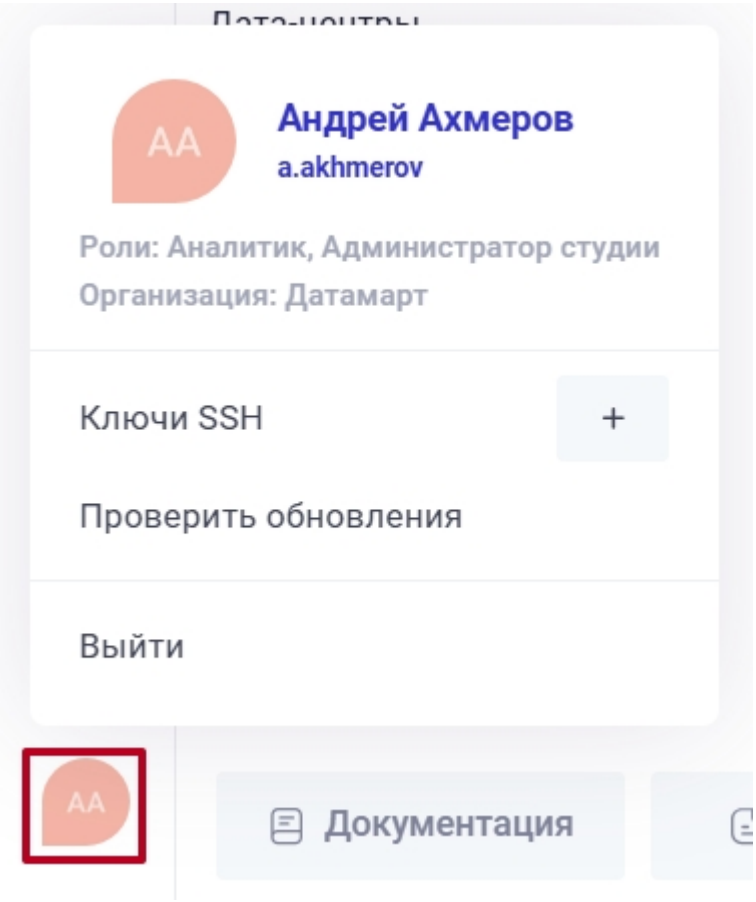


Рисунок 2.7 *Меню управления*

3. Настройка подключений к инфраструктуре

Физическая установка услуг может производиться на физические сервера, виртуальные машины и в среду K8s. При этом компоненты услуг могут быть распределены произвольно в по разным физическим ресурсам и сетям, в зависимости от задач конфигурации услуги.

Для настройки и установки компонентов услуг, требуется обеспечить физическое подключение Datamart Platform Studio по SSH к ресурсам дата-центров и/или среды K8s.

Для создания и настройки инфраструктуры может использоваться интеграция Datamart Platform Studio с различными платформами виртуализации (гипервизорами). Функции, доступные при интеграции с гипервизорами описаны в Раздел 4 Интеграция с гипервизорами (платформами виртуализации).

Подключение и взаимодействие с серверами возможно как по shh-ключу (по умолчанию), так и по паролю.

3.1. Добавление дата-центров (ДЦ)

3.1.1. Общие положения

Для работы Витрин данных (Услуг) требуется произвести инсталляции приложений, которые будут располагаться на серверах, объединенных в логические группы (ДЦ).

Сервера могут находиться в различных Датацентрах (ДЦ) с различным уровнем доступа. Настройка доступа к отдельным серверам и ДЦ, к которым нет прямого доступа с сервера, на котором устанавливается Datamart Platform Studio описана в руководстве администратора Раздел 5 Настройка маршрутов SSH и доступ к сетям.

Понятие ДЦ в Datamart Platform Studio является виртуальным и объединяет в себя группу серверов со схожими настройками доступа. Если внутри одного физического датацентра есть несколько групп серверов в разных сетях, доступ к которым должен осуществляться по разным правилам, то имеет смысл добавить несколько ДЦ в Datamart Platform Studio.

Примечание

Для инсталляции приложений в среду K8s нет необходимости добавлять ДЦ. Файл конфигурации подключения компонента Витрины к K8s добавляется в настройках Витрины данных (Услуги).

3.1.2. Добавление ДЦ

По умолчанию в настройках программы Datamart Studio, в зависимости от комплектации, может быть уже включен компонент Локальный виртуальный ДЦ. В локальный ДЦ имеет смысл добавлять сервера, находящиеся в одной локальной сети с сервером, на котором установлена Datamart Platform Studio.

В случае более сложной конфигурации сети, требуется добавить новые ДЦ.

Для каждого ДЦ можно настроить группу глобальных переменных (см: Раздел 7.6 Глобальные настройки), в которых будут указаны особенности доступа к ресурсам в данном ДЦ.

В карточке датацентра во вкладке `Сети и маршруты` администратор может указать конфигурацию шлюзов, настроенных для доступа Datamart Platform Studio в сеть данного ДЦ для установки приложений на сервера данного ДЦ (см. Раздел 5 Настройка маршрутов SSH и доступ к сетям)

3.1.3. Конфигурация пользователя ДЦ

Для доступа к группе серверов ДЦ, в целях безопасности, может быть назначено определенное имя пользователя (по умолчанию используется пользователь `datamart`).

Для этого в карточке датацентра укажите соответствующее имя в поле «Пользователь для запуска установок». Соответственно, на используемых Datamart Platform Studio серверах данного ДЦ необходимо будет добавить пользователя с этим именем и прописать SSH-ключ в каталог данного пользователя.

Примечание

Пользователю, который будет добавлен на сервера для запуска команд Ansible обязательно предоставить доступ к sudo **без пароля**.

3.1.4. Настройка ssh-ключа для ДЦ

При добавлении нового ДЦ приватный и публичный ssh-ключ генерируется для ДЦ автоматически и никаких дополнительных действий не требуется. Кроме этого, автоматически генерируется пара для резервного ssh-ключа.

Если есть необходимость использовать специфический приватный ssh-ключ для доступа к серверам ДЦ то это можно сделать в настройках SSH для ДЦ, загрузив файл приватного ключа ДЦ. (см. Рисунок 3.11).

Примечание

Разрешение на загрузку специфических приватных ключей для ДЦ и для серверов регулируется в **.env** файле настроек Datamart Platform Studio. По умолчанию - ОТКЛЮЧЕНО.

При добавлении нового приватного ключа будет автоматически сгенерирован новый публичный ключ и добавлен на сервера, подключенные в ДЦ с доступом по ключу. Старый публичный ssh-ключ на серверах будет удален после успешного добавления нового ключа.



Рисунок 3.11 *Настройки SSH для ДЦ*

3.1.5. Ротация и замена ssh-ключа ДЦ

Если для доступа к серверам требуется по соображениям безопасности сменить ключ, то в настройках SSH для ДЦ можно выполнить эти действия (см. Рисунок 3.12).

При возникновении ситуации компрометации ключа, основной публичный ключ будет удален администратором и доступ к серверам, по основному ключу заблокирован. Для разрешения данной ситуации в Datamart Platform Studio предусмотрены механизмы замены ключа (генерация нового основного ключа ДЦ) и перехода на резервный ключ (доступ к серверам происходит по резервному ключу, основной ключ удаляется и генерируется новый резервный ключ):



Рисунок 3.12 *Операции с SSH-ключами в ДЦ*

3.1.6. Лимиты ресурсов ДЦ

В карточке ДЦ в левом верхнем углу отображается количество серверов, зарегистрированных в текущем ДЦ и счетчик используемых ресурсов. Если для ДЦ установлены лимиты на использование ресурсов (CPU, RAM, Disk), то при превышении лимита индикация будет отображена на счетчике.

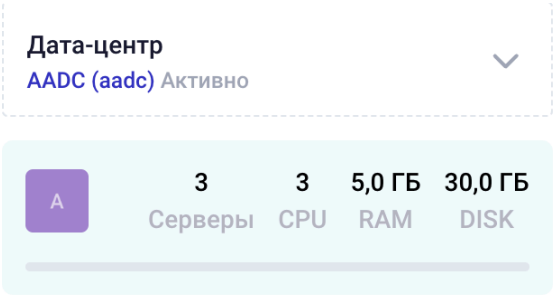


Рисунок 3.13 *Счётчик ресурсов ДЦ*

Примечание

В текущей версии Datamart Platform Studio счетчик ресурсов работает в режиме предупреждения и не блокирует добавление ресурсов к ДЦ при превышении лимита.

3.2. Добавление серверов в ДЦ, настройка доступа

Для инсталляции приложений необходимо добавить аккаунты серверов, на которых будет производиться установка. Аккаунт сервера содержит информацию об IP-адресе, хосте, FQDN, наименовании и характеристиках сервера.

На странице «Серверы» рабочего пространства «Управление ресурсами» необходимо выбрать ДЦ, в который мы планируем добавить сервера, и нажать кнопку «Добавить сервер» (см. Рисунок 3.14).



Рисунок 3.14 *Список серверов ДЦ*

При добавлении сервера, фактически происходит регистрация записи о новом сервере. В карточке необходимо обязательно указать имя хоста, ip-адрес и, при необходимости, FQDN добавляемого сервера (см. Рисунок 3.15).

Примечание

В случае отсутствия FQDN для подключения к серверу будет использоваться его ip-адрес.

При добавлении каждого нового сервера в ДЦ, проверяется уникальность по параметрам: `hostname`, `ip`, `FQDN`. В состав одного ДЦ невозможно добавить запись о двух разных серверах с одинаковыми параметрами `hostname`, `ip`, `FQDN` (исключение составляет пустое поле IP с флагом «Назначить IP автоматически», в этом случае ip-адрес будет указан для серверов после создания ВМ в гипервизоре).

При добавлении сервера с ssh-доступом по нестандартному порту, смените значение порта (по умолчанию для доступа по ssh используется порт 22).

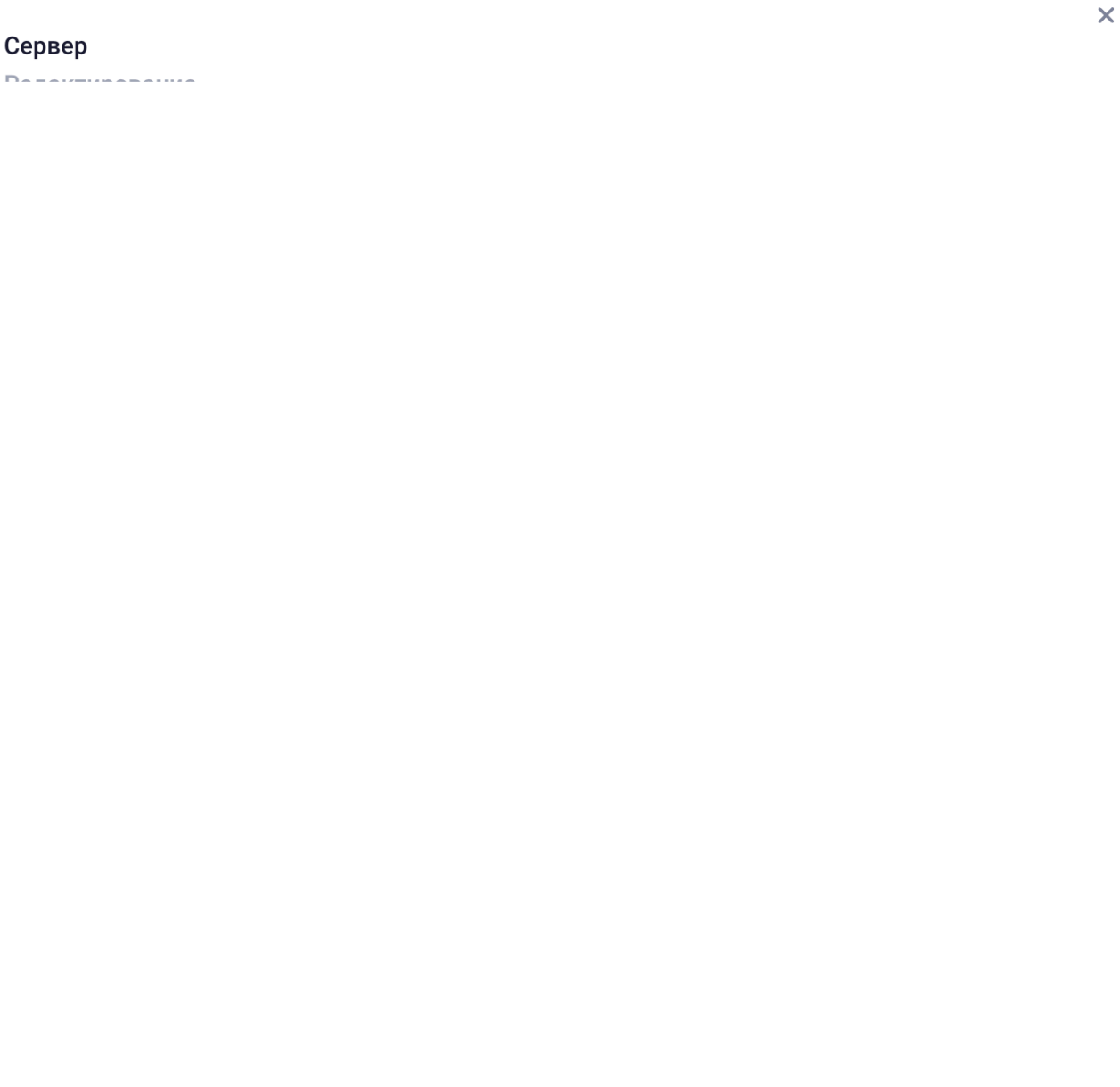


Рисунок 3.15 *Интерфейс добавления сервера*

Примечание

Флаг «Управляемый сервер» означает, что Datamart Platform Studio разрешено использовать Ansible-плэйбуки выполнения операций на сервере. Флаг включен по умолчанию. Сервер с выключенным флагом может использоваться только в качестве JumpHost в ssh-маршрутах.

Флаг «Назначить IP автоматически» используется, если на момент создания аккаунта сервера, администратору заранее неизвестен ip-адрес, который будет назначен при последующем создании ВМ в гипервизоре и внесён в данное поле автоматически после синхронизации.

3.2.1. Настройки подключения

Подключение Datamart Platform Studio к серверу по ssh по умолчанию происходит по FQDN. Если не указан FQDN, то подключение будет происходить по ip-адресу.

Примечание

В случае отсутствия записей DNS для сервера может потребоваться организовать подключение по hostname. В этом случае потребуется внесение hostname серверов в файл **/etc/hosts** и указание hostname сервера в поле FQDN.

Примечание

При установке услуги типа «Витрина данных НСУД», необходимо обеспечить видимость всех добавляемых серверов витрины по hostname в файле **/etc/hosts** для каждого сервера витрины. Это требуется для корректного обнаружения серверов по имени при связи приложений Витрин данных НСУД друг с другом.

В карточке сервера в разделе `Настройки подключения` администратор может указать маршрут, который будет использоваться для доступа к серверу (см.: Раздел 5 Настройка маршрутов SSH и доступ к сетям).

Имя пользователя, пароль и ключ доступа к серверу по умолчанию используется из настроек ДЦ. Если требуется использовать специфические данные для сервера, их можно указать в разделе `Настройки ssh подключения`.

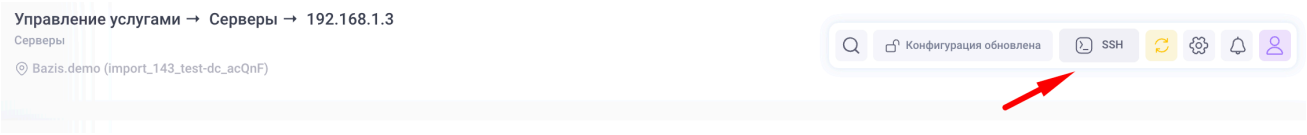


Рисунок 3.16 *Настройки ssh подключения к серверу*

Примечание

Особенности конфигурации доступа к локальному серверу, если предполагается установка приложений услуги на том же сервере, на котором установлена Datamart Platform Studio описаны в разделе: Раздел 3.2.7.1 Особенности настройки ip-адреса в ssh.config для localhost (127.0.0.1).

3.2.2. Настройки связанной ВМ в гипервизоре

При создании аккаунта сервера в ДЦ, связанном с гипервизором, для сервера есть возможность указать параметры ВМ, которые будут использованы при создании соответствующей ВМ (см. Рисунок 3.17):

- количество ядер;
- размер оперативной памяти (Мб);
- объем основного диска VDA (Гб);
- объем дополнительного диска VDB (Гб);
- имя образа (выбор из списка доступных для подключенного гипервизора);
- имя сети по умолчанию (выбор из списка доступных для подключенного гипервизора);

Дополнительный диск VDB при создании ВМ будет автоматически подмонтирован в папку **/opt**.

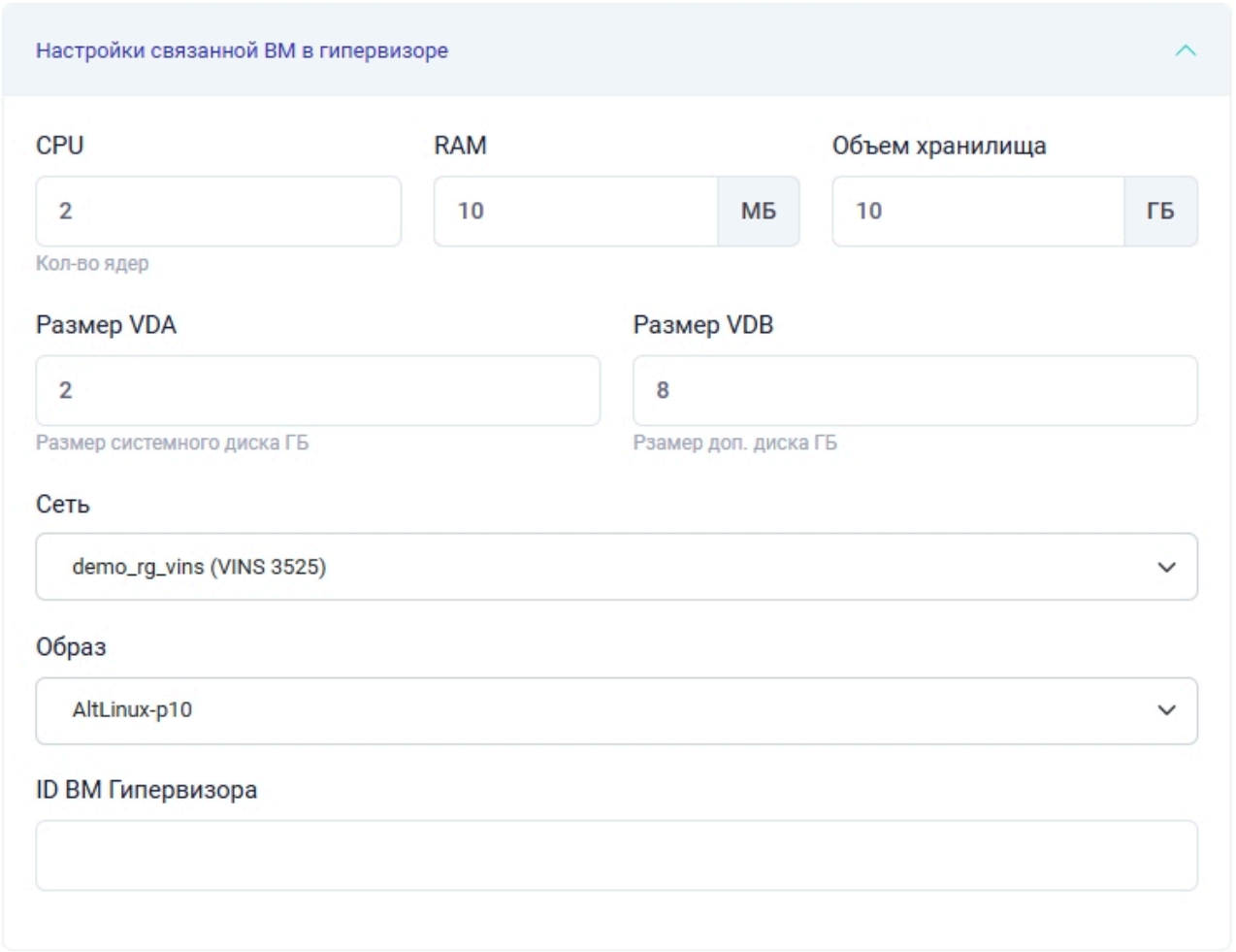


Рисунок 3.17 *Настройки связанной ВМ в гипервизоре*

Примечание

После создания соответствующей ВМ в гипервизоре и синхронизации в поле **ID ВМ Гипервизора** будет занесен идентификатор ВМ, соответствующей данному аккаунту сервера в Datamart Platform Studio.

Более подробную информацию о взаимодействии с ВМ в гипервизоре см. в разделе Интеграция с гипервизорами (платформами виртуализации).

3.2.3. Добавление серверов списком

Если необходимо добавить не один сервер, а сразу группу серверов в ДЦ, то можно добавить сервера списком, нажав на кнпоку **Добавить список** (см. Рисунок 3.18).

Каждая новая запись сервера на новой строке.

Список параметров добавляемого сервера указывается в следующем порядке:

- <ip> - IP адрес сервера (указывается, если известен)
- <host> - hostname сервера = FQDN (обязательное поле. Если неизвестен или отсутствует, требуется указать IP)
- <name> - индентификатор, имя (name) сервера в Datamart Platform Studio

Следующие поля требуется указать при необходимости создания ВМ в гипервизоре:

- <cpu> — количество ядер
- <ram> — объем оперативной памяти
- <vda> — объем системного диска (vda)
- <vdb> — объем основного диска с данными (vdb)
- <image_id> — ID образа в гипервизоре
- <network_id> — ID сети в гипервизоре

Имя датацентра можно указать при необходимости добавления группы серверов в конкретный ДЦ (если не указано, сервера будут добавлены в текущий ДЦ), или при добавлении списка серверов в разные ДЦ одним действием:

- <cod> — индентификатор, имя (name) датацентра, в который требуется добавить сервер. Если такого ДЦ нет, он будет добавлен.

Пример формата:

```
192.168.1.1 hostname vm_name 2 4 40 100 123 ? ?
```

Если какой-то из параметров сервера при добавлении группы неизвестен, его можно пропустить, указав знак «?». Будет установлено значение по умолчанию. Если IP-адрес сервера не указан, он будет установлен в значение «0.0.0.0».

В разделе «Дополнительные поля» указать общие настройки для добавляемых списком серверов.

После добавления, по каждому серверу можно будет дополнительно отредактировать необходимую информацию, в карточке сервера.



Рисунок 3.18 *Добавление списка серверов*

3.2.4. Добавление ssh-ключа на сервер

Для осуществления ssh-подключений Ansible к серверам, на которых будут устанавливаться компоненты услуг, по умолчанию используются ssh-ключи и конфигурации в файлах **ssh.config** в папке **dms-dirs/dms-data_centers/<имя_ДЦ>/** для каждого ДЦ, соответственно.

Имя пользователя и пароль по умолчанию, которые будут использоваться для доступа к серверам каждого отдельного ДЦ, указываются в настройках ДЦ в поле **Имя пользователя** и **Пароль**.

При необходимости, для отдельного сервера можно указать индивидуальные настройки имени пользователя и пароля в карточке сервера.

Публичный ключ на сервер можно загрузить либо при помощи Ansible из интерфейса Datamart Platform Studio (для загрузки ключа будет выполнен доступ по паролю), либо вручную в консоли сервера.

Примечание

Выполнение подключений и всех команд Ansible по умолчанию происходит по ключу. После успешной загрузки публичного ключа на сервер рекомендуется отключить доступ по паролю. Отключение доступа по паролю выключает доступ по паролю только для пользователя сервера, который указан в настройках сервера.

В случае, если для доступа к серверу требуется использовать специфический приватный ключ, отличный от ключа ДЦ, файл приватного ключа можно загрузить в карточке сервера, включив настройку **Для доступа к серверу использовать приватный SSH ключ**.

Примечание

Разрешение на загрузку специфических приватных ключей для доступа к серверам регулируется в **.env** файле настроек Datamart Platform Studio. По умолчанию - ВКЛЮЧЕНО.

3.2.4.1. Добавление ssh-ключа на сервер при помощи интерфейса Datamart Platform Studio

Для первичного добавления на сервер публичного ssh-ключа из интерфейса Datamart Platform Studio к серверу должен быть разрешен доступ по логину и паролю. По умолчанию для доступа к серверам в одном ДЦ используется единый логин и пароль, установленный в настройках ДЦ, но в настройках сервера можно его изменить и использовать для сервера специфический логин и пароль, если это требуется.

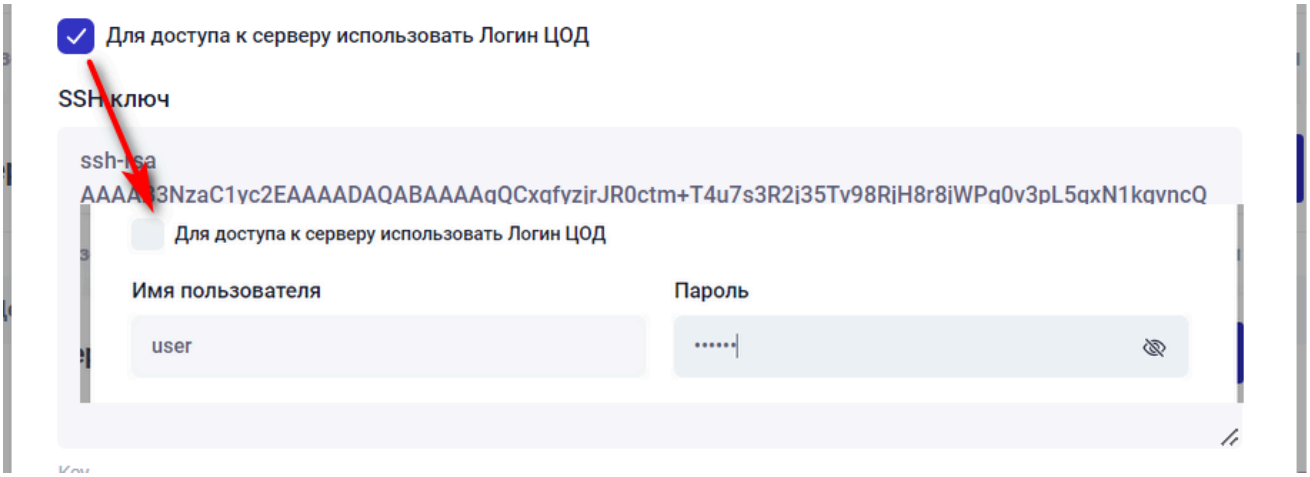


Рисунок 3.19 *Настройка логина доступа к серверу*

Для добавления ключа на сервер нужно нажать на кнопку «Управление», затем выбрать действие `Добавить ssh-ключ` (см: Рисунок 3.20). По умолчанию используется логин и пароль из настроек ДЦ.



Рисунок 3.20 *Добавление ssh-ключа на сервер по паролю*

После успешного добавления ssh-ключа, произойдет автоматический сбор фактов с сервера. В случае успеха, сервер перейдет в категорию доступных к работе (значок голубого цвета).

Предупреждение

После успешного добавления ssh-ключа доступ по паролю к серверу рекомендуется отключить. Дальнейшее взаимодействие с сервером будет осуществляться только по ключу.

Если требуется сохранить доступ по паролю, необходимо при добавлении ключа отключить опцию `Закрыть доступ по паролю` (включена по умолчанию).

Проверку и дальнейшее отключение доступа по паролю после добавления ssh-ключа можно выполнить из меню управления сервером или в разделе групповых действий с серверами.

3.2.4.2. Добавление ssh-ключа вручную из консоли сервера

Ключ требуется добавить для соответствующего пользователя в файл `/home/<username>/.ssh/authorized_keys`.

Для добавления вручную необходимо выполнить следующие операции:

1. Создайте каталог для ключей, если такого еще нет, выполнив команду:

```
sudo mkdir /home/<username>/.ssh
sudo touch /home/<username>/.ssh/authorized_keys
```

2. Установите права, выполнив команду:

```
sudo chmod 700 /home/<username>/.ssh
sudo chmod 600 /home/<username>/.ssh/authorized_keys
```

3. Скопируйте ключ на сервер:

В общем случае, для каждого сервера в ДЦ сгенерирован ключ, с использованием которого происходит установка приложений. Этот ключ можно скопировать в карточке сервера (см. Рисунок 3.21) и добавить в соответствующий файл `authorized_keys` на выбранном сервере.

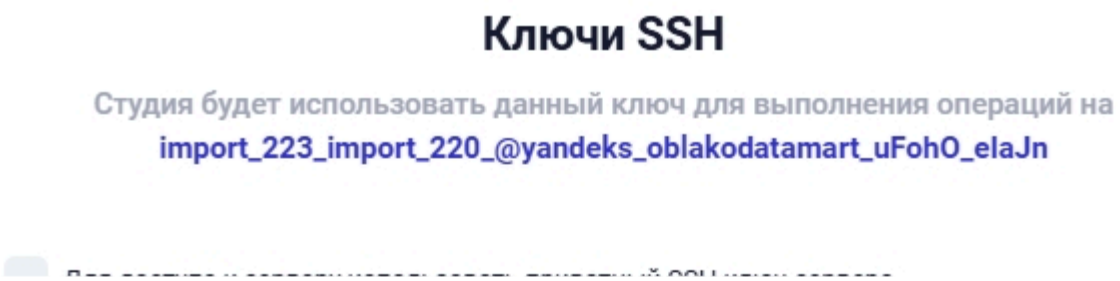


Рисунок 3.21 *Копируем SSH ключ для добавления на сервер.*

3.2.4.3. Проверка доступа к серверу по паролю

Для проверки наличия доступа по паролю к серверу можно воспользоваться пунктом меню управления сервером «Проверить доступ по паролю» (см: Рисунок 3.22). Проверка будет успешной только если доступ по паролю включен и в настройках сервера указаны корректный логин и пароль.

Рисунок 3.22 *Проверить доступ на сервер по паролю*

Примечание

По соображениям безопасности, доступ к серверу по паролю рекомендуется закрыть после успешного добавления доступа поо ключу.

3.2.5. Сбор фактов с сервера

Для того чтобы убедиться, что данные доступа к серверу указаны корректно и Datamart Platform Studio может установить с ним связь по SSH, на странице «Серверы» по кнопке «Управление» можно выбрать действие `Загрузка фактов`, которая проверяет соединение и загрузку фактических данных (фактов) с сервера.

В случае успешного соединения с сервером и сбора фактов, всплывающее сообщение будет голубого цвета. В колонке «Факты обновлены» будет проставлена текущая дата и время.

Примечание

Настройка доступа к серверам в закрытом контуре через JumpHost или VPN описана в разделе Настройка маршрутов SSH и доступ к сетям.

В случае, если с сервером соединиться удалось, но обнаружено несоответствие в ip-адресе, hostname или FQDN сервера, то в катрочке сервера и логах будет отображено сообщение с указанием ошибки.

Рисунок 3.23 *Предупреждение об ошибке в настройках сервера*

В случае, если на сервер не был добавлен ssh-ключ и сбор фактов осуществить невозможно, то в колонке «Доступ» будет значение «Отсутствует», при этом нажав на кнопку «Управление» доступно действие `Добавить SSH-ключ`.

Если ключ добавлен на сервер, но соединение с сервером установить не удалось, то будет отображено сообщение об ошибке. Подробное описание ошибки соединения можно посмотреть в логах сервера. В колонке «Факты обновлены» для данного сервера будет прочерк.

3.2.6. Пакетная загрузка ssh-ключа ДЦ на группу серверов

При добавлении группы серверов в ДЦ есть возможность пакетной загрузки ключей сразу на группу серверов. Для этого в списке серверов ДЦ необходимо нажать на кнопку групповой операции «SSH» (см. Рисунок 3.24). При этом будет произведена загрузка ключей на все те сервера ДЦ, куда ключ еще не был добавлен.

Примечание

Для пакетного добавления ключей требуется, чтобы для данной группы серверов был включен доступ по паролю.

Рисунок 3.24 *Пакетная загрузка SSH-ключа на сервера ДЦ*

Примечание

При включении опции `Обновить ключ принудительно`, он будет обновлен и на тех серверах, куда уже был добавлен. Такое действие может потребоваться в случае смены приватного и, соответственно, публичного ssh-ключа для ДЦ.

Еще одним вариантом пакетной загрузки SSH-ключей на сервера является выбор в общем списке целевых серверов для загрузки ключей серверов и выбор группового действия в меню групповых действий «Сменить доступ по паролю на доступ по SSH-ключу» (см. Рисунок 3.25).

При этом на сервера будет загружен SSH-ключ и режим доступа по паролю для серверов будет автоматически отключен командой из Datamart Platform Studio.

Рисунок 3.25 *Смена доступа по паролю на доступ по SSH-ключу*

3.2.7. Настройка RemoteForward

В настройках сервера возможно указание настроек туннелей SSH в параметре RemoteForward. По умолчанию для новых серверов в Datamart Platform Studio, добавлены 2 туннеля:

```
RemoteForward 8881 nexus:8081; RemoteForward 8882 nexus:8082
```

Данная настройка означает, что в момент установки SSH-соединения с сервером, будут открыты локальные порты сервера 8881 и 8882, которые будут смотреть в порты 8081 и 8082, соответственно, docker-контейнера nexus на сервере Datamart Platform Studio.

3.2.7.1. Особенности настройки ip-адреса в ssh.config для localhost (127.0.0.1)

Примечание

При необходимости добавления локального сервера (сервера, на котором установлена Datamart Platform Studio) в список серверов, требуется указывать его внешний IP адрес (вместо 127.0.0.1), чтобы избежать неоднозначности в настройках сервера. Тогда все установки и конфигурации на этот сервер будут проходить так же, как и на другие сервера.

Для локального сервера localhost в файле `/dms-servers/localhost/ssh.config` автоматически будет указан адрес `127.0.0.1`

Для того, чтобы Ansible мог произвести корректное соединение с локальным сервером в файле `ssh.config` в поле `Hostname` для локального сервера необходимо указать вместо `127.0.0.1` его реальный IP, например `10.10.0.10`:

```
Host 127.0.0.1
 Hostname 10.10.0.10
 StrictHostKeyChecking no
 RemoteForward 8881 nexus:8081
```

Если в Datamart Platform Studio вы добавили несколько записей для локальных серверов, то потребуется обновить `ssh.config` в каждой соответствующей локальному серверу папке.

3.3. Работа с северами без использования SSH-ключей (по паролю)

Стандартный протокол взаимодействия с серверами в рамках Datamart Platform Studio предполагает наличие соответствующего публичного SSH-ключа на сервере и отключение доступа к серверам по паролю.

Выполнение ансибл-скриптов в текущей версии Datamart Platform Studio предполагается только с использованием ключа.

3.4. Подключение к среде K8s (Kubernetes)

Для подключения услуги к среде K8s в настройках услуги необходимо добавить конфигурационный файл, предоставленный администратором K8s:

Рисунок 3.26 *Настройка подключения к K8s*

Во вкладке «Обзор» при этом появится информация о добавленном файле конфигурации и возможность проверить подключение. В случае, когда добавлен корректный файл и подключение к K8s проходит успешно, статус устанавливается в

состояние «Подключен» (см. Рисунок 3.27).

В этом случае пользователь Datamart Platform Studio сможет производить добавление инсталляций приложений в среду K8s, к которой настроен доступ в файле конфигурации. Проверка подключения производится в карточке услуги (см. Рисунок 3.27)

Рисунок 3.27 *Проверка подключения к K8s*

3.5. Пользовательские SSH-ключи

Для пользователя с ролью `superadmin` в меню пользователя есть возможность зарегистрировать один или несколько собственных публичных SSH-ключей и далее добавить эти публичные ключи на выбранные сервера ДЦ.

Пользователь с ролью `ssh_key_admin` может зарегистрировать публичные SSH-ключи других пользователей, отозвать пользовательские ключи, добавить публичные ключи на сервера.

При добавлении пользовательского ключа, пользователь, чей ключ добавлен на сервер получает возможность подключаться по протоколу SSH к серверу, на который был добавлен публичный ключ его SSH-клиента.

Примечание

Подключение должно производиться, соответственно, от имени пользователя сервера, в папку которого добавлен публичный SSH-ключ.

Последовательность действий, в общем случае, следующая:

1. Superadmin в своём SSH-клиенте (например PuTTY) генерирует пару ключей (Private + Public);
2. Superadmin в Datamart Platform Studio регистрирует собственный Public SSH-ключ;
3. Superadmin загружает средствами Datamart Platform Studio свой Public SSH-ключ на любой доступный из Datamart Platform Studio сервер

Проверить индикацию того, что соответствующий Public SSH-ключ загружен на сервер можно в разделе «Список SSH ключей» в карточке сервера или ДЦ.

Рисунок 3.28 *Добавление публичного SSH-ключа пользователя*

3.5.1. Управление пользовательскими SSH-ключами доступа

Для пользователя с ролью **ssh_key_admin** и в карточке ДЦ в разделе групповых действий с серверами появится возможность выбрать добавление SSH-ключа пользователя на сервера или удалить уже добавленные ключи пользователей.

Примечание

Для пользователя с ролью **superadmin** действия по добавлению и удалению пользовательских ключей разрешено выполнять только со своими ключами.

Рисунок 3.29 *Добавление SSH-ключа пользователя на сервер*

4. Интеграция с гипервизорами (платформами виртуализации)

4.1. Общие положения

Для взаимодействия с инфраструктурой серверов в Datamart Platform Studio может быть задействован модуль интеграции с гипервизорами (ГВ). Интеграция в гипервизорами позволяет решить следующие задачи:

- синхронизировать инфраструктуру подключения в Datamart Platform Studio;
- создать новые ДЦ в подключении (только для подключения к Базис.Dynamix);
- настроить доступ к сетям подключения;
- создать новые виртуальные машины в рамках подключения;
- создать и развернуть услугу в инфраструктуре гипервизора.

В текущей конфигурации Datamart Platform Studio доступно подключение к следующим типам гипервизоров (платформ виртуализации):

- Базис.Dynamix;
- VMWare.

4.2. Настройка подключения к аккаунту

Для создания подключения к аккаунту гипервизора требуется в разделе «Гипервизоры» нажать на кнопку «Добавить гипервизор», выбрать тип подключения и внести необходимые данные аккаунта для подключения (см. Рисунок 4.1):

Рисунок 4.1 *Настройка подключения к аккаунту гипервизора*

4.3. Интеграция с гипервизором Базис.Dynamix

4.3.1. Создание ДЦ на базе РГ гипервизора

После успешного подключения к гипервизору, будет прочитан список доступных ресурсных групп. Эти группы могут уже содержать ВМ. Datamart Platform Studio позволяет создать новый ДЦ на базе существующей РГ, при этом все ВМ связанной РГ будут синхронизированы и добавлены в Datamart Platform Studio в качестве серверов ДЦ (см. Рисунок 4.2).

При создании нового ДЦ в организации можно выбрать доступные для данной организации подключения к Базис.Dynamix. Создаваемый ДЦ можно подключить к любой доступной РГ выбранного подключения.

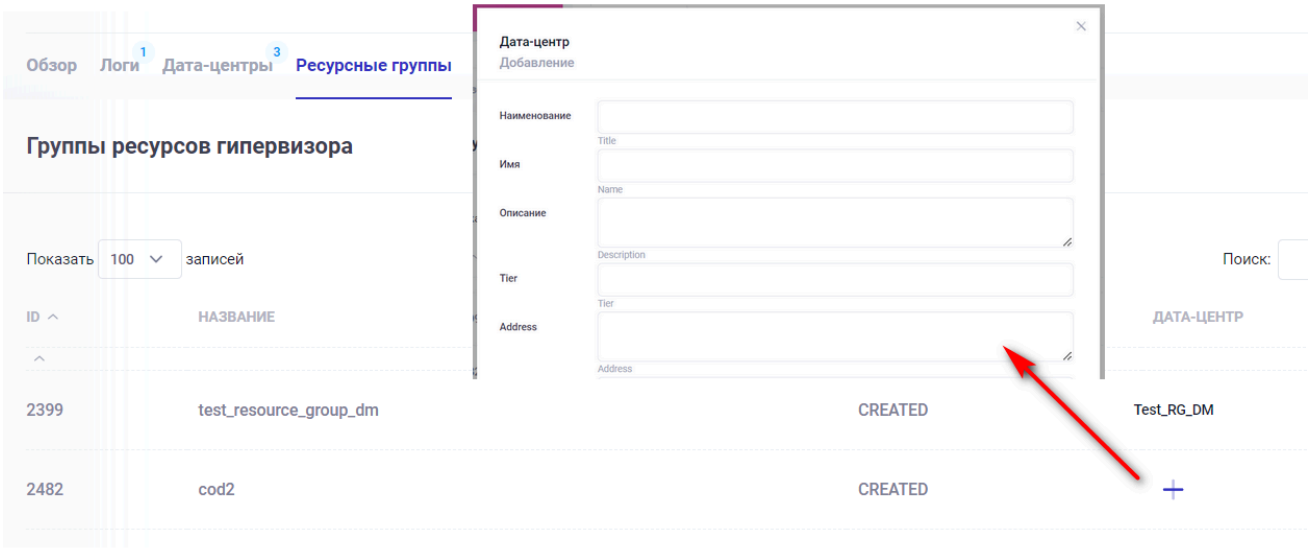


Рисунок 4.2 *Создание ДЦ на базе РГ*

Примечание

После подключения ДЦ к конкретной ресурсной группе гипервизора, настройки подключения будут заблокированы. Выбранная ресурсная группа жёстко закрепляется за конкретным ДЦ в Datamart Platform Studio.

4.3.2. Создание ДЦ с созданием РГ гипервизора

При создании нового ДЦ из карточки гипервизора, пользователю будет предложено внести характеристики РГ, которая будет автоматически создана и подключена к вновь созданному ДЦ (см. Рисунок 4.3).



Рисунок 4.3 *Создание ДЦ с созданием РГ гипервизора*

4.3.3. Подключение ДЦ к РГ гипервизора

В случае необходимости подключения ранее созданного ДЦ к гипервизору, необходимо подключить данный ДЦ к одной из доступных РГ гипервизора (в которой могут быть созданы ВМ). Для этого в карточке ДЦ необходимо выбрать доступное подключение и РГ для подключения к текущему ДЦ (см. Рисунок 4.4).

После подключения будет запущена процедура синхронизации. В случае совпадения hostname сервера в ДЦ с именем ВМ в РГ гипервизора, Datamart Platform Studio связывает сервера с соответствующими ВМ подключения. IP-адрес сервера в рамках процесса синхронизации в Datamart Platform Studio будет автоматически обновлен на IP-адрес связанной ВМ в Гипервизоре. Статус серверов ДЦ, для которых при подключении не удалось найти соответствующую ВМ в рамках подключенной ресурсной группы, будут иметь статус «Отключен». Для создания ВМ необходимо через меню групповых действий выбрать отключенные серверы и выполнить команду «Создать ВМ».

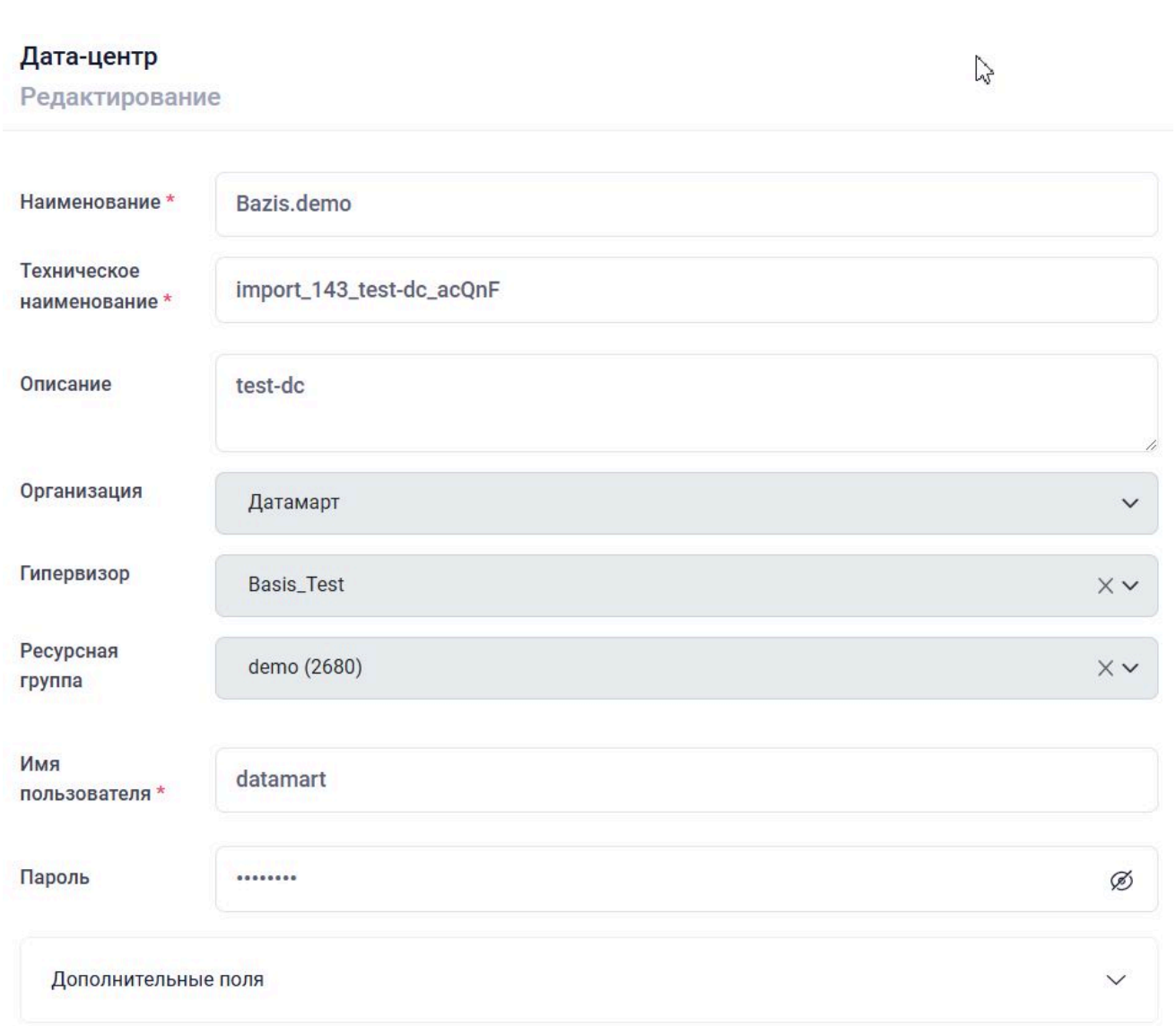


Рисунок 4.4 *Подключение ДЦ к РГ гипервизора*

В списке дата-центров в колонке «Гипервизор» отображается статус подключения к гипервизору - ID ресурсной группы и статус этой РГ в гипервизоре, который фиксируется Datamart Platform Studio при синхронизации данных РГ подключения (см. Рисунок 4.5). Статус подключения к гипервизору также выводится в карточке ДЦ.



Рисунок 4.5 *Отображение статуса подключения ДЦ к РГ*

4.3.4. Добавление шаблона сервера

Во вкладке «Шаблон сервера» в ДЦ с РГ можно добавить параметры, используемые по умолчанию, для добавляемого сервера и связанной с ним ВМ:

Рисунок 4.6 *Шаблон сервера в ДЦ с РГ*

- CPU - количество vCPU ВМ в Гипервизоре;
- RAM - vRAM ВМ в Гипервизоре (Гб);
- Размер системного диска - VDA ВМ в Гипервизоре (Гб);
- Размер диска данных - VDB ВМ в Гипервизоре (Гб). Монтируется по умолчанию в /opt;
- Название образа системы - имя образа ОС для создаваемой ВМ в Гипервизоре;
- Тип сети - сеть в гипервизоре, в которой будет зарегистрирована ВМ;
- Шаблон FQDN - шаблон, который будет использован для генерации уникального hostname сервера (соответствует имени ВМ в РГ гипервизора).

Пример шаблона FQDN:

```
{$server_name}.i405.cl02.{$hv_account_id}.{$hv_rg_id}.{$cod_id}.gcloud.rt.ru
```

, где можно указать следующие переменные для автоматической подстановки:

- server_name - техническое наименование сервера;
- hv_account_id - ID аккаунта в гипервизоре (указано в настройках подключения к гипервизору);
- hv_rg_id - ID РГ в гипервизоре;
- cod_id - ID текущего ДЦ.

4.3.5. Добавление серверов в ДЦ с РГ

При добавлении сервера в ДЦ, подключенном к гипервизору, Datamart Platform Studio позволяет сразу ввести характеристики связанной ВМ, которая будет создана в РГ подключения (см. Рисунок 4.7).

При добавлении потребуется ввести:

- Техническое наименование - уникальное имя сервера в ДЦ, которое будет использовано для автоматической генерации имени хоста на основании шаблона сервера в ДЦ (см. раздел Раздел 4.3.4 Добавление шаблона сервера);
- IP - адрес можно оставить пустым или указать 0.0.0.0;
- CPU - количество vCPU ВМ в Гипервизоре;
- RAM - vRAM ВМ в Гипервизоре (Гб);
- Размер VDA - Системный диск. VDA ВМ в Гипервизоре (Гб);
- Размер VDB - Диск данных. VDB ВМ в Гипервизоре (Гб). Монтируется по умолчанию в /opt;
- Название образа системы - имя образа ОС в Гипервизоре, на базе которого будет создана ВМ;
- Тип сети - сеть в гипервизоре, в которой будет зарегистрирована ВМ.

Если при создании для ВМ указан определенный IP-адрес, он будет назначен для этой ВМ в указанной при создании сети гипервизора. Если IP-адрес не указан, то при создании ВМ он будет назначен из выбранной сети автоматически и после создания ВМ этот адрес будет прочитан из гипервизора и записан в аккаунт сервера в ДЦ в Datamart Platform Studio.



Рисунок 4.7 *Добавление сервера в ДЦ с РГ*

Примечание

При создании ВМ в ДЦ с РГ ssh-ключ ДЦ добавляется на ВМ автоматически

4.3.5.1. Добавление списком

При добавлении списка серверов все вышеперечисленные параметры требуется ввести в списке (см. раздел Добавление серверов списком Раздел 3.2.3). Значение образа ОС и сети гипервизора указываются в дополнительных параметрах и устанавливаются для всего списка добавляемых серверов.

Если параметр сервера не указан в списке, он будет иметь значение, соответствующее шаблону сервера в ДЦ.

Если вместо hostname сервера указан знак «?», то hostname будет сгенерирован автоматически на основании шаблона FQDN в шаблоне ДЦ (см. раздел Раздел 4.3.4 Добавление шаблона сервера).

После добавления серверов списком, необходимо выбрать их и выполнить групповое действие `Создать ВМ` (см. Рисунок 4.8).



Рисунок 4.8 *Добавление списка серверов в ДЦ с РГ*

4.3.6. Синхронизация данных

При синхронизации данных ГВ обновляются следующие списки:

- Список ресурсных групп ГВ и их статус;
- Список доступных образов для создания ВМ;
- Список сетей ГВ;
- Список NAT-правил, установленных для сетей в ГВ;

При синхронизации ДЦ с привязанной РГ ГВ производятся следующие действия:

- В ДЦ добавляются новые сервера, на основании ВМ в РГ, если они ранее не были добавлены;

- Для серверов ДЦ, которые уже связаны с ВМ в ГВ производится процедура синхронизации данных сервера;

4.3.6.1. Первичная синхронизация ДЦ

При первичном выполнении процедуры синхронизации ДЦ с РГ гипервизора, когда в ДЦ присутствуют сервера, не привязанные к ВМ из РГ, из РГ будут прочитаны имена всех ВМ и поставлены в соответствие с серверами с совпадающими hostname. IP адрес сервера будет прочитан из ВМ ГВ и установлен вместо текущего IP сервера, если они отличаются.

Если в РГ гипервизора присутствуют ВМ, для которых нет соответствующих записей в списке серверов в связанном с ней ДЦ, то в процессе синхронизации создаются соответствующие записи в ДЦ Datamart Platform Studio для каждой такой ВМ.

4.3.6.2. Синхронизация серверов, связанных с ВМ

При запуске процедуры синхронизации, информация о соответствующей серверу ВМ считывается из гипервизора и данные о сервере обновляются в соответствии с параметрами ВМ.

Обновляется следующая информация сервера:

- ip-адрес
- hostname (соответствует имени ВМ в гипервизоре)
- Количество ядер
- Размер оперативной памяти
- Размер дисков (общий, hda, hdb)

4.3.6.3. Изменение настроек сервера и связанной ВМ

При изменении настроек сервера, таких как hostname, FQDN, IP, Сеть соответствующие настройки асинхронно изменены будут запрошены асинхронно для соответствующей серверу ВМ в ГВ по REST API.

4.3.7. Действия с ВМ из аккаунта сервера

Для серверов, подключенных к ВМ гипервизора из меню управления доступны следующие действия с ВМ (см. Рисунок 4.9):

- Синхронизировать;
- Восстановить из корзины;
- Добавить диск (с указанием размера и точки монтирования);
- Заустить;
- Остановить;
- Пауза;

- Возобновить;
- Перезагрузить;
- Перезапустить;



Рисунок 4.9 *Управление ВМ из аккаунта сервера*

4.3.8. Удаление сервера и связанной ВМ

При удалении сервера со связанной ВМ в ГВ у пользователя Datamart Platform Studio есть возможность выбрать несколько вариантов действий (см. Рисунок 4.10):

Для объекта сервера в Datamart Platform Studio:

- Удаление сервера - удаляет запись об объекте сервера, при этом со связанной ВМ не производится никаких действий;
- Сброс compute_id - отвязывает объект сервера от конкретной ВМ в Гипервизоре;

Для связанной с сервером ВМ в Гипервизоре:

- Перманентное удаление - удаляет ВМ, освобождая назначенные для ВМ ресурсы;
- Удаление в корзину - удаляет ВМ, оставляя зарезервированными ресурсы. ВМ можно в любой момент восстановить без потери данных;

Рисунок 4.10 *Удаление сервера и связанной ВМ*

4.3.9. Список сетей

Во вкладке «Сети» для объекта гипервизора отображается список всех доступных сетей, информация о которых получена при синхронизации.

Во вкладке «Используемые сети» для ДЦ отображаются только те сети, которые используются серверами данного ДЦ, а также сеть назначенная по умолчанию для ресурсной группы данного ДЦ.

Во вкладке «Доступные сети» для ДЦ отображаются все сети, которые могут быть потенциально задействованы для конфигурации сетевых подключений ВМ в данном ДЦ.

Рисунок 4.11 *Список доступных сетей ДЦ*

В карточке сервера, во вкладке «Сети» отображается список сетей, назначеннных для выбранного сервера.

4.3.10. Настройка NAT-правил

В случае, если ВМ в РГ гипервизора получают IP-адреса из публичного пула адресов, то к ВМ может быть осуществлен прямой доступ по IP-адресу или FQDN.

Если ВМ создаются во внутренней сети (или в сети, доступ к которой ограничен сетевым администратором), то для доступа к ним потребуется настроить шлюз. В Datamart Platform Studio для подключения к внутренней сети РГ используется ssh доступ через jump-host. В качестве jump-host необходимо выбрать одну из ВМ в РГ, к сети которой требуется организовать доступ и указать порты, для которых необходимо настроить NAT-правила для доступа по ssh. Процесс настройки доступа к ВМ в закрытой сети при помощи маршрута SSH описан в разделе Раздел 5 Настройка маршрутов SSH и доступ к сетям.

Список добавленных NAT-правил для гипервизора отображается во вкладке «Сети» (см. Рисунок 4.12).

Рисунок 4.12 *Список добавленных NAT-правил для гипервизора*

Если для доступа к серверам в ДЦ требуется добавить отдельные более сложные правила доступа, то это можно сделать, как описано в разделе Раздел 5 Настройка маршрутов SSH и доступ к сетям.

4.4. Интеграция с VMWare

4.4.1. Синхронизация данных подключения

После создания подключения к VMWare, выполняется синхронизация объектов подключения в Datamart Platform Studio. Синхронизация выполняется автоматически или вручную, при нажатии на кнопку «Синхронизировать» в подключении (см. Рисунок 4.13).

Рисунок 4.13 *Синхронизация объектов VMWare*

При запуске процедуры синхронизации, в Datamart Platform Studio создаются или обновляются следующие объекты подключения(см. Рисунок 4.14):

- Дата-центры;
- Хосты;
- Датасторы;
- Пулы ресурсов;
- Сети;
- Витруальные машины;
- Диски виртуальных машин.

Рисунок 4.14 *Объекты подключения VMWare*

Примечание

Так как создание витруальной машины в VMWare доступно только из настроенного шаблона сервера, необходимо предварительно настроить шаблоны серверов в аккаунте VMWare.

В процессе синхронизации данных вирутальных машин аккаунта VMWare в Datamart Platform Studio создаются соответствующие серверы, характеристики которых соответствуют данным виртуальных машин подключения. При синхронизации в Datamart Platform Studio обновляются следующие данные:

- ip-адрес;
- имя хоста;
- количество ядер CPU;
- размер оперативной памяти RAM;
- операционная система;
- технический статус;
- список сетевых карт;
- список дисков виртуальной машины.

4.4.2. Создание сервера в ДЦ VMWare

Примечание

Для корректной работы и автоматической конфигурации сетевых параметров виртуальных машин, необходимо убедиться, что во всех шаблонах виртуальных машин настроен DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP позволяет автоматически назначать IP-адреса, шлюзы и другие сетевые настройки, что упрощает управление сетевой инфраструктурой и

предотвращает конфликты IP-адресов. Неправильная настройка DHCP может привести к проблемам с подключением виртуальных машин к сети и их взаимодействием с другими системами.

Процесс создания сервера в Datamart Platform Studio и создание связанной ВМ в дата-центре VMWare состоит из следующих шагов:

- заполнение формы создания сервера в ДЦ VMWare (см. Рисунок 4.15);
- выбор хоста и шаблона сервера для будущей виртуальной машины;
- редактирование CPU и RAM виртуальной машины в случае необходимости;
- сохранение данных сервера в Студии;
- выполнение запроса на создание ВМ в VMWare в соответствии с заполненными пользователем характеристиками;
- в случае успешного создания виртуальной машины, синхронизации данных созданной ВМ с созданием соответствующих связанных объектов в Datamart Platform Studio.

Рисунок 4.15 *Форма создания сервера VMWare*

4.4.3. Действия с ВМ

4.4.3.1. Управление виртуальной машиной

Для виртуальных машин подключенных к платформе виртуализации VMWare в меню управления сервером в разделе «Управление ВМ» доступен следующий список действий (см. Рисунок 4.16):

- создать ВМ (только для серверов, для которых еще не создана виртуальная машина);
- синхронизировать;
- восстановить из корзины;
- добавить диск;
- запустить;
- приостановить;
- перезапустить;
- выключить.

Рисунок 4.16 *Управление виртуальной машиной VMWare*

4.4.3.2. Управление характеристиками виртуальной машины

Изменить характеристики связанной ВМ в VMWare можно путем редактирования связанного с виртуальной машиной сервера в Datamart Platform Studio. Для этого необходимо открыть форму редактирования сервера и изменить данные в полях CPU и RAM (см. Рисунок 4.17). После сохранения данных сервера, будет выполнено обновление характеристик связанной ВМ в подключении VMWare.

Рисунок 4.17 *Изменение характеристик виртуальной машиной VMWare*

4.4.3.3. Управление дисками виртуальной машины

Во вкладке Диски карточки сервера отображаются данные дисков связанной витруальной машины VMWare (см. Рисунок 4.18). Пользователь имеет возможность добавить или удалить диск виртуальной машины.

Рисунок 4.18 *Вкладка Диски виртуальной машины*

При нажатии кнопки «Добавить диск» открывается форма создания нового диска (см. Рисунок 4.19). В данной форме необходимо заполнить следующие поля:

- наименование диска (в процессе создания диска VMWare наименование диска может быть изменено);
- тип адаптера;
- объем диска.

Рисунок 4.19 *Добавление диска*

При необходимости удаления диска, в списке дисков у нужного диска выбрать действие `Удалить` и подтвердить его в диалоговом окне (см. Рисунок 4.20).

Рисунок 4.20 *Удаление диска*

4.4.4. Удаление сервера и связанной ВМ

При удалении сервера Datamart Platform Studio, имеющего связанную ВМ в гипервизоре VMWare у пользователя Datamart Platform Studio есть возможность выбрать несколько вариантов действий (см. Рисунок 4.21):

- для объекта сервера в Datamart Platform Studio: - удалить сервер в Студии - выполнится удаление сервера в Datamart Platform Studio; - сбросить compute_id - сервер Datamart Platform Studio будет отвязан от связанной ВМ VMWare;
- для связанной с сервером ВМ в Гипервизоре: - удалить ВМ перманентно - выполнится удаление связанной виртуальной машины в VMWare; - оставить ВМ в гипервизоре - не выполнять никаких действий в ВМ в VMWare.

Рисунок 4.21 *Удаление сервера и связанной ВМ в Дата-центре VMWare*

5. Настройка маршрутов SSH и доступ к сетям

5.1. Общая концепция

Если сервер, на котором развернута Datamart Platform Studio не имеет прямого доступа к серверам ДЦ, на которых предполагается развертывание инсталляций приложений Услуги, то требуется сконфигурировать доступ к сети ДЦ посредством построения маршрута SSH (цепочки JumpHost, при помощи которой будет осуществляться доступ и создаваться индивидуальный файл доступа ssh-config для каждого сервера в ДЦ).

JumpHost серверы должны быть предварительно сконфигурированы сетевыми администраторами таким образом, чтобы можно было физически осуществить связь по протоколу SSH по маршруту.

Примечание

Все серверы, выполняющие функции JumpHost-шлюза в сеть ДЦ должны быть добавлены в список серверов данного ДЦ. Серверы, добавленные в маршрут нельзя удалить. Для удаления требуется исключить сервер из маршрута ДЦ.

Для каждого ДЦ может быть настроен специфический доступ Datamart Platform Studio к серверам ДЦ посредством добавления SSH маршрута в конфигурацию ДЦ и назначения данного маршрута серверам ДЦ. В случае, если сервера ДЦ находятся в нескольких изолированных сетях, возможно добавление нескольких SSH маршрутов для разных сетей ДЦ.

Если маршрут привязан к сети ДЦ, то при добавлении сервера в эту сеть, соответствующий маршрут будет назначен автоматически.

Маршрут, назначенный маршрутом по умолчанию для ДЦ, будет автоматически назначен всем серверам ДЦ, если для сети сервера не назначен специфический маршрут.

5.2. Создание и конфигурация SSH маршрутов

Для того, чтобы добавить и настроить SSH маршрут для доступа к серверам ДЦ, в общем случаее, требуется выполнить следующие шаги:

1. В карточке ДЦ в разделе «Сети» добавить новый SSH маршрут;

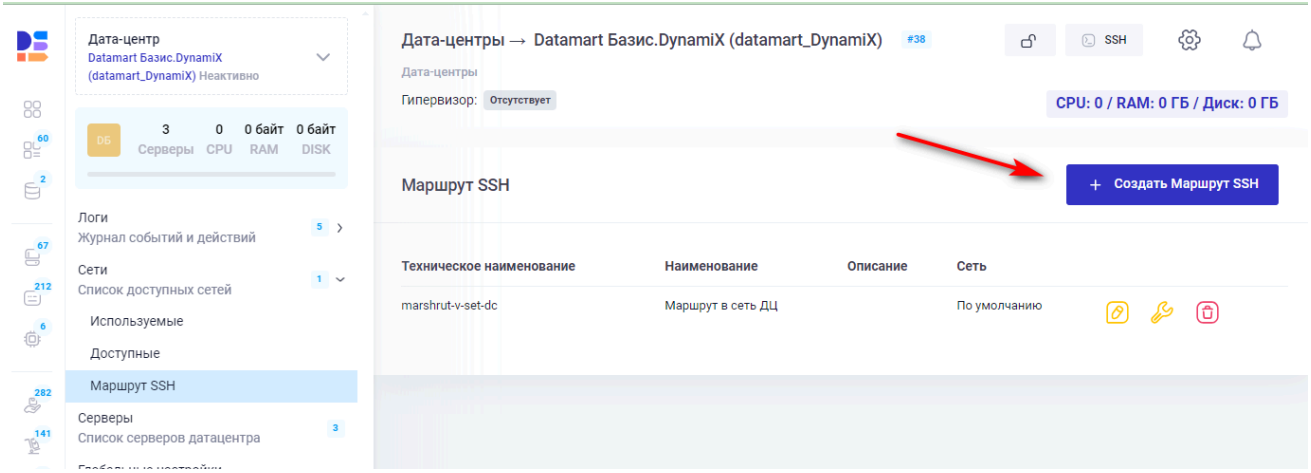


Рисунок 5.8 *Добавление нового маршрута в ДЦ*

2. В конфигурации маршрута указать цепочку серверов (в самом простом случае, это будет один сервер выполняющий функцию JumpHost-шлюза в сеть ДЦ). Добавление JumpHost-шлюза в маршрут производится нажатием кнопки «Добавить JumpHost»;

Примечание

Имя пользователя для сервера в маршруте и поле «хост» должны соответствовать имени пользователя и полю «хост» выбранного в качестве JumpHost

В случае, если к серверу, выполняющему функции JumpHost-шлюза нет прямого доступа, а доступ осуществляется по NAT, то в цепочке для этого сервера должен быть указан не его физический адрес, а тот ip-адрес и порт, по которому сервер доступен извне. В приведенном на рисунке примере, к серверу 192.168.1.2 к порту 22 (порт ssh по умолчанию) прописан доступ с внешнего адреса 176.118.164.67 через порт 23.



Рисунок 5.9 *Добавление JumpHost сервера в SSH маршрут*

Соответствующее правило NAT добавлено для доступа к серверу для выбранной сети и отображается в списке NAT-правил гипервизора:

Рисунок 5.10 *Правило NAT добавлено для доступа к серверу*

3. Назначить конфигурацию для каждого JumpHost в цепочке;

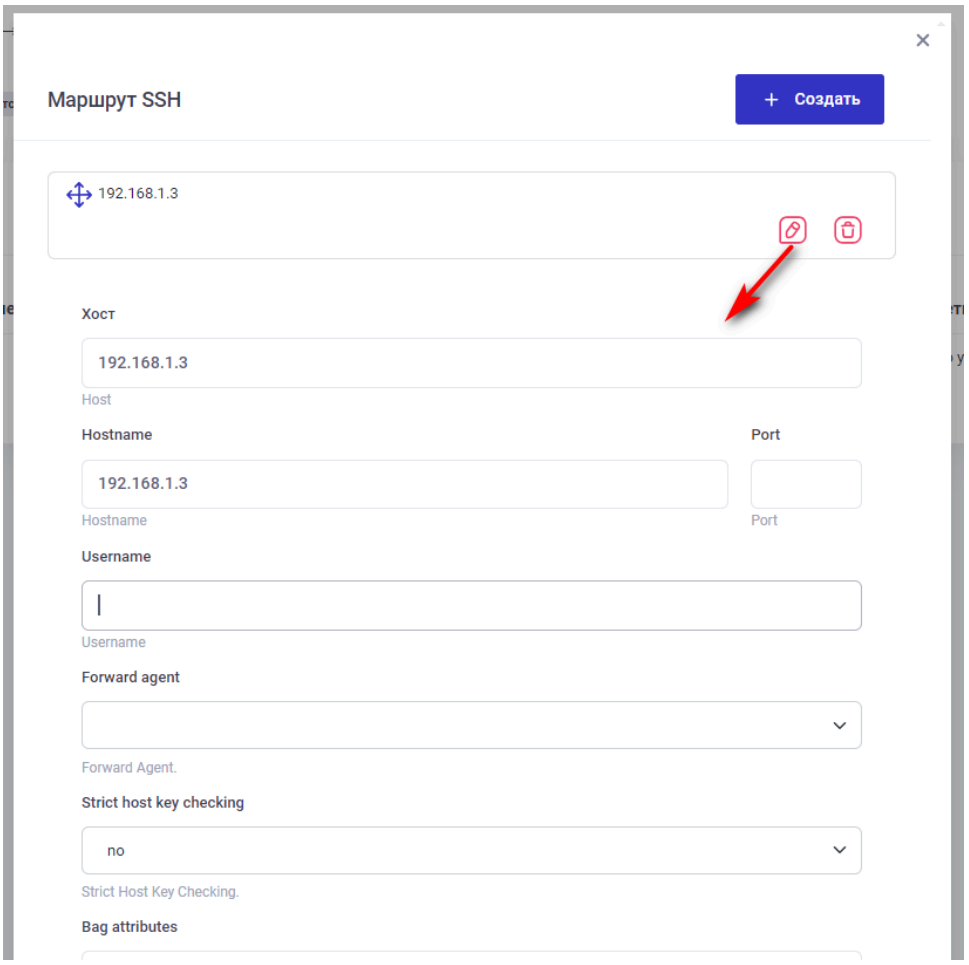


Рисунок 5.11 *Конфигурация JumpHost*

В поле Bag Attributes можно указать дополнительные параметры ssh-соединения.

4. Назначить соответствующий маршрут для сервера ДЦ в карточке сервера;

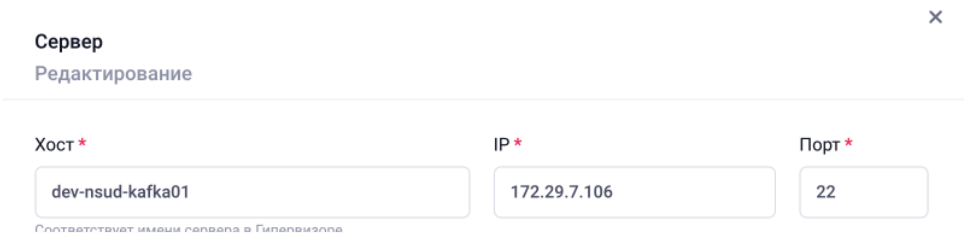


Рисунок 5.12 *Указание маршрута в карточке сервера*

5.2.1. Индикация маршрутов в списке серверов ДЦ

Если для доступа к серверу настроен маршрут или сервер задействован, как JumpHost в одном из маршрутов, то эта информация отображается в колонке **Маршрут SSH** в списке серверов ДЦ:

Рисунок 5.13 *Индикация маршрутов в списке серверов*

5.3. Доступ к сетям через VPN

При использовании Datamart Platform Studio есть два способа подключения через VPN к сетям, в которых находятся сервера ДЦ:

1. Использование ПО VPN-клиента, входящего в поставку бандлов Datamart Platform Studio;
2. Настройка сетевым администратором VPN на сервере, который используется в качестве JumpHost

5.3.1. Использование приложения VPN клиента

Для подключение к VPN при помощи ПО клиента, требуется стандартным для Datamart Platform Studio способом установить на доступный сервер ДЦ инсталляцию приложения **vpn-client**.

В настройках приложения указать данные для подключения к требуемой сети VPN. В списке серверов в колонке IP появится индикация подключения данного сервера к сети VPN.

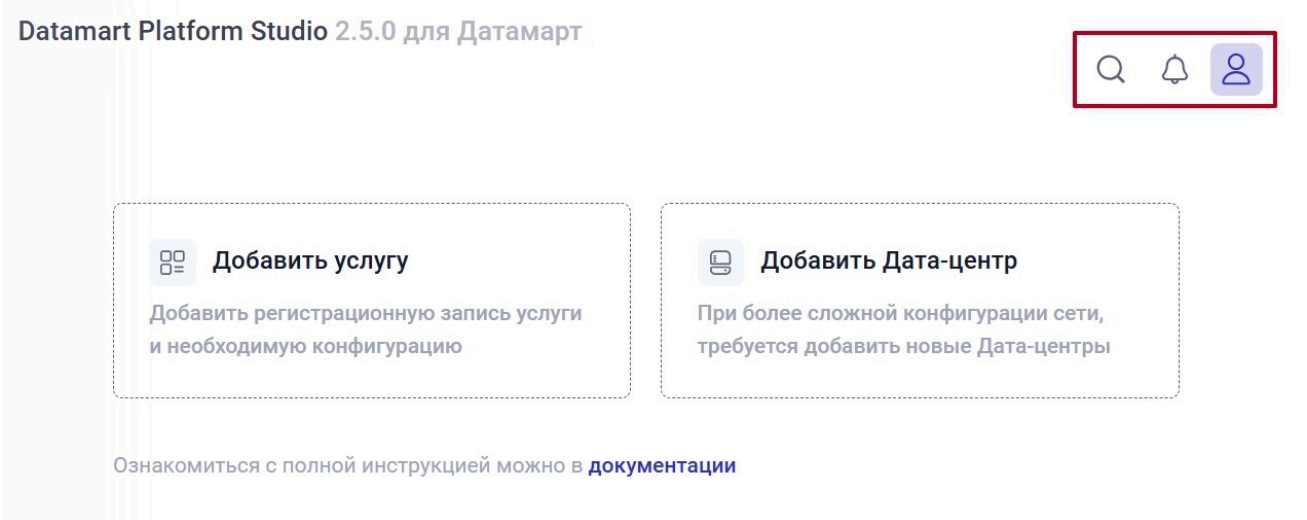


Рисунок 5.14 *Индикация VPN-подключения в списке серверов*

После установки инсталляции, VPN клиент автоматическии осуществляет подключение к настроенной VPN.

При необходимости доступа из Datamart Platform Studio к серверам в VPN-сети данный сервер необходимо указать в качестве JumpHost-шлюза в цепочке маршрута SSH к серверам ДЦ, находящемся в целевой сети VPN.

Примечание

На одном сервере допускается установка только одного **vpn-client**.

5.3.2. Настройка доступа к серверам ДЦ через VPN шлюза

Сетевому администратору необходимо самостоятельно настроить подключение к требуемой VPN на одном из серверов (ВМ) инфраструктуры и добавить данный сервер в список серверов ДЦ.

Данный сервер (с настроенным и подключенным VPN) необходимо указать в качестве JumpHost-шлюза в цепочке маршрута SSH к серверам ДЦ, находящемся в целевой сети VPN.

6. Подключение к хранилищам

6.1. Хранилище объектов (артефактов)

Адрес хранилища объектов (дистрибутивов или исходников), необходимых для установки каждого отдельного приложения услуги задается через переменную в инсталляции `nexus`. Корректный адрес хранилища исходников необходим скриптам Ansible в момент инсталляции приложения на сервер.

В общем случае, для каждой услуги адрес nexus-хранилища будет единым и задается в глобальных переменных на уровне услуги. Однако, могут быть конфигурации, когда требуется задать различные адреса nexus-хранилищ для разных инсталляций приложений внутри одной услуги или разные адреса nexus-хранилищ для разных ДЦ, если в услугу используется несколько ДЦ.

Единый адрес nexus-хранилища для инсталляций на уровне ДЦ может быть также задан в глобальных переменных Datamart Platform Studio.

Примечание

Перед установкой приложений требуется уточнить корректный адрес хранилища исходников и желательно указать его в глобальной переменной `nexus` (см раздел: Глобальные настройки). Это позволит упростить настройку ссылки на хранилища исходников для групп приложений и не задавать его вручную для каждой инсталляции.

6.2. Взаимодействие с хранилищем репозиториев (бандлов)

Datamart Platform Studio может поставляться с готовыми репозиториями и со смонтированным локальным хранилищем Gitea (все включенные в поставку бандлы приложений находятся внутри хранилища).

6.2.1. Добавление компонентов из хранилища

Для добавления или обновления набора бандлов и приложений требуется в разделе интерфейса «Репозитории» выбрать соответствующее хранилище (например, Локальный Gitea) и нажать на кнопку «Обновить» (см. Рисунок 6.4) и выбрать режим

обновления:

- получить данные всех репозиториев хранилища - для обновления всех репозиториев Datamart Platform Studio;
- получить данные из новых репозиториев - для получения данных только новых репозиториев.

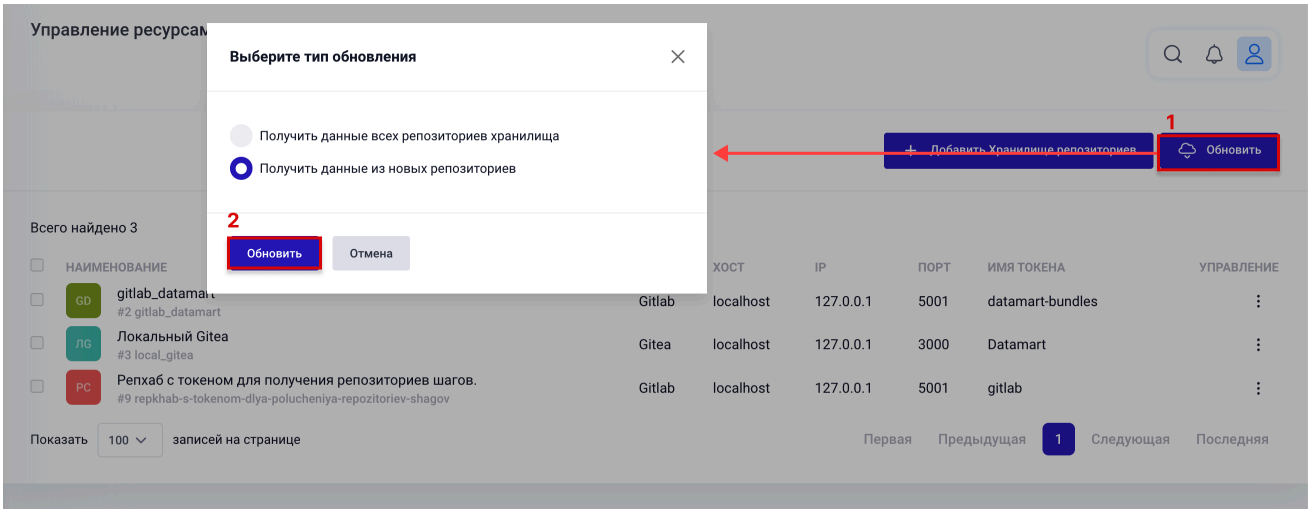


Рисунок 6.4 *Добавление компонентов из локального хранилища*

После обновления бандлы и приложения из репозиториев должны появиться в соответствующих вкладках.

> **Примечание**
>
> При необходимости можно добавить еще одно хранилище репозиториев. Тогда обновление бандлов и приложений можно будет производить последовательно из каждого выбранного репозитория.

6.2.2. Обновление компонентов из хранилища репозиториев

После каждого изменения исходников файлов в репозиториях и при первичной инициализации, необходимо произвести обновление репозиториев (см. Рисунок 6.4). В случае, если необходимо обновить данные ранее загруженных репозиториев, необходимо выбрать режим обновления «Получить данные всех репозиториев хранилища», а если необходимо загрузить данные из новых репозиториев, режим «Получить данные из новых репозиториев».

6.2.3. Список бандлов

В зависимости от комплектации поставки, Datamart Platform Studio может содержать различный список компонентов услуг. Доступный список компонентов будет отображен в списке бандлов и в списке доступных приложений после первого обновления репозиториев (см. Рисунок 6.5).

В разделе меню *Бандлы* находится список бандлов, в котором выводятся все версии всех доступных в текущей поставке Datamart Platform Studio бандлов приложений.



Рисунок 6.5 *Список бандлов*

Для каждого бандла в списке выводится информация о его версии и дате последнего обновления. Удаленные в репозиториях, архивные, бандлы выделяются в списке серым цветом. Для них недоступна процедура обновления из хранилища. Приложения в архивных бандлах не обновляются после архивации бандла.

Каждый бандл может содержать одно или более приложений и быть обновлен из выбранной вручную ветки репозитория. По умолчанию, для всех бандлов установлена для обновления ветка «Master».

Любой из активных бандлов можно обновить, в этом случае обновятся все приложения, которые входят в него (см. Рисунок 6.6).

Рисунок 6.6 *Обновление бандла*

В случае, если бандл устарел и больше не будет использоваться в услугах, его можно заблокировать, в этом случае все приложения, которые входят в данный бандл, также будут заблокированы и не будут отображаться в списке доступных приложений для услуг. Для заблокированного бандла недоступны никакие действия, кроме разблокировки (см. Рисунок 6.7).

Рисунок 6.7 *Заблокированный бандл*

6.2.4. Список приложений

В разделе меню *Приложения* находится список приложений, в котором собраны все доступные приложения в текущей поставки Datamart Platform Studio. Приложения сгруппированы по техническому наименованию, самая свежая версия приложения видна в корне группы. Развернув группу приложений, можно увидеть все доступные в Datamart Platform Studio версии приложения (см. Рисунок 6.8).

Рисунок 6.8 *Список доступных для установки приложений*

Примечание

Компоненты услуги, устанавливаемые и управляемые при помощи ADCM доступны для просмотра и конфигурирования в интерфейсе ADCM.

6.2.5. Подключение к новому хранилищу репозиториев

При необходимости, можно добавить дополнительное хранилище репозиториев для скачивания дополнительных бандлов приложений.

Для этого в списке «Репозитории» или «Хранилища репозиториев» необходимо нажать на кнопку: «Добавить Хранилище репозиториев» и ввести параметры нового хранилища (см. Рисунок 6.9).



Рисунок 6.9 *Подключение к новому хранилищу репозиториев*

Подключение к хранилищу можно осуществлять либо по имени пользователя и паролю, либо по ключу.

Доступные типы хранилищ:

- Gitea (по умолчанию)
- Gitlab

7. Настройка приложений

Скачанные из хранилищ бандлы приложений можно предварительно настроить перед добавлением инсталляций приложений в услугу. Для этого потребуется выполнить предварительную настройку приложений. Такая настройка полезна, например, если мы собираемся установить несколько одинаковых приложений со сходными начальными настройками в несколько услуг типа Витрина Данных НСУД.

После добавления инсталляций приложений в услугу, пользователь также может выполнить специфические настройки инсталляций именно в данной услуге.

7.1. Предварительная конфигурация настроек приложений

Для любого приложения в Datamart Platform Studio можно предварительно указать требуемые настройки, после чего добавить инсталляцию приложения в услугу. Datamart Platform Studio может поставляться с уже преднастроенными приложениями (поставка с ПАК), и дополнительная настройка не потребуется или потребуется минимально.

Примечание

Конфигурация настроек приложений услуги должна проводиться квалифицированным специалистом.

Предварительная конфигурация настроек приложений может производиться для того, чтобы избежать многократного повторения схожих настроек инсталляций приложения. После добавления приложения в услугу, настройки можно повторно изменить у инсталляции приложения в самой услуге.

Конфигурация настроек приложений доступна в карточке приложения в разделе «Настройки». Чтобы открыть карточку приложения, зайдите в раздел списка меню «Приложения» и выберите нужное вам приложение. После нажатия на наименование приложения, откроется карточка приложения со списком доступных разделов (см. Рисунок 7.8):

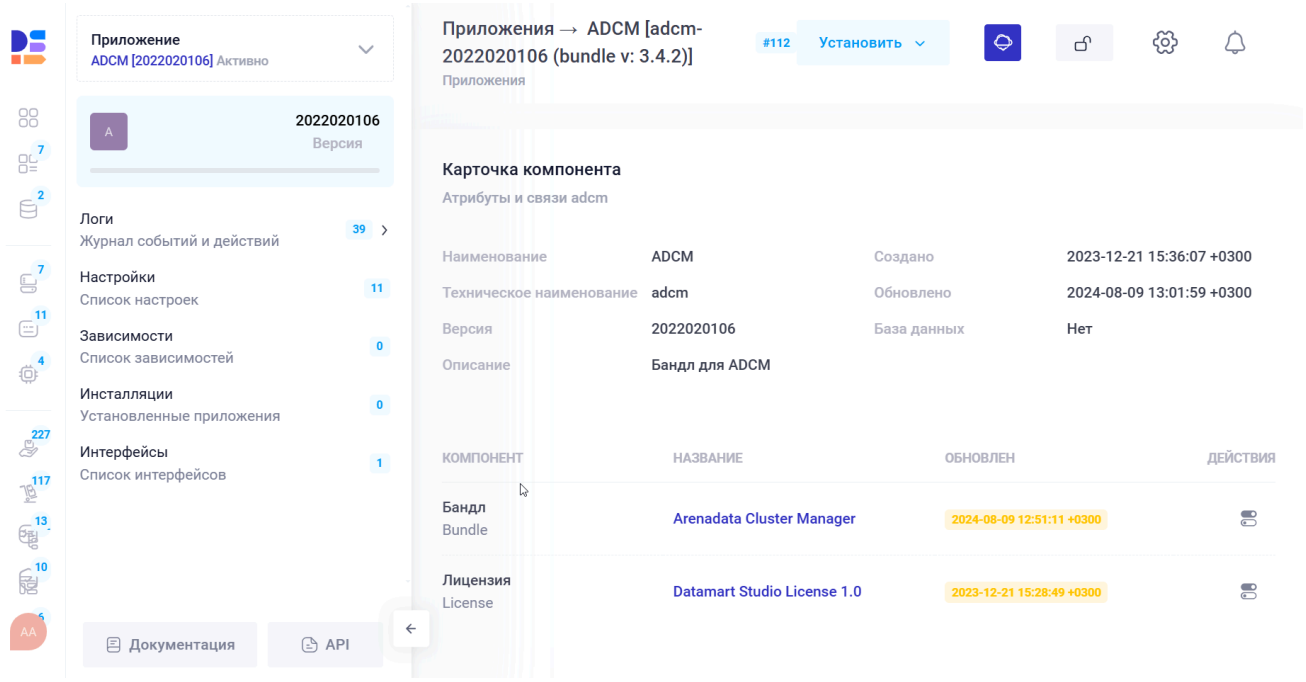


Рисунок 7.8 *Карточка компонента приложения*

Для управления настройками приложения, в карточке приложения необходимо открыть раздел «Настройки», в котором при наличии соответствующих прав, можно изменить используемые по умолчанию настройки. (см. Рисунок 7.9)

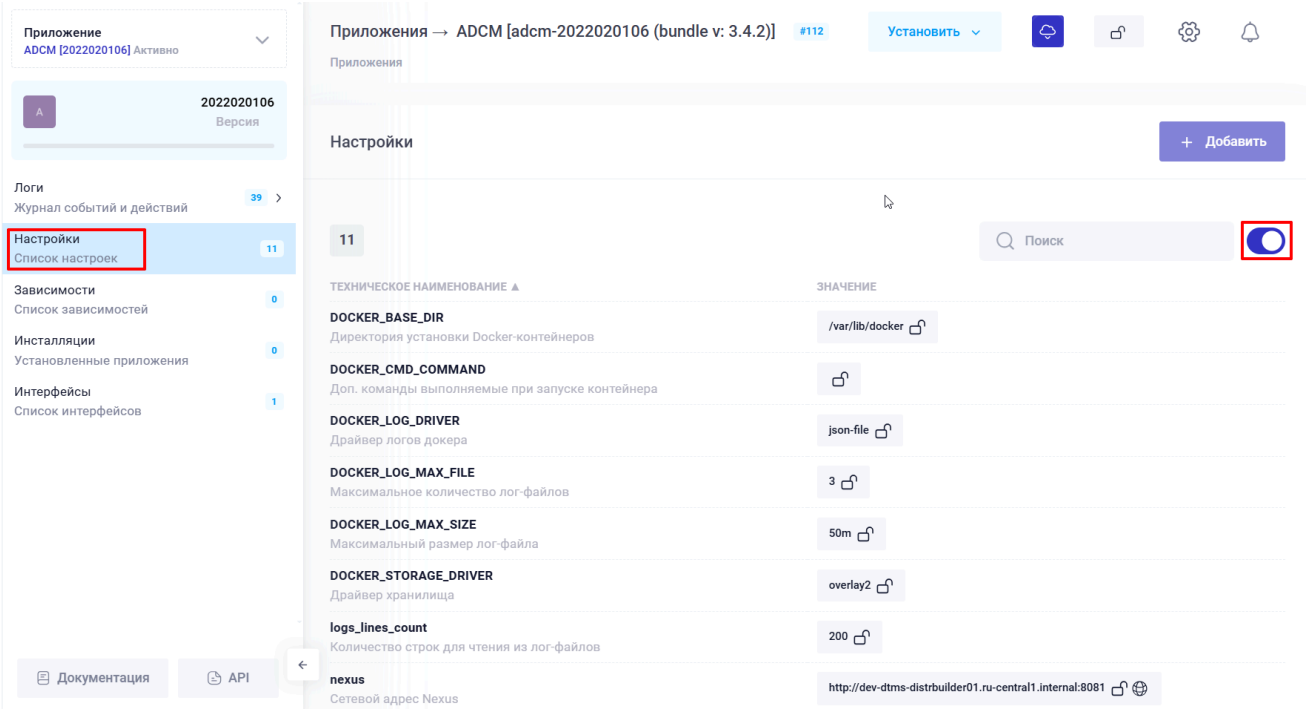


Рисунок 7.9 *Настройки приложения*

Примечание

Все измененные настройки приложения будут наследоваться для каждой инсталляции данного приложения.

7.2. Работа с фильтром и избранные настройки

Часто используемые настройки приложений можно `Добавить в избранное`. Избранные настройки будут показаны всегда в начале списка настроек и отмечены символом «звездочка» (см. Рисунок 7.10).

При работе с настройками также удобно использовать фильтр поиска настроек, это облегчит поиск и ускорит работу:

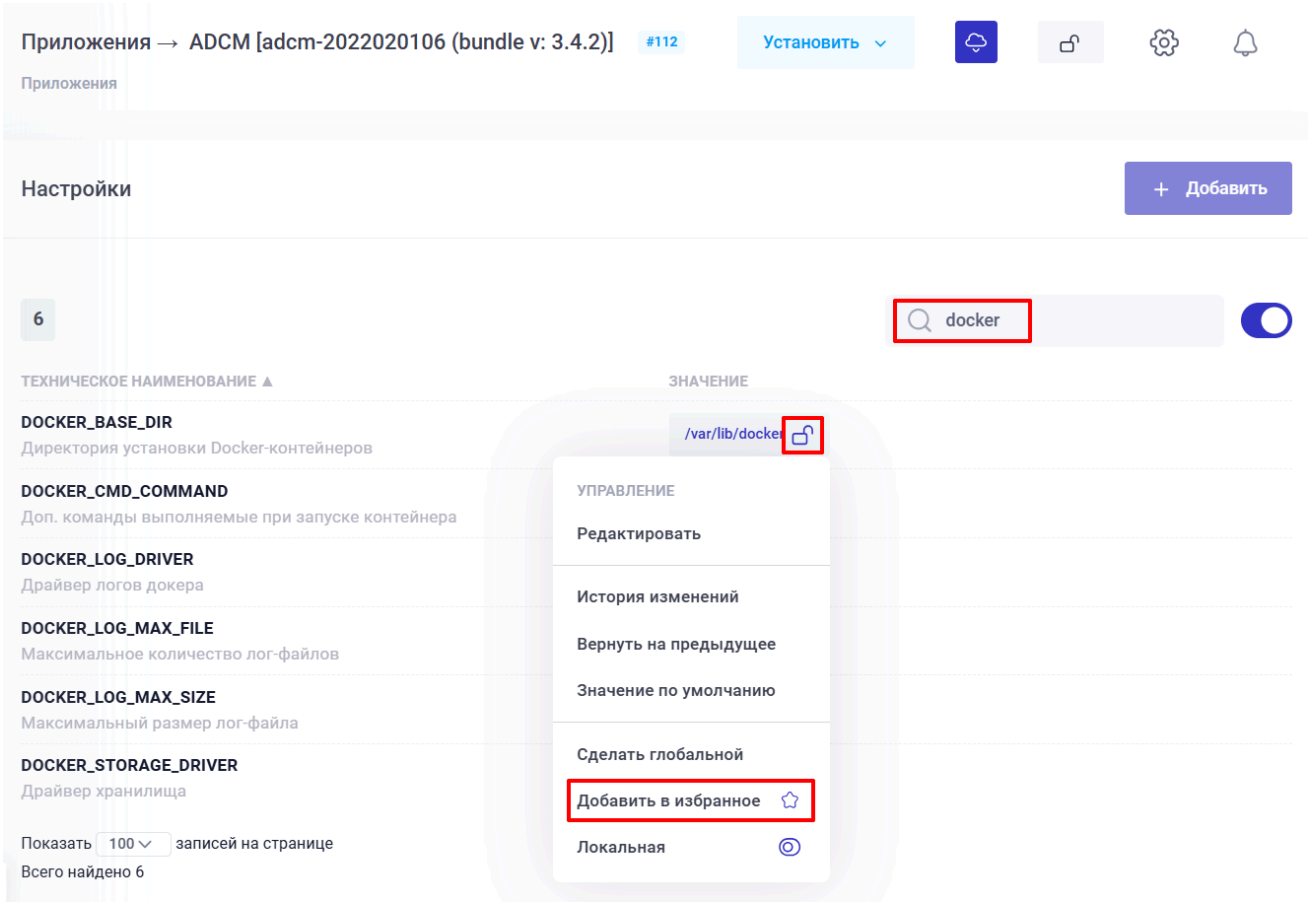


Рисунок 7.10 *Доступные действия с настройками приложения*

В любой момент настройку можно `Удалить из избранного`.

7.3. Пользовательские и системные настройки

Настройки приложений делятся на пользовательские и системные настройки. Пользовательские настройки всегда доступны для редактирования. Часть настроек приложения являются системными и скрыты по умолчанию. В заголовке карточки настроек подсчитывается общее количество всех настроек (пользовательских и системных). Таким образом, если карточка показывает общее количество настроек 10, но при этом выводятся только 5, то значит еще 5 являются системными и скрыты по умолчанию.

Если у приложения вкладка настроек пуста, то вероятнее всего все настройки данного приложения являются системными и не предполагают необходимости корректировки.

Во вкладке настроек приложений и инсталляций существует возможность посмотреть или скорректировать системные настройки. Для этого в списке настроек необходимо включить опцию `Показать все` (см. Рисунок 7.9).

7.4. Чувствительные настройки

Чувствительные настройки, такие, как пароли доступа, по умолчанию скрыты и на экран не выводятся. (см. Рисунок 7.11). При редактировании значения паролей не отображаются. Доступ к функции просмотра введенных паролей есть только у пользователя с ролью Администратор студии (superadmin).



Рисунок 7.11 *Чувствительные настройки*

7.5. Действия с настройками

После изменения значений настройки, можно вернуть ее предыдущее значение, для этого необходимо выбрать действие: `Вернуть на предыдущее` или выставить настройке значение по умолчанию, указанное в бандле: `Значение по умолчанию`.

Настройку можно `Сделать глобальной` (подробнее о глобальных настройках см. Раздел 7.6 Глобальные настройки). Глобальные настройки могут применяться ко всем инсталляциям с такой настройкой. При добавлении инсталляции приложения, если определена соответствующая ей глобальная настройка, она будет применена для данной инсталляции.

7.6. Глобальные настройки

Модель глобальных настроек, позволяет управлять группами сходных настроек приложений на уровнях (перечисляются в порядке повышения приоритета):

1. Datamart Platform Studio
2. Организации
3. Услуги
4. Датацентра (ДЦ)

Самым высоким приоритетом является настройка на уровне Датацентра (ДЦ) самым низким - на уровне Студии.

Таким образом, если, например, одна и та же глобальная переменная определена и на уровне ДЦ и на уровне Студии, то при установке приложения в ДЦ, для которого определена настройки, будет использоваться значения глобальной настройки для ДЦ, во всех остальных случаях - для уровня Студии.

Доступ к глобальным настройкам осуществляется из рабочего пространства «Управление ресурсами» (см. Рисунок 7.12)

Рисунок 7.12 *Список глобальных настроек*

У каждой настройки есть опция «применить», позволяющая принудительно применить данное значение ко всем инсталляциям на своем уровне.

При добавлении инсталляций в услугу происходит проверка наличия и приоритетов соответствующих глобальных настроек и их автоматическое применение.

Если настройка определена глобально, то в списке настроек Datamart Platform Studio выводит индикацию и уровень, на котором определена настройка (см. Рисунок 7.13).



Рисунок 7.13 *Настройка определена глобально*

Примечание

Все действия по применению и изменению глобальных настроек записываются в логи инсталляции так же, как и действия с изменением любой настройки инсталляции.

7.6.1. Исключения из глобальных настроек

При необходимости, можно исключить настройку из глобальных правил, установив ей принудительно флаг локального определения. К таким настройкам не будут применяться правила и массовые изменения для глобальных настроек. Например, если у какой-то инсталляции приложения услуги необходимо указать специфическое значение Nexus, отличное от остальных, то ей можно установить флаг «Локальная» (см. Рисунок 7.14).

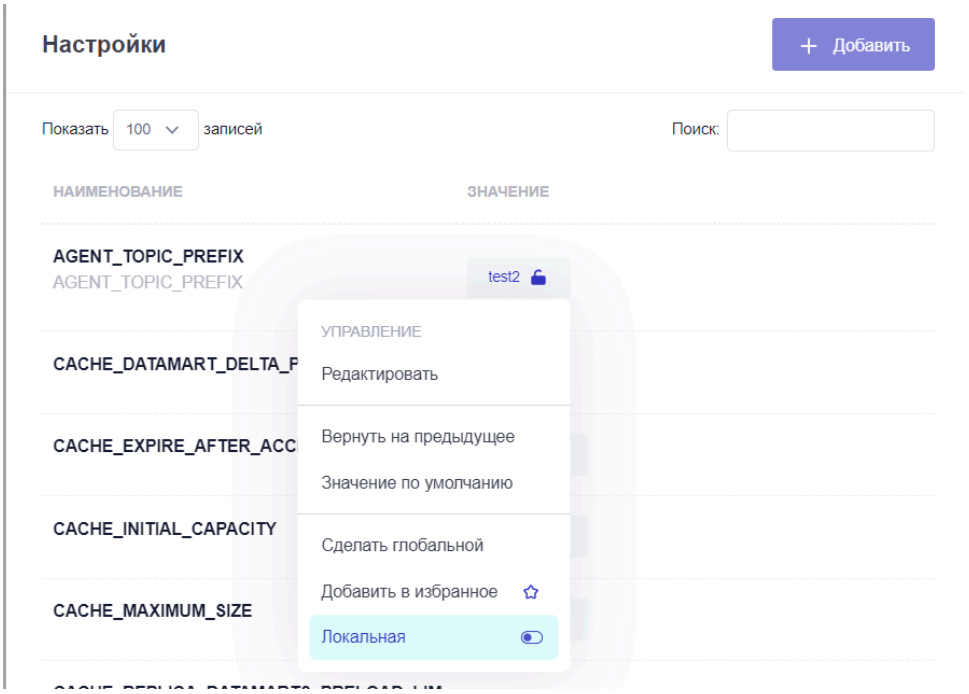


Рисунок 7.14 *Настройка определена локально*

7.6.2. Добавление группы глобальных настроек

Если есть необходимость добавить сразу несколько глобальных настроек на уровень Студии или услуги или на любой другой, можно задать этот список настроек с их значениями и сразу применить их (см. Рисунок 7.15).

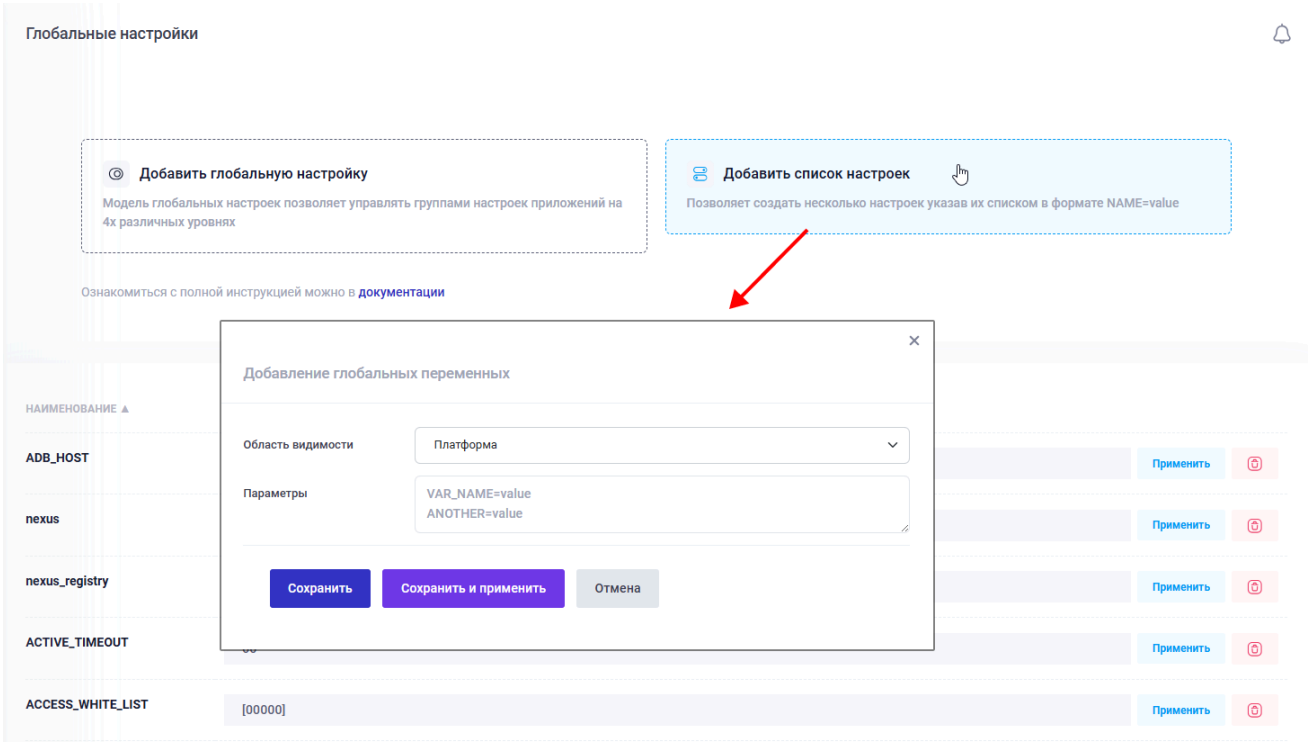


Рисунок 7.15 *Добавление глобальных настроек списком*

7.7. Интерфейсы и зависимости в карточке приложения

7.7.1. Интерфейсы приложений

В разделе «Интерфейсы», подразделе «Все» вы можете посмотреть, какие входящие и исходящие интерфейсы предусмотрены в бандле Datamart Platform Studio для данного приложения, на каких портах, по каким протоколам и в каком формате они работают.

Рисунок 7.16 *Интерфейсы приложения*

Примечание

Список интерфейсов в карточке приложения носит исключительно информативный характер. При необходимости изменения настроек интерфейсов, они меняются для конкретной инсталляции приложения в услуге (см. Раздел 9.4.4 Настройка и связывание интерфейсов).

7.7.2. Зависимости

Во вкладке «Зависимости» приложения в Datamart Platform Studio, отображается список приложений, с котрым приложение может взаимодействовать, их требуемые версии и наличие в списке приложений Datamart Platform Studio. В случае, если в Datamart Platform Studio отсутствует бандл с нужной версией приложения, в списке зависимостей будет отображаться информация о том, что `Приложение отсутствует` (см. Рисунок 7.17). Возможные зависимости для каждого приложения указаны в бандлах, в разделе **dependencies** (см. Дополнительная информация, раздел Бандлы приложений).

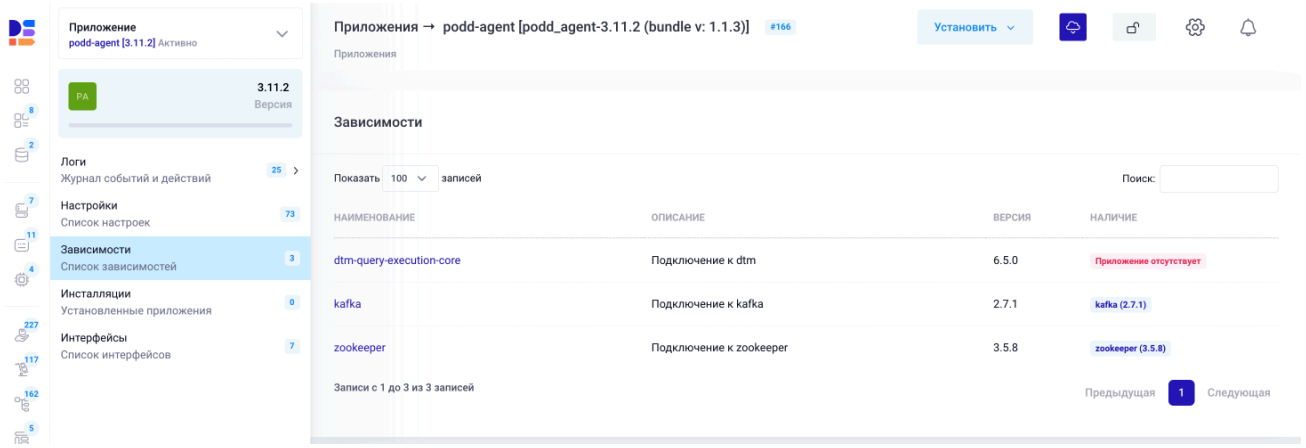


Рисунок 7.17 *Вкладка «Зависимости» в карточке приложения*

8. Создание и удаление услуг

8.1. Последовательность действий по созданию и конфигурации услуги

Для создания, конфигурации и запуска услуг в Datamart Platform Studio требуется выполнить определенную последовательность действий, описанную ниже:

1. Добавить услугу

   В Datamart Platform Studio добавляется регистрационная запись услуги и необходимая конфигурация. Для услуг, которые предполагается разворачивать в Kubernetes (K8s) требуется указать настройки подключения к K8s.

> **Примечание**
>
> Витрина данных НСУД является одним из типов услуг, которые можно настроить и развернуть при помощи Datamart Platform Studio

2. Добавить датацентры и сервера

   Услуга представляет собой совокупность инсталляций приложений и кластеров, для установки которых требуется настроить сервера и сконфигурировать сетевые подключения. Группы серверов с одинаковыми настройками сетевого доступа группируются в логические сущности - Датацентры (ДЦ). Записи о ДЦ требуется добавить в Datamart Platform Studio до добавления записей о серверах.

   В одном ДЦ могут находиться сервера, как из одной физической сети, так и из разных контуров с разной степенью доступа, в этом случае, настройки доступа к серверам внутри одного ДЦ придется задавать индивидуально.

   Для того, чтобы Datamart Platform Studio могла подключаться к серверам при помощи Ansible и производить на них установку требуемых приложений, на серверах (или ВМ) требуется добавить соответствующий SSH ключ, указанный в карточке каждого сервера.

3. Настройка доступа к хранилищу артефактов

   Физические данные дистрибутивов приложений расположены в хранилище Nexus. Фактический адрес хранилища для каждой поставки Datamart Platform Studio можно установить в глобальных настройках на уровне всей Datamart Platform Studio либо для каждой услуги или ДЦ отдельно.

4. Добавить инсталляции приложений и кластеров

   Доступные для инсталляций в текущей поставке Datamart Platform Studio приложения скачиваются из репозитория. Для просмотра доступных приложений требуется подключить репозиторий и загрузить из него данные.

   Инсталляции приложений добавляются в услугу для установки на выбранный сервер или в K8s. Для кластеров (группы инсталляций одинаковых приложений) необходимо создать запись кластера и добавить последовательно требуемое количество инсталляций.

5. Настроить параметры инсталляций и связи между инсталляциями приложений.

   Перед физической установкой приложений на сервера или в среду K8s, у некоторых приложений требуется настроить специфические параметры. Это делается во вкладке «Настройки» у приложения перед добавлением инсталляций в витрины, либо во вкладке «Настройки» у инсталляций и кластеров уже после добавления инсталляций приложений в витрину.

   Изменение всех настроек кластеров должны производиться на уровне кластера, а не отдельной инсталляции приложения в кластере.

   В процессе добавления инсталляций в услугу Datamart Platform Studio автоматически установит связи между исходящими и входящими интерфейсами инсталляций приложений и кластеров на основании настроенных в бандлах протоколов, портов и форматов интерфейсов. В случае, если какие-то связи требуется изменить или добавить, это можно сделать после добавления записей инсталляций и кластеров в витрину.

Примечание

Особенности настройки связей интерфейсов и параметров кластера Postgres см. Раздел 10.5.4 Установка и настройка кластеров Postgres и Pangolin

6. Произвести физическую установку приложений и кластеров на сервера или в среду K8s

   Физическую установку можно произвести для всех инсталляций и кластеров витрины из меню управления витриной, либо последовательно для каждой инсталляции или кластера.

   Действия по инсталляции (либо деинсталляции) кластера должны выполняться из меню кластера.

7. Реконфигурация услуги после установки

   После того, как услуга настроена и установлена можно изменить настройки инсталляций, добавить новые кластеры или инсталляции приложений, обновить версии, удалить неиспользуемые приложения или кластеры из услуги.

8.2. Добавление и изменение типов услуг

В текущей версии Datamart Platform Studio типы услуг имеют описательный характер и выполняют функции логического разделения услуг по категориям. Пользователь Datamart Platform Studio с ролью superadmin может редактировать описание типов и добавлять новые типы услуг в разделе «Типы услуг» меню пользователя (см. Рисунок 8.3):



Рисунок 8.3 *Изменение и добавление типов услуг*

Примечание

Заблокированные и деактивированные типы услуг нельзя выбирать для создания при добавлении новой услуги. Назначенные услугам типы нельзя удалять (сначала потребуется изменить тип или удалить услуги с выбранным типом).

8.3. Добавление и удаление Услуг

В разделе «Услуги» можно добавить новые комплексные услуги различных типов. Витрина данных является одним из основных типов услуг Datamart Platform Studio. В зависимости от комплекта поставки Datamart Platform Studio в ней сразу могут присутствовать услуги типа «Витрина данных», сконфигурированные под разное окружение.

В концепции программы Datamart Studio, услуга — это логический объект, в рамках которого собран набор приложений, представляющий из себя многокомпонентное решение для хранения и обработки данных. В рамках одной Услуги находятся как работающие в данный момент приложения (активные инсталляции), так и приложения временно остановленные или ожидающие установки.

Статус приложений услуги можно посмотреть в карточке услуги в разделе `Инсталляции`.

Каждое приложение услуги функционирует самостоятельно, взаимодействуя с другими приложениями посредством интерфейсов приложений.

Если вам требуется добавить логический компонент «Услуга», выполните следующие действия:

1. В интерфейсе программы выберите раздел `Услуги` и нажмите на кнопку `Добавить услугу` (см. Рисунок 8.4)

Рисунок 8.4 *Добавление услуги*

2. В поля «Наименование», «Техническое наименование», «Мнемоника», «Организация» необходимо ввести актуальные данные для вашей новой услуги. В поля «Тип услуги», «Окружение» необходимо заполнить информацию о назначении окружения, типе услуги(см. Рисунок 8.5). На шаге добавления услуги может быть указан профиль, из которого требуется загрузить данные по инсталляциям и настройкам услуги. Подробнее о создании услуги из профиля см. Раздел 14 Профиль услуги.



Рисунок 8.5 *Добавление новой услуги*

8.3.1. Назначение окружения и перенос работающей услуги

В текущей версии программы предполагаются следующие назначения окружения услуг:

- Окружение разработки (используется командой для нужд разработки);
- Тестовое окружение (услуги, предназначенные для тестирования);
- Стейджинг окружение (близкие к промышленным характеристикам для целей тестирования);
- Продакшн окружение (Витрина, функционирующая под реальной нагрузкой);



Рисунок 8.6 *Окружение витрины*

Примечание

В текущей версии программы параметр окружения услуги не влияет на ее функционал и несет только информационную нагрузку.

3. Для переноса услуги работающей услуги из одной Datamart Platform Studio в другую, необходимо активировать чек-бокс «Принять работающую услугу».

8.3.2. Изменение параметров функционирования услуги

В меню `Управление` для витрины выберите пункт `Редактировать` (см. Рисунок 8.7):

Рисунок 8.7 *Меню управления услугой в Datamart Studio*

В открывшемся модальном окне можно настроить параметры услуги, изменить наименование, мнемонику, описание услуги, включить или отключить режим отладки или изменить уровень детализации Ansible-логов. По умолчанию, уровень детализации логов выставлен в 0.

8.3.3. Карточка услуги

В карточке компонента Услуга пользователь может видеть и управлять текущим статусом услуги и инсталляций приложений в ней. Информация о витрине и элементы управления располагаются в соответствующих вкладках карточки компонента.

На главной странице услуги («Обзор услуги») выводится:

- сводная информация об услуге;
- принадлежность услуги к организации;
- информация о подключении услуги к K8s и кнопка проверки подключения;
- логи последних изменений услуге (в постраничном формате);

Рисунок 8.8 *Главная страница услуги («Обзор услуги»)*

8.3.4. Удаление и откребление услуги

Для полного удаления услуги требуется сначала произвести корректную деинсталляцию уже установленных приложений и кластеров (это можно сделать в меню групповых действий услуги), после этого можно удалить саму услугу.

Для удаления услуги в Datamart Platform Studio необходимо в меню управления выбрать опцию `Удалить`. Если в услуге нет установленных инсталляций произойдет каскадное удаление всех связанных компонентов витрины.

8.3.4.1. Откребление услуги

Если в удаляемой услуге зарегистрированы инсталляции приложений в статусе `Установлено`, то при попытке удаления услуги Datamart Platform Studio отобразит предупреждение о том, что при удалении данной услуги не произойдёт автоматической деинсталляции установленных приложений с серверов. Инсталляции приложений витрины продолжат свое функционирование после удаления записи об услуге из Datamart Platform Studio. Таким образом, произойдет открепление фактически работающей услуги от Datamart Platform Studio.

Примечание

Данное действие требуется, например, для переноса витрины при помощи профиля из одной Студии в другую. Студия-приемник получает профиль и берет контроль над витриной, в Студии-источнике после корректного переноса витрину требуется открепить (удалить без фактической деинсталляции приложений и кластеров).

9. Управление инсталляциями приложений в услуге

После создания услуги определенного типа в нее можно добавить инсталляции требуемых приложений и произвести их настройку и последующую установку.

9.1. Добавление и установка приложений услуги (инсталляций)

Для установки комплекта приложений услуги, выполните следующие операции:

1. В рабочем пространстве «Управление услугами» выберите раздел «Услуги». Затем откройте карточку требуемой услуги, нажав на ее наименование;
2. В появившемся окне откройте раздел «Инсталляции». Если происходит первичная установка приложений в услугу, то список инсталляций будет пуст. Нажмите кнопку «Добавить установку приложения» (см. Рисунок 9.1):

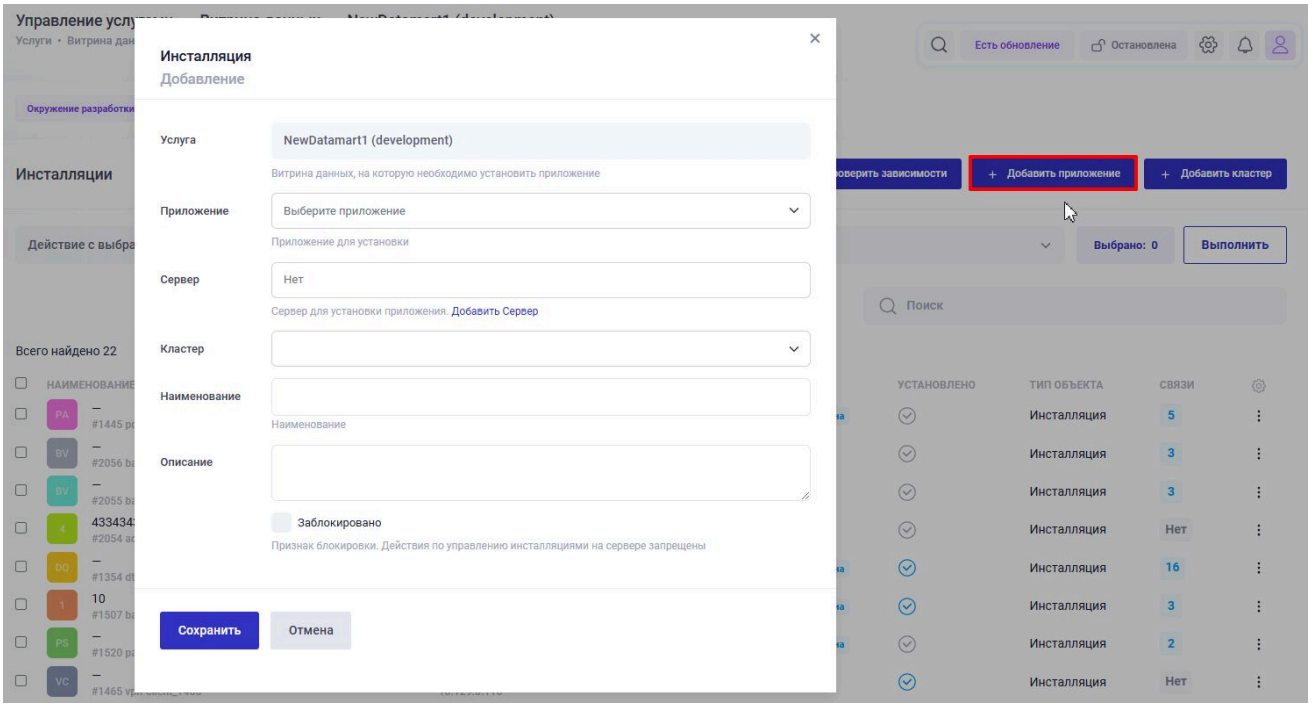


Рисунок 9.1 *Добавление инсталляции приложения*

3. Выберите нужное вам приложение и сервер для установки в соответствующей услуге. И нажмите кнопку «Сохранить». Инсталляция приложения будет добавлена в услугу и подготовлена к установке на сервер или в K8s. Таким образом, можно добавить в услугу и подготовить к установке несколько приложений, если требуется.

При добавлении инсталляции в услугу пользователь может выбрать способ установки:

- Виртуальный сервер
- Kubernetes

Установка в среду Kubernetes (K8s) доступна только для приложений, бандлы которых сконфигурированы для установки в K8s и только в случае, если для услуги указан конфигурационный файл подключения к K8s.

При добавлении нескольких инсталляций для кластера или для группы одинаковых приложений можно выбрать сразу группу серверов, на которые будут устанавливаться инсталляции выбранного приложения.

При выборе серверов для инсталляции Datamart Platform Studio сначала покажет доступные сервера из текущего ЦОД, на который уже произведена инсталляция хотя бы одного приложения услуги. Сервера остальных ЦОД, при необходимости, можно выбрать из списка ниже.

При добавлении инсталляции приложения можно ввести данные в поле «Наименование». Это наименование будет выведено дополнительно в списке инсталляций рядом с именем и версией приложения. Это удобно, если планируется установить несколько инсталляций одного приложения, которые будут выполнять разные функции и оператору важно явно визуально различать, какая инсталляция за что отвечает.

Примечание

Добавляемые в услугу приложения можно предварительно сконфигурировать перед физической установкой на сервера. Можно настроить специфические параметры и связи входящих и исходящих интерфейсов для отдельных инсталляций и кластеров (см: Раздел 9.4 Настройка интерфейсов взаимодействия).

4. Добавленные в услугу инсталляции приложений отображаются в списке инсталляций в статусе «Новая». Это означает, что приложение подготовлено к установке, но еще не запущено на сервере. Для запуска Ansible-бандла установки, нажмите на кнопку «Управление», выберите пункт «Установить» (см. Рисунок 9.2). Либо, выделив несколько приложений, можно выбрать групповое действие `Установить`. В этом случае будет выполнен последовательный запуск плейбуков установки в соответствии с указанными в бандлах приложений приоритетами по установке:

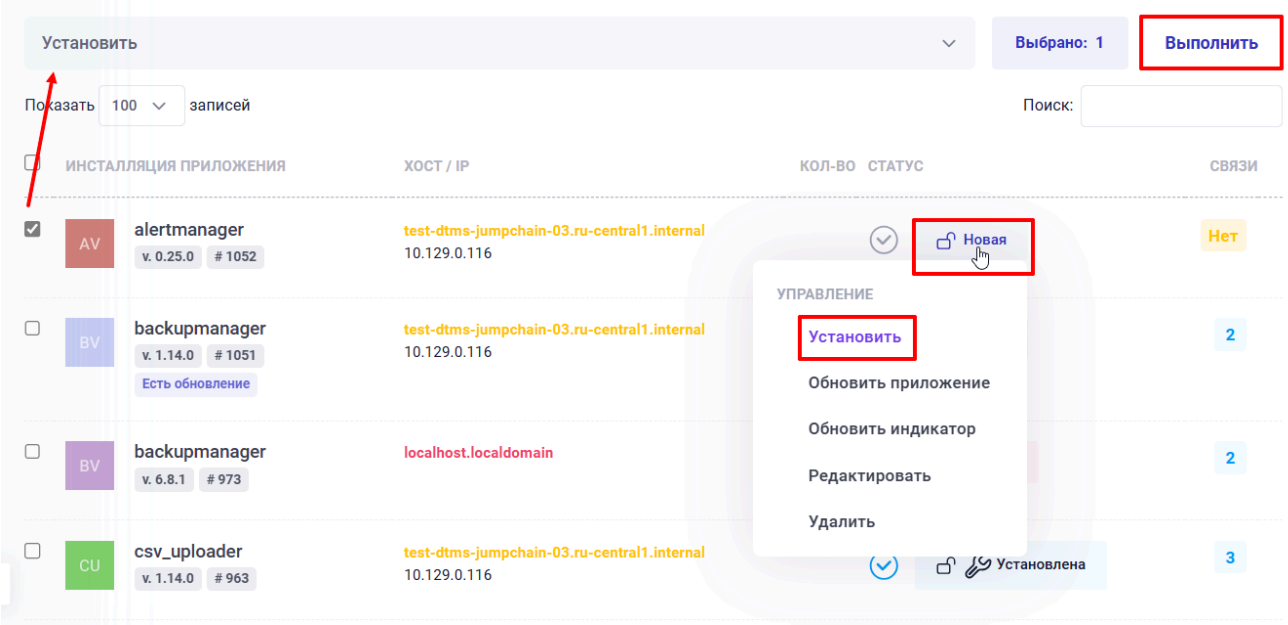


Рисунок 9.2 *Установка инсталляции нового приложения в услугу*

5. В процессе установки инсталляция приложения имеет статус «Устанавливается», который при успешной установке изменится на «Установлена». В случае ошибки установки, инсталляция приложения будет иметь статус «Ошибка установки». Для каждой инсталляции приложения, установленной в услугу, в карточке компонента в разделе «Логи приложения», можно посмотреть логи установки приложения (см. раздел Раздел 19.4 Отображение live log инсталляции приложения).

9.2. Редактирование настроек инсталляций

После добавления инсталляции приложения в услугу, можно дополнительно изменить настройки инсталляции в соответствии с рекомендациями по настройке конкретного приложения и потребностями и задачами текущей услуги. Редактирование настроек происходит аналогично описанному в разделе: Раздел 7 Настройка приложений.

В случае, если настройка заблокирована (рядом с ней отображается символ закрытого замка) для внесения изменений её необходимо сначала разблокировать. У разблокированной настройки доступны следующие действия(см. Рисунок 9.3):

- редактирование значения настройки;
- просмотр логов изменений;
- фиксация настройки в качестве глобальной/локальной/избранной настройки;
- откат к предыдущим значениям или к значению по умолчанию.

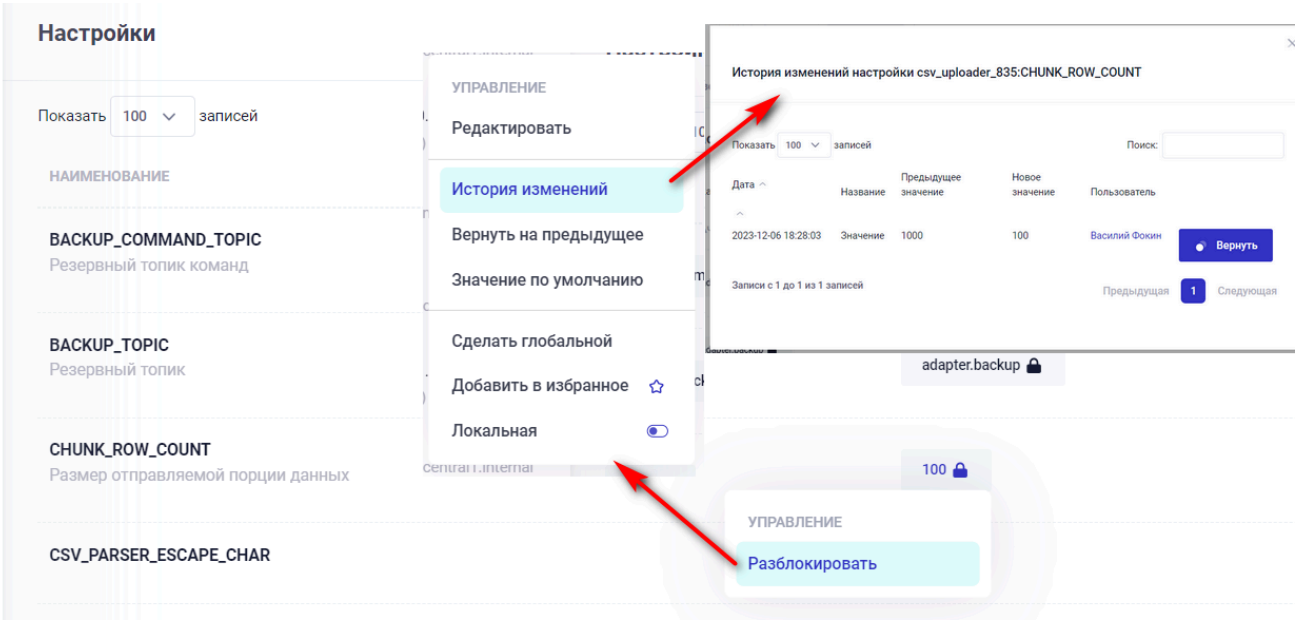


Рисунок 9.3 *Разблокировка и действия с настройками*

9.2.1. Добавление настроек инсталляции

При необходимости, если в бандле приложения отсутствует требуемая настройка, ее можно оперативно добавить во вкладке редактирования настроек инсталляции. Для этого необходимо в списке настроек инсталляции выбрать действие `Добавить` (см. Рисунок 9.4). Данное действие возможно только для docker-инсталляций (см. Рисунок 9.5).



Рисунок 9.4 *Добавление настроек в карточке инсталляции*

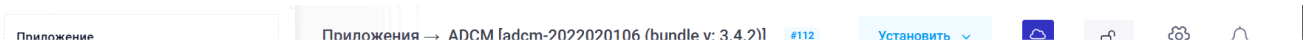


Рисунок 9.5 *Предупреждение о невозможности добавления настройки инсталляции*

Примечание

Наиболее корректным решением будет обращение в службу поддержки с просьбой добавить в соответствующий бандл приложения требуемой пользовательской (или системной) настройки.

9.3. Настройки Docker

Для инсталляций приложений услуги, работающих в Docker-контейнерах, при помощи настроек инсталляций в Datamart Platform Studio можно выбрать директорию на ВМ для установки Docker-контейнеров. По умолчанию, используется:

```
/var/lib/docker
```

В системных настройках инсталляции можно поменять это значение в переменной DOCKER_BASE_DIR.

Примечание

Для инсталляций в K8s значение данной переменной не влияет на установку.

9.4. Настройка интерфейсов взаимодействия

9.4.1. Общие положения

Для взаимодействия приложений между собой (обмена сообщениями, командами и информационными потоками) используются интерфейсы взаимодействия. Каждый интерфейс работает на определенном порту, по определенному протоколу и в определенном формате. Для корректного взаимодействия интерфейсов эти параметры должны совпадать.

Интерфейсы приложений логически делятся на:

- Входящие
- Исходящие

Список входящих и исходящих интерфейсов для каждого приложения, портов, форматов и протоколов обмена данными указан в бандлах, в разделе `interfaces` (см. Бандлы приложений).

9.4.2. Входящие интерфейсы

Входящим называется интерфейс приложения, по которому поступают команды или входящие информационные потоки необходимые для работы данного приложения. Соответственно, входящий интерфейс каждой инсталляции всегда расположен на том сервере, на котором установлено приложение (произведена инсталляция). Ко входящему интерфейсу каждой инсталляции могут подключаться одно или несколько других приложений.

Обычно, приложение имеет, как минимум, один входящий интерфейс. Несколько входящих могут потребоваться, если взаимодействие с приложением идёт одновременно по разным протоколам или для логического разделения входящих потоков.

9.4.3. Исходящие интерфейсы

Исходящим называется интерфейс приложения, который используется для передачи команд или информационных потоков от текущего приложения к другим приложениям (инсталляциям).

Исходящий интерфейс обязательно должен указывать на существующий входящий другого приложения. В противном случае, связь интерфейсов будет нарушена (исходящий информационный поток данного приложения будет отправляться «в никуда»).

Если для исходящего интерфейса нет соответствующего приложения со входящим интерфейсом, то нужно либо добавить приложение в услугу, либо установить статус исходящего интерфейса неактивным.

В корректной конфигурации услуги любой исходящий интерфейс инсталляции всегда «смотрит» в один входящий другой инсталляции или является неактивным.

9.4.4. Настройка и связывание интерфейсов

Для организации корректного взаимодействия приложений в услуге, входящие и исходящие интерфейсы должны быть связаны между собой. В процессе инсталляции приложений Datamart Platform Studio проверяет наличие возможности автоматически связать соответствующие интерфейсы приложений.

Примечание

Условием для автоматической связки является совпадение следующих параметров настроек интерфейса: `Протокол`, `Формат`, `Техническое наименование`. Входящие и исходящие интерфейсы с совпадающими параметрами будут автоматически связаны между собой. Параметр `Порт` исходящего интерфейса автоматически сопоставляется с портом входящего.

Для того, чтобы связать интерфейсы в ручном режиме в настройках интерфейсов должны совпадать параметры: `Протокол`, `Формат`.

Для изменения настроек и связей интерфейса инсталляции, необходимо перейти в раздел «Интерфейсы» (см. Рисунок 9.6). Аналогичный по содержанию раздел находится в карточке услуги, в ней можно увидеть сводную информацию по связям всех интерфейсов всех инсталляций.

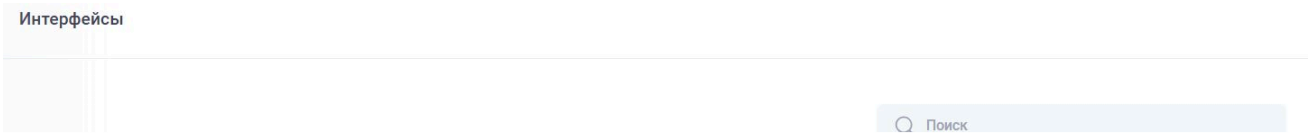


Рисунок 9.6 *Раздел «Интерфейсы» в карточке инсталляции*

Настройка интерфейса и связей с интерфейсами других инсталляций производится нажатием на кнопку «Управление» и выбором действия `Редактирование` (см. Рисунок 9.7).



Рисунок 9.7 *Список связанных интерфейсов в карточке инсталляции*

Во всплывающем окне необходимо указать связанный интерфейс из выпадающего списка, после чего нажать кнопку «Сохранить».

> **Примечание**
>
> Для связи интерфейсов кластера в списке предусмотрен выбор нескольких связанных интерфейсов.

Для выбора нескольких интерфейсов из списка отметьте их последовательно в выпадающем меню (см. Рисунок 9.8).

Если в конфигурации услуги не предполагается использование одного из интерфейсов, то вы можете снять галочку `Активность` в карточке интерфейса. Интерфейсы, переведенные в статус неактивных не подсчитываются в общем количестве интерфейсов услуги и отображаются серым цветом в общем списке интерфейсов. Для неактивных интерфейсов не будет выводиться предупреждение об отсутствии связей. С неактивным интерфейсом нельзя устанавливать связи. Интерфейс, с которым установлены связи, нельзя деактивировать.

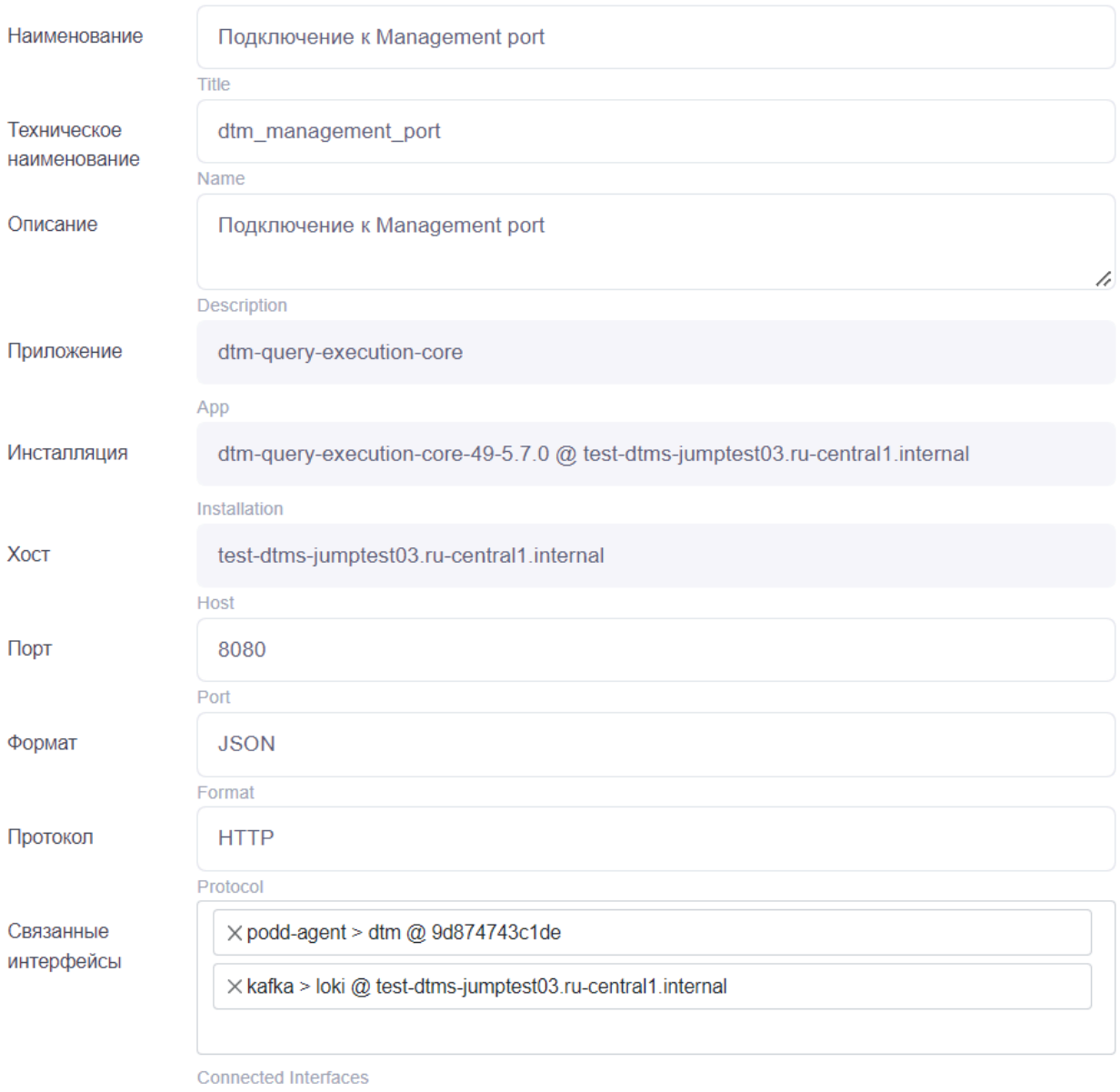


Рисунок 9.8 *Настройка интерфейсов в карточке приложения*

Связь интерфейсов всегда устанавливается только между исходящими и входящими интерфейсами приложений.

Если вы не видите в списке соответствующего интерфейса, с которым требуется установить связь, проверьте совпадение основных параметров настроек интерфейсов: `Формат`, `Протокол`. В случае несовпадения данных параметров будет невозможно установить корректную связь интерфейсов.

Примечание

После установки связей поле `Хост` будет заполнено автоматически адресами хостов, связи с которыми установлены при выборе интерфейсов из выпадающего списка. Для входящего интерфейса в поле `Хост` всегда будет записано имя хоста, на котором установлено данное приложение.

9.4.5. Связь интерфейсов с внешними приложениями

Для связи интерфейсов приложений услуги с внешними приложениями требуется добавить публичный входящий интерфейс и настроить связь интерфейсов инсталляций услуги с этим публичным интерфейсом (см. Рисунок 9.7). Внешний интерфейс принадлежит услуге, а не инсталляциям услуги. В карточке этого интерфейса обязательно должны быть установлены флаги `Публичный` (для указания на внешний, по отношению к услуге интерфейс) и `Активность`, для того, чтобы данный интерфейс отображался в списке доступных для связывания входящих интерфейсов по соответствующим значениям формата и протокола (см. Рисунок 9.9).

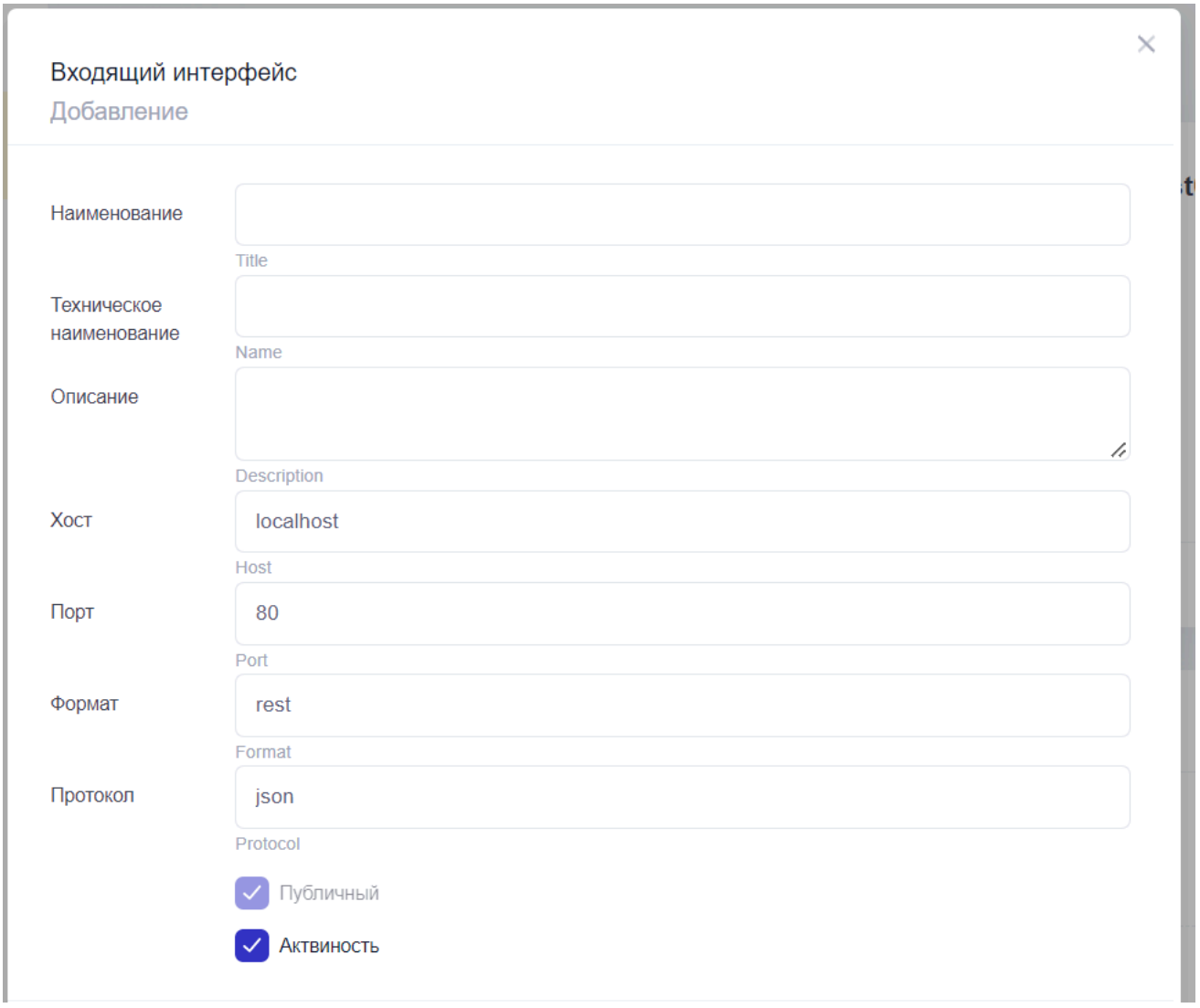


Рисунок 9.9 *Добавление внешнего входящего интерфейса*

9.4.6. Активность и блокировка интерфейсов

В карточке настройки интерфейса можно изменить значение флагов активности и блокировки интерфейсов

Снятие флага активности с интерфейса означает, что в данной версии услуги не предполагается задействовать данный интерфейс. Интерфейсы, переведенные из активного состояния в неактивное не учитываются в общем подсчете интерфейсов

приложения и услуги в целом. С неактивным интерфейсом нельзя устанавливать связи. Интерфейс, с которым уже установлены связи, нельзя деактивировать.

Неактивный интерфейс можно вновь активировать при необходимости.

Блокировка интерфейса означает, что для данного интерфейса нельзя изменить порт, формат, протокол и список связанных интерфейсов. Блокировка одного интерфейса в группе связанных интерфейсов означает автоматическую блокировку всех связанных с ним интерфейсов.

Заблокированный интерфейс можно разблокировать. При этом будут автоматически разблокированы все связанные с ним интерфейсы.

9.5. Раздел «Файлы» в карточке инсталляции

Примечание

Для применения любых производимых изменений в файлах инсталляции, описанных в текущем разделе, (т.е. физической отправки измененных файлов и конфигураций на сервер с инсталляцией) требуется выполнить действие `Применить конфигурацию (bind)`.

9.5.1. Файлы конфигураций

Примечание

Право просмотра YAML файлов в папке инсталляции разрешено для пользователей с ролью superadmin

Для каждой инсталляции и кластера услуги, Datamart Platform Studio сохраняет данные о настройках, интерфейсах, файлах инсталляций и связанных с файлами параметрах в папке инсталляций на сервере Datamart Platform Studio. Перед установкой или обновлением конфигурации происходит процедура обновления данных в этих файлах согласно настройкам, измененным пользователем и сохраненным в БД Datamart Platform Studio. После этого вызывается Ansible и обновленные данные передаются в плейбуки.

В карточке инсталляции файлы конфигурации отображаются в разделе «Файлы», подраздел «Файлы конфигурации» (см. Рисунок 9.10).

Если требуется проверить актуальное содержимое конфигурационных файлов инсталляций перед обновлением данных на серверах, то можно отдельно выполнить процедуру синхронизации файлов (кнопка «Синхронизировать»)

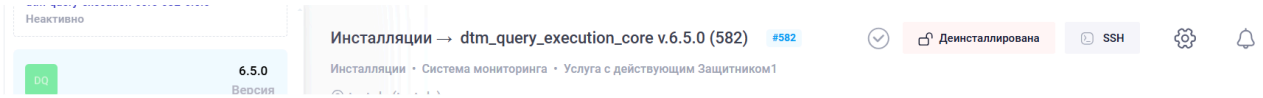


Рисунок 9.10 *Синхронизация файлов*

При изменении данных в файлах, Datamart Platform Studio производит индикацию изменений, показывая, какие файлы инсталли были обновлены (см. Рисунок 9.11).



Рисунок 9.11 *Индикация измененных файлов и просмотр содержимого*

9.5.2. Загрузка файлов

Для некоторых приложений в конфигурационных файлах бандлов указана возможность приложить дополнительные файлы настроек для инсталляций приложений. Это могут быть файлы с ключами подключений, сертификаты, прочие настроечные файлы, необходимые для конфигурации инсталляции конкретного приложения.

Если для приложения в бандле добавлена возможность загрузки файлов, то у инсталляции в разделе «Файлы» появится подраздел «Загрузка файлов» в котором можно добавить файлы-конфигурации для данной инсталляции. Если файл загружен, то в списке файлов для инсталляции мы увидим размер и дату загрузки файла и ссылку на файл с его имени, если бандл разрешает download для этого файла (см. Рисунок 9.12).

Примечание

Если для файла в бандле строго определено имя, то файл пользователя после загрузки будет переименован соответственно.

Примечание

У файлов ключей и сертификатов опция download отключена в бандле. Их можно добавить в инсталляцию приложения, но прочитать их Datamart Platform Studio не разрешит.

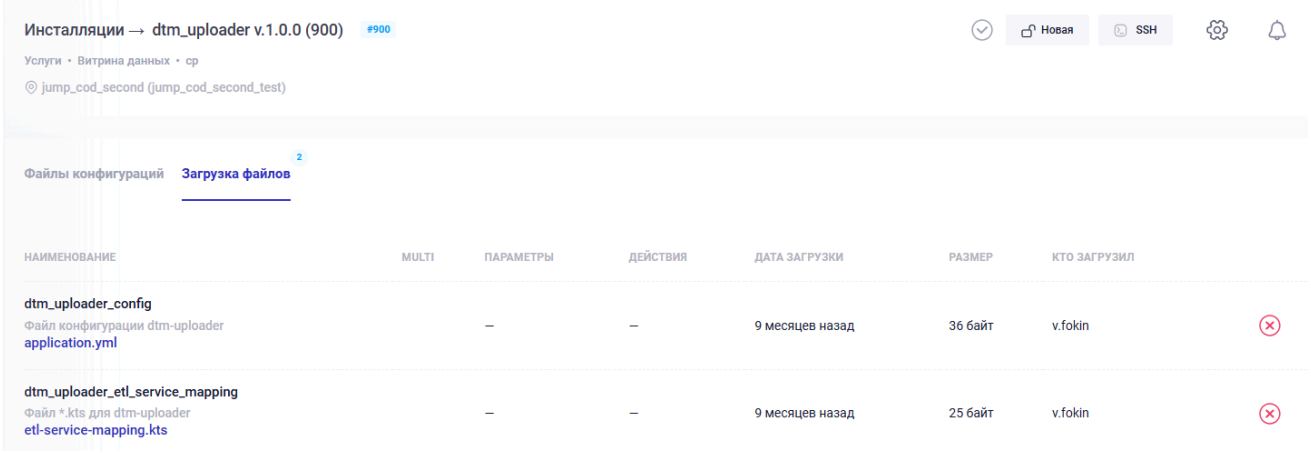


Рисунок 9.12 *Раздел «Файлы» в карточке инсталляции*

9.5.3. Мультизагрузка, параметры и действия

Для файлов приложенных к инсталляциям в бандлах может быть задана возможность добавления конфигурационных параметров и выполнения специфических для файла действий (плэйбуков).

Кроме того, если есть необходимость добавления к инсталляции нескольких типовых файлов (группы файлов одного типа), то в настройках бандла такие файлы помечаются флагом мультизагрузки (MULTI) и в списке файлов во вкладке «Файлы» пользователь может поочередно загрузить несколько файлов данного типа (см. Рисунок 9.13).

При нажатии на число в столбце «Действия», будут выведены плэйбуки, разрешенные для выполнения для данного файла, а в столбце «Параметры» выпадающее окно, которое позволяет отредактировать параметры для данного файла.

Рисунок 9.13 *Раздел «Файлы». Загрузка файлов. Мультизагрузка.*

9.5.4. Редактор файлов

Для приложений, для которых в бандлах разрешено редактирование файлов (определен раздел editable_files) в карточке инсталляции во вкладке «Файлы» выводится подраздел «Редактор файлов» (см. Рисунок 9.14).

Для этого требуется:

1. Открыть подраздел «Редактор файлов»
2. Выбрать папку с нужным файлом
3. Нажав на имя файла, открыть редактор
4. Произвести требуемые изменения и нажать «Сохранить».

Рисунок 9.14 *Редактирование файлов в разделе editable_files инсталляций*

Изменения в файле будут занесены в локальный git-репозиторий, индикация всех произведенных изменений отображается во вкладке «Редактор файлов» (см. Рисунок 9.15).

При необходимости, можно посмотреть произведенные изменения в формате diff –git и произвести откат до предыдущего commit.

Предупреждение

Откат производится на уровне репозитория целиком, а не на уровне отдельного файла. Если мы хотим откатиться к версии репозитория на 3 коммита назад, то будет произведен последовательный откат 3х коммитов.

Рисунок 9.15 *Просмотр изменений в разделе editable_files и возврат к предыдущим значениям репозитория*

9.6. Мониторинг изменений настроек инсталляций и кластеров

Во вкладке «Последние изменения» карточки инсталляции и кластера находится таблица со списком измененных настроек, произведенных пользователями (см. Рисунок 9.16). Для каждого изменения есть возможность возврата к предыдущему значению.

Рисунок 9.16 *Просмотр совокупных изменений настроек инсталляций и кластеров*

9.7. Статусы инсталляций

При добавлении приложения в услугу, Datamart Platform Studio ставит задачу произвести инсталляцию данного приложения на выбранный сервер.

Инсталляция приложения имеет два состояния:

1. Установлена на сервер;
2. Не установлена;

Для каждой инсталляции Datamart Platform Studio отслеживает статусы заданий, которые пользователь выполняет с инсталляциями приложений. В списке инсталляций в колонке «Статус» Datamart Platform Studio выводит текущий статус задания и состояние инсталляции.

9.7.1. Статусы заданий

- Новая

  После добавления инсталляции приложения в услугу в список инсталляций для данной услуги добавляются данные этого приложения и его настройки. Происходит подготовка к инсталляции на выбранный сервер.

- Ожидает установки

  Действие `Установить` переводит инсталляцию в режим ожидания установки. В случае нажатия `Установить все` для услуги все неустановленные на сервер инсталляции переводятся в этот статус. Далее будет произведена последовательная установка инсталляций с учетом зависимостей.

- Устанавливается

  Задание по установке находится в процессе выполнения. Инсталляция может завершится успешно либо с ошибкой.

- Установлена

  Задание по установке выполнено успешно. Статус инсталляции = `Установлено на сервер`;

- Ошибка установки

  Статус устанавливается в случае ошибок в процессе выполнения заданий установки. Для анализа причин ошибки требуется анализ логов установки;

- Деинсталлирована

  Статус устанавливается при успешном выполнении задания `Деинсталлировать`;

- Обновляется

Статус устанавливается при выполнении задания `Обновить приложение`.;

- Обновлена

  Статус устанавливается при успешном выполнении задания `Обновить приложение`. После успешного обновления требуется повторная привязка либо переустановка приложения, в зависимости от того, какие изменения произошли;

- Ошибка

  Статус устанавливается в случае ошибок в процессе выполнения заданий. Для анализа причин ошибки требуется анализ логов;

- Выбор сервера

  После импорта профиля услуги все инсталляции оказываются в новой услуге без привязки к конкретным серверам. Для каждой инсталляции требуется выбрать сервер, куда будет установлено приложение. После выбора, статус будет изменен на `Новое`;

- Остановлена

  Статус устанавливается при успешном выполнении задания `Остановить`;

9.7.2. Проверка состояния инсталляций

Для проверки состояния установленных на серверы инсталляций, нажав на «Управление», необходимо выполнить задание `Проверить состояние контейнера (containers)` для инсталляций, работающих в Docker-контейнерах или `Проверить состояние сервисов (services)` для инсталляций, которые запускаются на сервере в виде отдельных приложений (такие, как Kafka, Zookeeper, Postgres).

Для групповой проверки состояния в меню управления услуги необходимо выбрать действие `Проверка состояния инсталляций`, которое вызывает соответствующие проверки для каждой установленной инсталляции услуги.

Для некоторых приложений разработаны специфические задания проверки состояния приложений:

- Postgres - `Проверить состояние приложений (services)`
- ядро Prostore - `Проверить версии (check_versions)`

9.8. Действия с инсталляциями

При нажатии на кнопку «Управление» в меню «Действия» указаны дополнительные действия, которые можно выполнить с инсталляциями. Набор действий для каждого из приложений определяется в бандлах и может отличаться от приложения к приложению, в зависимости от того, как запрограммировано взаимодействие с данным приложением в бандле.

Рисунок 9.17 *Действия с инсталляциями*

Примечание

Для инсталляций, входящих в состав кластера, все действия необходимо выполнять по кнопке «Управление» кластера. В противном случае, целостная работоспособность кластера может быть нарушена.

9.8.1. Индикация обновления

Если у инсталлированного приложения были произведены изменения в конфигурации, то в колонке «Установлено» будет выведен индикатор (значок гаечного ключа), как показано на рисунке:

Рисунок 9.18 *Индикатор изменения конфигурации после установки*

Данный индикатор обозначает, что для завершения смены конфигурации необходимо выполнить действие `Применить конфигурацию (bind)`, чтобы сделанные изменения были загружены на сервер с инсталляцией и выполнен перезапуск приложения с новыми параметрами.

9.8.2. Действия с выбранными (групповые действия)

Для выполнения определенных действий с выборочным набором инсталляций можно воспользоваться опцией выбора инсталляций чекбоксами и далее в меню управления, нажав на поле «Действие с выбранными», в выпадающем меню (см. Рисунок 9.19) можно выбрать задачу или другую операцию, которую необходимо выполнить для всех выделенных объектов.

Рисунок 9.19 *Действия с выбранными инсталляциями*

В выпадающем меню есть опция «Выполнить задачу», которая позволяет из доступного списка действий выбрать необходимое и применить сразу для группы инсталляций.

Например, удобно выбрать все инсталляции для которых произошла смена конфигурации и требуется действие `Применить конфигурацию (bind)`:

Рисунок 9.20 *Применение конфигурации для группы*

9.8.3. Блокировка инсталляций

В карточке редактирования инсталляций можно установить флаг блокировки. Для заблокированных инсталляций будет отображаться значок блокировки и любые действия по изменению настроек или статуса блокированных инсталляций будут запрещены из интерфейса Datamart Platform Studio.

9.8.4. Основные действия с инсталляциями

9.8.4.1. Запустить

Если установленное на сервер приложение еще не запущено, то при выборе действия «Запустить» будет дана Ansible-команда запуска приложения. Приложение будет добавлено в автозагрузку на сервере.

9.8.4.2. Остановить

При выборе действия «Остановить» (stop) запущенное на сервере приложение будет остановлено и убрано из автозагрузки.

9.8.4.3. Применить конфигурацию

При выборе действия «Применить конфигурацию» (bind) свежий конфигурационный файл приложения загружается на сервер с установленным приложением из Datamart Platform Studio. После обновления конфигурации приложение будет перезапущено.

9.8.4.4. Перезапуск

При выборе действия «Перезапустить» (restart) выполняется последовательное выполнение действий `Остановить` и `Запустить`.

Перезапуск кластеров происходит с учетом зависимостей, указанных для каждой инсталляции кластера.

9.8.4.5. Переустановить

При выборе действия «Переустановить» приложение услуги будет деинсталлировано и установлено заново.

Примечание

При запуске команды `Переустановка` все конфигурационные файлы инсталляции будут сохранены. Для полной переустановки приложения со сбросом настроек нужно деинсталлировать приложение, удалить его из

услуги, затем добавить и установить его заново.

9.8.4.6. Деинсталлировать

При выборе действия «Деинсталлировать» происходит деинсталляция приложения с сервера, на котором оно было установлено. После деинсталляции, приложение будет остановлено, файлы и конфигурации приложения удаляются с сервера, но при этом приложение отображается в списке инсталляций услуги. Статус инсталляции меняется на `Деинсталирована`. При необходимости, приложение можно переустановить на этот же или уже на другой сервер.

Чтобы удалить приложение из списка инсталляций приложений услуги, нажмите на кнопку «Управление» для деинсталлированного приложения, выберите действие `Удалить`.

9.8.4.7. Удалить

При выборе действия «Удалить» происходит удаление инсталляции из услуги в Datamart Platform Studio. Перед удалением приложения из услуги, необходимо сначала произвести его деинсталляцию. После этого, приложение, физически удалённое с сервера можно удалить из списка инсталляций услуги.

Примечание

Удаление услуги без физической деинсталляции и удаления инсталляций допускается при переносе услуги из одной Datamart Platform Studio в другую (см. раздел Раздел 15.2.3 Перенос услуги) в процессе открепления услуги (см. Раздел 8.3.4.1 Открепление услуги)

Примечание

При удалении инсталляции или кластера из услуги будет произведено синхронное удаление автоматически созданного и связанного с этой инсталляцией (или кластером) компонента БД.

9.8.4.8. Заблокировать

При блокировке инсталляции услуги Datamart Platform Studio ограничит действия с выбранной инсталляцией. С заблокированной инсталляцией невозможно выполнить ни одно из описанных действий, включая удаление. Заблокировать инсталляцию, можно в карточке редактирования инсталляции, выставив чек-бокс «Заблокировано». Информация о блокировке будет видна в карточке инсталляции в виде закрытого замка у статуса инсталляции. (см. Рисунок 9.21)

Рисунок 9.21 *Инсталляция заблокирована*

9.8.4.9. Разблокировать

При выборе действия «Разблокировать» у заблокированной инсталляции открывается модальное окно редактрования инсталляции с возможностью снять блокировку. После применения изменений все ограничения действий, связанные с блокировкой приложения, снимаются.

9.8.5. Действия оперативного мониторинга

При нажатии на кнопку «Управление» в разделе «Действия» расположена вложенная папка «Status». В эту папку в каждом бандле собраны действия оперативного мониторинга инсталляций — проверки текущего статуса запущенного приложения в услуге.

В зависимости от бандла, этот набор может отличаться. Основные действия, которые включены в раздел «Status» это:

- Проверка доступности портов входящих интерфейсов;
- Проверка статуса docker-контейнера, в котором работает приложение;
- Проверка состояния сервиса;
- Получение (выгрузка TOP) логов приложения;

Рисунок 9.22 *Действия оперативного мониторинга*

Более подробную информацию по мониторингу и проверке работоспособности приложений можно найти в разделе: Раздел 19 Логи и уведомления

9.8.6. Индикация ошибок выполнения действий

Если какое-то из действий будет выполнено с ошибкой, то в разделе «Действия» будет отображен индикатор ошибки выполнения данного действия (см. Рисунок 9.23). В логах инсталляции можно посмотреть детализацию возникшей ошибки в каждом конкретном случае.

Примечание

При этом сам статус инсталляции может не изменяться, т.к. не каждая ошибка выполнения действия означает изменение статуса инсталляции.

Рисунок 9.23 *Индикатор ошибки выполнения действия*

9.9. Зависимости инсталляций услуги

Во вкладке «Зависимости» инсталляции услуги в Datamart Platform Studio отображает список приложений, с которыми данная инсталляция может взаимодействовать. (см. Рисунок 9.24).

Для тех приложений, которые пока не установлены в услуге, Datamart Platform Studio предложит действие `Добавить установку приложения`. Если приложение из списка зависимостей текущей инсталляции уже установлено, то в соответствующей строке мы увидим ссылку на установленное приложение.

Связи интерфейсов приложений при добавлении в услугу новой инсталляции будут произведены автоматически. Для проверки и настройки связей интерфейсов см. Раздел 9.4.4 Настройка и связывание интерфейсов.

Рисунок 9.24 *Раздел «Зависимости» в карточке инсталляции*

9.10. Добавление инсталляций приложений при помощи ADCM

Для установки компонентов БД услуг типа Витрина Данных НСУД, для которых нет бандлов в составе Datamart Platform Studio может быть использован дополнительный инструмент - ADCM, бандл которого входит в поставку Datamart Platform Studio. Он может быть использован для установки следующих приложений (список может быть дополнен, в зависимости от функциональных возможностей ADCM):

- ADB;
- ADQM;
- ADS.

Arenadata Cluster Manager (ADCM) — универсальный оркестратор гибридного ландшафта используется в составе компонентов Datamart Platform Studio для организации установки различных СУБД, входящих в поставку Программы при работе с гетерогенной инфраструктурой, при которой появляется возможность размещать data-сервисы на различных типах инфраструктур: в облаке, on-premise или в качестве PaaS-сервисов.

После установки, приложение ADCM функционирует в Docker-контейнере.

Доступ к графическому интерфейсу ADCM можно получить через браузер по протоколу HTTP, порт по умолчанию 8000.

Логин и пароль для подключения к ADCM по умолчанию: admin / admin (см. Рисунок 9.25):

Рисунок 9.25 *Экран авторизации ADCM*

10. Управление кластерами услуги

10.1. Общие положения

Инсталляции приложений в рамках Datamart Platform Studio могут функционировать, как самостоятельные компоненты, так и в составе кластера. Если приложения собраны в кластер, то Программа позволяет выполнять задачи по всем инсталляциям (на уровне кластера). Для инсталляций, собранных в кластер, Datamart Platform Studio обеспечивает пакетную установку, удаление, переустановку и другие дополнительные операции. Все эти задачи будут выполняться автоматически для каждой инсталляции входящей в кластер.

Сборка инсталляций приложений в единый кластер допускается только для приложения одной и той же версии и одного бандла. Приложение одной версии, но находящиеся в разных бандлах не допускается собирать в кластер в рамках Datamart Platform Studio. Это ограничение контролируется в момент добавления инсталляции приложения в кластер.

Все инсталляции в кластере должны быть установлены на сервера в одной сети. Если требуется использовать сервера из разных сетей, то требуется обеспечить видимость серверов друг для друга по hostname и ip-адресам для корректного взаимодействия инсталляций в рамках одного кластера.

Примечание

В списке инсталляций услуги для любых инсталляций, собранных в кластер, все действия должны выполняться по кнопке «Управление» кластера. Данные действия будут применены не только к текущей инсталляции, но ко всему кластеру в целом.

Если требуется произвести действие для отдельной инсталляции в кластере, Datamart Platform Studio выведет пользователю предупреждение «Точно ли вы хотите выполнить действие для одной инсталляции кластера?», т.к. некоторые действия могут нарушить целостность кластера.

10.2. Добавление кластеров приложений

10.2.1. Добавление кластера

Для того, чтобы добавить кластер приложений в услугу нужно последовательно совершить следующие действия:

1. Добавить в услугу инсталляцию приложения, на базе которого планируется создать кластер

   Инсталляция должна иметь статус `Новая`, т.е. добавлена, но физически не установлена на сервер. Установка будет производиться позднее для всех инсталляций кластера целиком.

> **Примечание**
>
> Можно добавить сразу несколько инсталляций приложения для кластера на разные сервера в ДЦ услуги.
>
> Добавление приложений в услугу подробно описано в разделе Раздел 9 Управление инсталляциями приложений в услуге.

2. Зарегистрировать кластер приложений для соответствующего приложения

В программе Datamart Platform Studio кластер является логическим объектом, который необходимо предварительно зарегистрировать в услуге. Для этого перейдите в карточку услуги, выберите вкладку `Инсталляции` и нажмите на кнопку `Добавить кластер` (см. Рисунок 10.2)

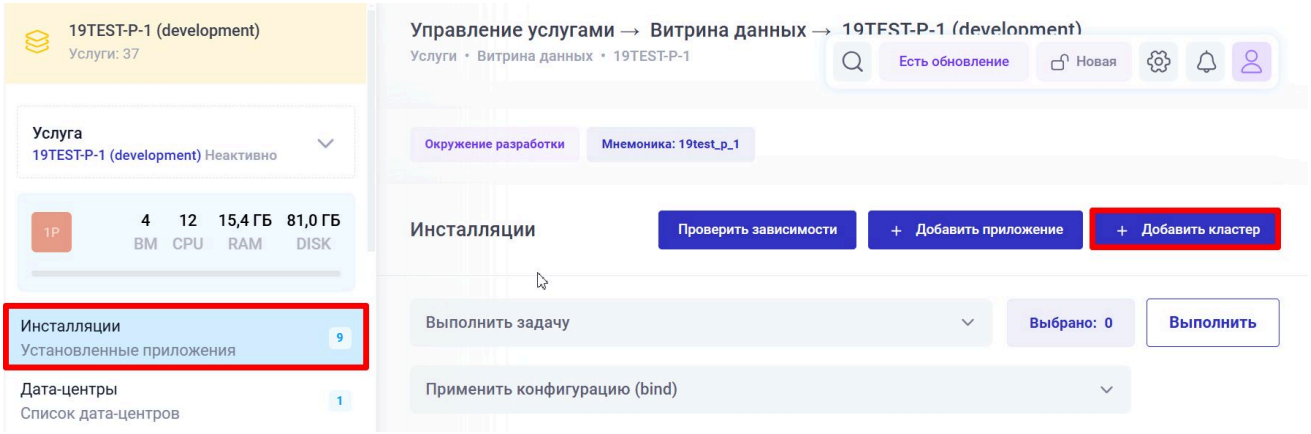


Рисунок 10.2 *Добавление кластера в Витрине.*

После нажатия на данную кнопку введите наименование кластера и выберите, для какого приложения услуги создается кластер.

Примечание

В списке приложений, для которых можно создать кластер будут доступны только те приложения, инсталляции которых уже добавлены в услугу.

После добавления кластера изменить приложение кластера невозможно. Если требуется поменять приложение кластера, то необходимо добавить новый кластер, а старый удалить, предварительно удалив из него все инсталляции.

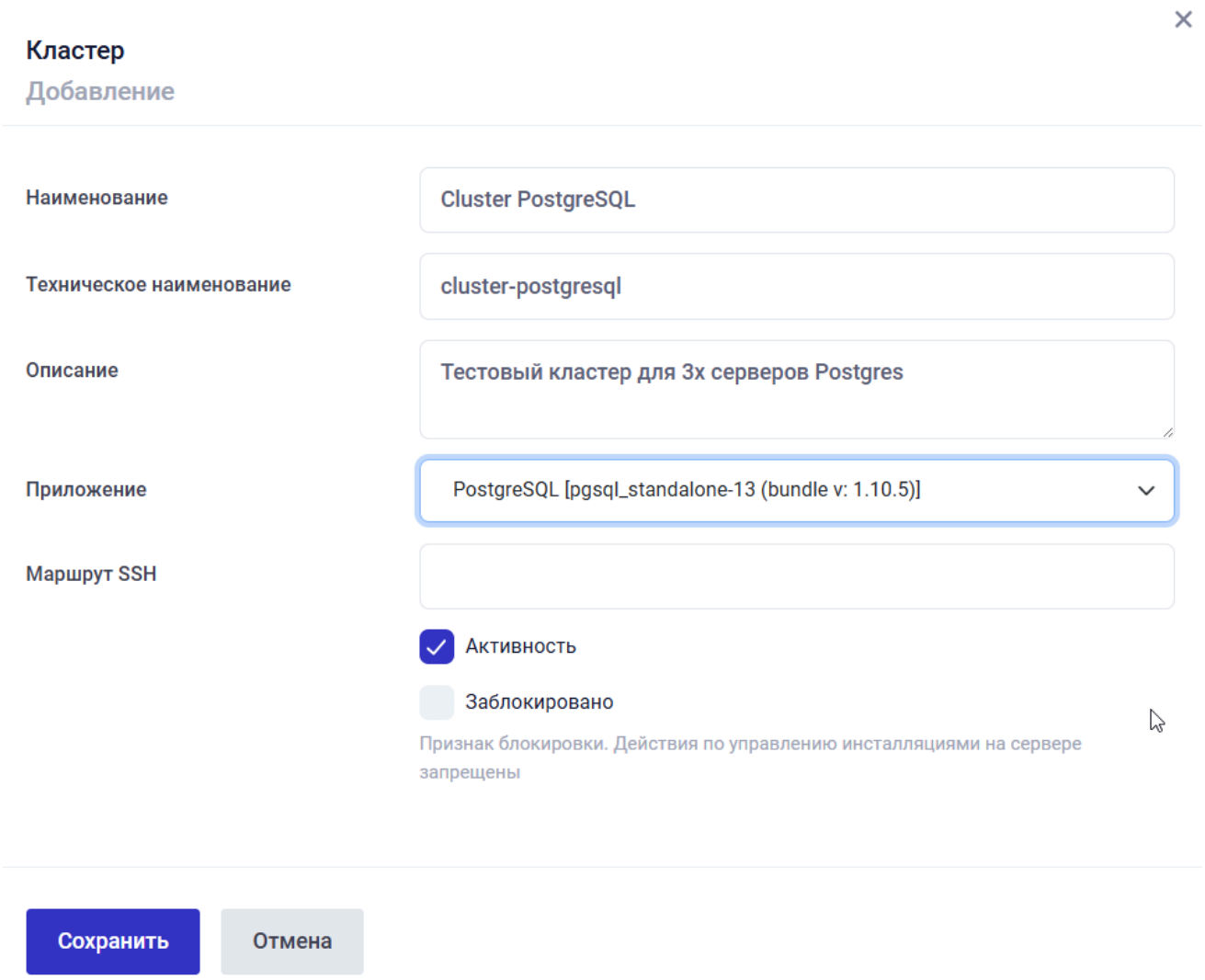


Рисунок 10.3 *Карточка добавления кластера*

После того, как добавлен логический объект `Кластер` для приложения, и перед запуском установки для кластера, в кластер можно добавить сколько угодно инсталляций приложения. Если требуется добавить инсталляции в уже работающий кластер, см. Раздел 10.4.1 Добавление инсталляций в работающий кластер .

3. Добавить инсталляции приложений в кластер до необходимого количества

Примечание

Количество инсталляций приложений в кластере определяется требованиями того или иного кластера. Например, для кластеров Zookeeper и Postgres DCS требуется обязательно установка нечётного числа инсталляций.

4. Запустить установку кластера

Для установки приложений кластера выберите действие `Установить`, нажав на кнопку «Управление». В процессе установки кластера производится последовательная установка на серверы услуги всех приложений кластера.

10.3. Создание универсального балансировщика для кластеров

При необходимости создания сервиса балансировщика для кластера или нескольких кластеров в рамках услуги, требуется установить отдельное приложение **keepalived_haproxy** из соответствующего бандла.

Для повышения надёжности, сервис балансировщика рекомендуется установить тоже, как отдельный кластер из двух инсталляций **keepalived_haproxy**.

Настройки конфигураций балансировки для каждого конкретного кластера поставляется в бандле соответствующего приложения для установки кластера в формате приложения с именем **<имя_приложения>_haproxy**

10.3.1. Список кластерных приложений, для которых предусмотрено использование универсального балансировщика

Список кластерных приложений, для которых предусмотрено использование универсального балансировщика:

- Ядро Prostore;
- СМЭВ QL;
- СУБД Postgres;
- СУБД Pangolin.

10.3.2. Список кластерных приложений, для которых не требуется использование балансировщика

Список кластерных приложений, для которых не требуется использование балансировщика:

- Zookeeper;
- Kafka;

- Corax.

10.4. Ресайзинг кластеров приложений

10.4.1. Добавление инсталляций в работающий кластер

Если требуется добавить инсталляции в уже работающий кластер, то для этого нужно:

1. Добавить новую инсталляцию в кластер (со статусом `Новая`);
2. Нажать на кнопку «Управление» кластера, повторно запустить команду `Установка` для кластера;

Консистентное добавление инсталляций в работающий кластер данным способом доступно для следующих типов приложений:

- Zookeeper;
- Kafka;
- СУБД Postgres;
- СУБД Pangolin;
- СМЭВ QL;
- Corax.

Примечание

При добавлении инсталляций приложений в кластер необходимо учитывать требование конкретного кластера к количеству инстансов.

10.4.2. Удаление инсталляций из работающего кластера

Если требуется удалить инсталляции из работающего кластера, то для этого нужно:

1. Запустить деинсталляцию для выбранной инсталляции или нескольких, если требуется удалить из кластера несколько инсталляций;
2. Нажать на кнопку «Управление» кластера, запустить команду `Привязать (bind)`

Консистентное удаление инсталляций из кластера данным способом доступно для следующих типов приложений:

- Zookeeper;
- Kafka;
- СУБД Postgres;
- СУБД Pangolin;
- СМЭВ QL;
- Corax.

Примечание

При удалении инсталляций приложений из кластера необходимо учитывать требование конкретного кластера к количеству инстансов.

10.5. Примеры настройки кластеров приложений

10.5.1. Особенности настройки кластера Zookeeper

При создании кластера Zookeeper необходимо учитывать, что в данном кластере требуется иметь строго нечётное количество инстансов (3, 5, 7 и т.д.).

Настройка кластера Zookeeper будет произведена плейбуками Datamart Platform Studio автоматически.

10.5.2. Особенности настройки кластера Kafka

При создании кластера Kafka необходимо учитывать, что в данном кластере рекомендуется иметь от 3-х инстансов и более. Минимальное количество = 2.

Настройка кластера Kafka будет произведена плейбуками Datamart Platform Studio автоматически.

10.5.3. Схема развертывания кластера Corax

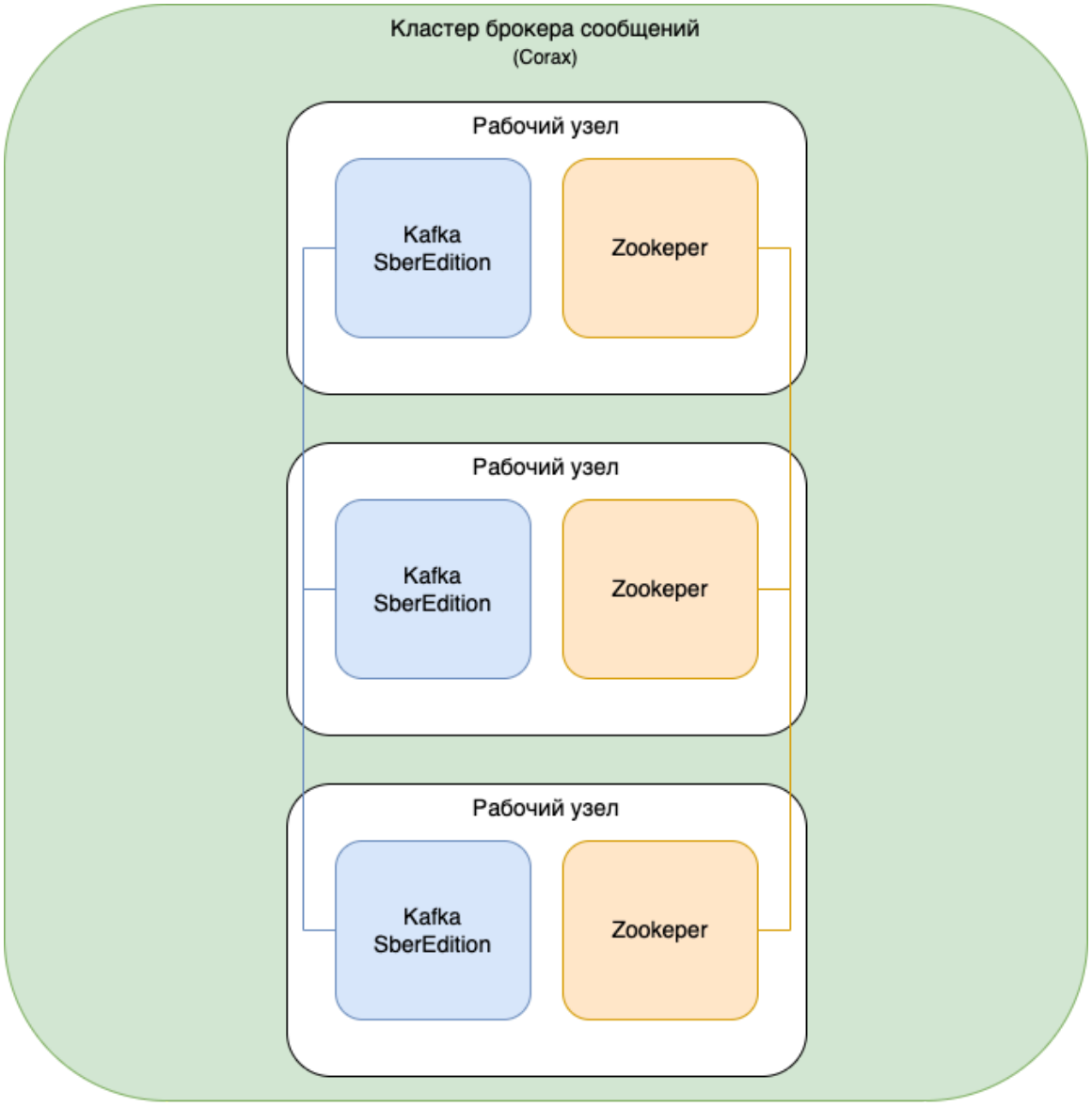


Рисунок 10.4 *Схема развертывания кластера Corax для Витрин данных с показателем уровня доступности 99.5%*

10.5.4. Установка и настройка кластеров Postgres и Pangolin

Примечание

В текущем разделе описывается установка кластера Postgres. Установка кластера Pangolin производится аналогичным образом.

Для установки кластера Postgres требуется производить установку приложения из кластерного бандла **Postrgesql для витрины данных с haproxy**.

Кластер Postgres (Pangolin) в Datamart Platform Studio представляет собой совокупность трех взаимодействующих между собой кластеров инсталляций приложений:

Таблица 10.1 Состав приложений бандла кластера Postgres (Pangolin)

Приложение	Состав	Минимально рекомендуемое количество инсталляций
PostgreSQL Cluster DCS	Consul	3
PostgreSQL Cluster Database	Postgres, Patroni	2
PostgreSQL Cluster LB	haproxy, keepalived	2

[1] содержит Consul для Postgres и etcd для Pangolin. Если при установке Postgres необходимо использовать etcd, используйте приложение **PostgreSQL Cluster DCS ETCD**

Предупреждение

Перед физической установкой кластеров на сервера необходимо произвести предварительную конфигурацию настроек и интерфейсов взаимодействия для кластера.

Настройка параметров приложений кластера должна обязательно производится в карточке кластера, а не отдельного приложения в кластере.

Установка должна производится в следующей последовательности:

1. Установить кластер Postgres DSC.

Примечание

Для кластера DCS требуется обязательно нечетное количество инстансов (3 и более)

2. Установить кластер Postgres DB.
3. Установить кластер балансировшика PostgreSQL Cluster LB.
4. Настройка IP балансировщика для **PostgreSQL Cluster LB**

Примечание

IP балансировщика кластера используется для балансировки нагрузки. В этот параметр настройки кластера необходимо вписать свободный ip из подсети, в которой устанавливается кластер. Подключение к кластеру Postgres должно осуществляться по ip-адресу, указанному в настройках балансировщика.

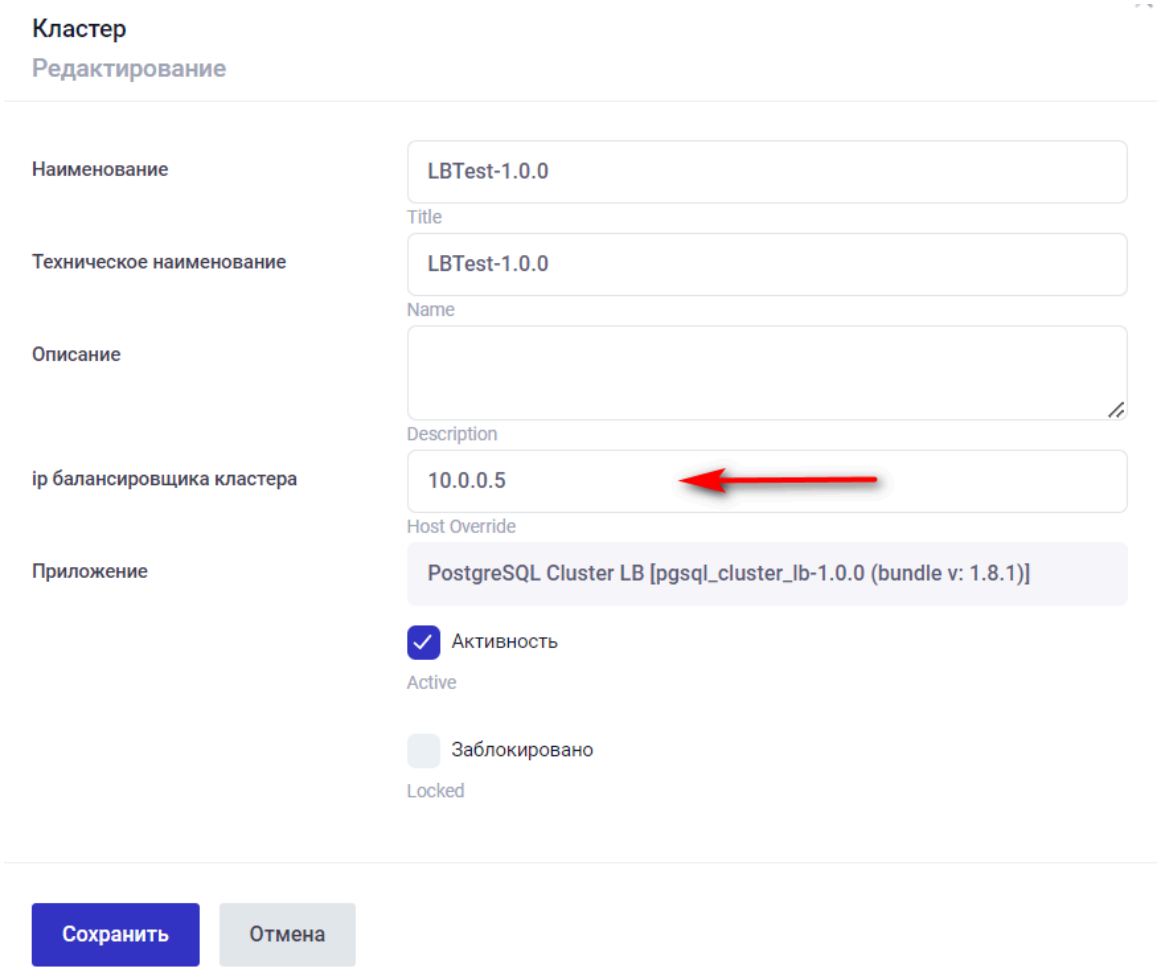


Рисунок 10.5 *Настройка ip-адреса балансировщика для Cluster LB*

Пример полезной команды на поиск свободного ip в подсети:

```
nmap -sn -PE -v  172.24.19.14/20 | grep -i down

Для кластера PostgreSQL Cluster LB параметр KEEPALIVED_VIRTUAL_IP указывается в
настройках кластера в поле **ip балансировщика кластера** , как показано на рисунке:
```

Состав интерфейсов балансировщика кластера для операций чтения-записи по умолчанию следующий:

```
Write:

* техническое наименование: postgresql_write
* порт: 6432
* протокол: TCP
* формат: PGSQLW

Read:

* техническое наименование: postgresql_read
* порт: 7432
* протокол: TCP
* формат: PGSQLR
```

5. Настройка параметров кластера **PostgreSQL Cluster Database**

В настройках кластера PostgreSQL меняем параметры конфигурации:



Рисунок 10.6 *Параметры настройки PostgreSQL*

Кроме этого, для кластера PG DB Cluster необходимо уточнить и прописать в настройки параметра PGSQL_HBA_ALLOWED_NETS подсеть, в которой работает кластер:

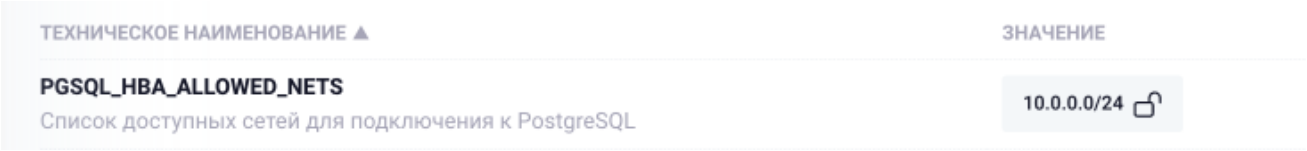


Рисунок 10.7 *Подсеть кластера PostgreSQL*

6. Внесение корректировок в настройку связей интерфейсов инсталляций (при необходимости)

   Для работы с кластером Postgres приложений dtm-query-execution-core, kafka-postgres-writer, kafka-postgres-reader необходимо настроить взаимодействие с интерфейсами балансировщика **PostgreSQL Cluster LB** для Postgres: postgresql_write и postgresql_read.

   Данные связи интерфейсов инсталляций в Datamart Platform Studio устанавливаются автоматически. В случае использования нестандартных портов связи надо установить вручную.

10.5.4.1. Схема развертывания кластера Postgres в минимальной конфигурации

Примечание

В текущем разделе описывается установка кластера Postgres. Установка кластера Pangolin производится аналогичным образом.

Схема, по которой производится установка кластера СУБД Postgres в минимальной конфигурации для Витрин данных с показателем уровня доступности 99.5% приводится на рисунке:

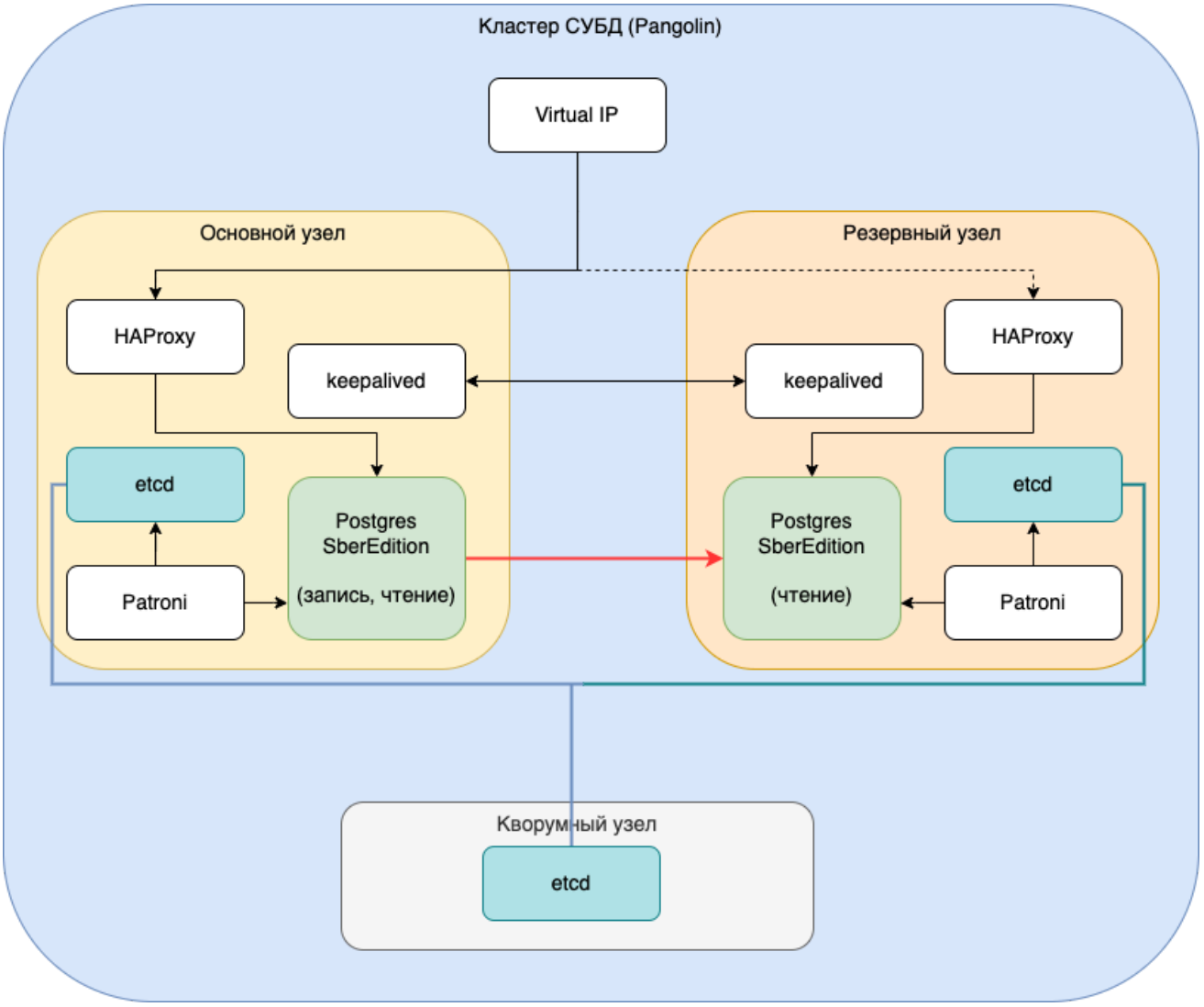


Рисунок 10.8 *Схема развертывания кластера СУБД Postgres в минимальной конфигурации*

Рекомендуемое распределение инсталляций кластеров приложений по ВМ:

Таблица 10.2 Минимально возможная конфигурация распределения

ВМ	Cluster DCS	Cluster DB	haproxy-keepalived
ВМ 1	•		
ВМ 2	•	•	•
ВМ 3	•	•	•

При установке Витрин данных, совместно с использованием брокера сообщений Kafka (Corax), рекомендуется установка инсталляций haproxy-keepalived на ВМ, на которых одновременно устанавливается кластер Kafka (Corax).

Таблица 10.3 Минимально рекомендуемая конфигурация распределения инсталляций кластера Postgres (Pangolin), совместно с кластером Kafka (Corax)

ВМ	Cluster DCS	Cluster DB	haproxy-keepalived	Kafka (Corax)
ВМ 1	•			
ВМ 2	•	•		
ВМ 3	•	•	•	
ВМ 4			•	•
ВМ 5			•	•
ВМ 6			•	•

10.5.4.2. Переустановка отдельных компонентов кластера Postgres

Если в процессе эксплуатации требуется переустановка одного из кластеров, то следует соблюдать следующие правила:

Переустановка PostgreSQL Cluster LB (HAProxy) может быть выполнена независимо от DCS и DB.

Если нужно переустановить DCS, то DB также переустанавливаем. Если нужно переустановить DB, то DCS также требует переустановки.

Для последовательной переустановки кластеров DCS-DB:

1. Деинсталляцию кластера DB;
2. Переустановку кластера DCS (можно выполнить отдельно деинсталляцию и затем установку);
3. Установку кластера DB;

10.5.5. Установка и настройка кластера приложений Ядра Prostore версии 6.10 и выше

Для установки кластера Ядра Prostore версии 6.10 и выше требуется производить установку приложения из кластерного бандла **dms-bundle-prostore-6.10.0-ha** (бандл с haproxy).

Кластер Prostore функционирует как набор отдельных приложений в Datamart Platform Studio. Для него не требуется создавать компонент «Кластер».

Установка должна производится в следующей последовательности:

1. Установить универсальный балансировщик для кластеров в Datamart Platform Studio, как это описано в разделе: Раздел 10.3 Создание универсального балансировщика для кластеров

> **Примечание**
>
> Универсальный балансировщик **haproxy-keepalived** может быть установлен заранее, если он используется для балансировки нескольких кластеров в рамках одной услуги. Повторная установка **haproxy-keepalived** не требуется.

2. Установить инсталляции Ядра Prostore на разных серверах (для отказоустойчивой конфигурации достаточно 2х серверов).
3. Установить конфигурацию haproxy для кластера Ядра Prostore путем установки на серверы с универсальным балансировщиком **haproxy-keepalived** инсталляций конфигурационного приложения **DTM HAproxy LB** (техническое наименование: dtm_haproxy), соответственно, по количеству инсталляций haproxy-keepalived.

Подключение к кластеру Ядра Prostore должно осуществяться по адресу, указанному в настройках кластера **haproxy-keepalived** .

> **Примечание**
>
> Установка и конфигурирование кластера Ядра Prostore версии ниже 6.10 должна производится согласно алгоритму описанному в документации соответствующих версий Ядра Prostore (см. Документация Ядра Prostore)

10.5.6. Установка и настройка кластера СМЭВ QL

Для установки кластера СМЭВ QL требуется производить установку приложения из кластерного бандла **Сервис smevql для Витрины Данных для работы с haproxy**.

Установка должна производится в следующей последовательности:

1. Установить универсальный балансировщик для кластеров в Datamart Platform Studio, как это описано в разделе: Раздел 10.3 Создание универсального балансировщика для кластеров

> **Примечание**
>
> Универсальный балансировщик **haproxy-keepalived** может быть установлен заранее, если он используется для балансировки нескольких кластеров в рамках одной услуги. Повторная установка **haproxy-keepalived** не требуется.

2. Установить инсталляции СМЭВ QL на разных серверах (для отказоустойчивой конфигурации достаточно 2х серверов) и объединить их в кластер как это описано в разделе: Раздел 10.2 Добавление кластеров приложений.
3. Установить конфигурацию haproxy для кластера СМЭВ QL путем установки на серверы с универсальным балансировщиком **haproxy-keepalived** инсталляций конфигурационного приложения **HAproxy-LB-Smevql** (техническое наименование: smevql_haproxy), соответственно, по количеству инсталляций haproxy-keepalived.

Подключение к кластеру СМЭВ QL должно осуществляться по адресу, указанному в настройках кластера **haproxy-keepalived** .

10.6. Пример настройки подключения к внешним сервисам кластеров для ГосТех

При разворачивании Datamart Platform Studio в качестве отдельного Сервиса оркестрации для обеспечения SLA 99.9% требуется настройка подключения услуги к сервисам, поставляемым в рамках параметра «Сервис оркестрации»: СУБД Pangolin («Сервис транзакционной СУБД (услуга 1.1)») и сервису потоковой обработки данных Corax («Сервис управления очередями сообщений (услуга 1.10)»).

10.6.1. Требования к настройке кластеров для взаимодействия с Витринами данных

1. Отключение SSL в кластерах Pangolin (Postgres), Corax (Kafka), Zookeeper.
2. Наличие в Pangolin пользователя dtm.
3. Наличие в Pangolin у пользователя dtm базы данных витрины.
4. Наличие в Pangolin в базе данных витрины служебной функции dtmInt32Hash.

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION dtmInt32Hash(bytea) RETURNS integer
 AS 'select get_byte($1, 0)+(get_byte($1, 1)<<8)+(get_byte($1, 2)<<16)+(get_byte($1, 3)
<<24)' -- little endian
 LANGUAGE SQL
 IMMUTABLE
 LEAKPROOF
 RETURNS NULL ON NULL INPUT;
```

5. Наличие в Pangolin в базе данных витрины служебного расширения postgres_fdw.

```
CREATE EXTENSION postgres_fdw;
```

10.6.2. Настройка подключения к сервису кластерной СУБД Pangolin

Для настройки подключения к сервису кластерной СУБД Pangolin требуется:

1. Создать публичный входящий интерфейс записи для кластера СУБД Pangolin. В настройках интерфейса указать параметры кластера СУБД Pangolin:

Таблица 10.4 Настройка публичного входящего интерфейса записи для кластера СУБД Pangolin

Параметр	Значение	Описание
name	postgresql_write	Имя публичного интерфейса. Используется для автоматического связывания интерфейсов.
host	<ip адрес кластера>	Выдается администратором сервиса 1.1
port	6432	Значение по умолчанию. Используется для автоматического связывания интерфейсов.
format	PGSQLW	Фиксированное значение. Используется для автоматического связывания интерфейсов.
protocol	TCP	Фиксированное значение. Используется для автоматического связывания интерфейсов.

2. Создать публичный входящий интерфейс чтения для кластера СУБД Pangolin. В настройках интерфейса указать параметры кластера СУБД Pangolin:

Таблица 10.5 Настройка публичного входящего интерфейса чтения для кластера СУБД Pangolin

Параметр	Значение	Описание
name	postgresql_read	Имя публичного интерфейса. Используется для автоматического связывания интерфейсов.
host	<ip адрес кластера>	Выдается администратором сервиса 1.1
port	7432	Значение по умолчанию. Используется для автоматического связывания интерфейсов.
format	PGSQLR	Фиксированное значение. Используется для автоматического связывания интерфейсов.

Параметр	Значение	Описание
protocol	TCP	Фиксированное значение. Используется для автоматического связывания интерфейсов.

Примечание

При связывании интерфейсов Типового ПО Витрин данных публичные интерфейсы кластера Pangolin будут автоматически привязаны к соответствующим интерфейсам инсталляций приложений: kafka-postgres-reader, kafka-postgres-writer, dtm-execution-core

10.6.3. Настройка подключения к кластеру сервиса потоковой обработки данных Corax

Для настройки подключения к кластеру сервиса потоковой обработки данных Corax (Kafka) требуется:

1. Создать публичный входящий интерфейс Kafka для входящих подключений. В настройках интерфейса указать параметры кластера Corax:

Таблица 10.6 Настройка публичного входящего интерфейса для кластера Corax

Параметр	Значение	Описание
name	kafka	Имя публичного интерфейса. Используется для автоматического связывания интерфейсов.
host	<ip адрес кластера>	Выдается администратором сервиса 1.10
port	9092	Значение по умолчанию. Используется для автоматического связывания интерфейсов.
format	KAFKA	Фиксированное значение. Используется для автоматического связывания интерфейсов.
protocol	TCP	Фиксированное значение. Используется для автоматического связывания интерфейсов.

2. Создать публичный входящий интерфейс Kafka для JMX метрик. В настройках интерфейса указать параметры кластера Corax:

Таблица 10.7 Настройка публичного входящего интерфейса для кластера Corax

Параметр	Значение	Описание
name	kafka_jmx	Имя публичного интерфейса. Используется для автоматического связывания интерфейсов.
host	<ip адрес кластера>	Выдается администратором сервиса 1.10

Параметр	Значение	Описание
port	9999	Значение по умолчанию. Используется для автоматического связывания интерфейсов.
format	KJMX	Фиксированное значение. Используется для автоматического связывания интерфейсов.
protocol	TCP	Фиксированное значение. Используется для автоматического связывания интерфейсов.

Примечание

При связывании интерфейсов Типового ПО Витрин данных публичные интерфейсы кластера Corax будут автоматически привязаны к соответствующим интерфейсам инсталляций приложений.

11. Установка приложений услуги

11.1. Запуск установки

Для запуска процесса физической установки инсталляций приложений услуги, необходимо в списке инсталляций для каждого приложения выполнить действие «Установить» из меню «Управление».

Для установки кластеров приложений, необходимо, соответственно выполнить действие «Установить» из меню «Управление» для кластера.

Важно

Установку приложений кластера необходимо производить из самого кластера, а не из отдельных инсталляций, входящих в кластер.

Чтобы упростить запуск, сократить время и учесть требуемую последовательность установки приложений, в меню услуги добавлен пункт «Установить все». Используйте его для установки сконфигурированной услуги. Инсталляции и кластеры в этом случае будут установлены корректно:

Рисунок 11.1 *Установить все из меню Витрины*

После выбора данного действия на экран будет выведено окно «Порядок установки инсталляций» в котором можно проконтролировать, в каком порядке будет происходить установка. Порядок установки для каждого приложения предварительно задан в бандлах.

Если требуется поменять порядок установки, введите новое значение в поле «Порядок установки» и нажмите кнопку «Сохранить».

После того, как мы убедились, что очередь на установку приложений и кластеров сформирована в корректном порядке, можно нажимать кнопку «Установить все» (см. Рисунок 11.2).

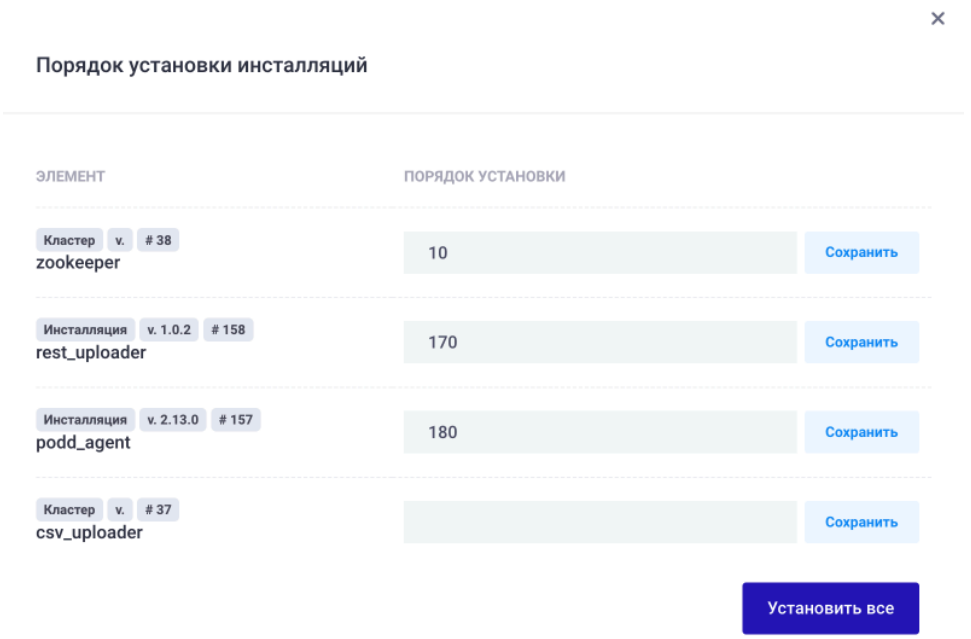


Рисунок 11.2 *Контроль порядка установки*

Примечание

Если в процессе установки по кнопке **Установить все** одна из инсталляций будет установлена с ошибкой, то процесс последовательной установки будет остановлен. Потребуется выяснить по логам причину ошибки и устранить её. После этого снова выполнить действие **Установить все**. При повторном выполнении процесс начнется с той инсталляции, при установке которой возникла ошибка.

11.2. Отмена установки

В процессе установки, инсталляции переводятся в статус «Устанавливается» и запускаются Ansible-скрипты установки. Если пользователь решил, что необходимо прервать процесс установки (например, для дополнительной настройки параметров инсталляции или кластера), то в меню управления для инсталляции или кластера он может выбрать действие «Отмена установки».

Процесс установки будет прерван. Файлы инсталляции будут удалены с сервера. Инсталляция будет переведена в статус «Новая» и готова к повторной установке.

11.3. Последовательность инсталляции приложений Витрин данных НСУД

Для корректной установки комплексного ПО витрин данных НСУД требуется производить инсталляции приложений в строго определенной последовательности. Ниже указано название приложения и номер в последовательности. Если номера в последовательности совпадают, значит приложения можно инсталлировать одновременно вне зависимости друг от друга:

1. СУБД, требуемые для функционирования витрин (в зависимости от типа витрины),инсталляции Apache Kafka и Zookeeper:

Таблица 11.1 СУБД, требуемые для функционирования витрин (в зависимости от типа витрины),инсталляции Apache Kafka и Zookeeper

Приложение	Порядок установки
adcm	10
zookeeper	10
kafka	20
postgres-cluster-dcs	30
postgres-cluster-db	40
postgres-cluster-lb	50
postgresql-standalone	50

2. Коннекторы:

Таблица 11.2 Коннекторы

Приложение	Порядок установки
kafka-postgres-reader	60
kafka-postgres-writer	60
kafka-jet-writer	60

3. Ядро Prostore:

Таблица 11.3 Ядро Prostore

Приложение	Порядок установки

Приложение	Порядок установки
dtm-status-monitor (для версии Prostore до 6.5 включительно)	70
dtm-query-execution-core	80

4. ПОДД адаптеры и ПОДД агент:

Таблица 11.4 ПОДД адаптеры и ПОДД агент

Приложение	Порядок установки
podd-adapter-group-repl	90
podd-adapter-group-tp	100
podd-adapter-import-tp	110
podd-adapter-mppr	120
podd-adapter-mppw	120
podd-adapter-query	130
podd-adapter-replicator	140
podd-avro-defragmentator	150
csv_uploader	160
blob_adapter	160
redis	160
smev3-adapter	160
data-uploader	170
rest-uploader	170
counter-provider	180
podd-agent	180
printable-forms-service	190
smevql-server	190

Документация по установке и настройке Витрин данных НСУД находится: на портале ЕСКС info.gosuslugi.ru/esks/

12. Взаимодействие с инсталляциями

12.1. Доступ к веб-интерфейсам инсталляций

В карточке компонента «Услуги» выводится список всех доступных веб-интерфейсов инсталляций приложений. При клике на соответствующий интерфейс открывается окно доступа к веб-интерфейсу выбранного приложения (см. Рисунок 12.1).

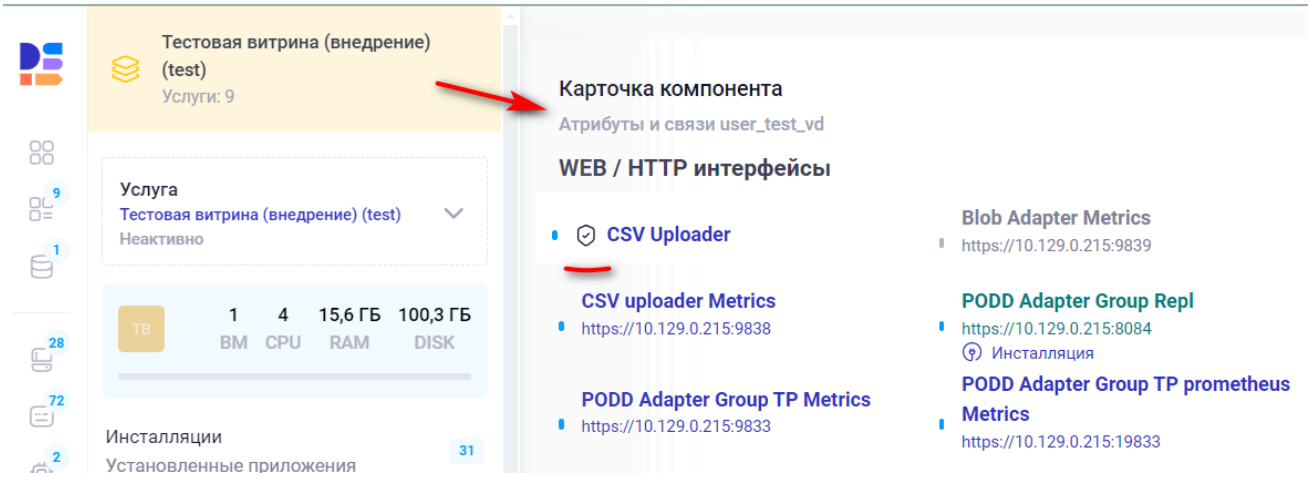


Рисунок 12.1 *Доступ к веб-интерфейсам приложений*

Примечание

Права доступа к веб-интерфейсу инсталляций приложений предоставляются только пользователям с ролью: **superadmin**, **web_interface**

12.1.1. Средство наложенной защиты доступа к веб-интерфейсу инсталляций

Установленные в рамках услуги приложения могут не иметь собственных средств аутентификации и авторизации и предоставлять доступ к веб-интерфейсу по незащищённому протоколу HTTP.

Для выполнения требования безопасности по организации авторизованного доступа по защищённому протоколу HTTPS из Datamart Platform Studio к веб-интерфейсам инсталляций приложений в закрытом контуре, требуется установка дополнительного приложения «Защитник». Прямой доступ к веб-интерфейсам должен быть заблокирован средствами сетевого администратора.

В этом случае, доступ к веб-интерфейсам инсталляций приложений будет предоставляться только при обязательной авторизации в Datamart Platform Studio и только по протоколу HTTPS с использованием ключей, сгенерированных в Datamart Platform Studio.

Веб-интерфейсы, доступ к которым обеспечивается средствами «Защитника» в Datamart Platform Studio помечаются в списке веб-интерфейсов Услуги специальным значком.

Для доступа к веб-интерфейсам потребуется добавить соответствующий хост и сертификат в список доверенных для браузера пользователя, которому требуется использовать защищенный доступ к интерфейсу

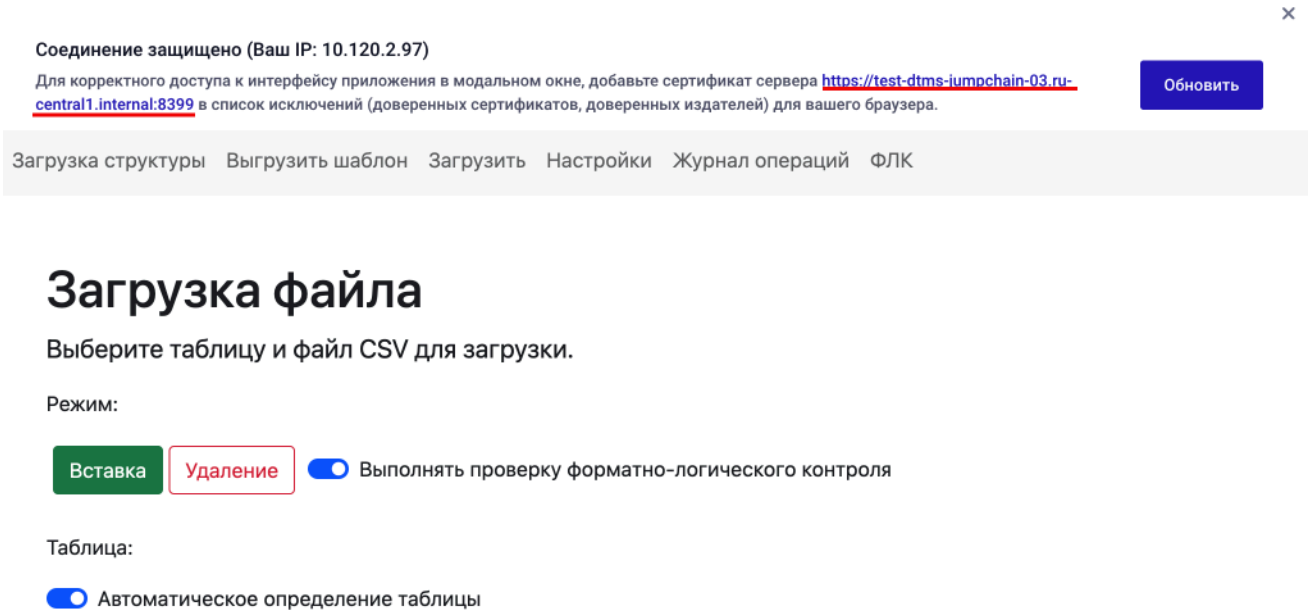


Рисунок 12.2 *Отображение веб-интерфейса инсталляции в окне «Защитника»*

Примечание

IP-адрес в заголовке окна после слов «Соединение защищено» отображает адрес клиента, от имени которого происходит соединение.

12.1.2. Установка приложения «Защитник»

Установка «Защитника» (Haproxy lua protector) должна производиться на сервер, с которого есть прямой доступ к серверу, на котором установлено приложение, к которому требуется организовать авторизованный доступ по протоколу HTTPS. Haproxy lua protector может быть установлен на том же сервере, что и защищаемое приложение.

После добавления, требуется **исходящий** интерфейс «Защитника» связать с **входящим** защищаемого приложения. Если связывание интерфейсов происходит уже после установки «Защитника» на сервер, то потребуется выполнить действие «Применение

конфигурации».

Примечание

При первом подключении потребуется добавить сертификат **https://<хост защитника>:<порт вх интерфейса защитника>** в список исключений браузера.

При необходимости установки нескольких защищённых каналов доступа к веб-интерфейсам приложений, потребуется установить несколько Защитников на разных серверах и, соответственно, добавить несколько сертификатов.

12.2. Проверка состояния инсталляций

При выборе действия «Проверка состояний инсталляций» в меню услуги или в групповых действиях происходит запуск действия «Проверка состояния контейнера (containers)» для docker-инсталляций или «Проверка состояния сервиса (services)» для остальных.

Результатом действия является пометка инсталляции статусом «Установлена» в случае успеха или статусом «Ошибка», если плейбук проверки вернул ошибку.

Рисунок 12.3 *Групповая проверка инсталляций*

Примечание

При запуске групповой проверки, проверка производится только для инсталляций помеченных флагом установки (инсталляций, которые физически установлены на ВМ или сервера).

Действие проверки для отдельной инсталляции или кластера можно выполнить из меню управления соответствующим объектом (в меню действий «Status»).

Результат проверки отображается сообщением в стеке уведомлений:

- «Проверка состояния сервиса <имя инсталляции> - успешно»
- «Проверка состояния сервиса <имя инсталляции> - ошибка»

Индикация результата предыдущей проверки выводится в списке действий меню управления инсталляции (см. Рисунок 12.4). Подробный лог действия отображается в разделе лога Ansible для соответствующего объекта.

Рисунок 12.4 *Индикация проверки состояния сервиса*

В случае, если к серверу подключиться не удалось, в лог Ansible и в стек текущих уведомлений выводится сообщение об отсутствии подключения, статус инсталляции при этом не меняется.

12.2.1. Проверка работоспособности

Для проверки работоспособности приложений в бандлах предусмотрено несколько стандартных действий оперативного мониторинга доступных в меню действий «Status»:

- Проверить доступность портов (ports);
- Проверить состояние сервиса (services);
- Получить (выгрузка TOP) логи приложения (logs);

Для docker-инсталляций:

- Проверить состояние контейнера (containers);

Для инсталляций приложений, которые не находятся в docker-контейнерах:

- Проверить состояние приложений (applications);

> **Примечание**
>
> Действия, выполняемые плейбуком «Проверить состояние приложений (applications)» описываются индивидуально для каждого приложения в бандле соответствующего приложения.

Список специфических проверок для некоторых приложений приводится ниже.

12.2.2. Проверка Ядра Prostore

Для проверки работоспособности инсталляции ядра Prostore (dtm_query_execution_core), в меню действий необходимо выбрать действие «Проверить версии (check versions)» (см. Рисунок 12.5).

Рисунок 12.5 *Проверка инсталляции ядра Prostore*

Результат действия проверки будет отображён в логах инсталляции.

13. Обновление приложений и инсталляций

13.1. Обновление услуги

Услуги (в т.ч. Витрина данных) представляет собой совокупность установленных и связанных между собой при помощи интерфейсов взаимодействия приложений.

При обновлении услуги на новую версию нам требуется решить задачу обновления комплекса приложений. Процесс обновления должен происходить с учетом особенности конкретной услуги и последовательности установки приложений в ней.

13.2. Обновление бандлов приложений

В процессе эксплуатации услуги может возникнуть необходимость обновить настройки или версию одного или нескольких приложений уже добавленных в услугу инсталляций.

Предусмотрены 2 типа обновления параметров приложений из бандлов:

- **Обычное обновление** - процесс обновления добавляет новые настройки, интерфейсы и таски приложения (Ansible Playbook);
- **Принудительное обновление** - все настройки, интерфейсы и таски приложения полностью заменяются на новые данные из репозитория;

Чтобы обновить бандл приложений из репозитория в карточке бандла необходимо нажать кнопку `Обновить`:

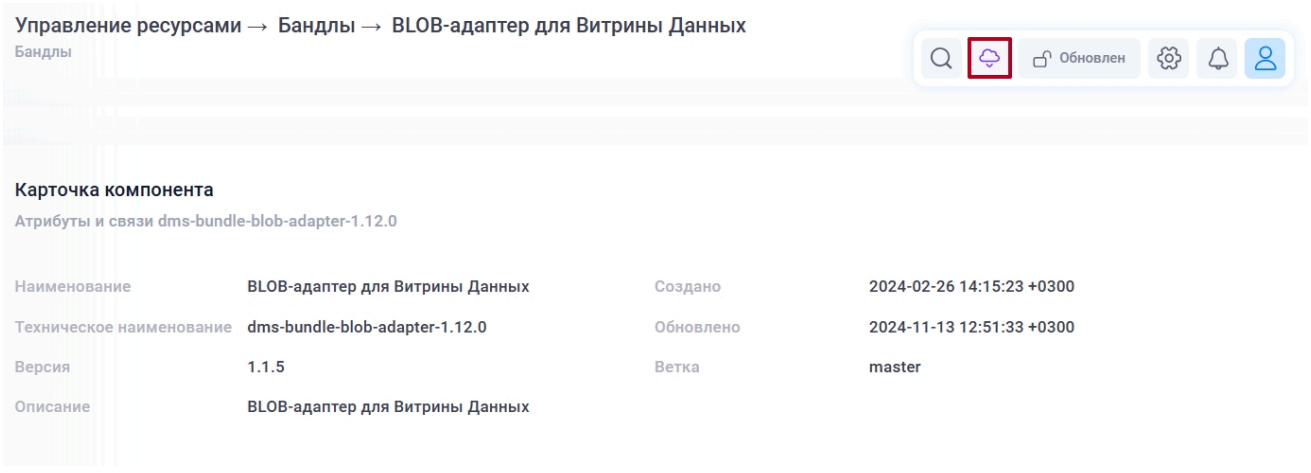


Рисунок 13.1 *Обновление приложений бандла*

Для обновления всех приложений и всех бандлов сразу необходимо сделать полное обновление из репозитория, как это описано в разделе: Раздел 6.2.1 Добавление компонентов из хранилища

Для принудительного обновления в меню управления бандла необходимо выбрать опцию `Обновить`:

Рисунок 13.2 *Принудительное обновление приложений*

Примечание

В процессе обновления из репозитория происходит обновления бандлов и приложений в Datamart Platform Studio. Инсталляция витрины при этом не меняется. Процесс обновления инсталляций описан в разделе Раздел 13.4.

13.3. Выбор версии бандла для обновления

При обновлении приложений из бандлов происходит скачивание файлов бандлов из репозитория бандла. По умолчанию, используется ветка с последней версией бандла: **master**. Пользователь может выбрать требуемую ветку или тэг для обновления, если по каким-то причинам требуется использовать для обновления специфическую версию бандла, а не последнюю актуальную из **master**.

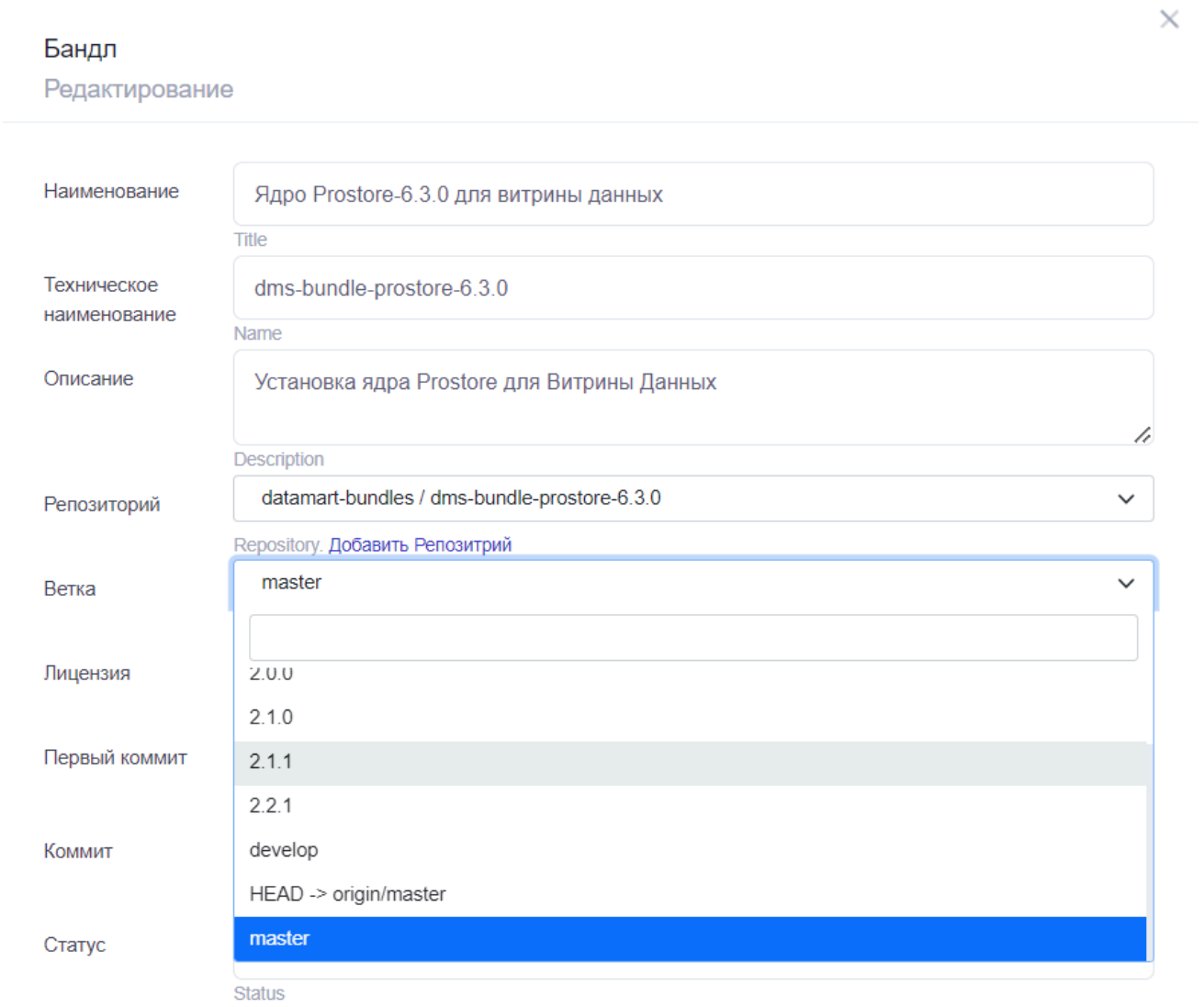


Рисунок 13.3 *Выбор ветки (branch) или тэга (tag) для скачивания*

13.4. Обновление инсталляций

Для обновления инсталляции приложения требуется произвести следующую последовательность шагов:

1. Обновить данные инсталляции

Для обновления в списке инсталляций витрины откройте меню `Управление` для нужной вам инсталляции приложения и выберите действие `Обновить приложение` (см. Рисунок 13.4). В списке доступных версий выводятся возможные варианты версий приложений и бандлов, из которых может быть произведено обновление текущей инсталляции.

Будут обновлены все настройки, связи инсталляции и само приложение в Datamart Platform Studio на текущую актуальную версию из библиотеки приложений. Статус инсталляции изменится на в `Обновлена`.

Примечание

При помощи команды обновления приложения можно обновить, «повысить», «понизить» версию инсталлированного в услугу приложения.



Рисунок 13.4 *Обновление инсталляции приложения.*

Примечание

Опция «Принудительно» (выкл. по умолчанию) влияет на логику обновления настроек приложения следующим образом: При **выкл.** будут сохранены значения настроек, файлов и интерфейсов, которые у новой версии приложения совпадают с установленной версией. Если в новой версии появились новые настройки (файлы, интерфейсы), они будут добавлены. При **вкл.** все настройки и интерфейсы будут полностью заменены настройками новой версии приложения по умолчанию. Если у инсталляции были загружены файлы, они останутся.

2. Обновление настроек конфигурации при смене версии.

После **изменения версии** инсталляции приложения, вероятнее всего, потребуется обновить настройки, параметры и связи интерфейсов (если в новой версии они изменились и требуют корректировки). Перед выполнением действия «Применить конфигурацию (bind)» или «Установить» для обновлённой инсталляции произведите требуемые корректировки (настроек, связей или файлов). Действия зависят от типа и версии обновляемого приложения.

3. Применение обновления к инсталяции

Для применения произведенного обновления к инсталляции приложения на сервере при смене версии приложения выберите в меню управления опцию «Установить» . Если версия приложения не менялась, достаточно выполнить действие «Применить конфигурацию (bind)»

Примечание

При выполнении действия «Установить» будет удален docker-контейнер со старым приложением и создан новый с новой версией.

Предупреждение

В текущем разделе описан общий принцип обновления инсталляции атомарного приложения в услуге. При обновлении услуги типа Витрины целиком, требуется следовать правилам и последовательности обновления приложений Витрины данных. Корректная последовательность и правила обновления версий Витрин данных описаны в рекомендациях по обновлению Витрин данных и выходят за рамки текущего документа.

13.5. Особенности обновления инсталляций в кластере

Для обновления приложений, работающих в кластере, в меню управления кластером необходимо выбрать действие `Обновить приложения`. При обновлении приложений кластера нельзя изменить версию приложений. Доступно только применение изменений текущих версий при обновлении бандлов.

Процесс добавления и удаления инсталляций приложений в рабочем кластере см. в разделах Раздел 10.4.1 Добавление инсталляций в работающий кластер, Раздел 10.4.2 Удаление инсталляций из работающего кластера.

Если Вы хотите получить кластер с отличной от текущей версией приложения, потребуется создать новый кластер, а старый удалить.

14. Профиль услуги

14.1. Общие положения

Профиль представляет из себя мгновенный снимок услуги, который содержит полное ее описание. Профиль содержит информацию о текущих настройках самой услуги, настройках инсталляций приложений, кластеров и связях между ними, а также объектов инфраструктуры, на которых развернута услуга (серверах, датацентрах, гипервизорах).

В зависимости от потребности при экспорте файла профиля в него можно включить:

- Список инсталляций с настройками и связями интерфейсов;
- Информацию о привязке инсталляций и кластеров к серверам;
- Конфигурацию подключения к серверам;
- Сетевые настройки;
- Конфигурацию подключения к K8s для услуг, использующих Kubernetes;
- Файлы (приложения к инсталляциям с параметрами);
- Логи услуги;

При экспорте профиля пользователь может выбрать по своему усмотрению, какой набор инсталляций и настроек, перечисленных выше, будет включен в файл профиля.

При импорте профиля, в создаваемую на базе этого профиля услугу будут импортированы все данные из выбранного профиля.

Примечание

В профиль НЕ включаются дистрибутивы приложений из nexus-хранилища объектов.

Примечание

При создании файла профиля Datamart Platform Studio генерирует уникальное имя, в котором содержится служебная информация о профиле. При переносе профиля файлом из одной Datamart Platform Studio в другую, требуется сохранять оригинальное имя файла.

Формат имени файла профиля следующий:

```
profile_<name>_<version>_<timestamp>.tar.gz
```

,где:

- <name> - техническое наименование услуги;
- <version> - версия Datamart Platform Studio, в роамках которой создан профиль;
- <timestamp> - дата и время создания профиля.

Список профилей, созданных на основании текущей услуги, отображается в основном разделе карточки услуги. Если услуга создана на основании профиля другой услуги, то в этом же разделе отображается ссылка на «родительский» профиль тиражируемой услуги.

Рисунок 14.1 *Список профилей, созданных на основании текущей услуги*

При клике на название профиля в списке профилей, отображается список инсталляций в профиле услуги и список необходимых серверов для разворачивания услуги из выбранного профиля (см. Рисунок 14.2).

Рисунок 14.2 *Отображение содержимого профиля*

14.2. Экспорт профиля

В меню `Управление` услуги есть возможность экспортировать профиль услуги. В зависимости от настроек экспорта, в файл профиля могут быть сохранены данные о текущих параметрах услуги, обо всех инсталляциях приложений, кластерах, настройках и связях интерфейсов приложений, а также глобальные настройки, созданные для компонентов сохраняемой услуги (см. Рисунок 14.3).

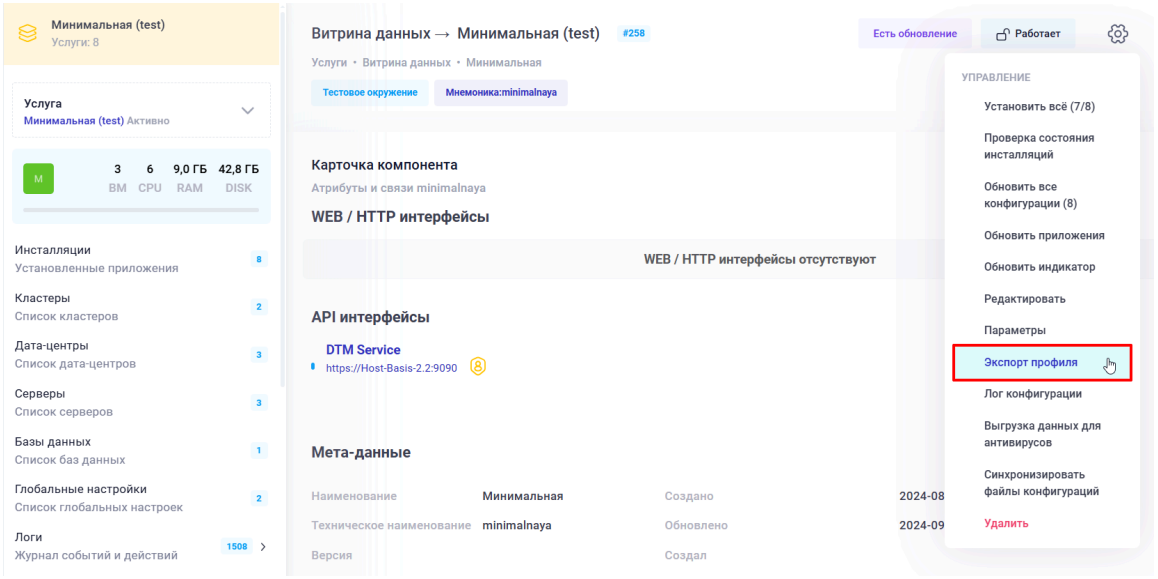


Рисунок 14.3 *Экспорт профиля услуги*

Примечание

В файл экспорта попадут только рабочие связи инсталляций. Если у услуги деактивирована часть интерфейсов, данные о них будут отсутствовать в экспортируемом профиле.

В процессе экспорта можно задать имя и версию профиля, а также выбрать набор инсталляций и кластеров услуги для экспорта. (см. Рисунок 14.4). Например, можно сохранить только установленные и работающие в данный момент инсталляции услуги, не включая туда подготовленные к установке приложения или приложения, установка которых завершилась ошибкой.



Рисунок 14.4 *Меню экспорта профиля услуги*

- опция «Экспортировать данные подключения к гипервизору» - в профиль будут включены настройки подключения к платформе виртуализации, которая используется в текущей услуге;
- опция «Экспортировать данные серверов» - в профиль будут включены данные о серверах и дата-центрах экспортируемой услуги и их связи с инсталляциями услуги;
- опция «Экспортировать настройки подключения» - в профиль будут включены настройки подключения к ЦОД, серверам, K8s;
- опция «Экспортировать сеть в шаблоне сервера» - в профиль будут включены данные сети из шаблона сервера в ЦОД;
- опция «Экспортировать логи» - в профиль будут добавлены логи услуги и всех ее компонентов;
- опция «Экспортировать данные инсталляций» - в профиль будут включены данные об инсталляциях и кластерах услуги, а также связи интерфейсов между приложениями услуги;
- опция «Экспортировать файлы настроек» - в профиль будут добавлены настройки инсталляций и кластеров услуги.

Примечание

В файл профиля экспортируются только файлы из раздела editable_files и те файлы настроек инсталляций, для которых в бандлах в явном виде разрешена загрузка (установлен флаг **downloadable = true**). Файлы конфиденциальных

настроек, для который отключено разрешение на просмотр (по умолчанию) в экспорт профиля не попадают (как правило, это файлы ключей или другие конфиденциальные настройки).

Примечание

Приватные и публичные SSH-ключи ДЦ и серверов не включаются в файл профиля. При необходимости переноса управления услугой от одного экземпляра Datamart Platform Studio к другому, вопрос передачи ключей решается службой технической поддержки. При необходимости передачи ключей, ключи должны передаваться с соблюдением требуемого уровня конфиденциальности.

В экспорт профиля можно дополнительно включить файл настроек подключения к K8s и файлы настроек инсталляций, которые добавлены в инсталляциях во вкладку «файлы» (например для инсталляции ПОДД Агента). По умолчанию эти опции отключены. Их рекомендуется включать в случае экспорта профиля с целью переноса работающей услуги в другую Студию и необходимости сохранения всех специфических настроек подключения.

Примечание

При экспорте профиля с включенной опцией *Экспортировать данные серверов* в профиль будет включена информация о распределении инсталляций и кластеров услуги по серверам и ДЦ. В процессе импорта профиля, содержащего данные серверов и ДЦ, в Datamart Platform Studio будут созданы новые объекты ДЦ и серверов, в соответствии с профилем.

После выбора настроек экспорта и нажатия на кнопку «Сохранить» файл добавляется в список профилей услуг.

Примечание

Файл может формироваться в течение нескольких минут, если при попытке скачать созданный профиль отображается информация о том, что файл пока не сформирован, необходимо повторить попытку скачивания файла профиля через несколько минут.

Список сохраненных профилей доступен в рбочем пространстве разделе `Управление услугами` раздел `Сохраненные профили услуг` ссылка `Создать из профиля` (см. Рисунок 14.5).

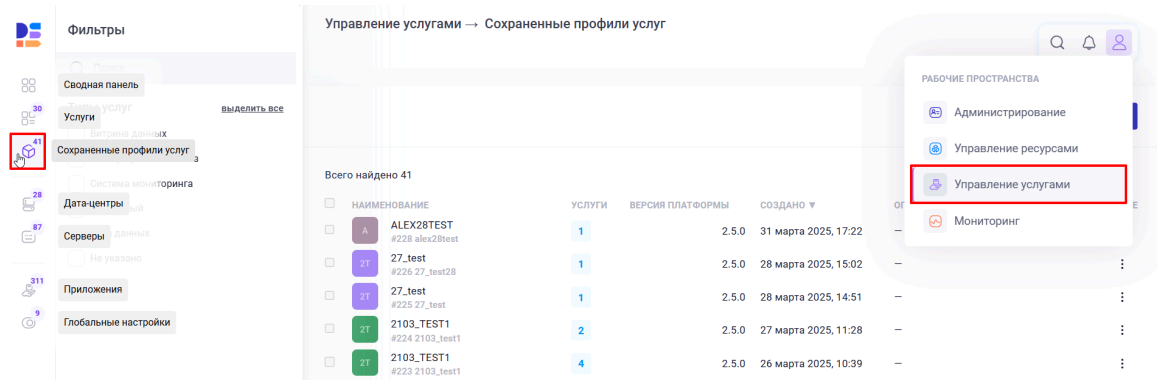


Рисунок 14.5 *Переход к списку профилей в Datamart Platform Studio*

С профилем услуги можно выполнить следующие действия (см. Рисунок 14.6):

- создать услугу на основе профиля (см. Раздел 15.1 Описание процесса создания услуги из профиля);
- импортировать профиль услуги из другого экземпляра Datamart Platform Studio;
- удалить профиль услуги;
- скачать файл архива профиля для просмотра содержимого профиля или для переноса профиля услуги в другой экземпляр Datamart Platform Studio.

Рисунок 14.6 *Сохраненные профили услуги*

14.3. Импорт профиля

В Datamart Platform Studio доступен импорт профилей, созданных текущим или другими экземплярами Datamart Platform Studio. Для того, чтобы импортировать профиль из внешнего файла-архива, необходимо добавить архив с импортируемым профилем в список профилей Datamart Platform Studio (см. Рисунок 14.7).

Примечание

Допустимый формат файла архива профиля: .tar или .tar.gz. Файл профиля обязательно должен быть создан программой Datamart Studio. Сторонние форматы не поддерживаются. Имя файла профиля уникально и фиксировано. Менять имя файла при переносе профиля из одной в другую Datamart Platform Studio нельзя.

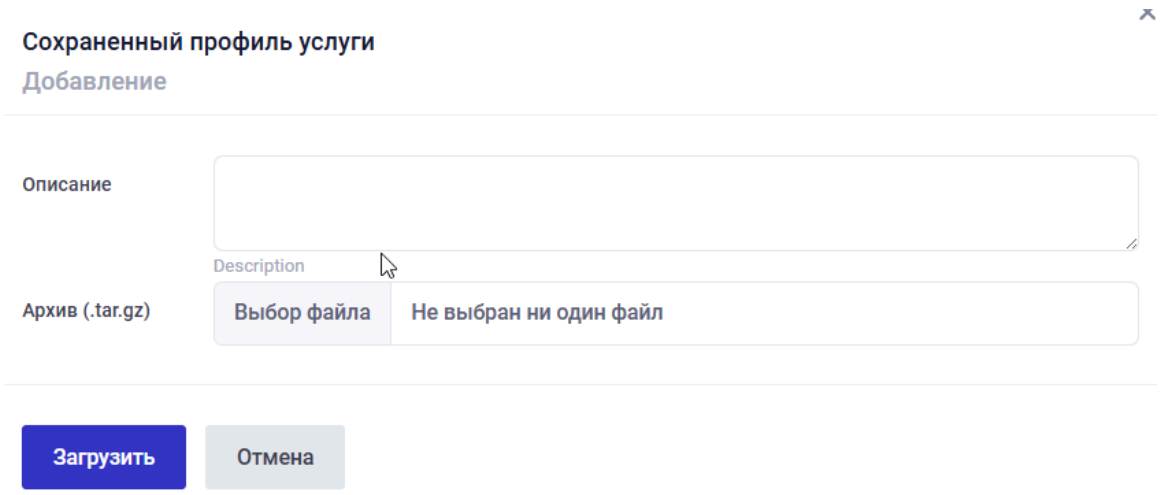


Рисунок 14.7 *Добавление профиля из файла*

Если выбранный для импорта профиль подвергся каким-либо корректировкам после экспорта, то система определит несовпадение контрольной суммы профиля и выдаст предупреждение: «Выбранный профиль был изменён после экспорта» (см. Рисунок 14.8).



Рисунок 14.8 *Предупреждение об изменении профиля*

15. Тиражирование услуг (создание услуг на основе профиля)

Услуги в Datamart Platform Studio могут создаваться на основании профиля тиражируемой услуги. Профили тиражируемых услуг представляют собой созданные и настроенные профили услуг, которые могут быть использованы для быстрого развертывания услуги требуемого типа и конфигурации.

15.1. Описание процесса создания услуги из профиля

1. **Выбор профиля услуги**

Для создания тиражируемой услуги необходимо выбрать один из профилей Datamart Platform Studio и выбрать действие «Установить» в списке профилей или «Заказать услугу» в карточке профиля (см. Рисунок 15.1), при нажатии на которые откроется форма создания тиражируемой услуги.

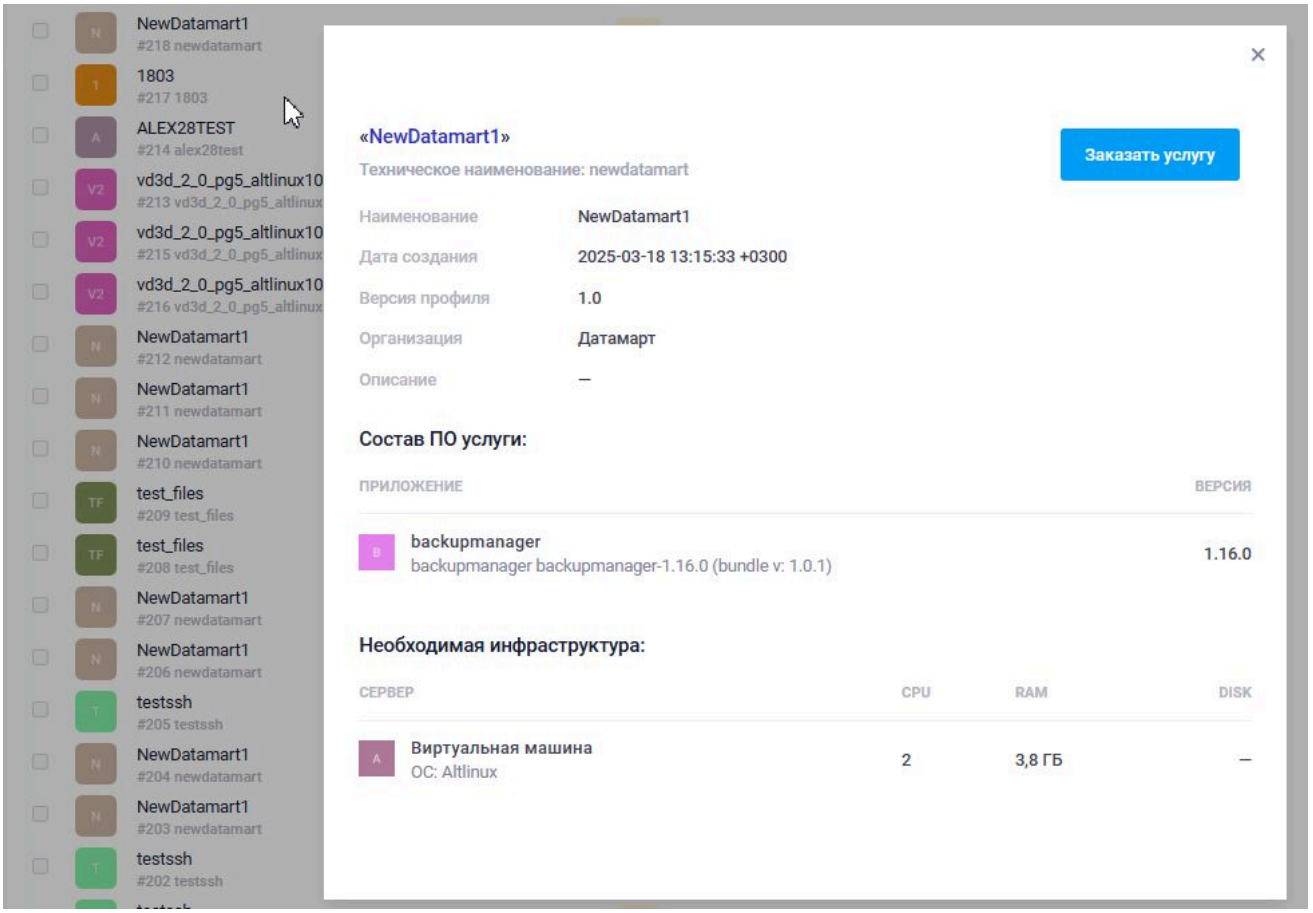


Рисунок 15.1 *Способы установки тиражируемой услуги*

2. **Заполнение формы создания услуги**

В форме создания услуги из профиля, необходимо ввести данные новой услуги (наименование услуги, организацию, тип, мнемонику), ее окружение и сохранить данные (см. Рисунок 15.2). В поле «Загрузить данные услуги из профиля» будет отображаться выбранный на предыдущем шаге профиль.

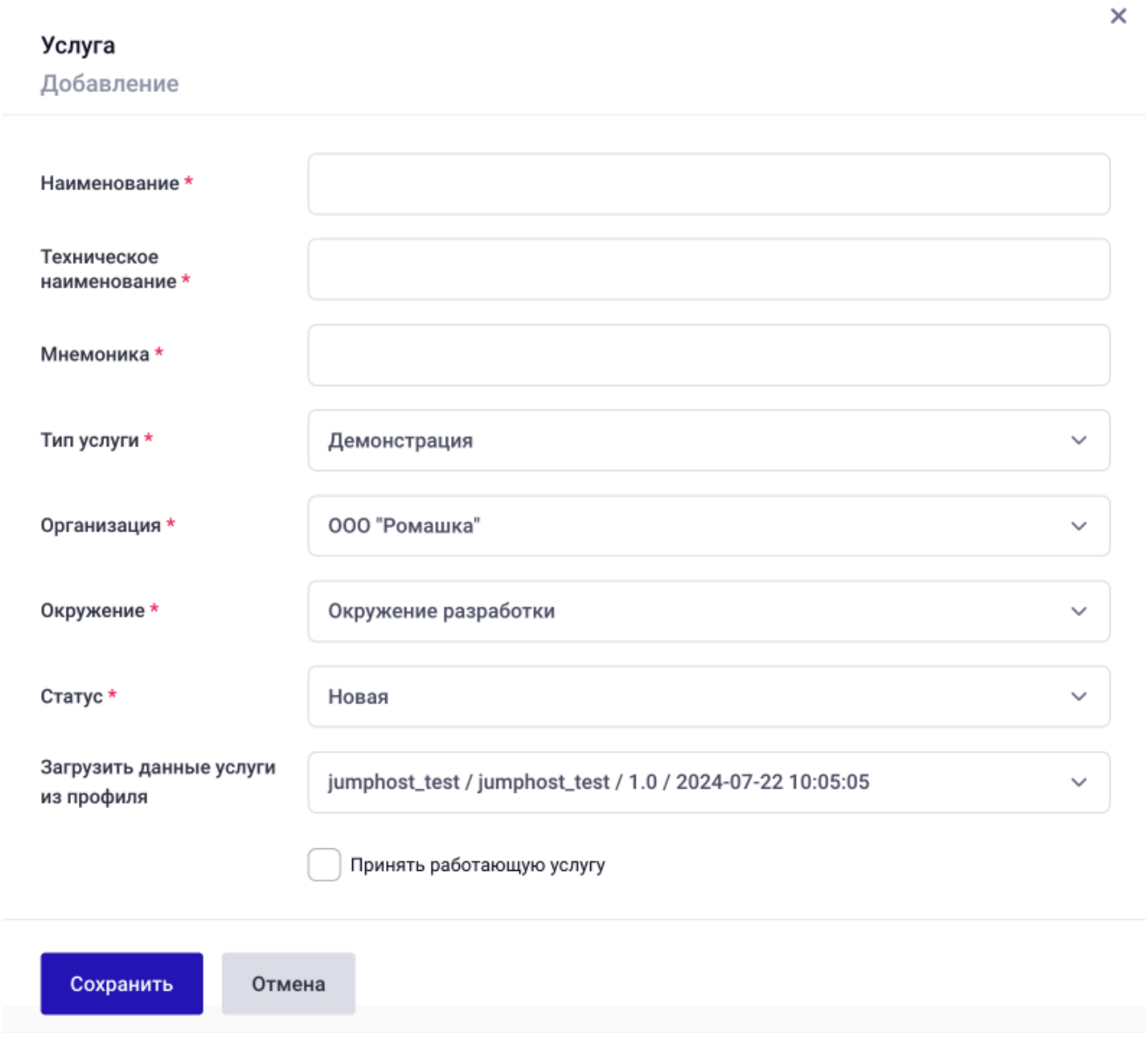


Рисунок 15.2 *Форма создания тиражируемой услуги*

Примечание

При переносе услуги из другого экземпляра Datamart Platform Studio необходимо активировать чек-бокс «Принять работающую услугу». Процесс переноса услуги описан в Раздел 15.2.3 Перенос услуги.

3. **Подготовка услуги**

После сохранения данных формы, услуга создается в статусе `Новая` после чего автоматически переходит в статус `Подготовка услуги`, в рамках которого происходит создание всех объектов услуги в соответствии с ее профилем (см. Рисунок 15.3). В импортированную услугу будут добавлены все инсталляции и кластеры из профиля, будут применены настройки инсталляций, сохраненные в профиле, а также добавлены связи входящих-исходящих интерфейсов приложений, которые были сохранены в оригинальном профиле.



Рисунок 15.3 *Подготовка услуги*

В случае успешного импорта статус услуги изменится на `Настройка`. Если в процессе импорта произошли ошибки (дублирование имен объектов, несовместимость или отсутствие в комплекте Datamart Platform Studio требуемых приложений и т.п.), то статус услуги изменится на `Импортирована с ошибками`. Ошибки импорта можно посмотреть в логах соответствующей услуги.

Примечание

Глобальные настройки уровня «Студии» и «Организации» будут автоматически применены к инсталляциям в импортируемом профиле.

Например, если настройка **nexus** указывает в профиле-исходнике на nexus Студии-источника, то при импорте она будет автоматически заменена на nexus Студии-приёмника.

4. **Настройки услуги**

В статусе `Настройка` необходимо заполнить данные серверов и ДЦ в котором будет развернута новая услуга. При использовании подключения к гипервизору Datamart Platform Studio будет создавать требуемые для услуги сервера в инфраструктуре

выбранного подключения (см. Рисунок 15.4).

Рисунок 15.4 *Пример окна настройки тиражируемой услуги*

Примечание

Если профиль, из которого была создана услуга, не содержал информацию о серверах и ДЦ услуги, то в данном статусе необходимо подтвердить наличие прав на заказ услуги от лица организации и сохранить данные. До момента сохранения данных, все разделы услуги недоступны к редактированию.

После завершения настройки и сохранения данных, можно выполнить переход к статусу «Выполнение проверок», для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку в интерфейсе и перейти к списку сценариев услуги.

5. **Выполнение проверок**

В данном статусе должны быть автоматически выполнены все сценарии услуги, которые привязаны к данному статусу.

6. **Настройка связей приложений услуги с серверами**

Если профиль, из которого была создана услуга, не содержал данные серверов, в карточке услуги во вкладке `Инсталляции` все инсталляции и кластеры будут иметь статус `Выбор сервера`. Для всех инсталляций, в том числе инсталляций в составе кластеров, требуется выбрать серверы текущей инфраструктуры, на которые будет производиться физическая инсталляция компонентов услуги из импортированного профиля. Назначить инсталляции определенный сервер можно выбрав действие «Добавить сервер» в меню управления инсталляцией или при нажатии на `no_server` в списке инсталляций (см. Рисунок 15.5).



Рисунок 15.5 *Требуется привязка к серверу*

Если профиль услуги содержал данные серверов и ДЦ, то связь инсталляций с серверами обеспечивается на этапе подготовки услуги. В этом случае, привязка к серверам не требуется, но потребуется настроить сервера, соответственно профилю-источнику, либо перепривязать инсталляции на новые сервера, в соответствии с потребностями вновь созданной услуги.

Настроить связь инсталляции с нужным сервером можно через форму редактирования инсталляции, указав нужный сервер, на который необходимо выполнить установку инсталляции выбранного приложения (см. Рисунок 9.1).

После организации связи с сервером инсталляция переходит в статус `Новая` и дальнейшие действия выполняются в соответствии с описанием в разделе Раздел 9 Управление инсталляциями приложений в услуге.

Для кластеров, соответственно, все действия по установке должны выполняться на уровне не отдельных инсталляций, а кластера целиком, как описано в разделе Раздел 10 Управление кластерами услуги.

Все настройки импортированных инсталляций, кластеров, связи интерфейсов будут применены в услуге в соответствии с данными об этих параметрах, содержащимися в файле профиля, за исключением глобальных настроек, автоматически переопределяемых в процессе импорта.

7. **Установка услуги**

Процесс установки тиражируемой услуги соответствует стандартному процессу установки услуг в Datamart Platform Studio и описан в разделе Раздел 11 Установка приложений услуги.

15.2. Способы тиражирования услуг

15.2.1. Тиражирование Услуги без серверов

Тиражирование услуги без серверов используется в случаях, когда при экспорте профиля неизвестно, на какие серверы будут установлены инсталляции приложений услуги при ее тиражировании.

Для этого при экспорте профиля необходимо деактивировать опцию `Экспортировать данные серверов`. В данном случае в экспортируемом профиле будут зафиксированы данные об инсталляциях и кластерах приложений Услуги, их настройках и связях интерфейсов, но будет отсутствовать информация о серверах и ДЦ услуги их связях с приложениями услуги.

При тиражировании Услуги на основе такого профиля, пользователю потребуется выбрать, на какие серверы будут установлены инсталляции Услуги, так как все инсталляции услуги после завершения процессов импорта данных и настройки будут иметь статус `Выбор сервера`.

ДЦ и Серверы в Datamart Platform Studio для такой услуги могут быть добавлены как до, так и после создания услуги. Назначить инсталляции определенный сервер можно выбрав действие «Добавить сервер» в меню управления инсталляцией или при нажатии на `no_server` в списке инсталляций (см. Рисунок 15.5).

После настройки связей всех инсталляций услуги с соответствующими серверами Datamart Platform Studio, необходимо проверить доступность данных серверов, выполнив действия по сбору фактов для всех серверов услуги, и выполнить установку инсталляций и кластеров услуги.

15.2.2. Тиражирование услуги с серверами

Для тиражирования услуги с данными серверов при экспорте профиля необходимо активировать опцию `Экспортировать данные серверов`. При создании профиля с включенной информацией о серверах, файл профиля будет содержать информацию об инсталляциях и кластерах услуги, их настройках и связях интерфейсов, а также информацию о серверах и дата-центрах, на которые будут распределены приложения услуги.

При создании услуги из такого профиля, в процессе импорта услуги создадутся записи о дата-центре и серверах, на которые предполагается установить инсталляции. Инсталляции будут привязаны к серверам в соответствии с настройками профиля и

иметь статус `Новая`.

> **Примечание**
>
> Создание записи о дата-центре и серверах не означает автоматической установки связи и подключения к данным серверам. Фактически, создается карта распределения инсталляций услуги по целевым серверам. Это распределение можно поменять либо перенастроить.

Созданные в процессе импорта записи о дата-центре и серверах потребуют настройки: указания реальных IP и хостов серверов, на которые будет производится установка приложений услуги. После внесения необходимых изменений, необходимо загрузить ssh-ключи доступа на сервера и проверить доступность серверов из Datamart Platform Studio, выполнив сбор фактов серверов услуги.

После того как связь со всеми серверами услуги установлена, можно выполить установку услуги, выбрав в меню управления услугой действие «Установить все».

15.2.3. Перенос услуги

Для того, чтобы перенести работающую из-под управления одного экземпляра Datamart Platform Studio в другой, требуется совершить следующие действия:

1. В Студии-источнике выполнить экспорт профиля исходной услуги с включенными в профиль данными о серверах, подключениях и всех настройках приложений Услуги, включая логи:

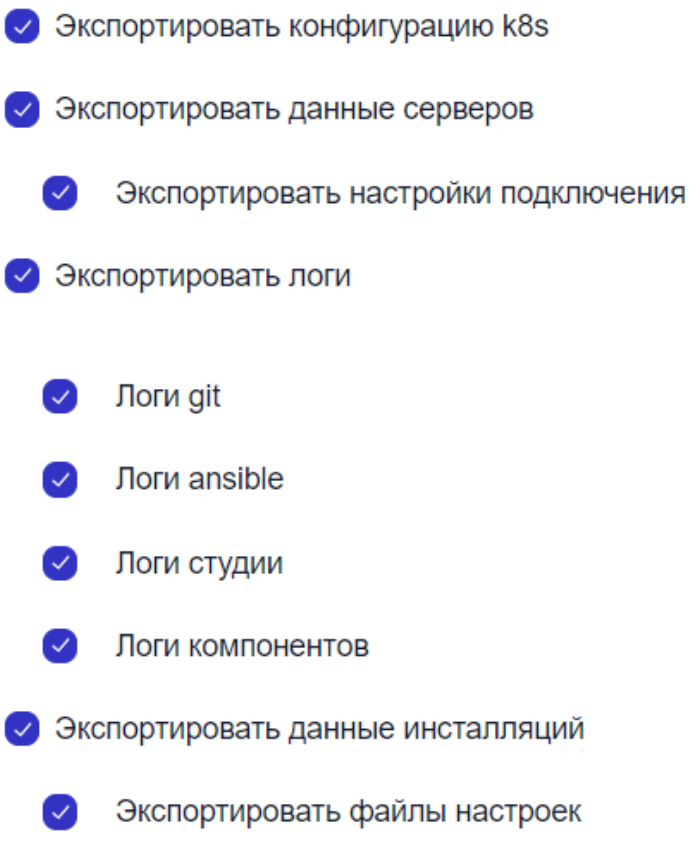


Рисунок 15.6 *Полный экспорт настроек*

2. В Студии-приемнике выполнить импорт профиля и создание новой услуги с этим профилем с опцией «Принять работающую услугу»

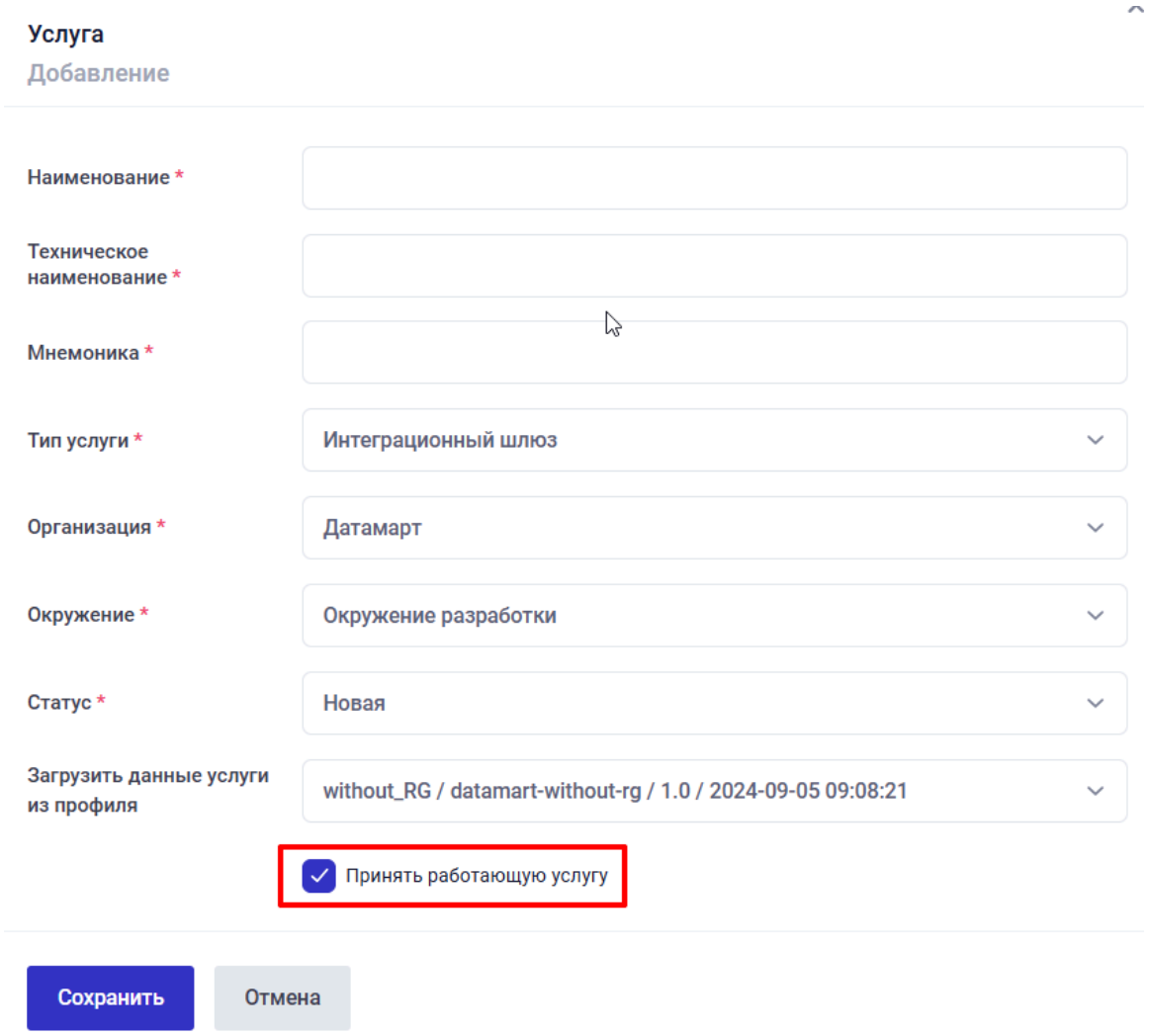


Рисунок 15.7 *Принять работающую услугу*

Примечание

При включении данной опции при создании услуги из профиля инсталляции будут созданы в том статусе, в котором они были добавлены в файл профиля при экспорте. Это корректно, т.к мы не создаем услугу с нуля, а подключаемся Студией к уже работающей.

3. После успешного импорта услуги будет создан Датацентр этой услуги с записями о серверах, на которых установлены приложения услуги. Для того, чтобы убедиться, что связь с серверами в Студии-приемнике установлена корректно, требуется выполнить процедуру сбора фактов для всех серверов услуги. Эту операцию можно выполнить групповым действием в списке серверов импортированного ДЦ.

Примечание

Если процедура сбора фактов завершилась ошибкой, необходимо проверить наличие доступа из сети, где расположена Студия-приемник, к серверам услуги. В случае отсутствия прямого доступа может потребоваться указать хосты в файле hosts или перенастроить вкладку «Сети» для ДЦ или отдельных серверов, если доступ к ним настраивается через SSH-Config.

4. Если импортированная услуга использует платформу K8s, требуется проверить подключение к платформе (проверить статус K8s соединения услуги).
5. В меню импортированной услуги выбрать групповое действие «Проверить состояние инсталляций». Действие должно быть выполнено без ошибок, состояние инсталляций соответствовать состоянию в Студии-источнике.
6. В Студии-источнике для перенесенной услуги выполнить процедуру открепления услуги (см. Раздел 8.3.4.1 Открепление услуги). В ходе данного процесса будет выполнена операция soft delete, услуга будет помечена, как удаленная и не будет более выводиться в списке доступных услуг в Студии-источнике. В Студии-приемнике, желательно произвести смену ключей для ДЦ, чтобы гарантировать отсутствие доступа к серверам Услуги из другого экземпляра Студии.
7. Датацентр и серверы удаленной услуги в Студии-источнике тоже требуется удалить, если они не используются другими услугами Студии-источника.

16. Управление автоматизацией развертывания и эксплуатации услуги

В Datamart Platform Studio реализована возможность управления автоматизацией развертывания и эксплуатации услуг с использованием шагов и сценариев.

Шаг - структурный элемент сценария, представляющий собой исполняемый код, который выполняется на основании входящего контекста шага, и возвращает, в случае необходимости, исходящий контекст.

Сценарий - объект Datamart Platform Studio, представляющий собой последовательность шагов, совокупность которых выполняет определенный процесс автоматизации, выполняющийся по определенному действию в Datamart Platform Studio (хуку).

16.1. Каталог шагов

В каталоге шагов Datamart Platform Studio отображаются все доступные к использованию шаги (см. Рисунок 16.1):

Рисунок 16.1 *Каталог шагов Datamart Platform Studio*

Шаги разделяются на системные и пользовательские:

- системные шаги входят в поставку Datamart Platform Studio, полный их список доступен сразу после установки и конфигурации Datamart Platform Studio;

- пользовательские шаги - шаги, реализуемые пользователями Datamart Platform Studio, которые распространяются посредством репозиториев `dms-step-*` (аналогично бандлам приложений).

Шаги в каталоге поддерживают версионирование. При обновлении версии шага, в каталоге будут отображаться все доступные версии обновленного шага.

16.1.1. Системные шаги

К системным шагам относятся шаги, выполняющие асинхронные функции в Datamart Platform Studio, которые могут потребоваться при развертывании, установке и эксплуатации некоторых услуг.

Системные шаги в каталоге разрабатываются и редактируются разработчиками Datamart Platform Studio. Системные шаги поставляются в комплекте Datamart Platform Studio и обновляются при ее обновлении.

16.1.1.1. Шаг отправки почтовых уведомлений

Системный шаг отправки почтовых уведомлений позволяет отправить внешнее сообщение пользователю по адресу электронной почты. Заголовок, текст и почтовый адрес получателя указываются в настойках шага автоматизации в рамках сценария.

Подключение к почтовому серверу выполняется по протоколу SMTP с шифрованием SSL/TLS.

Настройки подключения к почтовому северу и адрес отправителя указываются в .env файле переменных окружения Datamart Platform Studio.

16.1.2. Пользовательские шаги

В случае необходимости реализации дополнительного функционала, в том числе при интеграции Datamart Platform Studio со внешними системами пользователя, допустима разработка пользовательских шагов и загрузка их в Datamart Platform Studio из репозитория. Пользовательские шаги разрабатываются на любом удобном пользователю языке программирования и могут быть добавлены в Datamart Platform Studio посредством добавления кода шага и мета-информации о нем в хранилище репозиториев в репозитории формата `dms-step-*`. Взаимодействие пользовательских шагов с объектами Datamart Platform Studio ограничено и производится только в рамках входного контекста и возвращаемых атрибутов.

16.1.2.1. Настройка параметров шага

Файл настройки шага step.yml содержит следующие данные:

- Описание метаданных шага;
- Описание конфигурации контейнера;
- Описание объектов платформы, к которым может быть применен шаг;
- Описание входящего контекста, передаваемого из Datamart Platform Studio в исполняемый код шага;
- Описание выходных данных шага;
- Перечень событий, для которых может выполняться шаг.

Блок описания метаданных шага содержит следующие параметры шага:

- Наименование шага;
- Описание шага;
- Техническое наименование шага;
- Версия шага;
- Язык программирования, используемый в шаге;
- Число повторений шага.

В блоке описания конфигурации контейнера должны быть указаны наименование образа и таймаут шага:

Блок описания входящего контекста шага содержит следующие данные:

- Список необходимых атрибутов, используемых в шаге объектов Datamart Platform Studio;
- Список используемых в шаге настроек, включая глобальные настройки.

Блок описания исходящего контекста шага содержит список исходящих атрибутов объектов шага, которые будут обновлены в Datamart Platform Studio.

Формат описания файла step.yml:

```yaml
# Описание мета-данных шага
 title: Проверка IP
 description: Функция проверки доступности IP во внешней системе IPAM
 name: ip-check
 version: 1.0.1
 language: ruby
 retry_count: 3

 # Описании конфигурации контейнера для запуска функции
 container:
   image: "ruby:3.0"
   timeout: 15
   run: ruby handler.rb # передача параметра context добавляется автоматически на
уровне вызова

 # Перечень объектов платформы, к которым может быть применима данная функция
 subjects:
   - server
   - data_center

 # Характеристики входящего контекста
 context:
   common:
     - id
     - name
     - status
   properties: # настройки, передаваемые из студии
     global: # глобальные переменные
       - platform::ipam
       - platform::dns
     installation: # настройки для модели, в примере — installation, должны иметь такой
же name среди связанных properties
       - nexus
       - kafka_url
   server:
     - ip
   data_center:
     - consumed_public_ips
     - public_ips_limitation
   installation:
     - version

 # Описание ожидаемых выходных результатов
 outputs:
   common:
     - status
   server:
     - ip
   data_center:
     - public_ips_limitation

 # Перечень хуков (событий) в которых может вызываться степ (any — любые)
 hooks:
   - any
```

16.2. Каталог сценариев

В Datamart Platform Studio реализован каталог шаблонов сценариев, в каждом из которых могут быть использованы один или несколько шагов. Любой опубликованный шаблон сценария в каталоге может быть назначен одной или нескольким услугам в

Datamart Platform Studio (см Рисунок 16.2):

Рисунок 16.2 *Каталог сценариев Datamart Platform Studio*

Примечание

Шаблоны сценариев в каталоге могут создавать и редактировать пользователи в ролями `superadmin` и `scenario_system_editor`.

16.2.1. Добавление сценария в каталог

Для добавления сценария в каталог сценариев Datamart Platform Studio пользователю с соответствующей ролью необходимо выполнить следующие шаги:

1. В списке каталога сценариев нажать на кнопку «Добавить шаблон сценария», заполнить и сохранить данные формы (см Рисунок 16.3):



Рисунок 16.3 *Форма создания сценария*

Примечание

Рекомендуется не активировать чек-бокс «Опубликовано» до завершения конфигурации сценария.

Для сценария можно настроить следующее поведение в случае успешного или неуспешного выполнения:

- В случае успешного выполнения сценария:
    - Остановка;
    - Переход к конкретному сценарию в цепочке сценариев;
    - Переход к следующему сценарию в цепочке сценариев;
- В случае неуспешного выполнения сценария:
    - Остановка;
    - Пропуск (неуспешное выполнение сценария не будет останавливать следующие за ним сценарии и действия);
    - Переход к конкретному сценарию в цепочке сценариев;
    - Переход к следующему сценарию в цепочке сценариев.

2. Открыть список шагов сценария и добавить шаг (см Рисунок 16.4):



Рисунок 16.4 *Добавление шага к сценарию*

3. Выбрать один из доступных шагов каталога (см Рисунок 16.5):

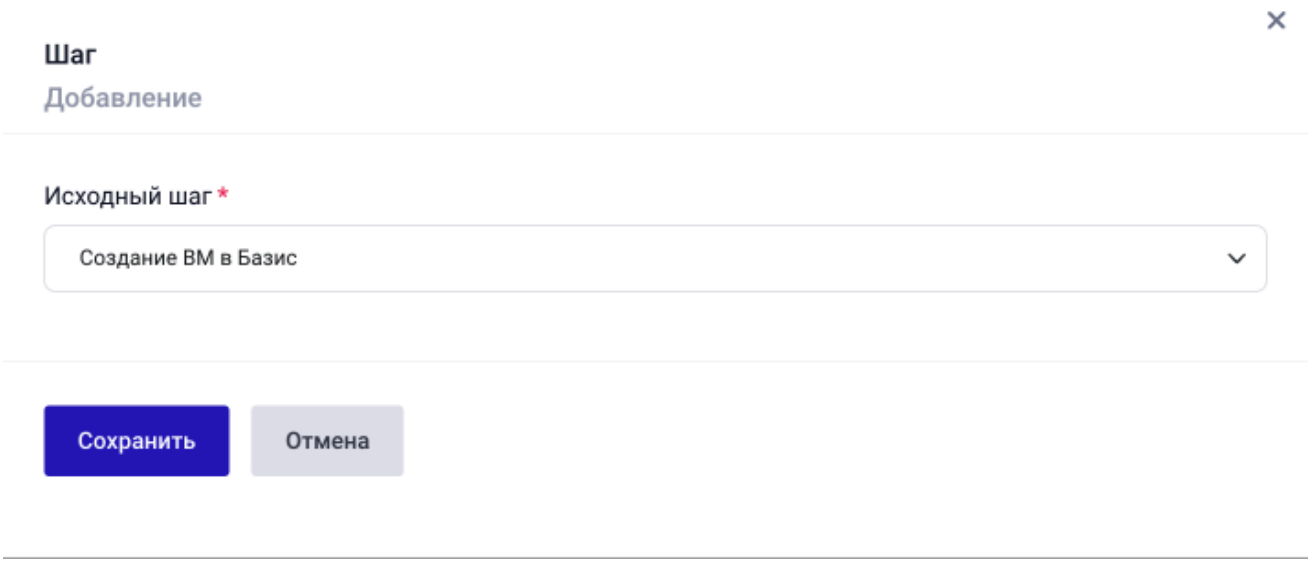


Рисунок 16.5 *Выбор шага из каталога*

4. Заполнить данные шага, включая контекст и поведение в случае успеха или неуспеха сценария (см Рисунок 16.6):

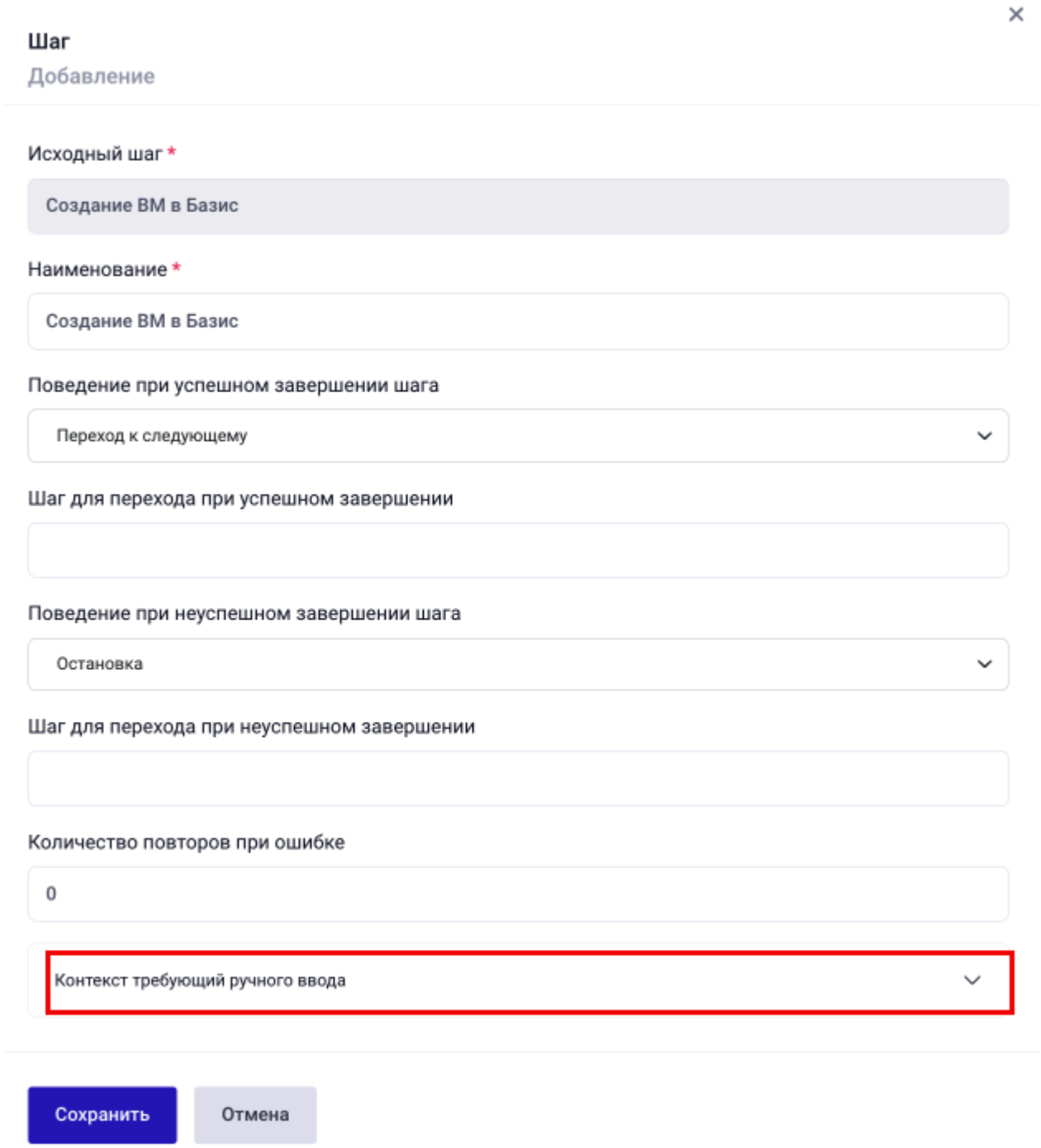


Рисунок 16.6 *Форма добавления шага к сценарию*

Для шага можно настроить следующее поведение в случае успешного или неуспешного выполнения:

- В случае успешного выполнения шага:
    - Остановка;
    - Переход к выбранному шагу сценария;
    - Переход к следующему шагу сценария;
- В случае неуспешного выполнения шага:

- Остановка (сценарий завершится ошибкой);
- Пропуск (неуспешное выполнение шага не будет останавливать следующие за ним шаги);
- Попытка выполнить шаг повторно (число допустимых повторов в случае ошибки можно также указать в настройках шага);
- Переход к выбранному шагу сценария;
- Переход к следующему шагу сценария.

5. Добавить другие шаги шаблона и определить их последовательность при выполнении сценария (см Рисунок 16.7):

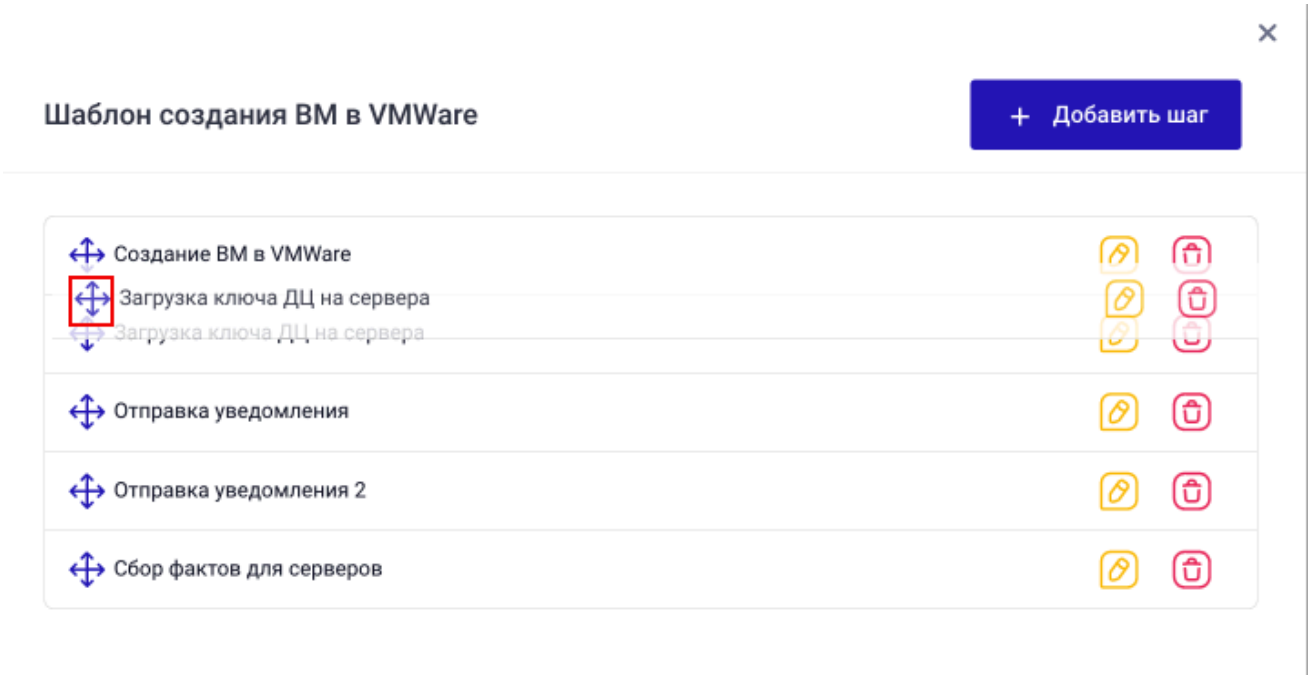


Рисунок 16.7 *Изменение порядка шагов в сценарии*

6. В форме редактирования сценария активировать чек-бокс «Опубликовано», чтобы шаблон стал доступен к выборе в списке шаблонов услуги.

16.3. Добавление сценария к услуге

Примечание

Добавление сценариев к услуге доступно пользователям с ролями `superadmin` и `scenario_editor`.

При добавлении сценария к услуге можно определить инициирующее событие, которое будет автоматически запускать добавленный сценарий.

Список доступных инициирующих событий:

- До/после смены статуса услуги;
- До/после добавления инсталляции услуги;

- До/после запуска плейбука инсталляции;
- До/после запуска плейбука или вызова API сервера услуги.

Примечание

Если сценарий выполняется до инициирующего события, то в случае остановки сценария, выполнение события будет остановлено Datamart Platform Studio.

Для добавления сценария к услуге необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть раздел «Сценарии» и нажать кнопку «Добавить сценарий» (см Рисунок 16.8):

Рисунок 16.8 *Добавления сценария к услуге*

2. В открывшейся форме выбрать шаблон сценария и инициирующее событие, к которому будет привязан сценарий (см Рисунок 16.9) и нажать кнопку «Далее»:

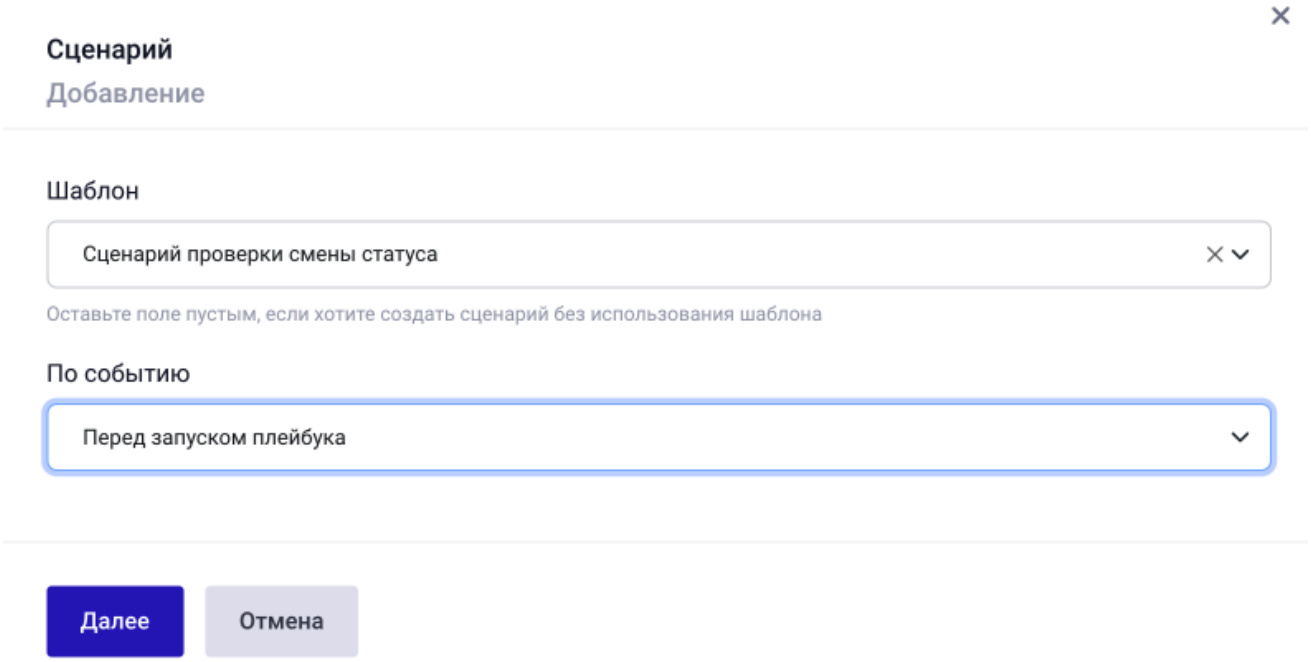


Рисунок 16.9 *Выбор шаблона и инициирующего события*

3. На следующем шаге, при необходимости, изменить наименование сценария, а также настройки поведения при успешном или неуспешном выполнении сценария, указанные в шаблоне.

Примечание

При создании сценария из шаблона каталога, настройки, последовательность и контекст шагов сценария соответствует шаблону. Перед первым запуском сценария необходимо проверить и изменить в случае необходимости контекст шагов сценария и поведение в случае их успешного или неуспешного выполнения.

16.3.1. Добавление сценария без использования шаблона

Пользователь может добавить к услуге сценарий без использования готового шаблона. Для этого при добавлении сценария необходимо оставить пустым поле «Шаблон» и выполнить все шаги, описанные в разделе Раздел 16.2.1 Добавление сценария в каталог.

16.4. Управление сценариями услуги

Для каждого доступного события услуги можно добавить один или несколько сценариев услуги. Последовательность выполнения сценариев определена их порядком в списке сценариев инициирующего события (см Рисунок 16.10).

Список доступных действий со сценариями услуги:

- Редактирование настроек сценария;
- Настройка списка шагов сценария и их последовательности;
- Ручной запуск сценария;
- Удаление сценария.

Рисунок 16.10 *Список доступных действий со сценарием услуги*

17. Ротация паролей СУБД

17.1. Описание концепции

Для управления консистентной ротацией паролей СУБД и связанных с СУБД настроек инсталляций приложений в рамках услуги (Витрины данных НСУД) в Datamart Platform Studio реализован механизм ротации паролей в меню услуги.

Пункт меню ротации паролей СУБД подключается автоматически при добавлении в услугу инсталляции или кластера СУБД следующих типов:

- Инсталляция СУБД Pangolin standalone;
- Кластеры Pangolin Cluster DB;

Примечание

Если в бандле у соответствующего приложения нет плэйбуков ротации Datamart Platform Studio во вкладке ротации отобразит сообщение о необходимости обновления.

Имя пользователя СУБД, для которого выполняется ротация в соответствующих инсталляциях отображается в колонке «Пользователь». Имя инсталляции или кластера СУБД отображается родительской строкой в таблице, а связанные с ней инсталляции дочерними строками.

Привязка и отображение связанных инсталляций во вкладке ротации паролей производится автоматически на основании существующих связей интерфейсов при включении опции ротации. Действие «Обновить список» проверяет связи и если произошли какие-то изменения с момента последней привязки, перестраивает список.

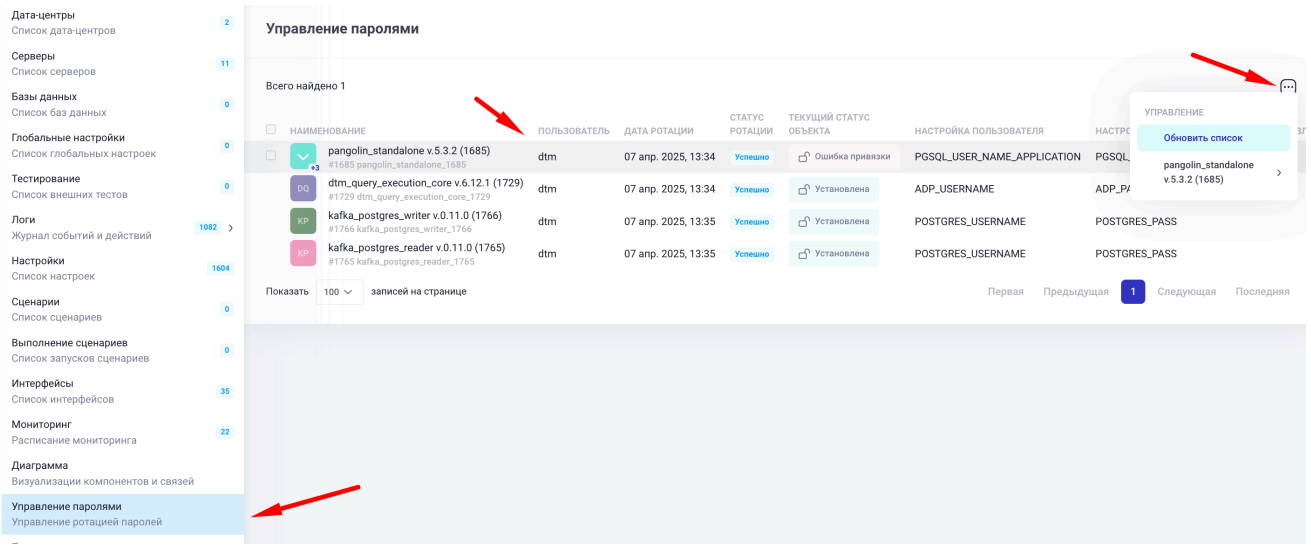


Рисунок 17.1 *Вкладка ротации паролей в услуге*

17.1.1. Общие положения

- Ротация паролей производится единовременно для группы пользователей, список которых указан в настройках приложения СУБД;
- Ротация может выполняться как вручную, так и по расписанию;
- В исключительных случаях может выполнятся ротация пароля для 1-го пользователя СУБД, это действие никак не влияет на общее расписание ротации;
- **При ротации пароля пользователя СУБД выполняется автоматическая ротация настройки пароля для связанных приложений в следующей последовательности:**
    - остановка ((выполнение плэйбука stop) связанных с СУБД инсталляций;
    - ротация всех паролей у СУБД;
    - изменение настроек у связанных приложений;
    - применение настроек (выполнение плэйбука bind) для связанных инсталляций;

17.2. Предварительная настройка

Перед выполнением ротации требуется:

- Включить опцию ротации для приложения (включается настройка Pangolin rotate_password.enable = true и выполняется плэйбук подключения опции ротации)
- Настроить список пользователей, для которых будет выполняться ротация (редактирование настройки rotate_password.valid_roles и выполняется плэйбук применения настроек). Список пользователей требуется указать через запятую.

17.3. Выполнение ротации

Для консистентного выполнения ротации паролей СУБД Pangolin требуется выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Остановить связанные инсталляции (выполнить плэйбук stop). Шаг 2: Выполнить ротацию паролей СУБД для всех указанных в настройке пользователей (в процессе ротации будут также обновлены настройки паролей у связанных инсталляций). Шаг 3: Выполнить применение настроек (плэйбук bind) у связанных инсталляций.

Примечание

Остановка всех связанных инсталляций выполняется автоматически перед выполнением плэйбука ротации пароля СУБД. При выборе опции «Выполнить ротацию и применить настройки» плэйбуки bind выполняются автоматически после ротации паролей СУБД.

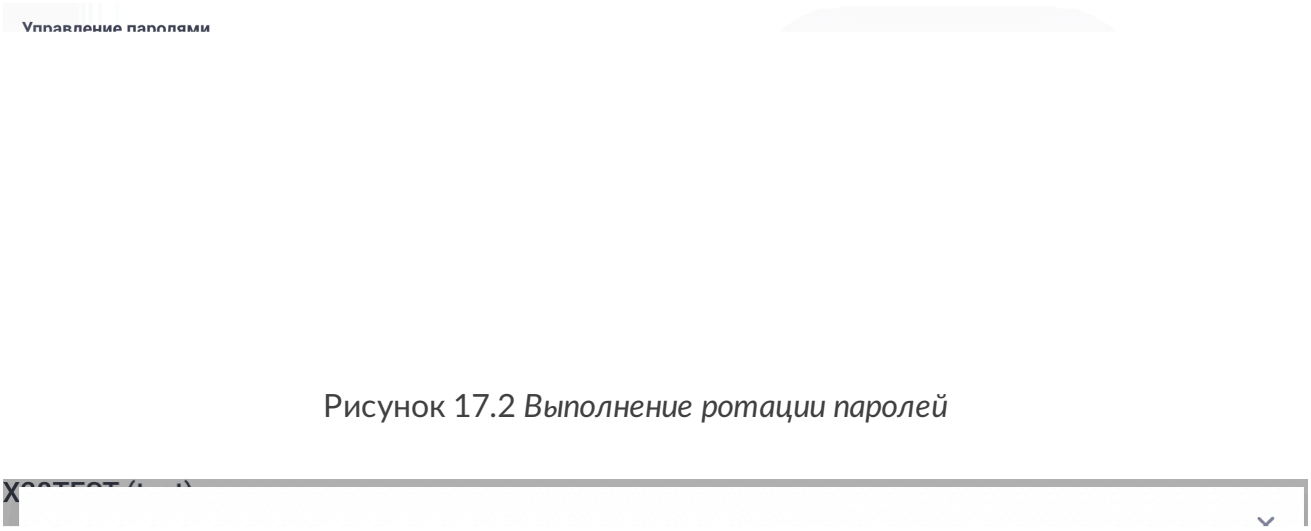


Рисунок 17.2 *Выполнение ротации паролей*

Рисунок 17.3 *Диалоговое окно ротации паролей*

В случае, если проведена ротация паролей без автоматического применения настроек связанных инсталляций, следует выполнить применение настроек отдельно.

Рисунок 17.4 *Применение настроек для связанной инсталляции*

После выполнения ротации содержание настройки пароля будет обновлено. Для просмотра пароля необходимо выполнить действие «Отобразить пароль». Разрешение на отображение содержимого настройки с паролем предоставляется только для ролей с правами просмотра паролей.

Рисунок 17.5 *Отображение пароля после ротации*

В случае несоответствия настройки пароля у СУБД и связанной инсталляции, настройка пароля подсвечивается, как ошибочная.

В случае возникновения ошибки в процессе ротации для отдельного пользователя можно выполнить ротацию пароля только для этого пользователя выбрав в соответствующей строке действие «Ротировать». Пароли связанных инсталляций будут обновлены, соответственно.

Ротация пароля для отдельного пользователя не влияет на расписание ротации.

17.4. Настройка расписания ротации

Перед выполнением ротации по расписанию требуется настроить расписание ротации. После того

Примечание

Расписание ротации доступно для инсталляций, у которых включена ротация (настройка rotate_password.enable = true).

В поле «Дата следующей ротации» требуется ввести дату и время, когда должна произойти ротация по расписанию.

В поле «Интервал (дней)» вводится количество дней, которе используется для вычисления даты последующей ротации. Например, если в поле «Дата следующей ротации» указано «25.04.2025 00:00», а в поле «Интервал (дней)» указано 30, то после выполнения успешной ротации 25.04 следующая ротация по расписаню будет назначена на «25.05.2025 00:00». Если в поле «Интервал (дней)» указано 0, то ротация по расписанию отключена.

Примечание

В случае выполнения ротации паролей вручную, дата следующей ротации по расписанию будет автоматически сдвинута от даты вполнения ротации на количество дней в поле «Интервал (дней)».



Рисунок 17.6 *Настройка расписания ротации*

18. Мониторинг

18.1. Мониторинг лимитов ресурсов организации

В карточке организации в разделе «Мониторинг ресурсов» отображается количество ресурсов, предоставленных в рамках выделенных услуг для данной организации.

Типовое ПО услуги не включается в общую тарификацию в рамках Datamart Platform Studio.

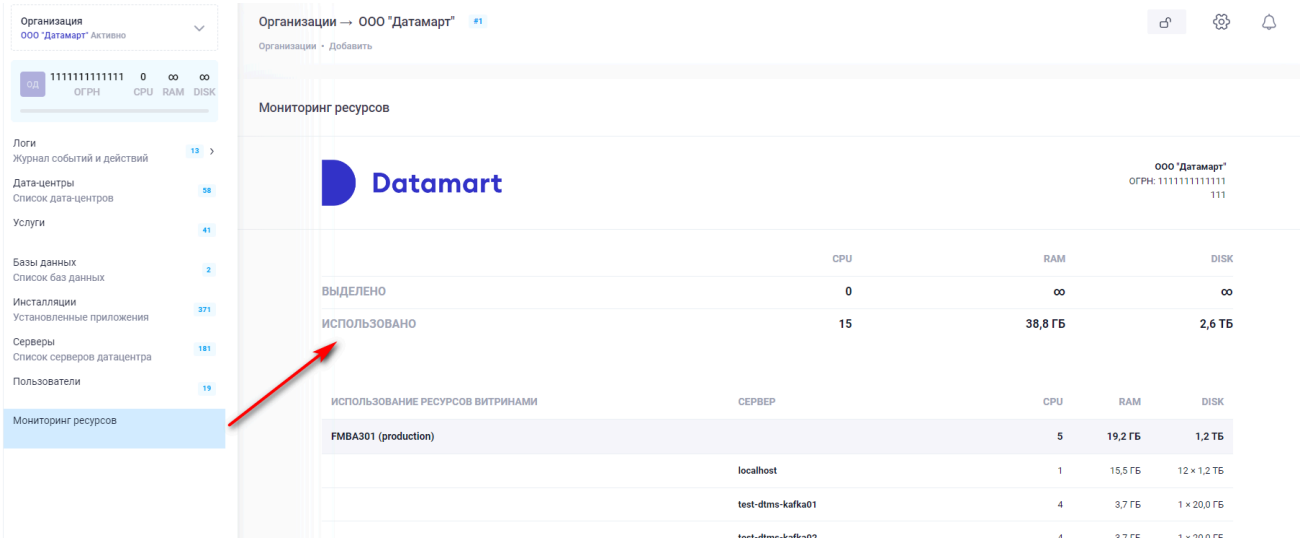


Рисунок 18.1 *Мониторинг ресурсов организации*

18.2. Оперативный мониторинг по расписанию

В карточках компонентов «Услуга», «Сервер», «Инсталляция» присутствует вкладка «Мониторинг» с доступом к логам и задачам оперативного мониторинга. Для инсталляций задачи оперативного мониторинга формируются на основании плейбуков мониторинга, описанных в бандлах приложений. Для серверов в качестве действия оперативного мониторинга используется стандартный плейбук загрузки фактов. Для услуги отображаются все доступные для ее приложений и серверов задачи мониторинга (см: Рисунок 18.2).



Рисунок 18.2 *Оперативный мониторинг услуги*

При включении сбора логов по расписанию, логи оперативного мониторинга собираются автоматически. Для просмотра логов мониторинга необходимо нажать на имя задачи мониторинга (см: Рисунок 18.3) или открыть вкладку Логи мониторинга в Логах Услуги.

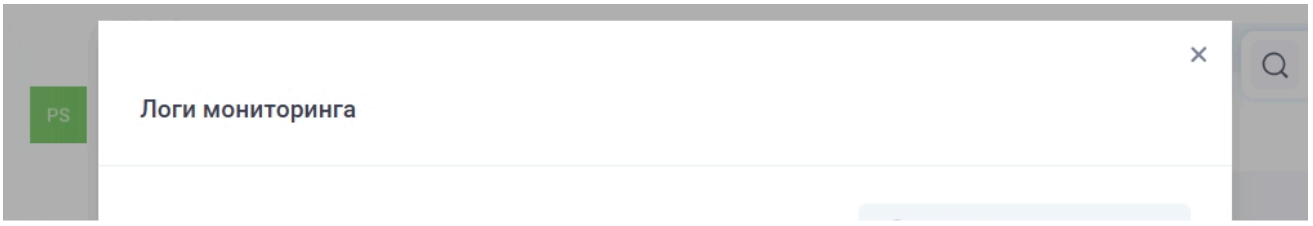


Рисунок 18.3 *Настройка расписания и доступ к логам мониторинга*

19. Логи и уведомления

Фиксация логов выполняется для каждого объекта Datamart Platform Studio. Логи отображаются во вкладке `Логи` карточки соответствующего объекта и в карточке услуги, с которой связан объект.

Логи, в которых Datamart Platform Studio находит ошибку в результате семантического анализа будут автоматически подсвечены розовым (см. Рисунок 19.1), логи успешного завершения действий подсвечиваются голубым цветом.

Логи поступают и отображаются в режиме реального времени. Запустив установку инсталляции и открыв раздел логов, можно наблюдать за ходом установки.

Логи дополнительно подразделяются на категории по источнику. В интерфейсе есть возможность отфильтровать логи по статусу и показать только успешные или только ошибки:

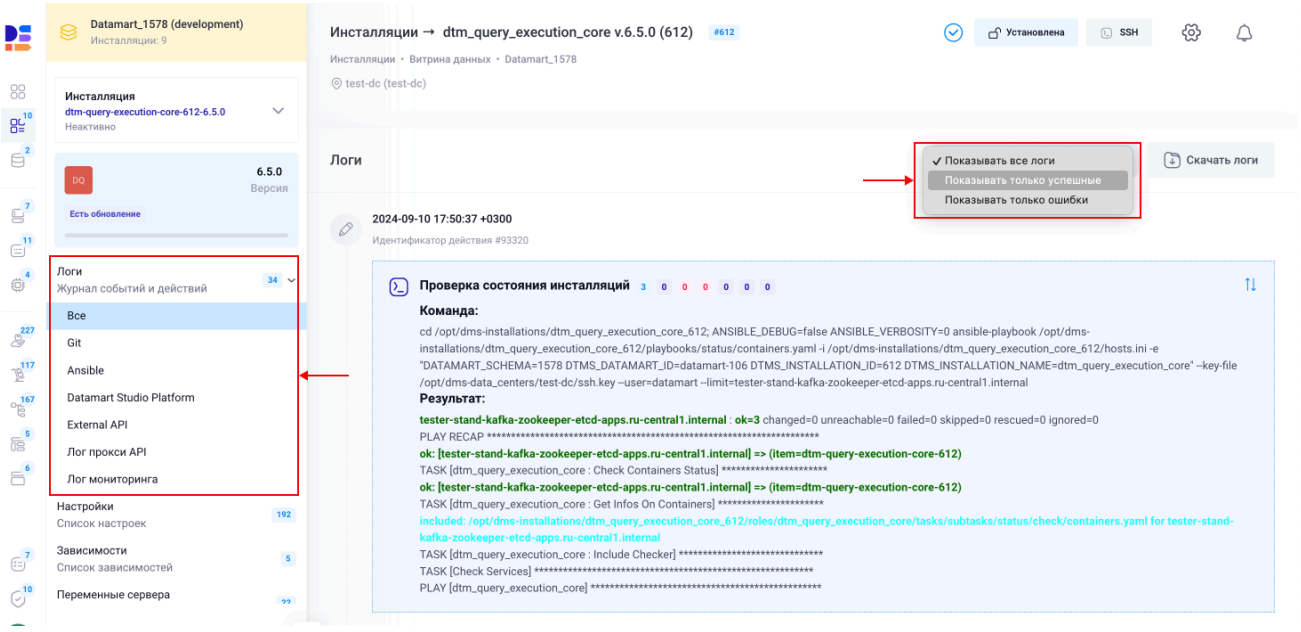


Рисунок 19.1 *Просмотр логов услуги*

В правом верхнем углу раздела логов находится кнопка «Скачать», позволяющая выгрузить в файл все логи из текущего раздела.

При выгрузке логов в диалоговом окне пользователь может выбрать:

- Тип логов для выгрузки

- Временной диапазон выгружаемых логов (верхний и нижний лимиты диапазона устанавливаются автоматически на основании информации о дате первого и последнего лога);
- Объект, к которому относятся логи.



Рисунок 19.2 *Диалоговое окно выгрузки логов*

19.1. Управление уровнем логирования Ansible

По умолчанию, уровень логирования `verbosity` для Ansible установлен в 0 и режим отладки выключен.

```
ANSIBLE_DEBUG=false
ANSIBLE_VERBOSITY=0
```

При необходимости можно повысить уровень логирования и изменить настройки режима отладки. Данные параметры можно изменить в модальном окне редактирования услуги, путем изменения параметров `Уровень логирования Ansible (0-4)` и `Режим отладки Ansible` (см. Раздел 8.3.2 Изменение параметров функционирования услуги).

19.2. Управление уровнем логирования Datamart Platform Studio

Уровень логирования Datamart Platform Studio устанавливается в переменной окружения RAILS_LOG_LEVEL. По умолчанию, в файле .env установлен уровень логирования `:error`.

```
RAILS_LOG_LEVEL = error
```

Возможные значения: `debug`, `info`, `warn`, `error`, `fatal`, `unknown`.

Подробнее см. в официальной документации по Ruby on Rails.

19.3. Стек текущих уведомлений

В ответ на действия пользователей в системе, Datamart Platform Studio выводит уведомления о выполненных действиях и их результате всем пользователям, у которых открыт интерфейс Datamart Platform Studio, в рамках организации. Таким образом, если один пользователь организации приводит установку услуги или обновляет бандлы приложений, то другой пользователь, у которого открыт интерфейс Datamart Platform Studio будет уведомлен о выполняемых в Datamart Platform Studio действиях.

Каждое уведомление содержит ссылку на вкладку логов того компонента , для которого оно отображается. При клике на уведомление можно проанализировать все логи выбранного компонента. Логи Ansible выводятся во вкладках компонентов в live режиме.

Уведомления выводятся в правом верхнем углу в стеке текущих уведомлений. При необходимости можно развернуть или свернуть боковую панель со списком текущих уведомлений:



Рисунок 19.3 *Просмотр текущих уведомлений*

При переходе пользователя с текущей страницы и при перезагрузке страницы стек уведомлений очищается. Более подробную информацию о результате выполненных действий можно посмотреть в логах компонента.

19.4. Отображение live log инсталляции приложения

Во вкладке «Лог приложения» карточки инсталляции доступна возможность вызова окна для отображения текущих live log инсталляции приложения, с сервера, на котором произведена инсталляция. Для отображения логов может применяться фильтр (см. Рисунок 19.4).

Фильтр логов является частью pattern для команды $ grep -i [pattern].



Рисунок 19.4 *Вывод live log инсталляций*

Примечание

Вывод live log в текущей версии Datamart Platform Studio доступен только для docker-инсталляций

Количество запрашиваемых строк логов и таймаут (сек) можно указать в разделе «Параметры» услуги:



Рисунок 19.5 *Настройки отображения live log инсталляций*

19.5. Просмотр последних изменений и возврат к предыдущим значениям

Раздел «Последние изменения» доступен для следующих типов объектов:

- Услуга;
- Инсталляция;
- Кластер;
- Сервер.

Для каждого изменения возможно выполнить возврат к предыдущему значению (см. Рисунок 19.6).

Во вкладке «Последние изменения» в карточке услуги отображается список всех изменений, произведенных в объектах выбранной услуги, в хронологическом порядке.

Рисунок 19.6 *Просмотр последних изменений и возврат к предыдущим значениям*

19.5.1. Логи по пользователю

В разделе «Просмотр последних изменений» можно отобразить список изменений, выполненных конкретным пользователм. Для этого необходимо нажать на имя пользователя в списке изменений, после чего в списке останутся только изменения, выполненные данным пользователем (см. Рисунок 19.7).

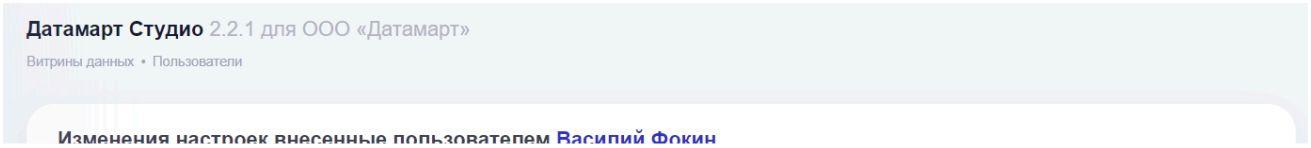


Рисунок 19.7 *Просмотр последних изменений, произведенных пользователем*

19.6. Просмотр логов и состояния очереди задач Resque

В разделе меню Datamart Platform Studio присутствует раздел «Очереди задач» (см: Рисунок 19.8). При нажатии на пункт «Задач в очереди» в Datamart Platform Studio выводится список текущих задач Resque, переданных на исполнение из Datamart Platform Studio, с переводом на русский язык.

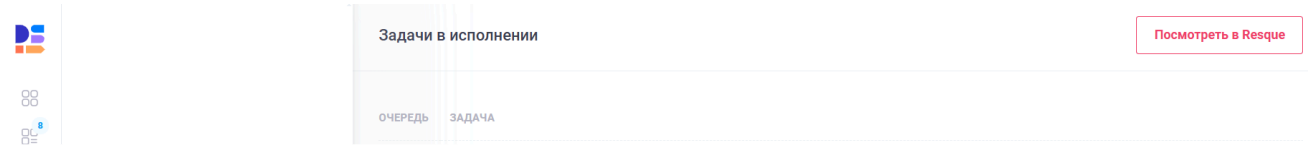


Рисунок 19.8 *Список текущих задач в очередях Resque*

При выборе остальных пунктов пользователь будет перенаправлен в соответствующие разделы веб-интерфейса Resque, где отображается:

- состояние очередей Resque;
- список задач, находящихся в очередях Resque;
- список выполненных задач Resque;
- список ошибок выполнения задач Resque;
- текущее состояние воркеров Resque.

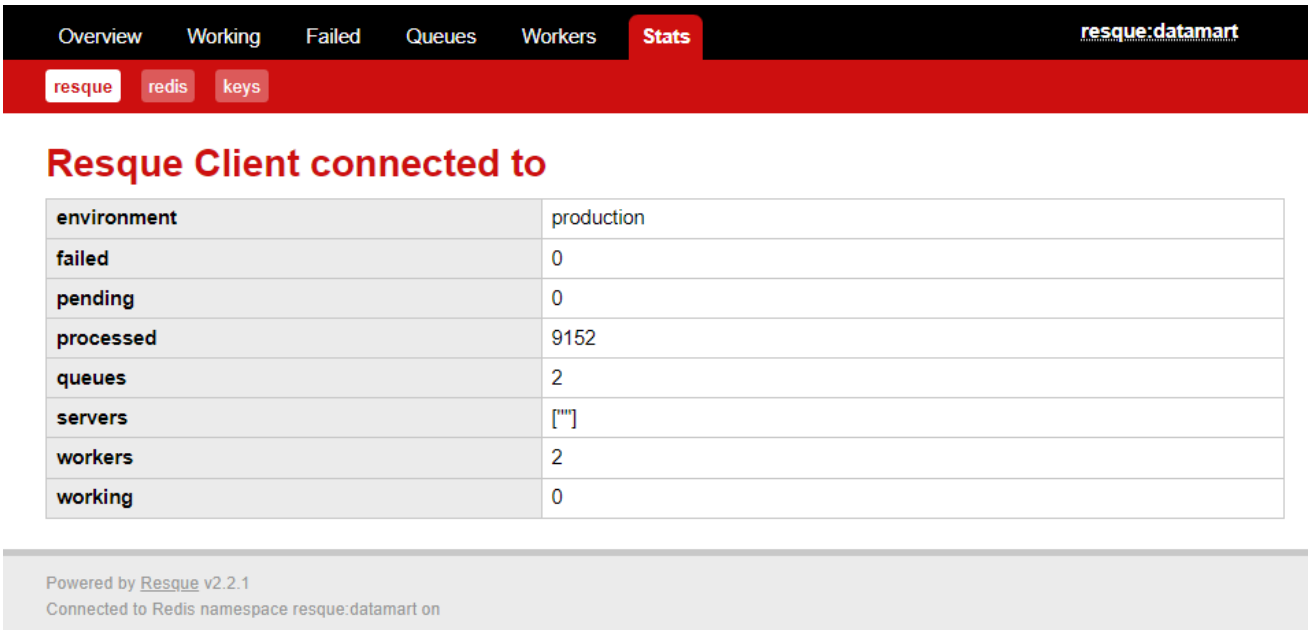


Рисунок 19.9 *Веб-интерфейс Resque*

19.7. Логи Мониторинга

При выполнении задач мониторинга для инсталляций, кластеров, серверов ведётся лог выполнения задач мониторинга. Логи мониторинга отображаются во вкладке «Лог мониторинга», соответствующего компонента Datamart Platform Studio.

Сводные логи мониторинга для всех инсталляций, кластеров и серверов в рамках услуги находятся в разделе «Лог мониторинга» в карточке услуги.

19.8. Логи Proxy API

При выполнении запросов через Proxy API ведется лог запросов в Datamart Platform Studio. Логи запросов к API инсталляций приложений находятся в разделе логов Proxy API для соответствующих инсталляций в карточке инсталляций.

Сводные логи обращения к Proxy API для всех инсталляций в рамках услуги находятся в разделе логов Proxy API в карточке услуги.

19.9. Логи External API

При использовании сторонних API (например, API платформ виртуализации) логи взаимодействия с этим API отображаются в Datamart Platform Studio в карточках соответствующих объектов в разделе логов во вкладке External API.

Сводные логи обращения к API гипервизора отображаются в разделе External API логов в карточке гипервизора.

19.10. Настройка отправки уведомлений в почту

В процессе работы Datamart Platform Studio есть возможность настроить отправку внешних почтовых уведомлений. В текущем релизе уведомления отправляются при помощи системного шага отправки почтовых уведомлений. Заголовок, текст и почтовый адрес получателя указываются в настойках шага автоматизации в рамках сценария.

Подключение к почтовому серверу выполняется по протоколу SMTP с шифрованием SSL/TLS.

Настройки подключения Datamart Platform Studio к почтовому северу указываются в .env файле переменных окружения и представляют собой следующий список:

1. STUDIO_SMTP_SERVER - сервер исходящей почты (протокол шифрования SSL/TLS)
2. STUDIO_SMTP_PORT - порт подключения
3. STUDIO_SMTP_USER - аккаунт почты от имени которого будут отправляться сообщения
4. STUDIO_SMTP_PWD - пароль аккаунта

20. Дополнительные инструменты

20.1. Визуализация компонентов и связей услуги

Во вкладке «Диаграмма» для услуги отображается список добавленных инсталляций, кластеров и связей между ними в режиме диаграммы:

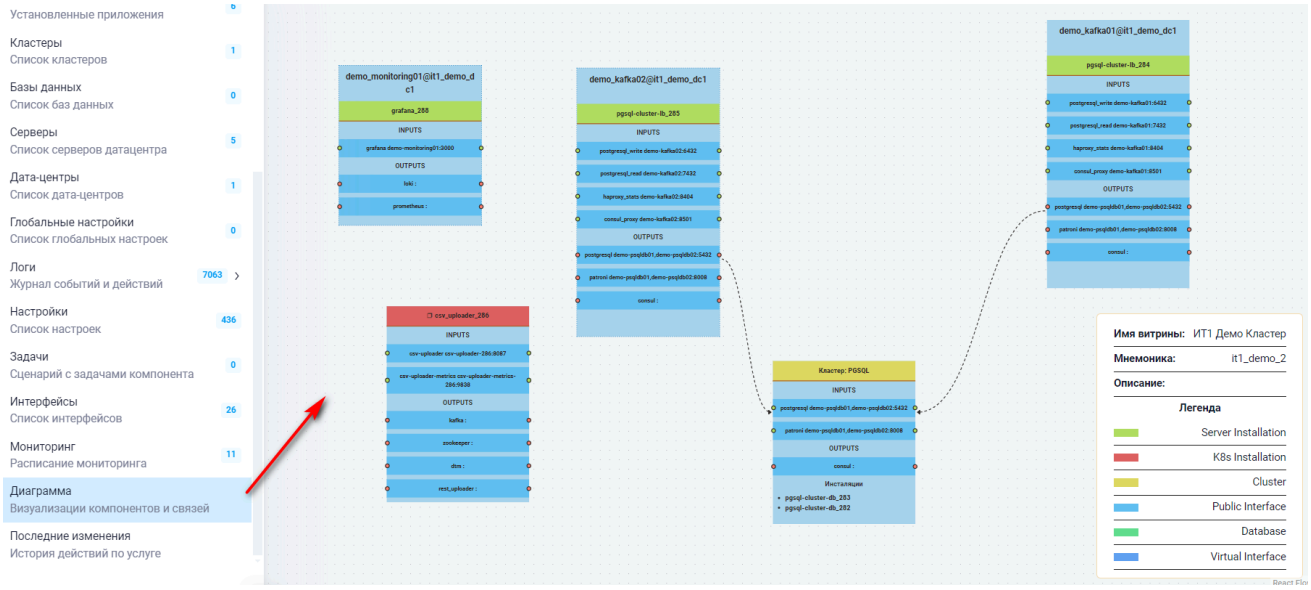


Рисунок 20.1 *Диаграмма компонентов и связей услуги*

20.2. Данные для настройки систем ИБ и антивирусов

В меню услуги типа «Витрина данных» можно посмотреть сводные данные по серверам, ОС, директориям, ip и портам инсталляций приложений задействованных для функционирования выбранной Витрины данных (см. Рисунок 20.2).

В списке приводится необходимая информация для конфигурирования систем ИБ, антивирусов и файрволов.

Рисунок 20.2 *Список директорий и портов*

20.3. Лог конфигурации услуги в виде инструкции по установке

По каждой витрине данных автоматически собирается лог конфигурации в котором приводится информация по:

1. Общая информация по витрине;
2. Предварительные условия установки;
3. Список ЦОД и серверов, на которых разворачивается витрина;
4. Список компонентов для установки;
5. Список кластеров для установки;
6. Команды по настройке компонентов витрины и связям интерфейсов;

Получить данную информацию можно в меню управления витрины в разделе `Лог конфигурации` (см. Рисунок 20.3)

Рисунок 20.3 *Инструкция по установке и настройке витрины данных*

20.4. Регистрация подключений к Базам данных

В разделе «Бызы данных» есть возможность зарегистрировать подключения к СУБД.

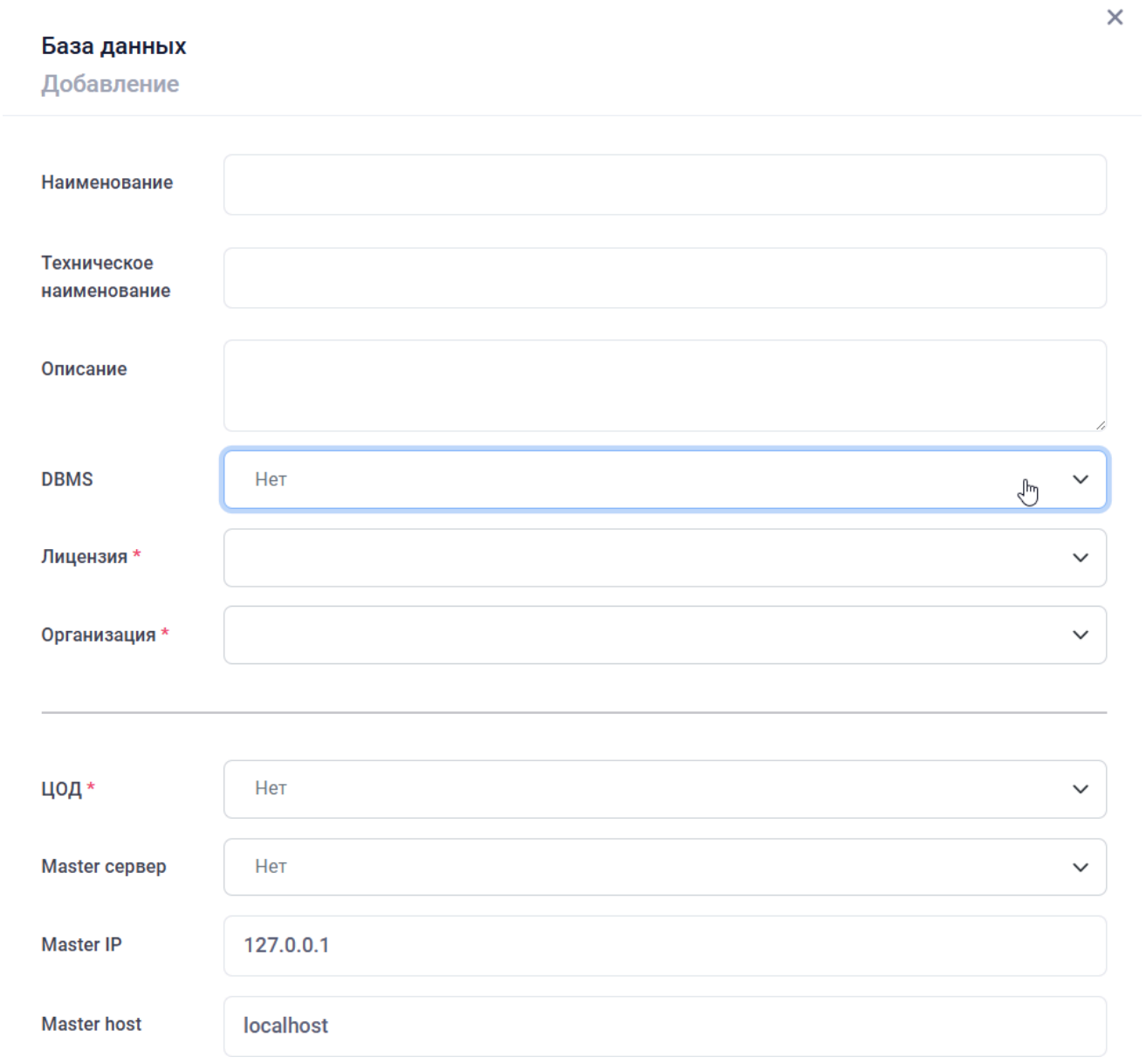


Рисунок 20.4 *Регистрация подключения к БД*

Для зарегистрированных БД можно добавить публичные входящие интерфейсы и использовать их для связи в разделе интерфейсов инсталляций приложений. Интерфейсы баз данных, добавленных в рамках организации доступны для всех инсталляций в рамках текущей организации.

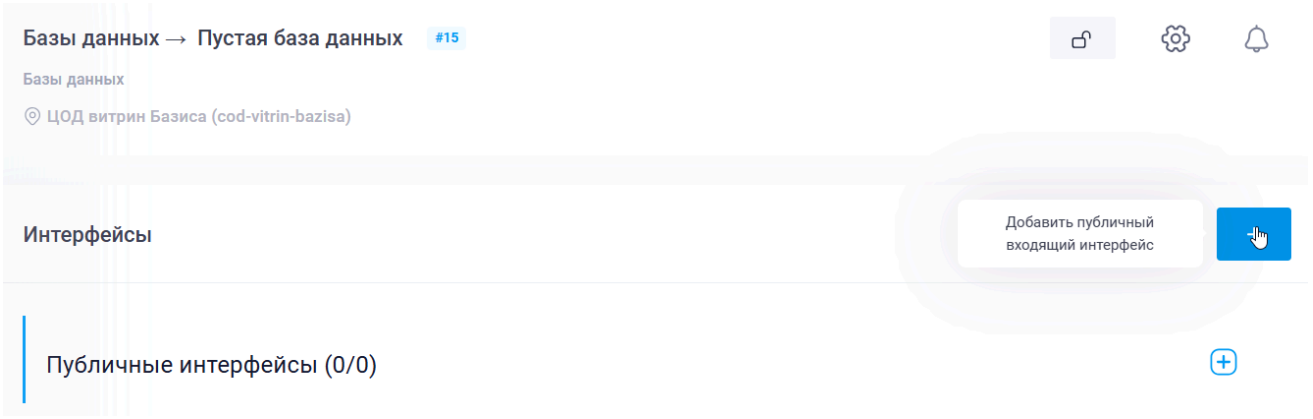


Рисунок 20.5 *Регистрация интерфейсов БД*

20.5. Список лицензий

В разделе «Лицензии и сертификаты» перечислен список используемых в текущей версии Datamart Platform Studio лицензий на приложения, поставляемые в наборе бандлов (см. Рисунок 20.6).

Если Вы добавляете бандлы с собственным ПО, необходимо добавить в список данные о лицензии.

Рисунок 20.6 *Список лицензий*

20.6. Интеграция с ZooKeeper

Примечание

Инструменты редактирования содержимого в кластере ZooKeeper доступны пользователям с ролями `superadmin` и `support`.

Для просмотра и редактирования содержимого нод в кластере ZooKeeper в Datamart Platform Studio добавлена интеграция с кластером. В карточке инсталляции или кластера ZooKeeper во вкладке ZooKeeper доступны следующие действия для нод кластера:

- просмотр структуры и содержимого нод ZooKeeper;
- редактирование содержимого ноды;
- cut, copy, paste, delete - действия с нодами;
- выделение групп и групповые операции с нодами ZooKeeper;
- операции экспорта в файл и импорта из файла в формате ZooKeeper.

При наведении курсора на ноду Zookeeper, отображается меню действий с нодой (см. Рисунок 20.7), а при клике на ноду, возможность редактирования содержимого.

Доступные для отдельной ноды действия:

- cut, copy, paste, delete;
- импорт из файла в формате ZooKeeper.

Рисунок 20.7 *Интеграция с Zookeeper*

При выделении нескольких нод ZooKeeper, в правом верхнем углу появляется меню групповых действий с нодами (см. Рисунок 20.8).

Для выделенных нод доступны действия:

- cut, copy, delete;
- операции экспорта в файл в формате ZooKeeper;

Рисунок 20.8 *Интеграция с Zookeeper*

Примечание

Инструменты редактирования содержимого в кластере Zookeeper доступны пользователям с ролями `superadmin`, `admin`, `backup`.

20.7. Резервное копирование и восстановление данных услуг типа «Витрина данных»

В карточке услуг типа «Витрины данных» во вкладке «Бэкапы» есть возможность создания резервной копии Витрины и восстановления данных Витрины из файла бэкапа. Для корректной работы функции резервного копирования и восстановления

Витрин, требуется установка соответствующего приложения Backupmanager, входящей в поставку Типового ПО Витрин данных. Правила работы приложения Backupmanager см. в документации Типового ПО Витрин данных.

Файлы резервных копий Витрин данных по умолчанию сохраняются в папке **/opt/backup/** на сервере Datamart Platform Studio. Имя папки и имя файла указывается в списке созданных резервных копий Витрин.

Настроить папку для хранения резервных копий можно в параметре **backupmanager_directory** в разделе настроек инсталляции приложения Backupmanager.

При необходимости, например, автоматически разносить файлы резервных копий Витрин для разных организаций в разные директории, потребуется определить глобальную настройку **backupmanager_directory** на уровне организации и внести требуемые значения для разных организаций.

Примечание

В текущей версии Datamart Platform Studio для одной Витрины разрешается создавать только одну резервную копию данных. При создании новой резервной копии, старая будет удалена.

Процесс восстановления из выбранной резервной копии запускается посредством нажатия на кнопку «Восстановить» напротив выбранного файла резервной копии.

Рисунок 20.9 *Резервное копирование и восстановление Витрин данных*

Примечание

Выполнение действия резервного копирования для Витрины также возможно при помощи API Datamart Platform Studio.

20.8. Описание API Datamart Platform Studio

Описание функций API Datamart Platform Studio генерируется автоматически и выводится при помощи утилиты Swagger по адресу:

```
http(s)://<URL |prod|>:8088/api-docs/index.html
```

Рисунок 20.10 *Ссылка на документацию по API из веб-интерфейса*

Для API предусмотрен механизм обратной совместимости и версионирования (v1 в URL API):

Для использования API требуется авторизация. Интерфейс авторизации в API реализован по адресу: http(s)://<URL Datamart Platform Studio>:8088/api/v1/auth-system/

Авторизация через пароль и логин:

```
curl -L -X POST 'http(s)://<URL |prod|>:8088/api/v1/auth-system/' \ -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --data-urlencode 'organization_ogrn=11223344' \ --data-urlencode 'datamart_mnemonic=hello' \ --data-urlencode 'username=emuhamma' \ --data-urlencode 'password=1'
```

Перед отправкой JWT Datamart Platform Studio проверяет соответствие ОГРН организации из запроса, списку организаций имеющих доступ в Datamart Platform Studio, а также наличие услуги с указанной datamart_mnemonic у этой организации.

Если проверки не пройдены, то в body возвращается текст ошибки:

```
{
  "error": "У данной учетной записи отсутствует заявленная организация по ОГРН # {organization_ogrn}"
}
```

```
{
  "error": "У организации данной учетной записи отсутствует витрина с мнемоникой # {datamart_mnemonic}"
}
```

20.8.1. Проверка healthcheck

Проверка healthcheck для Datamart Platform Studio по адресу:

```
http(s)://<URL |prod|>:8088/api/v1/healthcheck
```

Ответ возвращается в формате JSON и содержит статус Datamart Platform Studio, окружения, БД и информацию о выполнении миграций последнего обновления.

Пример:

```
{
"code":200,
"status":
   {
    "database":"OK",
    "migrations":"OK",
    "data_migrations":"OK"
   },
"info":
   {
    "env":"production",
    "root":"/app",
    "booted_at":"2023-08-18T16:52:05+00:00"
   }
}
```


20.8.2. Получение сводных данных об инсталляциях

Получить файл со списком всех инсталляций в формате CSV можно в API или через веб интерфейс. Адрес API:

```
http(s)://<URL |prod|>:8088/api/v1/organizations/<OGRN>/installations
```

В меню карточки организации в веб-интерфейсе реализована выгрузка файла:

```
http(s)://<URL |prod|>:8088/organizations/<OGRN>/installations.csv
```

Формат выгружаемых данных представлен на рисунке:

Рисунок 20.11 *Сводные данныt об инсталляциях в формате CSV*

20.8.3. Выполнение резервного копирования услуг типа «Витрина данных»

Реализована возможность вызова API бэкап для Витрин по ID витрины. Лог ansible (ответ утилиты BackupManager) выводится ответом в API.

Бэкап выполняется приложением Backupmanager и соответствует всем требованиям, описанным в разделе Резервное копирование и восстановление данных услуг типа «Витрина данных».

20.9. Использование Proxy API

Примечание

Доступ к Витринам данных НСУД через Proxy API в Datamart Platform Studio доступен только для учетных записей с ролью proxy-api и привязанным к соответствующим организациям.

Datamart Platform Studio предоставляет возможность проксировать запросы к инсталляциям приложений Витрин данных. При помощи этого возможно делать SQL+ запросы в Prostore, загружать csv-файлы через rest-uploader и т.д, не имея прямого доступа к серверам с инсталляциями приложений (см. Рисунок 20.12).

При выполнении запросов через Proxy API ведется лог запросов в Datamart Platform Studio. Логи запросов к API инсталляций приложений находятся в разделе логов для соответствующих инсталляций.

Рисунок 20.12 *Схема функционирования средств наложенной защиты Datamart Studio*

Чтобы функционал Proxy API стал доступен для использования, Datamart Platform Studio должна быть связана с IAM сервисом аутентификации - Keycloak. В нём определяются пользователи и их роли в Datamart Platform Studio.

Для взаимодействия с API посредством Proxy API требуется получить токен IAM сервиса аутентификации Keycloak.

Примечание

Для примеров ниже используется утилита curl, по правилам безопасности, предполагается вызов утилиты из сертифицированной версии ОС. В продакшн пользователь должен использовать любую http-утилиту, сертифицированную ФСТЭК или соответствующую требованиям безопасности, установленным для эксплуатации Системы.

20.9.1. Список доступных Proxy API

Список доступных Proxy API отображается в карточке услуги во вкладке «Карточка услуги» в разделе «API Интерфейсы»:

Рисунок 20.13 *Список доступных Proxy API для услуги*

В web-интерфейсе Datamart Platform Studio услуги для таких приложений отображается пиктограмма с информацией о наличии ограничений для списка эндпоинтов приложения (см. Рисунок 20.14), при нажатии на которую отображаются настройки, указанные в бандле приложения.

Рисунок 20.14 *Список доступных эндпоинтов с указанием ролей*

Примечание

В карточке инсталляции и соответствующего приложения также выводится список эндпоинтов API этого приложения с наложенными в бандле ограничениями, если они есть.

20.9.2. Настройка доступа к эндпоинтам Proxi API с учетом ролевой модели

В настройках приложения, использующего API интерфейс, можно организовать доступ к эндпоинтам для пользователей с определенной ролью. Настройки доступа к Proxy API определяются в бандле приложения:

Рисунок 20.15 *Настройки доступа к эндпоинтам приложения*

, где:

- **deny - настройка общего доступа к Proxi API:**
    - «none» - доступны все эндпоинты приложения, кроме указанных в списке endpoints;
    - «all» - недоступны все эндпоинты приложения, кроме указанных в списке endpoints;
- endpoints - список эндпоинтов, доступных только пользователям с определенными ролями.

20.9.3. Получение токена в IAM сервисе аутентификации Keycloak

Получить токен можно в интерфейсе Keycloak в разделе Credentials в карточке пользователя:

Рисунок 20.16 *Получение токена в интерфейсе Keycloak*

либо с использованием запроса к API IAM сервиса аутентификации Keycloak:

```
curl --location 'https://<iam-server>/realms/<realm>/protocol/openid-connect/token'
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
--data-urlencode 'username=<username>'
--data-urlencode 'password=<password>'
--data-urlencode 'client_id=<clientid>'
--data-urlencode 'grant_type=password'
--data-urlencode 'scope=openid'
```

где:

- <iam-server> — ip-адрес или hostname сервера IAM;
- <clientid> — имя клиента IAM;
- <realm> — realm клиента в IAM;
- <username> — имя пользователя IAM;
- <password> — пароль пользователя IAM;

20.9.4. Получение токена средствами Datamart Platform Studio

Получить токен можно запросом:

```
curl -X POST \
'http://<ip-studio>:8088/api/v1/auth_system' \
-d "username=<username>" \
-d "password=<password>" \
-d "organization_ogrn=<organization_ogrn>" \
-d "datamart_mnemonic=<datamart_mnemonic>"
```

где:

- <ip-studio> — ip-адрес Студии;
- <username> — имя пользователя IAM;
- <password> — пароль пользователя IAM;
- <organization_ogrn> — ОГРН Организации, в рамках которой развёрнута Витрина;
- <datamart_mnemonic> — мнемоника целевой Витрины.

Примечание

Важно обратить внимание на протокол запроса. Если он будет некорректным (например, http вместо https), то ответ сервера будет содержать ошибку с кодом 500 - Internal Server Error.

Пример успешного ответа Datamart Platform Studio на запрос токена:

```
{
 "access_token":
"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICI5NGRuNzhOeVF2TjBhRG3NMcUdkc0tTOTNlTWx
B-9YW0zLhnNTs7mGZVOnC-kM-5mWE6bz8du0lvxQqiGpi3HRlAv1eedcGMTf_2TmjhohAaz--
zSCdLC5NSmI79r54XYTLORiWKXj5T_AY8efFwWnWgUJ1LEkd5BTQyGSTvaoJkMv7xextA_isx_WoReHC5_-3GznNt
 "expires_in": 3600,
 "refresh_expires_in": 3600,
 "refresh_token":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICJmYmMzOWNmNi1kZTRkLTQ2YWEtYTAwZi1iZGU3
2nTLibGNq7JEQwW07fY-2M",
 "token_type": "Bearer",
 "id_token":
"eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCIgOiAiSldUIiwia2lkIiA6ICI5NGRuNzhOeVF2TjBhRGtvX3NMcUdkc0tTOTNl
t-REbYcwOymvs-D-HYEsmaUhkCWjKSeLM9taLmAPloSt2hb8xN_VG4s-
gc_yvGs_aHkUehTqddjGMislPyAlydzCaDVxQ5Px-
TplsDzIAwm5P0V23LDU3qwnVxVR7P3Dbxi5YB84_38zjClNrDWt9YOxnPMCzDT4fnBjGXkDcQZoHo5jsbFP_K5ymu
XkRcTM6SMTRhKLAvQ3lq2YguLm2LFF3e-PrGsaEymeS-
Peuff5qJw5Vf9r3_nD3APCivVc0Kunl8miRpr3lsZgSAp-xi3Jow",
 "not-before-policy": 0,
 "session_state": "e0a422ed-a441-43cc-a011-533bcdb5798d",
 "scope": "openid email"
}
```


Пример ответа Datamart Platform Studio в случае возврата ошибки Keycloak на запрос токена (в текущем примере истек срок действия аккаунта пользователя Keycloak):


```
{
 "message": "Keycloak connection error"
 "errors":["invalid_grant - Account is not fully set up"]
}
```


Примечание

Если пользователь заведен в Keycloak, но не проходил авторизацию через веб-интерфейс Datamart Platform Studio, то запись об аккаунте пользователя отсутствует в Datamart Platform Studio. При первом запросе токена будет создан аккаунт пользователя в Datamart Platform Studio, если запрос успешный.

20.9.5. Отправка запроса для подключения к API инсталляций через Proxy API

С полученным токеном нужно послать запрос для подключения к API инсталляции приложения типового ПО Витрины НСУД для выбранной организации:

```
curl -X <method>
'http(s)://<ip-
studio>:8088/api/v1/secure/<organization_ogrn>/<datamart_mnemonic>/<installation_name>/<i
\
-H "Authorization: Bearer <access_token>" \
-H "<headers>" \
-d "<data>"
```

где:

- <ip-studio> — ip-адрес Datamart Platform Studio;
- <organization_ogrn> — ОГРН Организации, в рамках которой развёрнута Витрина;
- <datamart_mnemonic> — мнемоника целевой Витрины;
- <installation_name> — имя инсталляции в целевой Витрине;
- <installation_id> — идентификатор инсталляции (присутствует в её названии);
- <request_path> — URI оригинального API инсталляции;
- <access_token> — токен proxy API;
- <headers> — заголовки запроса;
- <data> — данные запроса.

20.9.6. Пример Proxy API запросов в Prostore

Пример запроса на REST API Prostore (без Proxy API):

```
curl -X 'POST' \
'http://<ip-query-execution>:9090/api/v1/datamarts/query?format=json' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"query": "check_versions()"}'
```

где:

- <ip-query-execution> — ip-адрес инсталляции Простора.

Аналогичный запрос через Proxy API Datamart Platform Studio будет выглядеть так:

```
curl -X POST \
'http(s)://<ip-
studio>:8088/api/v1/secure/<organization_ogrn>/<datamart_mnemonic>/<installation_name>/<i
format=json' \
-H "Authorization: Bearer <access_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query": "check_versions()"}'
```

где:

- <ip-studio> — ip-адрес Datamart Platform Studio;

- <organization_ogrn> — ОГРН Организации, в рамках которой развёрнута Витрина;
- <datamart_mnemonic> — мнемоника целевой Витрины;
- <installation_name> — имя инсталляции в целевой Витрине;
- <installation_id> — идентификатор инсталляции (присутствует в её названии);
- <access_token> — токен proxy API;

Пример успешного ответа Datamart Platform Studio на запрос выше:


```
{
    "result": [
        {
            "component_name": "query-execution-core",
            "version": "6.4.0"
        },
        {
            "component_name": "ADP: adp instance",
            "version": "PostgreSQL 13.4 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC)
4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44), 64-bit"
        },
        {
            "component_name": "ADP: kafka-postgres connector reader",
            "version": "0.6.1"
        },
        {
            "component_name": "ADP: kafka-postgres connector writer",
            "version": "0.6.1"
        },
        {
            "component_name": "status-monitor",
            "version": "6.4.0"
        },
        {
            "component_name": "rest-api",
            "version": "1.0.2"
        }
    ],
    "metadata": [
        {
            "name": "component_name",
            "type": "VARCHAR",
            "size": null,
            "nullable": false
        },
        {
            "name": "version",
            "type": "VARCHAR",
            "size": null,
            "nullable": false
        }
    ],
    "rows": 6,
    "queryId": null,
    "statistics": {
        "elapsedTotalMs": 13,
        "elapsedDbMs": 2
    }
}
```

Таким образом, запрос для проксирования через Datamart Platform Studio на создание Датамарта может выглядеть так:

```
curl -X POST \
'http(s)://<ip-
studio>:8088/api/v1/secure/<organization_ogrn>/<datamart_mnemonic>/<installation_name>/<i
format=json' \
-H "Authorization: Bearer <access_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query": "create database <dtm_name>;"}'
```

где:

- <ip-studio> — ip-адрес Datamart Platform Studio;
- <organization_ogrn> — ОГРН Организации, в рамках которой развёрнута Витрина;
- <datamart_mnemonic> — мнемоника целевой Витрины;
- <installation_name> — имя инсталляции в целевой Витрине;
- <installation_id> — идентификатор инсталляции (присутствует в её названии);
- <access_token> — токен proxy API;
- <dtm_name> — название датамарта.

Пример успешного ответа Datamart Platform Studio на запрос выше:

```
{
    "result": [],
    "metadata": [],
    "rows": 0,
    "queryId": null,
    "statistics": {
        "elapsedTotalMs": 66,
        "elapsedDbMs": 6
    }
}
```

Запрос для проксирования через Datamart Platform Studio на создание таблицы (в примере указана тестовая таблица test_db.testapi с полным DDL) может выглядеть так:

```
curl -X POST \
'http(s)://<ip-
studio>:8088/api/v1/secure/<organization_ogrn>/<datamart_mnemonic>/<installation_name>/<i
format=json' \
-H "Authorization: Bearer <access_token>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"query": "create table test_db.testapi (id BIGINT not null, message VARCHAR not
null, primary key (id)) distributed by (id);"}'
```

где:

- <ip-studio> — ip-адрес Datamart Platform Studio;
- <organization_ogrn> — ОГРН Организации, в рамках которой развёрнута Витрина;
- <datamart_mnemonic> — мнемоника целевой Витрины;
- <installation_name> — имя инсталляции в целевой Витрине;
- <installation_id> — идентификатор инсталляции (присутствует в её названии);
- <access_token> — токен proxy API;

Пример корректного ответа Студии на запрос выше:

```
{
    "result": [],
    "metadata": [],
    "rows": 0,
    "queryId": null,
    "statistics": {
        "elapsedTotalMs": 201,
        "elapsedDbMs": 99
    }
}
```

20.9.7. Пример Proxy API запросов в Rest-Uploader

Пример запроса на загрузку в rest-uploader (без Proxy API):

```
curl -X POST \
'http://<ip-rest-uploader>:8181/v2/datamarts/<dtm_name>/tables/<table_name>/upload' \
-H "Content-Type: text/csv" \
-d "@<filename.csv>"
```

где:

- <ip-rest-uploader> — ip-адрес инсталляции rest-uploader;
- <dtm_name> — название датамарта с целевой таблицей;
- <table_name> — название целевой таблицы;
- <filename.csv> — название csv-файла с данными.

В таком случае запрос для проксирования через Datamart Platform Studio будет выглядеть так:

```
curl -X POST \
'http(s)://<ip-
studio>:8088/api/v1/secure/<organization_ogrn>/<datamart_mnemonic>/<installation_name>/<i
\
-H "Authorization: Bearer <access_token>" \
-H "Content-Type: text/csv" \
-d "@<filename.csv>"
```

где:

- <ip-studio> — ip-адрес Datamart Platform Studio;
- <organization_ogrn> — ОГРН Организации, в рамках которой развёрнута Витрина;
- <datamart_mnemonic> — мнемоника целевой Витрины;
- <installation_name> — имя инсталляции в целевой Витрине;
- <installation_id> — идентификатор инсталляции (присутствует в её названии);
- <dtm_name> — название датамарта с целевой таблицей;
- <table_name> — название целевой таблицы;
- <access_token> — токен proxy API;
- <filename.csv> — название csv-файла с данными.

Пример успешного ответа Datamart Platform Studio на запрос выше содержит status_id:

```
389ea964-fa26-475f-993b-af5fb357d368
```

Запрос на просмотр статуса в rest-uploader может выглядеть так:

```
curl 'http://<ip-rest-uploader>:8181/v2/requests/<status_id>/status'
```

где:

- <ip-rest-uploader> — ip-адрес инсталляции rest-uploader;
- <status_id> — status_id, выданный в ответ на запрос загрузки данных.

В таком случае запрос для проксирования через Datamart Platform Studio будет выглядеть так:

```
curl -X GET \
'http(s)://<ip-
studio>:8088/api/v1/secure/<organization_ogrn>/<datamart_mnemonic>/<installation_name>/<i
\
-H "Authorization: Bearer <access_token>"
```

где

- <ip-studio> — ip-адрес Datamart Platform Studio;
- <organization_ogrn> — ОГРН Организации, в рамках которой развёрнута Витрина;
- <datamart_mnemonic> — мнемоника целевой Витрины;
- <installation_name> — имя инсталляции в целевой Витрине;
- <installation_id> — идентификатор инсталляции (присутствует в её названии);
- <access_token> — токен proxy API;

- <status_id> — status_id, выданный в ответ на запрос загрузки данных.

Пример успешного ответа Datamart Platform Studio на запрос выше:

```
{
    "code": 3,
    "description": "Успешно обработан",
    "errorMessage": null
}
```

20.10. Сводная таблица услуг организации

В меню управления организации есть возможность выгрузить в формате CSV сводный список данных по всем услугам добавленным в Datamart Platform Studio для данной организации:

Рисунок 20.17 *Сводная таблица услуг организации в формате CSV*

Примечание

Выгрузку сводной таблицы услуг организации в формате CSV можно также получить при помощи обращения к API Datamart Platform Studio.

Список бандлов

Бандлы приложений

- adcm
- postgresql cluster
- kazoo
- monitoring
- pangolin cluster
- corax
- protector
- dtm podd uploaders
- nginx
- dtm uploader 1.2.2
- zookeeper ps
- kafka postgres connector 0.9.0
- kafka jet connector 1.3.0
- chrony
- haproxy
- haproxy keepalived
- mdm etl
- kafka jet connector 1.5.0
- vpn
- picodata
- postgresql pro ent cluster
- postgresql15 cluster
- smevql server 1.2.0
- podd agent 3.17.0
- counter provider 2.0.0
- csv uploader 2.0.0
- printable form service 2.0.0
- blob adapter 2.0
- datamart studio platform 1.0.0
- podd agent certified 3.21.0
- haproxy 2.0
- dtm uploader 1.17.0
- pangolin cluster 6.4.2
- dtm uploader 1.16.3
- dtm uploader 1.16.2
- dtm uploader 2.1.0

- podd uploader 1.2.1
- smev3_adapter 2.1.0
- printable form service 2.1.0
- rest adapter 2.1.0
- rest data uploader 2.1.0
- csv uploader 2.1.0
- counter provider 2.1.0
- blob adapter 2.1.0
- rest data uploader 1.17.0
- podd adapter dtm 1.17.0
- printable form service 1.17.0
- counter provider 1.17.0
- rest adapter 1.17.0
- csv uploader 1.17.0
- backupmanager 1.17.0
- smev3_adapter 1.17.0
- blob adapter 1.17.0
- eduejd mv etl 1.0.5
- prostore 7.2.0
- eduejd mv etl 1.0.6
- redis cluster
- dtm uploader 1.17.1
- check adapter 1.0.8
- podd agent certified 3.22.0
- dtm uploader 1.17.2
- rest data uploader 2.2.0
- csv uploader 1.17.2
- blob adapter 1.17.2
- check adapter 1.0.9
- factor 923 24.6
- podd adapter dtm 1.17.2
- rest adapter 1.17.2
- printable form service 1.17.2
- rest data uploader 1.17.2
- counter provider 1.17.2
- backupmanager 1.17.2
- smev3_adapter 1.17.2
- prostore 6.12.2 ha
- prostore 6.12.2
- arm datasteward
- smev3_adapter 2.3.0
- rest adapter 2.3.0
- prostore 7.3.0
- printable form service 2.3.0
- dtm uploader 2.3.0

- rest data uploader 2.3.0
- csv uploader 2.3.0
- counter provider 2.3.0
- blob adapter 2.3.0
- smevql server 1.3.0
- smev3_adapter 1.17.4
- rest adapter 1.17.4
- printable form service 1.17.4
- podd adapter dtm 1.17.4
- dtm uploader 1.17.4
- rest data uploader 1.17.4
- csv uploader 1.17.4
- counter provider 1.17.4
- blob adapter 1.17.4
- rest adapter 2.4.0
- prostore 7.4.0
- printable form service 2.4.0
- kafka jet connector 2.2.0
- dtm uploader 2.4.0
- rest data uploader 2.4.0
- csv uploader 2.4.0
- counter provider 2.4.0
- blob adapter 2.4.0
- smevql server 1.4.1
- smev3_adapter 2.4.0
- podd agent certified 3.22.2

История изменений

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.5.0

Дата релиза: в работе (последнее обновление 16-07-24)

- Добавлены интеграционные тесты;
- Добавлено диалоговое окно выгрузки логов с возможностью настроить фильтр периода и компонентов;
- Запрещено удаление серверов, используемых в маршрутах;
- Обновлена карточка создания и редактирования сервера;
- Добавлена возможность удаления связанной ВМ в ГВ при удалении сервера с выбором типа удаления;
- Добавлена возможность создания и преднастройки тиражироемой услуги из профиля с выполнением обязательной последовательности шагов предварительной настройки;
- Добавлено отображение лимитов ресурсов для ДЦ;

- Добавлена проверка ОГРН при обращении к API;
- Добавлен список доступных ProxyAPI интерфейсов Услуги;
- Добавление пользователя по токену;
- Добавлено отображение версии сборки;
- Ограничены действия с заблокированными инсталляциями;
- Проведена модернизация настройки маршрутов к сетям в ДЦ;
- Добавлены поля в форму массового добавления серверов;
- Добавлен лог запросов через Proxy API;
- Добавлены статусы для серверов;
- Обновлена логика модуля бэкапирования-восстановления Витрин;

- Дополнен список событий аудита;
- Добавлен раздел «Диаграмма»- визуализация компонентов и связей услуги;

- Добавлена валидация имени хоста сервера;
- Добавлена сводная таблица услуг организации (выгрузка в CSV + API)
- Проведена реорганизация модели сетей и маршрутов для ДЦ и сереров;

- Проведена трансформация от «Витрин» к «Услугам»;

- В файл экспорта профиля добавлен признак локальной настройки;
- Обновлена логика настройки цепочек JumpHost в разделе «Сети» ДЦ для доступа по SSH к закрытым сетевым контурам;
- В карточку организации добавлены поля «Лицензия на использование ресурсов»
- Обновлена версия Ruby 3.3.0
- Все действия с файлами инсталляций перенесены в дочерние вкладки «Файлы»;
- Обновлено название продукта: Datamart Studio Platform

- Добавлен аудит и логирование действий службы поддержки с кластером Zookeeper;
- В редактирование настроек Услуги добавлено время сессии и количество строк для логов раздела мониторинга инсталляций;
- Проведено обновление логики бэкап Витрины + вывод вызова бэкап в API;
- Проведена интеграция бандла «защитника» dms-bundle-protector для обеспечения защищённого доступа к веб-интерфейсам инсталляций;
- Обновлена система меню UI;
- Реализовано добавление публичного ssh-ключа пользователя на сервер;
- Добавлено обработка ошибки и прерывание общего процесса инсталляции в «Установить все»;
- Скорректирована логика при обновлении для файлов-приложений у инсталляций;
- Обновлено основное меню и toolbar;
- Добавлена возможность управлять уровнем логирования студии через переменную в ENV;
- Добавлена функция импорта-экспорта нод Zookeeper в файл;
- В экспорт-импорт профиля Витрин добавлены данные, необходимые для переноса в профиле настроек серверов с подключенным Гипервизором;
- В файл-менеджере добавлена git-индикация и список коммитов;
- Добавлена возможность использовать для сервера логин и пароль, отличный от ЦОД;
- Добавлена возможность разделять добавление ssh-ключа от закрытия доступа по паролю;
- Добавлены функции, необходимые для интеграции с гипервизором Базис.DynamiX: создание ЦОД с РГ, назначение jump-host в РГ, создание ВМ на базе серверов, выбор сети гипервизора, синхронизация ЦОД с РГ, привязка;
- Добавлены базовые действия управления ВМ в Базис.DynamiX;
- Добавлена индикация присутствия и статуса серверов в гипервизоре;
- Дополнена форма массового добавления серверов;
- Добавлена возможность авто-назначения IP сервера средствами гипервизора;
- Добавлена возможность авто-генерации имени хоста по маске в ЦОД;
- Добавлена очистка от лишних пробелов при парсинге бандлов;

- Добавлена настройка AUDIT_SERVICE_MTLS для подключения к сервису аудита;
- Добавить возможность использования пароля для подключения Студии к Redis (настройка в .env);

- Скорректированы ограничения на ленту уведомлений по правам пользователя на организации;
- Раздел «Серверы» переименован в «Ресурсы», добавлен подраздел гипервизоров;
- Добавлен прогресс-индикатор обновления бандлов из репозиториев;
- Скорректирована логика и юзабилити UI, проведена оптимизация генерации таблиц;
- Модернизирован стиль UI;
- Исправлены ошибки внутренней логики работы системы;
- Исправлены ошибки вывода и обработки данных в UI;
- Исправлена ошибка заполнения ssh.config кластера;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.4.2

Дата релиза: 08-11-23

- Добавлена возможность подключения ЦОД к Гипервизору Базис.DynamyX
- Добавлен интерфейса бэкапа витрин из Студии;
- Добавлен модуль редактирования содержимого для кластера Zookeeper
- Проведены доработки, ускоряющие отклик интерфейса Студии
- Добавлены вкладки «Мониторинг» у компонентов витрина, сервер и инсталляция с доступом к логам оперативного мониторинга;
- Добавлена возможность посмотреть логи изменений настроек и провести откат;
- В карточку организации добавлена вкладка с пользователями;
- В карточку инсталляции и кластера добавлен раздел «Последние изменения»;
- В меню управления витрины добавлен пункт «Данные для настройки ИБ»;
- Добавлена возможность просмотра YAML файлов в папке инсталляции (для superadmin);
- В карточку инсталляции добавлен редактор, обеспечивающий доступ и управление к директории с вложенными файлами в инсталляции (содержимое папки editable-files);
- Добавлен функционал редактора текстовых файлов;
- Разрешена загрузка файлов .tar при импорте профиля;
- Ссылка на профили перенесена в список Витрин;
- Добавлен индикатор генерации профиля при экспорте профиля Витрин;
- События бэкап добавлены в аудит;
- Произведена доработка юзабилити UI;
- Исправлена ошибка при групповом обновлении инсталляций;
- Исправлены обнаруженные ошибки логики взаимодействия компонентов;
- Исправлено обновление статуса инсталляции после отмены установки;
- Исправлена ошибка «подвисания» Витрины в статусе «Устанавливается»;

Список изменений и доработок в версии Datamart

Studio 2.4.1

Дата релиза: 21-08-23

- Добавлена возможность вызова бэкапа данных Студии из интерфейса Студии;
- Добавлена возможность обновления инсталляций в селектор массовых действий;
- Добавлена роль proxy-api для обеспечения работы средств наложенной защиты;
- Для роли superadmin разрешен просмотр скрытых настроек (проли в настройках инсталляций);
- Скорректирована логика и юзабилити UI;
- Исправлены ошибки вывода live log;
- Исправлены ошибки вывода данных при нажатии «Показать все настройки»;
- Исправлены ошибки отправки файлов через Proxy API;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.4.0

Дата релиза: 14-08-23

- Добавлена функция вывода live log инсталляций в отдельной вкладке;

- Добавлена роль «Загрузчик файлов настроек (uploader)»;
- Произведена доработка юзабилити UI;

- Исправлена ошибка обновления name инсталляций при импорте профиля;
- Исправлена ошибка при копировании ssh ключа на сервер;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.3.1

Дата релиза: 10-08-23

- Обновлен основной дашборд Программы;
- Добавлена возможность загрузки и обновление бандлов в Nexus и Gitea скриптом Студии;
- Добавлена возможность хранения резервного SSH ключа ЦОД и переключения на резерв;
- В действия с инсталляциями добавлена опция «Отмена установки»;
- В массовых действиях с инсталляциями учитывается installation_priority;
- Добавлена защита от вывода на экран чувствительных данных (паролей в настройках инсталляций);
- Добавлена модель бэкапов для Студии;
- Добавлена обработка применения глобальных настроек из .env при первичном запуске;

- Добавлен функционал для healthcheck;
- Для настроек инсталляции добавлен признак «определена локально»;
- Добавлена возможность загрузки глобальных настроек списком;
- Обновлена логика применения уровней глобальных переменных,
- Действие обновления из глобальных переменных добавлено в логи;
- Добавлен уровень для глобальных переменных «Организация»;
- Улучшена эргономика пользовательского интерфейса;
- Исправлены ошибки вывода данных в UI;
- Оптимизирована логика внутренного взаимодействия компонентов;
- Исправлена ошибка при вызове групповой проверки состояния инсталляций Витрины;
- Исправлена ошибка в джобе установки кластера;
- Исправлена ошибка при создании Витрины при импорте профиля;
- Исправлена ошибка парсинга переменных при импорте профиля Витрины;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.3.0

Дата релиза: 21-07-23

- Добавлена возможность отключения доступа к серверу по паролю;
- Добавлено действие «Обновить Студию»;
- Добавлена возможность экспортировать и импортировать Логи в профиль;
- В профиль витрины и процедуру экспорта-импорта добавлены новые параметры для файлов (приложения к инсталляциям);
- Добавлена возможность редактировать ssh-порт сервера и использовать его в ssh-конфиге;
- Добавлен до необходимого набор данных в логах ГосТех (production_gostech.log);
- Добавлена возможность скрывать стек flash-уведомлений;
- При действиях с отдельной инсталляцией в кластере добавлен confirm «точно ли вы хотите выполнить действие для одной инсталляции кластера»;
- Добавлено средство наложенной защиты Витрин НСУД (Proxy API);
- Добавлены параметры в настройки файла конфигурации Студии;
- Улучшена эргономика пользовательского интерфейса;
- Исправлены ошибки синхронизации при обновлении бандла mppr;
- Исправлены ошибки отправки событий аудита;
- Исправлены ошибки отображения в UI;
- Исправлена ошибка pull репхаба;
- Исправлена ошибка переноса ssh-ключа при переносе витрины из Студии в Студию;
- Исправлен путь к ssh конфигу для altlinux;
- Исправлена ошибка применения глобальных настроек;
- Исправлена ошибка обновления порта в файле настроек у исходящего интерфейса;
- Исправлены ошибки взаимодействия с Platform V IAM;
- Исправлена дата-миграция для тасков;
- Исправлена ошибка проверки изменений в конфигурации;

- Исправлена ошибка взаимодействия с docker-compose;
- Исправлена ошибка UI при редактировании булевых настроек;
- Исправлена ошибка выбора сервера из ДЦ с одинаковыми именами;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.2.4

Дата релиза: 20-06-23

- В именах интерфейсов, форматов и протоколов убран case sensitive;
- Во вкладке инсталляций Витрины добавлена индикация статуса сервера;
- Во вкладку «Обзор» добавленн список последних изменений витрины;
- В экспорт профиля добавлены опции экспорта настроек ДЦ и серверов;
- В создание витрины из профиля добавлена опция «Принять работающую витрину»;
- К файлам-приложениям инсталляций добавлен набор параметров, плэйбуки и мультизагрузка.
- Добавлена проверка связи витрины с K8s;
- Добавлена синхронизация меню действий при обновлении приложения;
- Обновлена внутренняя логика взаимодействия компонентов;
- Исправлены ошибки процесса миграции;
- Исправлены визуальные и ошибки логики работы UI;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.2.3

Дата релиза: 08-06-23

- Возможность создавать инсталляции оставлена только на странице витрины;
- Добавлена пагинация для таблицы инсталляций;
- Исправлены ошибки отображения в UI;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.2.2

Дата релиза: 07-06-23

- В экспорт-импорт профиля добавлена опция «Экспорт файлов приложений»;
- В экспорт-импорт профиля Витрины добавлена опция «Экспорт конфигурации подключения к K8s»;
- Переработана логика интерфейса для массовых действий. В списки инсталляций и серверов добавлены чекбоксы для повышения удобства выбора;
- Добавлен экран с просмотром расшифровки очередей задач Resque;
- В проверку валидности похождения миграций при обновлении версии Студии добавлен полный набор миграций (app и db);

- Добавлено групповое действие «Проверка состояния инсталляций» для Витрины;
- В карточке бандла добавлена возможность выбрать тэг для скачивания (обновление по тэгу);
- Исправлены ошибки логики взаимодействия компонентов;
- Исправлена логика дата-миграций с учетом новой структуры директорий;
- Исправлены возможные ошибки при удалении индексов;
- Исправлена ошибка запуска Resque в среде K8s;
- Исправлены неточности визуализации в UI;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.2.1

Дата релиза: 01-06-23

- Добавлена возможность инсталляции приложений на группу серверов;
- Добавлена лог-страница пользователя с таблицей всех изменений, которые внес пользователь;
- В меню витрины добавлен пункт «Показать последние изменения»;
- Организован выбор элементов и групповые действия с выбранным для серверов;
- Обновлен интерфейс списка бандлов. Архивные бандлы заблокированы для обновления;
- Обновлены правила наименования директорий кластеров;
- Проведена оптимизация взаимодействия компонентов и скорости работы UI;
- Исправлена ошибка при обновлении конфигурации кластеров;
- Исправлена ошибка смены имени ЦОД у кластера;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.2.0

Дата релиза: 26-05-23

- Datamart Studio работает полностью в контейнере, без монтирования директории с кодом в контейнер;
- Изменена структура директорий. Директории dms-* перенесены в /dms-dirs
- Изменены команды для старт/стоп/бэкап Программы (старые: up/down/create-package, новые: start/stop/backup);
- Изменен механизм создания бэкап-файла (создаётся в директории ./backup с отметкой о версии и времени бэкапа, при неудаче или отмене частично созданный бэкап удаляется);
- Произведена оптимизация процедуры запуска Datamart Studio;
- Переработан процесс обновления Datamart Studio;
- В карточку витрины добавлена информацию о Nexus-хранилищах, которые использует данная витрина;
- Обновлен раздел списка витрин. Вывод организован в формате таблицы;

- Скорректирован список доступных действий для инсталляций и кластеров (в зависимости от статуса);
- Данные организации по умолчанию добавлены в переменные окружения;
- В меню пользователя добавлена ссылка на раздел организаций;
- При добавлении инсталляций учтены данные о наличии K8s-конфигурации витрины;
- Доработаны вкладки обзор для витрины, кластера, инсталляции;
- Добавлена индикация наличия обновлений для витрин и отдельных инсталляций;
- Исправлены незначительные ошибки UI и улучшена эргономика интерфейса;
- Назначена роль «Администратора студии по умолчанию при LDAP и Database авторизации;
- Исправлена ошибка отправки событий аудита в формате ГосТех;
- Исправлена ошибка автоматического связывания интерфейсов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.1.0

Дата релиза: 19-05-23

- Произведена оптимизация обработки данных в ролевой модели;
- Добавлена возможность указания сертификата при отправке событий аудита;
- Добавлена возможность указывать дополнительные .env переменные в контейнерах инсталляций;
- Добавлены связи для компонента БД;
- Скорректирован процесс обновления приложения для кластера;
- Скорректирована логика взаимодействия компонентов;
- Администратору разрешено удаление (открепление от) витрины с установленными инсталляциями;
- Исправлены ошибки вывода кластерных инсталляций для массовых действий;
- Исправлена ошибка интерфейса при создании глобальной переменной;
- Исправлена ошибка запуска вложенных playbooks/status;
- Исправлена ошибка действия «установить все» установить уже установленные кластеры;
- Исправлена ошибка подсчета количества связей у инсталляций;
- Произведена оптимизация работы UI;
- Удален компонент sweetalert;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.0.5

Дата релиза: 11-05-23

- Во вкладки логов добавлены категории и фильтр по категориям;
- Добавлен вывод версии бандла в выпадающем списке приложений;

- Действия по обновлению инсталляций собраны в единый пункт меню;
- Добавлены ограничения действий с инсталляциями и кластерами, в зависимости от статуса;
- Скорректирована логика удаления инсталляций при удалении кластера;
- Обновлена структура компонента БД;
- Исправлена ошибка отображения версии приложения;
- Исправлена ошибка удаления витрины со связанными с ней серверами;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.0.4

Дата релиза: 05-05-23

- Добавлены данные RemoteForward серверов в экспорт-импорт профиля витрины;
- Исправлены ошибки выполнения скриптов миграции;
- Добавлено синхронное удаление компонента БД при удалении связанной инсталляции или кластера;
- Проведено устранение выявленных уязвимостей;
- В карточке приложения проведено разделение инсталляций по витринам;
- Добавлены групповые действия с выбранными инсталляциями;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.0.3

Дата релиза: 02-05-23

- Добавлено действие «Синхронизировать файлы конфигураций» для инсталляций, кластеров и витрин;
- Добавлена корректировка отображения файлов агента;
- Добавлен бандл kafka-postgres-reader:0.7.0-exp
- Исправлена UI-ошибка отображения старой версии приложения после обновления;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.0.2

Дата релиза: 01-05-23

- В скрипты миграции добавлена миграция имён контейнеров;
- Скорректированы правила взаимодействия компонентов Студии;
- Собраны бандлы rest-uploader-1.2.1 и data-uploader-1.2.0;
- Собраны бандлы для витрины 1.5: dtm-query-execution-core:6.3.0, dtm-status-monitor:6.3.0, podd-adapter-query:5.2.3, podd-adapter-mppr:5.2.0, podd-adapter-mppw:5.2.0, podd-adapter-group-tp:5.2.0, podd-adapter-replicator:1.3.1, podd-adapter-

group-repl:1.2.0, podd-adapter-import-tp:5.2.0, rest-uploader:1.1.1, data-uploader:1.1.1, printable-form-service:1.2.0, counter-provider:1.0.0, podd-avro-defragmentator:5.1.0, csv-uploader:1.0.28, blob-adapter:1.1.8;
- Добавлено исключение для вывода параметра nexus;
- Добавлена возможность установить приватный ssh-ключ в ЦОД и загружать ключи на группы серверов;
- Исправлены ошибки бандлов, обнаруженные при проведении процедуры обновления версий;
- Скорректирована логика добавления в ЦОД при групповом добавлении;
- Скорректированы заголовки модалки компонентов;
- Исправлены ошибки обновления индикатора и статусов инсталляций;
- Исправлена ошибка применения глобальных настроек;
- Исправлены ошибки отображения в UI;
- Исправлены ошибки при создании компонента БД;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.0.1

Дата релиза: 18-04-23

- Обновлен компонент баз данных. Добавлены типы БД и связи с приложениями Студии;
- Определен порядок по умолчанию для выделенных типов логов;
- Добавлен проброс порта docker registry в nexus;
- Добавлена возможность назначения нескольких организаций пользователю;
- Выведен OGRN организации для редактирования;
- Добавлен переключатель для булевых значений property в модалке;
- В профиль витрины добавлены публичные интерфейсы;
- Скорректирована процедура обновления инсталляции на новую версию;
- Исправлены ошибки обновления хостов при автопривязке;
- Исправлены ошибки импорта профиля витрины;
- Исправлена ошибка сброса настроек интерфейсов при обновлении инсталляций;
- Исправлены ошибки некорректного преобразования булевых значений, добавлен фикс-скрипт;
- Исправлена ошибка в обработке прав на организации;
- Исправлены ошибки вывода данных в UI;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 2.0.0

Дата релиза: 09-04-23

- Добавлен контроль последовательности установки для действия «Установить все»;
- В бандлах добавлены действия оперативного мониторинга;

- Добавлен парсинг вложенных папок в плэйбуках бандлов;
- Добавлен механизм обновления версий установленных инсталляций;

- Добавлена возможность привязки кластера к выделенному виртуальному IP;
- Добавлены дополнительные автоматические проверки на уязвимости перед выпуском релиза;
- Добавлено предупреждение в случае некорректного завершения процедуры миграции при обновлении версии;
- Добавлена сводная панель мониторинга используемых ресурсов для организаций внутри Datamart Platform Studio;
- Добавлено пользовательское описание для инсталляций с возможностью редактирования;
- Добавлена возможность группового добавления ЦОД со списком серверов и группового добавления серверов в разные ЦОД;
- В интерфейс добавлена ссылка на документацию Datamart Platform Studio и возможность поставки в комплекте с документацией;
- В имена контейнеров и POD K8s добавлен ID для обеспечения уникальности;
- Разрешена совместимость версий профилей при импорте;
- Обновлена структура папок файлов инсталляций, в миграцию добавлен автоматический перенос;
- Добавлена возможность изменения стандартного пути установки для докер-контейнеров (сейчас по умолчанию ставится в /var/lib/docker, требуется в /opt)
- Добавлена возможность выгружать логи для анализа (создание папок /logs для инсталляций с возможностью их скачивания с помощью filebeat и дальнейшей агрегацией graylog)
- Обновлен бандл для rest-uploader (добавлен параметр AUTH_ENABLED);
- Доработан бандл podd-adapter-query с кастомной конфигурацией;
- В бандл для printable-form-service добавлена возможность загрузки множества шаблонов и работы с ними;
- Доработаны бандлы Kafka и Zookeeper (добавлен вывод JMX-метрик);
- В бандлы добавлена информация по приоритету установки отдельных приложений в витринах;
- В бандлы добавлена информация по принадлежности к типовому ПО;
- Обновлен внешний вид списка инсталляций;
- Улучшена эргономика интерфейса, ускорен вывод данных в UI;
- Исправлены ошибки импорта профиля;
- Исправлена ошибка видимости глобальных параметров;
- Исправлены ошибки вывода данных в UI;
- Исправлена ошибка чтения yaml файла инсталляции;
- Исправлены ошибки при обновлении фактов серверов;
- Исправлена ошибка при попытке переустановки приложения;
- Исправлены ошибки создания файлов в инсталляциях;
- Исправлена ошибка при выполнении действия «Установить все»;
- Исправлены ошибки внутренней логики взаимодействия компонентов;

Примечание

Подробный список внесенных изменений и доработок можно посмотреть в разделе документации в Confluence

История изменений (архив)

(архив версий 1.9.x и старше)

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.9.6

Дата релиза: 13-03-23

- В настройки витрин добавлена возможность установки инсталляций в K8s;
- Добавлена обработка ошибок Ansible в парсинг логов;
- Добавлена синхронизация статуса логов кластера со статусом логов приложений кластера;
- Изменена последовательность записи логов с append на prepend;
- Исправлен формат вывода булевых значений в properties;
- Исправлено отображение разделителя типов на вкладке «интерфейсы»;
- Исправлена ошибка «Сохранить и применить» для глобальных настроек;
- Исправлена ошибка при попытке применить конфигурацию на кластере;
- Исправлена ошибка при попытке обновления индикатора;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.9.5

Дата релиза: 28-02-23

- Добавлена настройка xmx в бандле приложений zookeeper и kafka;
- Изменен формат имён папок серверов;
- Доработаны скрипты обновления с версии 1.4.3;
- Исправлены ошибки добавления приложений из бандлов;
- Исправлены ошибки отображения данных в списке интерфейсов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.9.4

Дата релиза: 21-02-23

- Подготовлены скрипты обновления с версии 1.4.3;
- Произведена оптимизация вывода данных в пользовательском интерфейсе;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.9.3

Дата релиза: 17-02-23

- Скорректирован алгоритм обновления приложений;
- В интерфейс добавлена информация о состояние workers и задач resque;
- Добавлена детализация обработки 500 ошибки;
- Добавлена ссылка на веб-интерфейс хранилища Gitea;
- Исправлены внутренние ошибки взаимодействия компонентов;
- Исправлены ошибки отображения данных в пользовательском интерфейсе;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.9.2

Дата релиза: 11-02-23

- Добавлена возможность установки SSH ключа на сервер из интерфейса Студии;
- Добавлена возможность конфигурирования количества воркеров для параллельного выполнения задач;
- Произведена разработка скриптов/плейбуков для управления очередями resque для вм и для K8s;
- Улучшена эргономика пользовательскего интерфейса (UI);
- Исправлена ошибка удаления инсталляций приложений кластера;
- Исправлены ошибки отображения данных в пользовательском интерфейсе;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.9.1

Дата релиза: 06-02-23

- Исправлена ошибка в формировании меню управления инсталляциями;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.9.0

Дата релиза: 03-02-23

- Собран дистрибутив готовый для запуска в K8s (Platform V Kubernetes, ГосТех);
- Разработаны скрипты развертывания Студии на платформе K8s (Platform V Kubernetes, ГосТех);
- Добавлен логгер записи событий журналирования (Platform V Monitor, ГосТех);

- Добавлены контейнеры приложений Fluent-bit и logstash для взаимодействия с сервисом Platform V Monitor, ГосТех;
- Добавлен сбор метрик по стандарту мониторинга Prometheus (Platform V Metrix, ГосТех);
- Добавлен сбор данных событий аудита для взаимодействия с сервисом Platform V Audit, ГосТех;
- Добавлена возможность настраивать структуру папок Студии в переменных окружения;
- Добавлена возможность возможность аутентификации через Platform V IAM (Keycloak) с поддержкой ролевой модели (ГосТех);
- Добавлены права пользователей на объекты в соответствии с ролевой моделью;
- Улучшена эргономика пользовательскего интерфейса (UI);
- Введена принудительная блокировка на изменение базового приложения кластера;
- Исправлены ошибки импорта профиля витрин при несоответствии версий;
- Исправлены ошибки привязки импортируемых серверов при импорте профиля;
- Исправлены ошибки отображения статусов инсталляций при выполнении тасков (Ansible playbook);
- Исправлены ошибки при попытке инсталляции PODD-Adapter старой версии;
- Исправлены функциональные ошибки пользовательского интерфейса;
- Исправлены ошибки отображения данных в пользовательском интерфейсе;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.8.6

Дата релиза: 24-01-23

- Добавлена настройка JAVA_OPTS для всех приложений PODD-Adapter;
- Обновлены зависимости бандлов ядра Prostore с kafka-postgres;
- Исправлена ошибка доступа к скрытым настройкам инсталляции и приложения;
- Исправлена ошибка корректного отображения актуальной версии инсталляции;
- Исправлена ошибка при попытке открыть вкладку логов в инсталляциях после обновления Datamart Studio;
- Исправлена ошибка доступа при попытке скачать профиль витрины;
- Исправлена ошибка доступа для привязки кластерных интерфейсов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.8.5

Дата релиза: 18-01-23

- Исправлена ошибка добавления/удаления файлов при редактирования приложения;
- Добавлено автоматическое позиционирование курсора при редактировании настроек;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.8.4

Дата релиза: 16-01-23

- Добавлена возможность параллельно запускать задачи для разных витрин;
- Исправлены ошибки простановки хостов при привязке интерфейсов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.8.3

Дата релиза: 13-01-23

- В логику взаимодействия с интерфейсами добавлены полиморфные связи с компонентами Студии;
- Добавлена возможность редактирования (и удаления) публичных интерфейсов;
- Добавлена система аудита и логирования объектов Студии (PaperTrail);
- Обновлён интерфейс списка приложений;
- Обновлены бандлы kafka-postgres-writer и kafka-postgres-reader до версии 0.5.0
- Для приложений, содержащих файлы настройки, добавлена вкладка «Файлы»;
- Исправлена ошибка дублирование и разночтения при выводе списка интерфейсов кластеров;
- Исправлены ошибки вывода списка связанных интерфейсов;
- Исправлены ошибки процедуры автоматического связывания интерфейсов;
- Исправлена ошибка создания публичного интерфейса;
- Исправлены мелкие ошибки и улучшена эргономика интерфейса Студии;
- Исправлены ошибки парсинга в логах;
- Исправлены внутренние ошибки взаимодействия компонентов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.8.2

Дата релиза: 22-12-22

- Добавлен учет зависимостей при установке кластеров;
- Применено визуальное ограничение при редактировании списка переменных;
- Улучшена эргономика интерфейса;
- Во всех бандлах заполнен description переменных;
- Исправлена ротация логов приложений в Docker;
- Исправлен статус витрины при импорте профиля с некритическими ошибками;
- Исправлены ошибки переименования папок конфигурации при переименовании компонентов Студии;
- Исправлены ошибки применения конфигурации сетей к настройкам кластера;

- Исправлена ошибка удаления папки при смене имени хоста;
- Исправлена ошибка записи в YAML пустого значение вместо булева;
- Исправлены внутренние ошибки взаимодействия компонентов;
- Исправлены незначительные ошибки пользовательского интерфейса;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.8.1

Дата релиза: 20-12-22

- Скорректирован вывод списка интерфейсов в карточке приложения;
- Поле host в настройках сервера стало необязательным;
- Обновлена логика агрегации кластерных интерфейсов;
- Добавлен бандл ПОДД Агент 3.1.0
- Добавлена опция принудительного сохранения настроек (Force Update);
- Исправлены ошибки и улучшена логика взаимодействия компонентов системы;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.8.0

Дата релиза: 14-12-22

- В экспорт профиля витрины добавлен экспорт данных серверов;
- Добавлен экспорт сводного документа последовательности действий по конфигурации и установке витрины;
- В процедуру экспорта-импорта профиля добавлены публичные интерфейсы;
- Исправлена ошибка применения глобальных настроек для кластеров;
- Исправлена UI ошибка перекрывания диалоговых окон;
- Исправлена ошибка в контроллере интерфейсов;
- Исправлена ошибка в таске: check для приложений podd-adapter;
- Возможность добавления списка серверов в ЦОД;
- Обновлены бандлы ПОДД Адаптера до версии 1.4.0
- Обновлен бандл ядра Prostore до версии 6.0.0
- Добавлен counter-provider версии 1.0.0 (Модуль генерации счетчика)
- Обновлены бандлы rest-uploader и data-uploader до версии 1.0.4
- Обновлен бандл smev3-adapter до версии 4.0.12
- Обновлен бандл printable-form-service до версии 1.1.1

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.7.6

Дата релиза: 02-12-22

- Исправлена ошибка настройки конфигурационных файлов при редактировании интерфейса кластера;
- Скорректированы настройки бандлов кластера;
- Неактуальные бандлы перенесены в архив;
- Опция «Обновить приложение» добавлена в меню управления кластера;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.7.5

Дата релиза: 30-11-22

- Исправлена ошибки чтения и записи интерфейсов при обновления приложений в студии;
- Исправлена логика загрузки профиля витрины с дефисом в названии;
- Исправлена ошибка обновления конфигурационных файлов приложений при редактировании интерфейсов;
- Исправлена ошибка применения глобальных параметров;
- Добавлен фильтр необходимого приведения типов str в int в бандлах;
- Поправлены технические имена интерфейсов DTM для авто-связей;
- Исправлена ошибка многострочности в yaml vars;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.7.4

Дата релиза: 29-11-22

- Исправлена ошибка генерации конфигурационных YAML-файлов;
- Скорректированы ссылки на связанные приложения и интерфейсы в бандлах;
- Скорректированы ошибки UI при выводе сущностей в списке интерфейсов;
- Дополнен вывод данных в списке входящих интерфейсов инсталляций;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.7.3

Дата релиза: 28-11-22

- В зависимостях приложений скрыт список деактивированных зависимостей;
- Доработка процедуры экспорта-импорта профиля, добавлен статус витрины после импорта;
- В листинге витрины добавлены публичные интерфейсы;

Список изменений и доработок в версии Datamart

Studio 1.7.2

Дата релиза: 25-11-22

- Обновлен компонент podd-avro-defragmentator до версии 5.0.3;
- Обновлен компонент podd-adapter-query до версии 5.1.11;
- Обновлен компонент podd-adapter-group-tp до версии 5.1.1;
- Обновлен компонент podd-adapter-mppr до версии 5.1.1;
- Собран новый бандл ПОДД-адаптера;
- Исправлены ошибки вывода списка интерфейсов инсталляций в UI;
- Исправлена ошибка интерфейса при повторном добавлении инсталляции приложения в витрину;
- Исправлена ошибка установки кластера при использовании функции «установить всё»;
- Исправлены внутренние ошибки взаимодействия компонентов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.7.1

Дата релиза: 24-11-22

- Изменены параметры бандла dms-bundle-prostore-5.7.0
- Исправлены неточности визуального представления списка интерфейсов инсталляций;
- Добавлены предупреждения для связанных интерфейсов с несовпадающими атрибутами;
- При загрузке интерфейсов исправлена ошибка «n+1»;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.7.0

Дата релиза: 22-11-22

- Изменено визуальное представление вкладки интерфейсов инсталляций, улучшено визуальное восприятие и управляемость настройками связей интерфейсов;
- Исправлена ошибка при выполнении действий кластера;
- Исправлены обнаруженные ошибки импорта профиля витрины;
- Исправлена совместимость форматов файлов архива;
- Улучшена эргономика интерфейса;

Список изменений и доработок в версии Datamart

Studio 1.6.6 (18-11-22)

- В бандлах приложений скорректированы зависимости;
- Исправлены ошибки импорта профиля витрины, скорректирована логика импорта кластеров;
- В процедуре экспорта профиля добавлено условие экспорта только активных компонентов витрины;
- Добавлена возможность создания публичных интерфейсов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.6.5 (17-11-22)

- Добавлен глобальный поиск настроек в карточке витрины;
- Исправлена ошибка при обновлении инсталляции;
- Запрещено автоматическое изменение данных об ip и hostname серверов;
- Исправлены ошибки интерфейса при импорте профиля;
- Скорректирована внутренняя логика взаимодействия компонентов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.6.4 (16-11-22)

- Добавлена обработка ошибок импорта профиля витрины. Несовместимый профиль не будет импортирован;
- Добавлен импорт кластеров из профиля витрины;
- Исправлены ошибки при создании инсталляций при импорте профиля;
- Исправлены неточности в отображении данных в интерфейсе экспорта профиля;
- Улучшена эргономика интерфейса списка инсталляций;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.6.3 (15-11-22)

- Исправлена ошибка применения профиля витрины;
- Исправлена ошибка отображения профиля витрины;
- Исправлена ошибка при вызове логгера;
- В инсталлятор добавлена корректировка типов интерфейсов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.6.2 (15-11-22)

- Исправлены ошибки при обновлении версии до 1.6;
- Исправлены ошибки процедуры экспорта-импорта профиля витрины;
- Добавлена диагностика ошибок соединения с сервером, разделение ошибок сетевого доступа и отсутствия корректного ssh ключа;

- Улучшена эргономика интерфейсов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.6.1 (14-11-22)

- Добавлена версия ПОДД Агент 2.13;
- Скорректирована логика экспорта профиля витрины;
- Исправлены обнаруженные ошибки и неточности пользовательского интерфейса;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.6.0 (11-11-22)

- Добавлена функция импорта сохраненного профиля витрины;
- Создание профиля витрины с помощью загрузки архива из файла;
- Исправлены обнаруженные ошибки экспорта профиля витрины;
- Добавлена обработка ошибок и корректное отображение статусов инсталляций при остановке-запуске, проверке сервера;
- Обновлены бандлы приложений, скорректированы настройки интерфейсов, скорректированы плэйбуки;
- Скорректированы ошибки, возникающие при ручном назначении адреса хоста в настройках интерфейсов исталляций;
- Исправлены обнаруженные ошибки в работе пользовательского интерфейса;

Предупреждение

Бандлы Datamart Platform Studio версии 1.6 не совместимы для использования в версиях 1.5 и ниже, т.к. в них изменен формат и протокол интерфейсов.

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.5.3 (03-11-22)

- Исправлена ошибка отображения доступного кластера при добавлении инсталляции;
- Исправлена ошибка при редактировании карточки сервера;
- Исправлены обнаруженные ошибки в работе пользовательского интерфейса;
- Исправлены ошибки взаимодействия компонентов;

Примечание

При обновлении на версию 1.5.3 в app Docker-контейнере, в котором работает Datamart Studio, необходимо дать команду: **rails after_release:fix_interfaces_files**

Вариант выполнения:

```
зайти в директорию со студией, например /home/datamart
# cd /home/datamart
зайти в контейнер
# docker-compose -f docker-compose.datamart.yaml exec app bash
выполнить
# rails runner 'after_release:fix_interfaces_files'
```

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.5.2 (01-11-22)

- Добавлена функция экспорта профиля витрины данных;
- Исправлены обнаруженные ошибки в работе пользовательского интерфейса;
- Исправлены ошибки взаимодействия компонентов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.5.1 (28-10-22)

- Исправлены ошибки при обновлении глобальных настроек;
- Обновлены протоколы интерфейсов Kafka, Zookeeper;
- Исправлена ошибка инсталляции ПОДД Агент версии 2.10;
- В карточке витрин обновлён сводный список связных интерфейсов инсталляций позволяющий удобно анализировать состояние связей для витрины в целом;
- Повышено удобство анализа ошибок взаимодействия с серверами;
- Для витрины добавлена опция перезапуска всех приложений и кластеров, с учетом зависимостей;
- Исправлены обнаруженные ошибки в работе пользовательского интерфейса;

Примечание

Обновление с версии 1.5.0 до версии 1.5.1:

```
# tar zxf datamart-studio-1.5.1_update_only.tgz -C /tmp/
# cd /tmp/datamart-studio-1.5.1_update_only
# ./datamart-studio-update.sh upgrade <путь до студии 1.5.0>
```

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.5.0 (24-10-22)

- Добавлена модель глобальных настроек, позволяющая управлять группами сходных настроек приложений на уровне Студии, Витрины, Датацентра;
- Добавлена возможность редактирования связей интерфейсов инсталляций;

- Ускорен вывод логов инсталляции;
- Добавлена опция «скрывать пароли»;
- Добавлена возможность фильтрации и поиска в таблицах настроек, интерфейсов, инсталляций и всех прочих;
- В конфигурацию SSH настроек сети добавлен параметр StrictHostKeyChecking;
- Исправлены обнаруженные ошибки в работе пользовательского интерфейса;
- Исправлены ошибки взаимодействия компонентов;
- Произведена доработка внутренней логики работы программы;
- Улучшена эргономика интерфейсов;

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.4.3 (22-09-22)

- В бандлах Студии добавлена возможность указания версий бандлов и нескольких различных версий приложений, в зависимости от ОС, на которые будут устанавливаться приложения витрин данных;
- Добавлена возможность управления уровнем логирования Ansible (уровень Verbose);
- Добавлена возможность выделять часть настроек приложений, как «избранные»;
- Исправлены логические ошибки отображения и ввода информации в веб-интерфейсах Datamart Studio;
- Исправлены ошибки взаимодействия компонентов;
- Добавлена ротация логов docker-контейнеров;
- Улучшена эргономики интерфейса;
- Добавлена валидация содержимого и проверка заполненности обязательных полей в настройках компонентов;
- Добавлена проверка и индикация наличия необходимого SSH-ключа на управляемых хостах (серверах);

Список изменений и доработок в версии Datamart Studio 1.4 (12-09-22)

- В настройки серверов добавлен ssh.config, который используется в ansible.config для выполнения задач сервера, кластера и инсталляций;
- Добавлена модель управления конфигурацией сетей для подключения к серверам и ЦОД, находящихся в закрытых сетевых контурах через цепочки SSH-хостов;
- В настройки ЦОД добавлено поле username, которое будет указываться при выполнении Ansible-задач (Пользователь для запуска установок);
- Исправлены логические ошибки отображения и ввода информации в веб-интерфейсах Datamart Studio;
- Исправлены ошибки синхронизации и взаимодействия компонентов;
- Добавлена возможность указания Git-ветви хранилища репозиториев, из которой Datamart Studio будет скачивать бандлы;
- Для компонента Кластер добавлена возможность управления интерфейсами;

- В инсталляции витрин Datamart Studio добавлена возможность установки и настройки кластерных приложений;
- Для инсталляции добавлена возможность автоматического обновления конфигураций всех связанных компонентов (приложений).

Пример сборки витрины с кластером Postgres. Экспорт и импорт профиля.

Инструкцию по сборке витрины в Datamart Platform Studio с кластером Postgres, описание процедуры экспорта, импорта и установки после импорта можно скачать по ссылке

adcm

```
Бандл: dms-bundle-adcm
Версия: 3.4.11
```

Состав приложений в бандле:

- ADCM

ADCM

```
Приложение: adcm
Версия: 2022020106
Бандл для ADCM

Входящие интерфейсы:
Web-интерфейс ADCM
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8000

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

postgresql cluster

```
Бандл: dms-bundle-postgresql-cluster
Версия: 1.11.1
```

Состав приложений в бандле:

- PostgreSQL Cluster DB
- PostgreSQL Cluster DCS
- Postgresql Cluster DCS ETCD
- PostgreSQL Cluster LB
- PostgreSQL

PostgreSQL Cluster DB

```
Приложение: pgsql_cluster_db
Версия: 1.0.0
PostgreSQL Cluster (relational DataBase management system)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432
Интерфейс Patroni для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8008

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Consul
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8500
Интерфейс для подключения к Etcd
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2379

Зависимости:
Приложение: pgsql_cluster_dcs
  Версия: 1.0.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

PostgreSQL Cluster DCS

```
Приложение: pgsql_cluster_db
Версия: 1.0.0
PostgreSQL Cluster (Distributed Configuration Store)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Consul для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8500

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Postgresql Cluster DCS ETCD

```
Приложение: postgresql_cluster_dcs_etcd
Версия: 1.0.0
postgresql Cluster (Distributed Configuration Store) ETCD

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Etcd для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 2379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

PostgreSQL Cluster LB

Приложение: pgsql_cluster_lb
Версия: 1.0.0
PostgreSQL Cluster (Load Balancer)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью внесения изменений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6432
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью чтения
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 7432
Интерфейс Haproxy LB для отображения статистики и метрик
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8404
Интерфейс Consul для проксирования входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8501

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к кластеру PostgreSQL
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 5432
Интерфейс для подключения к кластеру Patroni
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8008
Интерфейс для подключения к кластеру Consul
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8500

Зависимости:
Приложение: pgsql_cluster_db
  Версия: 1.0.0
Приложение: pgsql_cluster_dcs
  Версия: 1.0.0

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

PostgreSQL

Приложение: pgsql_standalone
Версия: 1.0.0
PostgreSQL

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью внесения изменений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью чтения
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

kazoo

```
Бандл: dms-bundle-kazoo
Версия: 2.3.19
```

Состав приложений в бандле:

- kafka
- zookeeper

kafka

```
Приложение: kafka
Версия: 2.7.1
Бандл для kafka 1.0-RC

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Kafka для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9092
Интерфейс для JMX метрик
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

zookeeper

Приложение: zookeeper
Версия: 3.5.8
Бандл для kafka 1.0-RC

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Zookeeper для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для JMX метрик
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9998

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

monitoring

```
Бандл: dms-bundle-monitoring
Версия: 4.4.6
```

Состав приложений в бандле:

- Alertmanager
- Cadvisor
- Fluent Bit
- FluentBit Docker
- Grafana
- Kafka-exporter
- Loki
- Node Exporter
- Node Exporter Docker
- ping_exporter
- postgres-exporter
- Prometheus
- Redis-exporter
- script_exporter
- Script Exporter
- sql_exporter

Alertmanager

```
Приложение: alertmanager
Версия: 0.25.0
Alertmanager

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Alertmanager
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9093

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Cadvisor

```
Приложение: cadvisor
Версия: 0.47.0
Cadvisor

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Cadvisor
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9110

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Fluent Bit

```
Приложение: fluent_bit
Версия: 3.1.10
Fluent Bit

Входящие интерфейсы:
Интерфейс FluentBit
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 2020

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс Loki
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3100
Интерфейс для подключения к Elasticsearch
  Хост:
  Порт: 9200
Http-интерфейс сборщика логов. Может использоваться для настройки взаимодействия с
Logstash
  Хост:
  Порт: 8080
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

FluentBit Docker

Приложение: fluent_bit_docker
Версия: 2.0.9
FluentBit Docker

Входящие интерфейсы:
Интерфейс FluentBit Docker
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 2020

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс Loki
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3100
Интерфейс для подключения к Elasticsearch
  Хост:
  Порт: 9200
Http-интерфейс сборщика логов. Может использоваться для настройки взаимодействия с Logstash
  Хост:
  Порт: 8080
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

Grafana

Приложение: grafana
Версия: 12.1.0
Grafana

Входящие интерфейсы:
Web-интерфейс Grafana
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 3000

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Loki
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3100
Интерфейс Prometheus
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

Kafka-exporter

Приложение: kafka-exporter
Версия: 1.9.0
Kafka-exporter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Kafka-exporter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9308

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

Loki

Приложение: loki
Версия: 2.7.3
Grafana Loki

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Loki
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 3100

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

Node Exporter

```
Приложение: node_exporter
Версия: 1.6.0
Node Exporter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Node Exporter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9100

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Node Exporter Docker

```
Приложение: node_exporter_docker
Версия: 1.5.0
Node Exporter Docker

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Node Exporter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9100

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

ping_exporter

```
Приложение: ping_exporter
Версия: 1.1.3
ping_exporter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс ping_exporter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9427

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации ping exporter
  Имя: config.yml
  Тип: text/yaml
```

postgres-exporter

```
Приложение: postgres-exporter
Версия: 0.17.1
postgres-exporter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс postgres-exporter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9187

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к кластеру PostgreSQL
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 5432

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Prometheus

Приложение: prometheus
Версия: 2.43.0
Prometheus

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Prometheus
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9090

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс подключения к Node Exporter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9100
Интерфейс Cadvisor
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9110
Интерфейс Kafka-exporter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9120
Интерфейс Redis-exporter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9121
Интерфейс Alertmanager
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс метрик Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9836
Интерфейс CSV uploader Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9838
Интерфейс data-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19836
Интерфейс rest-uploader prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19834
Интерфейс метрик printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9839
Интерфейс метрик Rest adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9837
Интерфейс DTM Management
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс PODD Agent prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8381
Интерфейс PODD Adapter Group Repl prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19831
Интерфейс PODD Adapter Group TP Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19833
Интерфейс PODD Adapter Import TP prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19835
Интерфейс PODD Adapter MPPR prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19837
Интерфейс PODD Adapter MPPW prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19845

```
Интерфейс PODD Adapter Query prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19839
Интерфейс PODD Adapter Replicator prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19841
Интерфейс PODD Avro Defragmentator prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19843
Интерфейс ping_exporter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9427
Интерфейс postgres-exporter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9187
Интерфейс script_exporter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9469
Интерфейс sql_exporter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9237
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к check-adapter-dqf
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к check-adapter-std
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3011
Интерфейс Patroni для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8008
Интерфейс ARM DS prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 28381
Интерфейс Haproxy для сбора метрик в Prometheus
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8404
Интерфейс Haproxy Protector для сбора метрик в Prometheus
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8405
Интерфейс Haproxy LB для сбора метрик в Prometheus
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8406
Интерфейс smev3 adapter prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9033
Интерфейс Smevql для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 58080

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Redis-exporter

Приложение: redis-exporter
Версия: 1.54.0
redis-exporter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Redis-exporter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9121

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

script_exporter

Приложение: script_exporter
Версия: 3.0.1.1
script_exporter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс script_exporter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9469

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6432
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс Smevql для подключения
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 58080
Интерфейс подключения к Node Exporter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9100
Интерфейс ping_exporter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9427
Интерфейс Prometheus
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Loki
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3100

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации script exporter
  Имя: script.yaml
  Тип: text/yaml
Архив со скриптами для script exporter
  Имя: scripts.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

Script Exporter

```
Приложение: script_exporter_binary
Версия: 3.0.1
Script Exporter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс script_exporter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9469

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации script exporter
  Имя: script.yaml
  Тип: text/yaml
Архив со скриптами для script exporter
  Имя: script.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
```

sql_exporter

```
Приложение: sql_exporter
Версия: 0.17
sql_exporter

Входящие интерфейсы:
Интерфейс sql_exporter
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9237

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6432

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации sql exporter
  Имя: config.yml
  Тип: text/yaml
```

pangolin cluster

```
Бандл: dms-bundle-pangolin-cluster
Версия: 1.6.16
```

Состав приложений в бандле:

- Pangolin Cluster DB
- Pangolin Cluster DCS
- Pangolin Cluster LB
- Pangolin

Pangolin Cluster DB

```
Приложение: pangolin_cluster_db
Версия: 1.0.0
Pangolin Cluster

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432
Интерфейс Patroni для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8008

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Consul
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8500
Интерфейс для подключения к Etcd
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2379

Зависимости:
Приложение: pgsql_cluster_dcs
  Версия: 1.0.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Pangolin Cluster DCS

```
Приложение: pangolin_cluster_dcs
Версия: 1.0.0
Pangolin Cluster (Distributed Configuration Store)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Etcd для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 2379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Pangolin Cluster LB

```
Приложение: pangolin_cluster_lb
Версия: 1.0.0
Pangolin Cluster (Load Balancer)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью внесения изменений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6432
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью чтения
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 7432
Интерфейс Haproxy для отображения статистики
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8404
Интерфейс Consul для проксирования входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8501

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к кластеру PostgreSQL
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 5432
Интерфейс для подключения к кластеру Patroni
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8008
Интерфейс для подключения к кластеру Consul
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8500

Зависимости:
Приложение: pangolin_cluster_db
  Версия: 1.0.0
Приложение: pangolin_cluster_dcs
  Версия: 1.0.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Pangolin

```
Приложение: pangolin_standalone
Версия: 6.4.2
Pangolin

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью внесения изменений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью чтения
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

corax

```
Бандл: dms-bundle-corax
Версия: 1.1.15
```

Состав приложений в бандле:

- kafka
- zookeeper

kafka

```
Приложение: kafka
Версия: 2.7.2
Бандл для corax-kafka

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Kafka для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9092
Интерфейс для JMX метрик
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181

Зависимости:
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.6.3


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

zookeeper

Приложение: zookeeper
Версия: 3.6.3
Бандл для corax-zookeeper

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Zookeeper для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для JMX метрик
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9998

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

protector

```
Бандл: dms-bundle-protector
Версия: 1.2.14
```

Состав приложений в бандле:

- Haproxy lua protector

Haproxy lua protector

```
Приложение: protector
Версия: 1.1.0
Haproxy lua protector

Входящие интерфейсы:
Защищенный порт для подключения к защищаемому приложению
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8399
Интерфейс Haproxy для отображения статистики и метрик
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8405

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для защиты
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

nginx

```
Бандл: dms-bundle-nginx
Версия: 1.1.13
```

Состав приложений в бандле:

- Nginx web-server

Nginx web-server

```
Приложение: nginx
Версия: 1.24-alpine
Nginx web-server

Входящие интерфейсы:
Порт на котором запущен Nginx
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 80

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

haproxy

Бандл: dms-bundle-haproxy
Версия: 1.1.9

Состав приложений в бандле:

- HAproxy LB

HAproxy LB

Приложение: haproxy
Версия: 1.0.0
HAproxy (Load Balancer)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для входящих подключений первого сервиса DTM Service
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9090
Интерфейс DTM Management для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080
Интерфейс Haproxy для отображения статистики и метрик
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8404

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс DTM Management для подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.4.0

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

haproxy keepalived

```
Бандл: dms-bundle-haproxy-keepalived
Версия: 1.1.14
```

Состав приложений в бандле:

- Haproxy keepalived

Haproxy keepalived

```
Приложение: haproxy_keepalived
Версия: 1.0.1
Haproxy keepalived

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Haproxy для отображения статистики и метрик
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8404

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

vpn

```
Бандл: dms-bundle-vpn
Версия: 1.0.9
```

Состав приложений в бандле:

- vpn-client

vpn-client

```
Приложение: vpn-client
Версия: 1.0.0
Бандл для vpn-client

Входящие интерфейсы:
Отсутствуют

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Конфигурационный файл
  Имя: vpn.conf
  Тип: text/plain
Файл авторизации
  Имя: vpn.auth
  Тип: text/plain
```

picodata

```
Бандл: dms-bundle-picodata
Версия: 1.0.17
```

Состав приложений в бандле:

- Picodata
- Picodata Cluster LB

Picodata

```
Приложение: picodata
Версия: 1.0.0
Picodata

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Picodata_pgsql для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 15001
Интерфейс Picodata_bin для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 13301
Интерфейс Picodata_http для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 18001

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Picodata Cluster LB

Приложение: picodata_lb
Версия: 1.0.0
Picodata Cluster (Load Balancer)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью внесения изменений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6432
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью чтения
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 7432
Интерфейс Haproxy для отображения статистики
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8404

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс Picodata_pgsql для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 15001

Зависимости:
Приложение: picodata
  Версия: 1.0.0

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

redis cluster

```
Бандл: dms-bundle-redis-cluster
Версия: 2.0.8
```

Состав приложений в бандле:

- redis_cl
- sentinel

redis_cl

```
Приложение: redis_cl
Версия: 7.4.4
Бандл для redis-cluster

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Redis для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

sentinel

Приложение: sentinel
Версия: 7.4.4
Бандл sentinel для redis-cluster

Входящие интерфейсы:
Интерфейс sentinel для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 26379

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключений к Redis
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6379

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

prostore 7.2.0

```
Бандл: dms-bundle-prostore-7.2.0
Версия: 1.1.36
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-query-execution-core

dtm-query-execution-core

Приложение: dtm-query-execution-core
Версия: 7.2.0
Бандл для prostore

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9090
Интерфейс DTM Management для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к jet writer
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8097
Интерфейс для подключения к ADP MPPR
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8086
Интерфейс для подключения к ADP MPPW
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8096
Интерфейс для подключения к ADQM MPPR
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8086
Интерфейс для подключения к ADQM MPPW
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8096
Интерфейс для подключения к Tarantool
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3307
Интерфейс для подключения к Tarantool Cartridge
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6432
Интерфейс для подключения к ADQM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8123
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Zookeeper для сервисной БД
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 12181
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3011
Интерфейс для подключений к Smevql
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 58080
Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192

Зависимости:
Приложение: pgsql_cluster_lb

  Версия: 1.0.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации ядра Prostore
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml

prostore 7.3.0

```
Бандл: dms-bundle-prostore-7.3.0
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-query-execution-core

dtm-query-execution-core

Приложение: dtm-query-execution-core
Версия: 7.3.0
Бандл для prostore

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9090
Интерфейс DTM Management для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к jet writer
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8097
Интерфейс для подключения к ADP MPPR
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8086
Интерфейс для подключения к ADP MPPW
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8096
Интерфейс для подключения к ADQM MPPR
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8086
Интерфейс для подключения к ADQM MPPW
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8096
Интерфейс для подключения к Tarantool
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3307
Интерфейс для подключения к Tarantool Cartridge
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6432
Интерфейс для подключения к ADQM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8123
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Zookeeper для сервисной БД
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 12181
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3011
Интерфейс для подключений к Smevql
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 58080
Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192

Зависимости:
Приложение: pgsql_cluster_lb

  Версия: 1.0.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации ядра Prostore
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml

prostore 7.4.0

```
Бандл: dms-bundle-prostore-7.4.0
Версия: 1.1.4
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-query-execution-core

dtm-query-execution-core

Приложение: dtm-query-execution-core
Версия: 7.4.0
Бандл для prostore

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Service для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9090
Интерфейс DTM Management для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к jet writer
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8097
Интерфейс для подключения к ADP MPPR
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8086
Интерфейс для подключения к ADP MPPW
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8096
Интерфейс для подключения к ADQM MPPR
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8086
Интерфейс для подключения к ADQM MPPW
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8096
Интерфейс для подключения к Tarantool
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3307
Интерфейс для подключения к Tarantool Cartridge
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8087
Интерфейс для подключения к ADB
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 5432
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6432
Интерфейс для подключения к ADQM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8123
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Zookeeper для сервисной БД
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 12181
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к check-adapter-dqf
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3010
Интерфейс для подключения к check-adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 3011
Интерфейс для подключений к Smevql
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 58080

Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192

Зависимости:
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия: 1.0.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации ядра Prostore
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml

postgresql15 cluster

```
Бандл: dms-bundle-postgresql15-cluster
Версия: 1.0.29
```

Состав приложений в бандле:

- PostgreSQL Cluster DB 15
- PostgreSQL Cluster DCS 15
- Postgresql Cluster DCS ETCD 15
- PostgreSQL Cluster LB 15
- PostgreSQL15

PostgreSQL Cluster DB 15

```
Приложение: pgsql_cluster_db_15
Версия: 1.0.0
PostgreSQL Cluster (relational DataBase management system) 15

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432
Интерфейс Patroni для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8008

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Consul
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8500
Интерфейс для подключения к Etcd
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2379

Зависимости:
Приложение: pgsql_cluster_dcs_15
  Версия: 1.0.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

PostgreSQL Cluster DCS 15

```
Приложение: pgsql_cluster_db_15
Версия: 1.0.0
PostgreSQL Cluster (Distributed Configuration Store) 15

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Consul для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8500

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Postgresql Cluster DCS ETCD 15

```
Приложение: postgresql_cluster_dcs_etcd_15
Версия: 1.0.0
postgresql Cluster (Distributed Configuration Store) ETCD 15

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Etcd для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 2379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

PostgreSQL Cluster LB 15

Приложение: pgsql_cluster_lb_15
Версия: 1.0.0
PostgreSQL Cluster (Load Balancer) 15

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью внесения изменений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6432
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью чтения
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 7432
Интерфейс Haproxy LB для отображения статистики и метрик
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8406
Интерфейс Consul для проксирования входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8501
Интерфейс Prostore для проксирования входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 19090

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к кластеру PostgreSQL
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 5432
Интерфейс для подключения к кластеру Patroni
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8008
Интерфейс для подключения к кластеру Consul
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8500

Зависимости:
Приложение: pgsql_cluster_db_15
  Версия: 1.0.0
Приложение: pgsql_cluster_dcs_15
  Версия: 1.0.0

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

PostgreSQL15

Приложение: pgsql_standalone_15
Версия: 15
PostgreSQL 15

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью внесения изменений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью чтения
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

postgresql pro ent cluster

```
Бандл: dms-bundle-postgresql-pro-ent-cluster
Версия: 1.0.29
```

Состав приложений в бандле:

- PostgreSQL Cluster DB
- PostgreSQL Cluster DCS
- Postgresql Cluster DCS ETCD
- PostgreSQL Cluster LB
- PostgreSQL

PostgreSQL Cluster DB

```
Приложение: pgsql_pro_cluster_db
Версия: 1.0.0
PostgreSQL Cluster (relational DataBase management system)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432
Интерфейс Patroni для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8008

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Consul
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8500
Интерфейс для подключения к Etcd
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2379

Зависимости:
Приложение: pgsql_pro_cluster_dcs
  Версия: 1.0.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

PostgreSQL Cluster DCS

Приложение: pgsql_pro_cluster_db
Версия: 1.0.0
PostgreSQL Cluster (Distributed Configuration Store)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Consul для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8500

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

Postgresql Cluster DCS ETCD

Приложение: postgresql_cluster_dcs_etcd
Версия: 1.0.0
postgresql Cluster (Distributed Configuration Store) ETCD

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Etcd для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 2379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

PostgreSQL Cluster LB

Приложение: pgsql_pro_cluster_lb
Версия: 1.0.0
PostgreSQL Cluster (Load Balancer)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью внесения изменений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6432
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью чтения
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 7432
Интерфейс Haproxy LB для отображения статистики и метрик
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8406
Интерфейс Consul для проксирования входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8501
Интерфейс Prostore для проксирования входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 19090

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к кластеру PostgreSQL
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 5432
Интерфейс для подключения к кластеру Patroni
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8008
Интерфейс для подключения к кластеру Consul
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8500

Зависимости:
Приложение: pgsql_pro_cluster_db
  Версия: 1.0.0
Приложение: pgsql_pro_cluster_dcs
  Версия: 1.0.0

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

PostgreSQL

Приложение: pgsql_pro_standalone
Версия: 15
PostgreSQL

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью внесения изменений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью чтения
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

pangolin cluster 6.4.2

```
Бандл: dms-bundle-pangolin-cluster-6.4.2
Версия: 1.0.12
```

Состав приложений в бандле:

- Pangolin Cluster DB
- Pangolin Cluster DCS
- Pangolin Cluster LB
- Pangolin

Pangolin Cluster DB

```
Приложение: pangolin_cluster_db
Версия: 6.4.2
Pangolin Cluster

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432
Интерфейс Patroni для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8008

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Consul
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8500
Интерфейс для подключения к Etcd
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2379

Зависимости:
Приложение: pgsql_cluster_dcs
  Версия: 1.0.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Pangolin Cluster DCS

```
Приложение: pangolin_cluster_dcs
Версия: 1.0.0
Pangolin Cluster (Distributed Configuration Store)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Etcd для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 2379

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Pangolin Cluster LB

```
Приложение: pangolin_cluster_lb
Версия: 1.0.0
Pangolin Cluster (Load Balancer)

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью внесения изменений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 6432
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью чтения
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 7432
Интерфейс Haproxy для отображения статистики
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8404
Интерфейс Consul для проксирования входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8501

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к кластеру PostgreSQL
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 5432
Интерфейс для подключения к кластеру Patroni
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8008
Интерфейс для подключения к кластеру Consul
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8500

Зависимости:
Приложение: pangolin_cluster_db
  Версия: 1.0.0
Приложение: pangolin_cluster_dcs
  Версия: 1.0.0


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

Pangolin

```
Приложение: pangolin_standalone
Версия: 6.4.2
Pangolin

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью внесения изменений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432
Интерфейс PostgreSQL для входящих подключений с возможностью чтения
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 5432

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

kafka postgres connector 0.9.0

```
Бандл: dms-bundle-kafka-postgres-connector-0.9.0
Версия: 1.0.15
```

Состав приложений в бандле:

- kafka-postgres-reader
- kafka-postgres-writer

kafka-postgres-reader

```
Приложение: kafka-postgres-reader
Версия: 0.9.0
Бандл для kafka-postgres-reader

Входящие интерфейсы:
Интерфейс ADP MPPR для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8086

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью чтения
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 7432

Зависимости:
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:


Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

kafka-postgres-writer

Приложение: kafka-postgres-writer
Версия: 0.9.0
Бандл для kafka-postgres-writer

Входящие интерфейсы:
Интерфейс ADP MPPW для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8096

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092

Зависимости:
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:
Приложение: kafka
  Версия:

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

kafka jet connector 1.3.0

```
Бандл: dms-bundle-kafka-jet-connector-1.3.0
Версия: 1.0.13
```

Состав приложений в бандле:

- kafka-jet-writer

kafka-jet-writer

```
Приложение: kafka-jet-writer
Версия: 1.3.0
Бандл для kafka-jet-writer

Входящие интерфейсы:
Интерфейс jet writer для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8097

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

kafka jet connector 1.5.0

```
Бандл: dms-bundle-kafka-jet-connector-1.5.0
Версия: 1.0.7
```

Состав приложений в бандле:

- kafka-jet-writer

kafka-jet-writer

```
Приложение: kafka-jet-writer
Версия: 1.5.0
Бандл для kafka-jet-writer

Входящие интерфейсы:
Интерфейс jet writer для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8097

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

kafka jet connector 2.2.0

```
Бандл: dms-bundle-kafka-jet-connector-2.2.0
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- kafka-jet-writer

kafka-jet-writer

```
Приложение: kafka-jet-writer
Версия: 2.2.0
Бандл для kafka-jet-writer

Входящие интерфейсы:
Интерфейс jet writer для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8097

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

chrony

Бандл: dms-bundle-chrony
Версия: 1.1.7

Состав приложений в бандле:

- dtm-chrony

dtm-chrony

Приложение: dtm-chrony
Версия: 4.3.2
Пакет Chrony для синхронизации времени

Входящие интерфейсы:

Исходящие интерфейсы:

Зависимости:

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

zookeeper ps

```
Бандл: dms-bundle-zookeeper-ps
Версия: 1.1.8
```

Состав приложений в бандле:

- zookeeper-ps

zookeeper-ps

```
Приложение: zookeeper-ps
Версия: 3.5.8
Бандл для zokeeper-ps

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Zookeeper-ps для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 12181
Интерфейс для JMX метрик
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 19998

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

arm datasteward

```
Бандл: dms-bundle-arm-datasteward
Версия: 1.0.13
```

Состав приложений в бандле:

- arm-datasteward
- Nginx web-server for Data Steward

arm-datasteward

Приложение: arm-datasteward
Версия: 1.0.4
null

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к АРМ ДатаСтюард
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8090
Интерфейс ARM DS prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 28381

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс PODD Agent REST для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent REST для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18192

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Конфигурация для Data Steward
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml

Nginx web-server for Data Steward

Приложение: nginx-ds
Версия: 1.24-alpine
Nginx web-server for Data Steward

Входящие интерфейсы:
Порт на котором запущен Nginx
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 80

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к АРМ ДатаСтюард
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8090

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

datamart studio platform 1.0.0

```
Бандл: dms-bundle-datamart-studio-platform-1.0.0
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- datamart_studio

datamart_studio

```
Приложение: datamart_studio
Версия: 1.0.0
Бандл для datamart_platform_studio

Входящие интерфейсы:
WEB-Интерфейс Datamart Studio для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8088
Интерфейс метрик Datamart Studio для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8089

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

factor 923 24.6

```
Бандл: dms-bundle-factor-923-24.6
Версия: 1.0.13
```

Состав приложений в бандле:

- factor

factor

```
Приложение: factor
Версия: 923-24.6
Бандл для factor-923-24.6

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Factor для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8085

Исходящие интерфейсы:
Отсутствуют

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Отсутствуют
```

smevql server 1.2.0

```
Бандл: dms-bundle-smevql-server-1.2.0
Версия: 1.1.21
```

Состав приложений в бандле:

- smevql-server

smevql-server

Приложение: smevql-server
Версия: 1.2.0
Бандл для smevql-server-1.2.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Smevql для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 58080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6432
Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.8.0

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

smevql server 1.3.0

```
Бандл: dms-bundle-smevql-server-1.3.0
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- smevql-server

smevql-server

Приложение: smevql-server
Версия: 1.3.0
Бандл для smevql-server-1.3.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Smevql для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 58080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6432
Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

smevql server 1.4.1

```
Бандл: dms-bundle-smevql-server-1.4.1
Версия: 1.0.4
```

Состав приложений в бандле:

- smevql-server

smevql-server

Приложение: smevql-server
Версия: 1.4.1
Бандл для smevql-server-1.4.1

Входящие интерфейсы:
Интерфейс Smevql для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 58080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к Redis
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6379
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 6432
Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192

Зависимости:
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

dtm podd uploaders

```
Бандл: dms-bundle-dtm-podd-uploaders
Версия: 2.0.2
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-uploader
- podd-uploader

dtm-uploader

```
Приложение: dtm-uploader
Версия: 1.16.2
ETLv2 загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 5432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:


Загружаемые файлы:
Файл конфигурации dtm-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для dtm-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
```

podd-uploader

Приложение: podd-uploader
Версия: 1.2.1
PODD загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8090

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.4.0
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.8.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для podd-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
Файл конфигурации РЗ для podd-uploader
  Имя: query-source.yml
  Тип: application/yaml
Файл конфигурации подключения для опроса podd-uploader
  Имя: connections.yml
  Тип: application/yaml

dtm uploader 1.2.2

```
Бандл: dms-bundle-dtm-uploader-1.2.2
Версия: 1.1.11
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-uploader

dtm-uploader

```
Приложение: dtm-uploader
Версия: 1.2.2
Бандл для dtm-uploader-1.2.2

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.4.0


Загружаемые файлы:
Файл конфигурации dtm-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для dtm-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
```

dtm uploader 1.16.2

```
Бандл: dms-bundle-dtm-uploader-1.16.2
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-uploader

dtm-uploader

```
Приложение: dtm-uploader
Версия: 1.16.2
ETLv2 загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 5432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:


Загружаемые файлы:
Файл конфигурации dtm-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для dtm-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
```

dtm uploader 1.16.3

```
Бандл: dms-bundle-dtm-uploader-1.16.3
Версия: 1.0.3
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-uploader

dtm-uploader

```
Приложение: dtm-uploader
Версия: 1.16.3
ETLv2 загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 5432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:


Загружаемые файлы:
Файл конфигурации dtm-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для dtm-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
```

dtm uploader 1.17.0

```
Бандл: dms-bundle-dtm-uploader-1.17.0
Версия: 1.0.4
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-uploader

dtm-uploader

```
Приложение: dtm-uploader
Версия: 1.17.0
ETLv2 загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 5432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:


Загружаемые файлы:
Файл конфигурации dtm-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для dtm-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
```

dtm uploader 1.17.1

```
Бандл: dms-bundle-dtm-uploader-1.17.1
Версия: 1.0.10
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-uploader

dtm-uploader

```
Приложение: dtm-uploader
Версия: 1.17.1
ETLv2 загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 5432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:


Загружаемые файлы:
Файл конфигурации dtm-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для dtm-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
Архив с сертификатами S3 хранилища
  Имя: s3certs.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
```

dtm uploader 1.17.2

```
Бандл: dms-bundle-dtm-uploader-1.17.2
Версия: 1.0.9
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-uploader

dtm-uploader

```
Приложение: dtm-uploader
Версия: 1.17.2
ETLv2 загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 5432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:


Загружаемые файлы:
Файл конфигурации dtm-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для dtm-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
Архив с сертификатами S3 хранилища
  Имя: s3certs.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
```

dtm uploader 1.17.4

```
Бандл: dms-bundle-dtm-uploader-1.17.4
Версия: 1.0.0
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-uploader

dtm-uploader

```
Приложение: dtm-uploader
Версия: 1.17.4
ETLv2 загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 5432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:


Загружаемые файлы:
Файл конфигурации dtm-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для dtm-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
Архив с сертификатами S3 хранилища
  Имя: s3certs.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
```

dtm uploader 2.1.0

```
Бандл: dms-bundle-dtm-uploader-2.1.0
Версия: 1.1.13
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-uploader

dtm-uploader

Приложение: dtm-uploader
Версия: 2.1.0
ETLv2 загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 5432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации dtm-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для dtm-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
Архив с сертификатами S3 хранилища
  Имя: s3certs.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

dtm uploader 2.3.0

```
Бандл: dms-bundle-dtm-uploader-2.3.0
Версия: 1.0.7
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-uploader

dtm-uploader

Приложение: dtm-uploader
Версия: 2.3.0
ETLv2 загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 5432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации dtm-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для dtm-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
Архив с сертификатами S3 хранилища
  Имя: s3certs.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

dtm uploader 2.4.0

```
Бандл: dms-bundle-dtm-uploader-2.4.0
Версия: 1.0.9
```

Состав приложений в бандле:

- dtm-uploader

dtm-uploader

Приложение: dtm-uploader
Версия: 2.4.0
ETLv2 загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс DTM Uploader для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 9999

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к Prostore
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 5432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 7.3.0
Приложение: pgsql_cluster_lb
  Версия:

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации dtm-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для dtm-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
Архив с сертификатами S3 хранилища
  Имя: s3certs.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

podd agent 3.17.0

```
Бандл: dms-bundle-podd-agent-3.17.0
Версия: 1.0.17
```

Состав приложений в бандле:

- podd-agent

podd-agent

Приложение: podd-agent
Версия: 3.17.0
Бандл для podd-agent-3.17.0

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Agent REST для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent JDBC для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8183
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8171
Интерфейс PODD Agent OpenAPI Spec для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8182
Интерфейс PODD Agent prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8381

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281
Интерфейс для подключения к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19090
Интерфейс для подключения к printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 28080

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.5.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации postgresqljson
  Имя: postgresql.json
  Тип: application/json
Файл конфигурации podd-agent
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Текстовый файл с лицензией CSP
  Имя: csp.lic
  Тип: text/plain

podd agent certified 3.21.0

```
Бандл: dms-bundle-podd-agent-certified-3.21.0
Версия: 1.0.23
```

Состав приложений в бандле:

- notarius
- podd-agent-cert

notarius

```
Приложение: notarius
Версия: 3.21.0
null

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к prohibitor
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8692

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Конфигурация для криптопро
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Криптопро хранилище сертификатов
  Имя: cp_ca_certs
  Тип:
Криптопро лицензия
  Имя: csp_licence
  Тип:
Архив с CA сертификатами пользователя
  Имя: cert.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с CRL
  Имя: crl.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
```

Приложение: podd-agent-cert
Версия: 3.21.0
Сертифицированный PODD-agent для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Agent JDBC для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8183
Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8171
Интерфейс PODD Agent OpenAPI Spec для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8182
Интерфейс для подключения к prohibitor
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8692
Интерфейс PODD Agent prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8381

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения prohibitor к PostgreSQL
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 5432
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс PODD Agent API Gateway для подключения к стороннему сервису
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18171
Интерфейс PODD Agent API Gateway для подключения к стороннему сервису
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18171
Интерфейс Smevql для подключения
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 28171
Интерфейс Smevql для подключения
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 28171
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281
Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.4.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-agent
  Имя: application.yml
  Тип: application/x-yaml
Текстовый файл с лицензией JCP
  Имя: jcp.lic
  Тип: text/plain
Файл настроек логирования
  Имя: logback.xml
  Тип: application/xml
Конфигурация для криптопро
  Имя: appConfig.json
  Тип: application/json
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Криптопро хранилище сертификатов
  Имя: cp_ca_certs
  Тип:
Криптопро лицензия
  Имя: csp_licence
  Тип:
Архив с CA сертификатами пользователя
  Имя: cert.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с CRL
  Имя: crl.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

podd agent certified 3.22.0

```
Бандл: dms-bundle-podd-agent-certified-3.22.0
Версия: 1.0.18
```

Состав приложений в бандле:

- notarius
- podd-agent-cert

notarius

Приложение: notarius
Версия: 3.22.0
null

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к prohibitor
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8692
Интерфейс Printable form service для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 38080

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Конфигурация для криптопро
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Криптопро хранилище сертификатов
  Имя: cp_ca_certs
  Тип:
Криптопро лицензия
  Имя: csp_licence
  Тип:
Архив с CA сертификатами пользователя
  Имя: cert.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с CRL
  Имя: crl.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

podd-agent-cert

Приложение: podd-agent-cert
Версия: 3.22.0
Сертифицированный PODD-agent для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Agent JDBC для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8183
Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8171
Интерфейс PODD Agent OpenAPI Spec для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8182
Интерфейс для подключения к prohibitor
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8692
Интерфейс PODD Agent prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8381

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения prohibitor к PostgreSQL
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 5432
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс PODD Agent API Gateway для подключения к стороннему сервису
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18171
Интерфейс PODD Agent API Gateway для подключения к стороннему сервису
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18171
Интерфейс Smevql для подключения
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 28171
Интерфейс Smevql для подключения
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 28171
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281
Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.4.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-agent
  Имя: application.yml
  Тип: application/x-yaml
Текстовый файл с лицензией JCP
  Имя: jcp.lic
  Тип: text/plain
Файл настроек логирования
  Имя: logback.xml
  Тип: application/xml
Конфигурация для криптопро
  Имя: appConfig.json
  Тип: application/json
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Криптопро хранилище сертификатов
  Имя: cp_ca_certs
  Тип:
Криптопро лицензия
  Имя: csp_licence
  Тип:
Архив с CA сертификатами пользователя
  Имя: cert.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с CRL
  Имя: crl.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

podd agent certified 3.22.2

```
Бандл: dms-bundle-podd-agent-certified-3.22.2
Версия: 1.0.2
```

Состав приложений в бандле:

- notarius
- podd-agent-cert

notarius

Приложение: notarius
Версия: 3.22.2
null

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к prohibitor
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8692
Интерфейс Printable form service для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 38080

Зависимости:
Отсутствуют

Загружаемые файлы:
Конфигурация для криптопро
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Криптопро хранилище сертификатов
  Имя: cp_ca_certs
  Тип:
Криптопро лицензия
  Имя: csp_licence
  Тип:
Архив с CA сертификатами пользователя
  Имя: cert.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с CRL
  Имя: crl.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

podd-agent-cert

Приложение: podd-agent-cert
Версия: 3.22.2
Сертифицированный PODD-agent для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Agent JDBC для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8183
Интерфейс PODD Agent restpa для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8192
Интерфейс PODD Agent API Gateway для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8172
Интерфейс PODD Agent OpenAPI Spec для входящих подключений
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8182
Интерфейс для подключения к prohibitor
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8692
Интерфейс PODD Agent prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8381

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения prohibitor к PostgreSQL
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 5432
Интерфейс для подключения к notarius
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080
Интерфейс PODD Agent API Gateway для подключения к стороннему сервису
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18171
Интерфейс PODD Agent API Gateway для подключения к стороннему сервису
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 18171
Интерфейс Smevql для подключения
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 28171
Интерфейс Smevql для подключения
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 28171
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281
Интерфейс для подключений к Blob Adapter
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8281
Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Интерфейс для подключений к Printable form service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.4.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-agent
  Имя: application.yml
  Тип: application/x-yaml
Текстовый файл с лицензией JCP
  Имя: jcp.lic
  Тип: text/plain
Файл настроек логирования
  Имя: logback.xml
  Тип: application/xml
Конфигурация для криптопро
  Имя: appConfig.json
  Тип: application/json
Архив с контейнером приватного ключа для сертификата пользователя
  Имя: keys.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Криптопро хранилище сертификатов
  Имя: cp_ca_certs
  Тип:
Криптопро лицензия
  Имя: csp_licence
  Тип:
Архив с CA сертификатами пользователя
  Имя: cert.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar
Архив с CRL
  Имя: crl.tgz
  Тип: application/x-compressed-tar

podd uploader 1.2.1

```
Бандл: dms-bundle-podd-uploader-1.2.1
Версия: 1.1.10
```

Состав приложений в бандле:

- podd-uploader

podd-uploader

Приложение: podd-uploader
Версия: 1.2.1
PODD загрузчик для витрины данных

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Uploader для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8090

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключений к DTM Service
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.4.0
Приложение: podd-agent
  Версия: 3.8.0

Загружаемые файлы:
Файл конфигурации podd-uploader
  Имя: application.yml
  Тип: application/yaml
Файл *.kts для podd-uploader
  Имя: etl-service-mapping.kts
  Тип: text/plain
Файл конфигурации P3 для podd-uploader
  Имя: query-source.yml
  Тип: application/yaml
Файл конфигурации подключения для опроса podd-uploader
  Имя: connections.yml
  Тип: application/yaml

podd adapter dtm 1.17.0

```
Бандл: dms-bundle-podd-adapter-dtm-1.17.0
Версия: 1.0.8
```

Состав приложений в бандле:

- podd-adapter-group-repl
- podd-adapter-group-tp
- podd-adapter-import-tp
- podd-adapter-mppr
- podd-adapter-mppw
- podd-adapter-query
- podd-adapter-replicator
- podd-avro-defragmentator

podd-adapter-group-repl

Приложение: podd-adapter-group-repl
Версия: 1.17.0
Бандл для podd-adapter-group-repl

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Adapter Group Repl для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8084
Интерфейс PODD Adapter Group Repl jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9831
Интерфейс PODD Adapter Group Repl prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19831

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-group-tp

Приложение: podd-adapter-group-tp
Версия: 1.17.0
Бандл для podd-adapter-group-tp

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-mppr
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8093
Интерфейс PODD Adapter Group TP jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9833
Интерфейс PODD Adapter Group TP Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19833

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-import-tp

Приложение: podd-adapter-import-tp
Версия: 1.17.0
Бандл для podd-adapter-import-tp

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-import-tp
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8091
Интерфейс PODD Adapter Import TP jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9835
Интерфейс PODD Adapter Import TP prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19835

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-mppr

Приложение: podd-adapter-mppr
Версия: 1.17.0
Бандл для podd-adapter-mppr

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-mppr
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8095
Интерфейс PODD Adapter MPPR jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9837
Интерфейс PODD Adapter MPPR prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19837

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-mppw

Приложение: podd-adapter-mppw
Версия: 1.17.0
Бандл для podd-adapter-mppw

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-mppw
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8092
Интерфейс PODD Adapter MPPR jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9845
Интерфейс PODD Adapter MPPW prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19845

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-query

Приложение: podd-adapter-query
Версия: 1.17.0
Бандл для podd-adapter-query

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Adapter Query для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8083
Интерфейс PODD Adapter Query jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9839
Интерфейс PODD Adapter Query prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19839

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Веб интерфейс PODD Adapter Query PFS
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: printable-form-service
  Версия:

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-replicator

Приложение: podd-adapter-replicator
Версия: 1.17.0
Бандл для podd-adapter-replicator

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Adapter Replicator для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8085
Интерфейс PODD Adapter Replicator jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9841
Интерфейс PODD Adapter Replicator prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19841

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-avro-defragmentator

Приложение: podd-avro-defragmentator
Версия: 1.17.0
Бандл для podd-avro-defragmentator

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Avro Defragmentator jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9843
Интерфейс PODD Avro Defragmentator prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19843

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd adapter dtm 1.17.2

```
Бандл: dms-bundle-podd-adapter-dtm-1.17.2
Версия: 1.0.5
```

Состав приложений в бандле:

- podd-adapter-group-repl
- podd-adapter-group-tp
- podd-adapter-import-tp
- podd-adapter-mppr
- podd-adapter-mppw
- podd-adapter-query
- podd-adapter-replicator
- podd-avro-defragmentator

podd-adapter-group-repl

Приложение: podd-adapter-group-repl
Версия: 1.17.2
Бандл для podd-adapter-group-repl

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Adapter Group Repl для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8084
Интерфейс PODD Adapter Group Repl jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9831
Интерфейс PODD Adapter Group Repl prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19831

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-group-tp

Приложение: podd-adapter-group-tp
Версия: 1.17.2
Бандл для podd-adapter-group-tp

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-mppr
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8093
Интерфейс PODD Adapter Group TP jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9833
Интерфейс PODD Adapter Group TP Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19833

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-import-tp

Приложение: podd-adapter-import-tp
Версия: 1.17.2
Бандл для podd-adapter-import-tp

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-import-tp
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8091
Интерфейс PODD Adapter Import TP jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9835
Интерфейс PODD Adapter Import TP prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19835

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-mppr

Приложение: podd-adapter-mppr
Версия: 1.17.2
Бандл для podd-adapter-mppr

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-mppr
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8095
Интерфейс PODD Adapter MPPR jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9837
Интерфейс PODD Adapter MPPR prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19837

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-mppw

Приложение: podd-adapter-mppw
Версия: 1.17.2
Бандл для podd-adapter-mppw

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-mppw
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8092
Интерфейс PODD Adapter MPPR jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9845
Интерфейс PODD Adapter MPPW prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19845

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-query

Приложение: podd-adapter-query
Версия: 1.17.2
Бандл для podd-adapter-query

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Adapter Query для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8083
Интерфейс PODD Adapter Query jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9839
Интерфейс PODD Adapter Query prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19839

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Веб интерфейс PODD Adapter Query PFS
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1
Приложение: printable-form-service
  Версия:

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-replicator

Приложение: podd-adapter-replicator
Версия: 1.17.2
Бандл для podd-adapter-replicator

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Adapter Replicator для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8085
Интерфейс PODD Adapter Replicator jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9841
Интерфейс PODD Adapter Replicator prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19841

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-avro-defragmentator

Приложение: podd-avro-defragmentator
Версия: 1.17.2
Бандл для podd-avro-defragmentator

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Avro Defragmentator jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9843
Интерфейс PODD Avro Defragmentator prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19843

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.1

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd adapter dtm 1.17.4

```
Бандл: dms-bundle-podd-adapter-dtm-1.17.4
Версия: 1.0.0
```

Состав приложений в бандле:

- podd-adapter-group-repl
- podd-adapter-group-tp
- podd-adapter-import-tp
- podd-adapter-mppr
- podd-adapter-mppw
- podd-adapter-query
- podd-adapter-replicator
- podd-avro-defragmentator

podd-adapter-group-repl

Приложение: podd-adapter-group-repl
Версия: 1.17.4
Бандл для podd-adapter-group-repl

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Adapter Group Repl для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8084
Интерфейс PODD Adapter Group Repl jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9831
Интерфейс PODD Adapter Group Repl prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19831

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-group-tp

Приложение: podd-adapter-group-tp
Версия: 1.17.4
Бандл для podd-adapter-group-tp

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-mppr
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8093
Интерфейс PODD Adapter Group TP jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9833
Интерфейс PODD Adapter Group TP Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19833

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-import-tp

Приложение: podd-adapter-import-tp
Версия: 1.17.4
Бандл для podd-adapter-import-tp

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-import-tp
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8091
Интерфейс PODD Adapter Import TP jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9835
Интерфейс PODD Adapter Import TP prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19835

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-mppr

Приложение: podd-adapter-mppr
Версия: 1.17.4
Бандл для podd-adapter-mppr

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-mppr
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8095
Интерфейс PODD Adapter MPPR jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9837
Интерфейс PODD Adapter MPPR prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19837

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-mppw

Приложение: podd-adapter-mppw
Версия: 1.17.4
Бандл для podd-adapter-mppw

Входящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к podd-adapter-mppw
  Хост: 0.0.0.0
  Порт: 8092
Интерфейс PODD Adapter MPPR jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9845
Интерфейс PODD Adapter MPPW prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19845

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-query

Приложение: podd-adapter-query
Версия: 1.17.4
Бандл для podd-adapter-query

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Adapter Query для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8083
Интерфейс PODD Adapter Query jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9839
Интерфейс PODD Adapter Query prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19839

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Веб интерфейс PODD Adapter Query PFS
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8080

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2
Приложение: printable-form-service
  Версия:

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-adapter-replicator

Приложение: podd-adapter-replicator
Версия: 1.17.4
Бандл для podd-adapter-replicator

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Adapter Replicator для входящих подключений
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 8085
Интерфейс PODD Adapter Replicator jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9841
Интерфейс PODD Adapter Replicator prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19841

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090
Интерфейс для подключения к PostgreSQL с возможностью внесения изменений
  Хост: {{ KEEPALIVED_VIRTUAL_IP.value | default('') }}
  Порт: 6432

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2

Загружаемые файлы:
Отсутствуют

podd-avro-defragmentator

Приложение: podd-avro-defragmentator
Версия: 1.17.4
Бандл для podd-avro-defragmentator

Входящие интерфейсы:
Интерфейс PODD Avro Defragmentator jmx Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9843
Интерфейс PODD Avro Defragmentator prometheus Metrics
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 19843

Исходящие интерфейсы:
Интерфейс для подключения к Kafka
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9092
Интерфейс для подключения к Zookeeper
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 2181
Интерфейс для подключения к DTM
  Хост: 127.0.0.1
  Порт: 9090

Зависимости:
Приложение: kafka
  Версия: 2.7.1
Приложение: zookeeper
  Версия: 3.5.8
Приложение: dtm-query-execution-core
  Версия: 6.12.2

Загружаемые файлы:
Отсутствуют